

David Kik

Zur modellbasierten Entscheidungsunterstützung von Unternehmen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung

MOREMEDIA



Springer Gabler

Produktion und Logistik

Reihe herausgegeben von

Bernhard Fleischmann, Lehrstuhl Produktion und Logistik, Universität Augsburg, Augsburg, Deutschland

Martin Grunow, TUM School of Management, Technische Universität München, München, Deutschland

Stefan Helber, Institut für Produktionswirtschaft, Universität Hannover, Hannover, Deutschland

Karl Inderfurth, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Deutschland

Herbert Kopfer, Lehrstuhl für Logistik, Universität Bremen, Bremen, Deutschland

Herbert Meyr, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland

Thomas S. Spengler, Produktion und Logistik, TU Braunschweig, Braunschweig, Deutschland

Hartmut Stadtler, Institut für Logistik und Transport, Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland

Horst Tempelmeier, FB Produktionswirtschaft, Universität Köln, Köln, Deutschland

Gerhard Wäscher, BWL VIII: Management Science, University Magdeburg, Magdeburg, Deutschland

Christian Bierwirth, Wirtschaftswissenschaften Fakultät LS für BW, Universität Halle-Wittenberg, Halle, Deutschland

Katja Schimmelpfeng, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland

Moritz Fleischmann, Lehrstuhl für Logistik und SCM, Universität Mannheim, Mannheim, Deutschland

Hans-Otto Günther, Technische Universität Berlin, Berlin, Deutschland

Diese Reihe dient der Veröffentlichung neuer Forschungsergebnisse auf den Gebieten der Produktion und Logistik. Aufgenommen werden vor allem herausragende quantitativ orientierte Dissertationen und Habilitationsschriften. Die Publikationen vermitteln innovative Beiträge zur Lösung praktischer Anwendungsprobleme der Produktion und Logistik unter Einsatz quantitativer Methoden und moderner Informationstechnologie.

Kontakt

Professor Dr. Thomas S. Spengler
Technische Universität Braunschweig
Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion
Mühlenpfordtstraße 23
38106 Braunschweig

David Kik

Zur modellbasierten Entscheidungsunterstüt- zung von Unternehmen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung



Springer Gabler

David Kik
Wolfenbüttel, Deutschland

ISSN 1431-6846

ISSN 2628-0108 (electronic)

Produktion und Logistik

ISBN 978-3-658-38536-1

ISBN 978-3-658-38537-8 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-38537-8>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geographische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Marija Kojic

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

*Meiner Familie
Sina und Leo*

Geleitwort

Globale Wertschöpfungsketten stehen heutzutage vor vielfältigen krisenbedingten Herausforderungen. Der betriebswirtschaftliche Unternehmenserfolg ist gefährdet, wenn Supply Chains störanfällig und träge sind. Für Unternehmen besteht daher die Notwendigkeit, reaktivere Supply Chains durch regionalere und reaktionsschnellere Wertschöpfungsnetzwerke aufzubauen. Zentrale Herausforderung dabei ist das Identifizieren und Auswählen potenzieller Unternehmensstandorte, die den zeitlich veränderlichen Unternehmensanforderungen langfristig bestmöglich Rechnung tragen. Strategische Standortentscheidungen sind zentrale Ergebnisse der betrieblichen Standortplanung, die eine essenziell wichtige Unternehmensaufgabe ist. Die Standortplanung endet jedoch nicht in dem Moment, in dem sich Unternehmen an Standorten ansiedeln.

Besonders auf regionaler Ebene haben Unternehmen Möglichkeiten, um die Rahmenbedingungen potenzieller Standorte (teils vor und) nach Ansiedlung proaktiv und gezielt weiterzuentwickeln. Für die Entwicklung von Standorten kommen nicht nur die mit der Standortentscheidung befassten Unternehmen in Betracht, sondern auch kommunale und regionale Akteure (z. B. Wirtschaftsförderungen), deren Kernaufgabe das strategische Entwickeln von Gewerbeflächen und -gebieten sowie das gezielte Ansiedeln von Unternehmen ist. Standortentwicklungen sind von beiderseitigem Nutzen, wenn es betrieblichen und kommunalen Entscheidern gelingt, geplante Maßnahmen sinnvoll zu bündeln und Synergieeffekte zu erzielen. Die Aufgabe ist nicht trivial, aufgrund konfliktärer Zielsetzungen und verschiedener Priorisierungen im Wettbewerb einerseits, sowie Unsicherheiten mit Blick auf zeitliche Entwicklungen potenzieller Standorte andererseits. Die betriebswirtschaftliche Literatur zur betrieblichen Standortplanung beschäftigt sich überwiegend mit globalen Standortentscheidungen,

sodass bisher wenige wissenschaftliche Arbeiten vorliegen, welche die regionale Standortplanung – speziell mit der Einbeziehung von Standortentwicklungsmaßnahmen – fokussieren.

Exakt an dieser Stelle setzt David Kik mit seiner Dissertation an. Sein Kernziel ist die Entwicklung einer modellbasierten Entscheidungsunterstützung für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung und dessen exemplarische Anwendung – um einen relevanten Beitrag sowohl zur Wissenschaft als auch zur Praxis zu leisten.

Damit adressiert David Kik ein betriebswirtschaftlich relevantes sowie ein für betriebliche und kommunale Akteure hochaktuelles Thema. Seine empirischen Studien geben einen tiefen Einblick in die von Unternehmen gelebte Praxis regionaler Standortplanungen. Dabei zeigt er wie hochgradig bedeutsam Standortentwicklungen sind und leitet zentrale Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung ab. Entlang dieser analysiert er den Stand der Literatur zur betrieblichen Standortplanung kritisch und stellt Forschungsbedarf fest. Vor diesem Hintergrund konzipiert er einerseits einen quantitativen Planungsansatz, der eine integrierte Standortplanung und -entwicklung bei Mehrfachzielsetzung, Dynamik und unter Unsicherheit ermöglicht. Diesen formuliert er mathematisch als gemischt-ganzzahlige lineare Optimierungsmodelle. Andererseits entwickelt er einen praxistauglichen Leitfaden, der Unternehmen eine strukturierte Erhebung der zur modellbasierten Planung benötigten Daten sicherstellt. Die entwickelte Methodik zeugt von hohem Verständnis für die betriebliche Standortplanung in der Theorie und Praxis, sowie umfassenden Kenntnissen über Methoden des Operations Research, vorzeigbaren Modellierungsfähigkeiten und ausgeprägtem Prozessverständnis. Die wissenschaftliche Arbeit hebt sich von bisheriger Literatur insofern ab, als dass sie den Standortentwicklungsaspekt – mit seinen relevanten Facetten auf regionaler Ebene – in die strategische Entscheidungsfindung in der betrieblichen Standortplanung integriert. Die entwickelte Entscheidungsunterstützung ermöglicht es standortsuchenden Unternehmen erstmalig, eigene, kommunale und kollaborative Entwicklungsmöglichkeiten zur Auswahl stehender Standorte methodisch-systematisch zu antizipieren.

Die besondere wissenschaftliche Leistung von David Kik liegt in der Entwicklung eines neuartigen Planungskonzepts zur integrierten Standortplanung und -entwicklung. Dieses stellt zugleich eine universelle und effektive betriebliche Entscheidungsunterstützung für die planerische Praxis dar. Die Dissertation von

David Kik ist eine sehr überzeugende Arbeit an der Schnittstelle von Betriebswirtschaftslehre, Operations Research und Informationsmanagement. Sie vermittelt Lesern komplexe Zusammenhänge verständlich und nachvollziehbar. Interessierten Wissenschaftlern sowie betrieblichen und kommunalen Entscheidern ist die Arbeit unbedingt zu empfehlen.

Univ.-Prof. Dr. Thomas Stefan Spengler

Vorwort

Diese Arbeit entstand im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion der Technischen Universität Braunschweig. Die viereinhalb Jahre prägten mehrere Personen, von denen ich lernen, mich begleiten und inspirieren lassen durfte – ihnen gebührt herzlichster Dank.

Allen voran danke ich meinem Doktorvater, Prof. Dr. Thomas S. Spengler. Ihn schätze ich sehr, als Menschen sowie als Lehrer während meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Seine konstruktiven Ratschläge – in fachlicher und persönlicher Hinsicht – halfen mir, die (für mich) richtigen Wege einzuschlagen und meinen Fokus nie zu verlieren. Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass er mich nicht nur stets gefordert, sondern auch immerzu gefördert hat. Lieber Thomas, ich danke dir dafür, dass du meine Potenziale frühzeitig erkannt und es mir ermöglicht hast, mich in den letzten sehr wertvollen Jahren an deinem Institut sowohl persönlich als auch beruflich enorm weiterzuentwickeln.

Mein Dank gebührt auch Prof. Dr. Matthias G. Wichmann. Ich bin sehr glücklich darüber, dass er das Zweitgutachten für meine Dissertation übernommen hat. Er war ein toller Teamleiter in meinen ersten Jahren am Institut. Ich bin dankbar dafür, von seiner brillanten Fachexpertise profitiert zu haben. Zahlreiche intensive und konstruktive Diskussionen mit ihm trugen wesentlich dazu bei, meine Dissertation zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Lieber Matthias, ich danke dir für deine Zeit, Geduld und Mühe, die du seit Januar 2018 in mich investiert hast.

Ich danke Prof. Dr. David M. Woisetschläger für die Übernahme des Vorsitzes der Prüfungskommission. Lieber David, ich bin dir sehr dankbar, dass der Tag meiner Disputation am 9. Mai 2022 im positiven Sinne unvergessen bleiben wird.

Ganz besonders bedanke ich mich bei Dr. Christoph Johannes. Während meiner Zeit am Institut war er (m)ein Mentor wie ich ihn mir nicht besser vorstellen könnte. Seine in mich investierte Zeit und Geduld waren sehr kostbar – und für das Gelingen meiner Dissertation essenziell. Lieber Christoph, ich bin sehr dankbar dafür, dich kennengelernt, mit dir zusammengearbeitet und von dir viel gelernt zu haben.

Meine Kolleg:innen trugen wesentlich zu einer spaßigen und lehrreichen Zeit am Institut bei – dafür danke ich ihnen: Dr. Kerstin Schmidt, Dr. Christian Thies, Dr. Christian Weckenborg, Dr. Imke Joormann, Patrick Oetjegerdes, Christian Scheller, Alexander Barke, Raphael Ginster, Patrick Schumacher, Jan-Linus Popien, Chetan Talwar, Yannik Graupner, Cora Buchenberger, Marco Karig und Tjard Bätge. Ich danke auch meinen ehemaligen Kolleg:innen: Sven Hemminghaus und Amjed Essakly, die meine Bürotage um nette Gesprächsthemen abseits der Forschung bereicherten. Ferner danke ich Dr. Christoph Hüls, Prof. Dr. Karsten Kieckhäfer, Felix Thielemann, Dr. Maren Kreis, Dr. Christoph Schinner, Dr. Martin Grunewald und Dr. Isa von Hoesslin.

Ich danke meinen studentischen Hilfskräften für eine tolle Zusammenarbeit: Jonathan Martin, Tobias Haßelmann, Christopher Dormeier, Felix Hillmer und Tom Friedrichs.

Abseits des Instituts danke ich drei langjährigen Freunden, die ihre Zeit opfer-ten und meine Dissertation mit Geduld und Sorgfalt prüfend gegenlasen: Dr.-Ing. Hanno Teiwes, der mich bereits während meiner Masterarbeit bei Volkswagen betreute. Maximilian Hennecke, mit dem ich eine unvergessliche und erfolgreiche Studienzeit hatte. Florian Hinrichs, der mich schon seit der 6. Schulklasse begleitet.

Meiner Familie danke ich besonders. Danke an meine Eltern, für alles – insbesondere für lehrreiche und richtungsgebende Gespräche zu Zeiten, die nicht so rosig waren. Danke auch an meine Großeltern, meine Patentante und meinen Patenonkel. Ferner bedanke ich mich bei meinen Schwiegereltern, für ihre bedingungslose Unterstützung.

Vom tiefsten Herzen danke ich meiner ehemaligen Kollegin und lieben Ehefrau, Sina Christine Quidde-Kik. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass sich unsere Wege am Institut kreuzten und zu einem gemeinsamen (Lebens-)Weg verschmolzen. Auf diesem Weg entstand neues Leben und unbeschreibliches Glück – unser Sohn, Leo. Liebe Sina, danke, dass du mich zum glücklichen Menschen

machst. Während der Anfertigung meiner Dissertation hast du nie an mir gezweifelt und mir einen unumstößlichen Rückenhalt gegeben. Ich bin sehr stolz auf dich, weil du in dieser Zeit (und davor) enorm viel geleistet und wesentlich dazu beigetragen hast, dass unser Leo ein überaus glücklicher und gesunder Junge ist. Danke, dass du da bist – ich liebe dich.

David Kik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung und Vorgehensweise	5
2	Regionale Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen	9
2.1	Begriffliche Abgrenzung	9
2.2	Standortplanung in der Unternehmensplanung – Theoretischer Überblick	11
2.2.1	Charakteristika des Planungsproblems	12
2.2.2	Entscheidungsprozess	14
2.2.3	Räumliche Betrachtungsebenen	16
2.3	Regionale Standortplanung in der Praxis – Empirischer Einblick	19
2.3.1	Empirische Beobachtungsgrundlage	20
2.3.2	Standortentscheidungsfindung von Unternehmen	22
2.3.3	Rolle kommunaler und weiterer Akteure	24
2.3.4	Bedeutung von Standortentwicklungen	26
2.4	Herausforderungen	29
2.5	Methoden-, Daten- und Prozessanforderungen an die Entscheidungsunterstützung	31
3	Methodische Ansätze zur betrieblichen Standortplanung	37
3.1	Standortplanung als betriebswirtschaftlicher Planungsgegenstand	37
3.1.1	Grundlegende Standorttheorien	38
3.1.2	Methoden zur Standortplanung	40
3.1.3	Klassifikation von Standortplanungsmodellen	46

3.2	Kritische Analyse ausgewählter Modelleigenschaften	48
3.2.1	Standortplanung bei Mehrfachzielsetzung	48
3.2.2	Standortplanung bei Dynamik	54
3.2.3	Standortplanung unter Unsicherheit	58
3.3	Synthese und Schlussfolgerungen	63
3.4	Konzept für eine adäquate Entscheidungsunterstützung	66
4	Konzeption und mathematische Formulierung	
	problemadäquater Planungsmodelle	69
4.1	Modellkonzeption	69
4.2	Annahmen	75
4.3	Notation	78
4.4	Grundmodell zur deterministischen Planung	83
4.5	Szenariobasierte Erweiterung zur robusten Planung	91
4.6	Fazit und Praxisanwendbarkeit	96
5	Entwicklung eines Leitfadens zur Datenbeschaffung und	
	-operationalisierung	99
5.1	Bezugsrahmen und Leitfragen	99
5.2	Leitlinien zur Datenbeschaffung und -operationalisierung	102
5.2.1	Stammdaten	102
5.2.2	Planungsdaten	107
5.2.2.1	Standortanforderungen	108
5.2.2.2	Standortbewertung	110
5.2.2.3	Standortentwicklungen	112
5.2.2.4	Randbedingungen	118
5.3	Fazit	119
6	Fallstudienbasierte Anwendung und Validierung der	
	Entscheidungsunterstützung	121
6.1	Validierungskonzept und reale Anwendungsfälle	121
6.2	Stufe 1: Retrospektive Anwendungen – Ex-post-Validierung	123
6.2.1	Datenbasen	125
6.2.2	Ergebnisse und Sensitivitätsanalysen	134
6.2.3	Zwischenfazit	147
6.3	Stufe 2: Prospektive Anwendung – Ex-ante-Validierung	150
6.3.1	Vorgehen und Herausforderungen in der Planungsbegleitung	151
6.3.2	Datenbasis und Erstellung von Szenarien	153
6.3.3	Ergebnisse und Sensitivitätsanalyse	161

6.3.4	Ergebnisreport zur Managerdiskussion	168
6.3.5	Zwischenfazit	174
6.4	Ableitung von Handlungsempfehlungen	177
6.4.1	Handlungsempfehlungen für standortsuchende Unternehmen	177
6.4.2	Handlungsempfehlungen für kommunale Akteure	179
7	Kritische Würdigung und Ausblick	183
7.1	Kritische Würdigung der modellbasierten Entscheidungsunterstützung und erzielten Erkenntnisse	183
7.1.1	Konzeptioneller Beitrag der Arbeit	184
7.1.2	Planungsmodelle	185
7.1.3	Leitfaden	190
7.1.4	Schlussfolgerungen für die Wissenschaft und Praxis	191
7.2	Ausblick	192
8	Zusammenfassung	195
	Literaturverzeichnis	199

Abkürzungsverzeichnis

AHP	Analytic Hierarchy Process
ANP	Analytic Network Process
CGP	Chebyshev Goal Programming
CP	Compromise Programming
DA	Decision Analysis
DDFLP	Dynamic Deterministic Facility Location Problem
DEA	Data Envelopment Analysis
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DMU	Decision Making Unit
ELECTRE	Elimination Et Choix Traduisant la Réalité
FFLP	Fuzzy Facility Location Problem
FLRP	Facility Location-Relocation Problem
FLP	Facility Location Problem
GIS	Geoinformationssystem
GP	Goal Programming
KMU	Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen
LGP	Lexicographic Goal Programming
MADM	Multi-Attribute Decision Making
MAUT	Multi-Attribute Utility Theory
MCDM	Multi-Criteria Decision Making
MODM	Multi-Objective Decision Making
MPFLP	Multi-Period Facility Location Problem
NIMBUS	Nondifferentiable Interactive Multiobjective BUndle-based optimization System
NSGA	Nondominated Sorting Genetic Algorithm
OR	Operations Research

PROMETHEE	Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation
RFLDP	Regional Facility Location and Development planning Problem
RG	Reifegrad
RO	Robuste Optimierung
SAW	Simple Additive Weighting
SFLP	Stochastic Facility Location Problem
SO	Stochastische Optimierung
SPEA	Strength Pareto Evolutionary Algorithm
STEM	Step Method
TDFLP	Time-dependent Facility Location Problem
TOPSIS	Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
WGP	Weighted Goal Programming
ZFW	Zielfunktionswert

Einheitenverzeichnis

dB	Dezibel
h	Stunde
km	Kilometer
m ²	Quadratmeter
min	Minute
Mbit/s	Megabit pro Sekunde
s	Sekunde

Symbolverzeichnis

Indizes und Mengen

i	Index der Standortfaktoren $i = 1, \dots, I$
I	Menge aller Standortfaktoren i
j	Index der Standortalternativen $j = 1, \dots, J$, mit Standortkonfigurationen j'
J	Menge aller Standortalternativen j
k	Index der Szenarien $k = 1, \dots, K$
K	Menge aller Szenarien k
m	Index der Unternehmensmaßnahmen $m = 1, \dots, M$
M	Menge aller Unternehmensmaßnahmen m
s	Index der Kommunalmaßnahmen $s = 1, \dots, S$
S	Menge aller Kommunalmaßnahmen s
t, t'	Index der Perioden $t, t' = 0, \dots, T$, mit Entscheidungszeitpunkt $t = 0$
T	Menge aller Perioden t

Parameter

$a_{i,j}$	Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in $t = 0$
$A_{i,t}^{min}$	Schwellenwert für minimal erforderliche Ausprägung von Standortfaktor i in Periode t
$A_{i,t}^{max}$	Schwellenwert für maximal zulässige Ausprägung von Standortfaktor i in Periode t
$b_{i,t}$	Zielvorgabe für Ausprägung von Standortfaktor i in Periode t

B	(Unternehmens-)Budget für Standorterrichtung und -entwicklung
$BigM$	Hinreichend große Zahl
$CE_{i,j,m}$	Wirksamkeit von Unternehmensmaßnahme m auf Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j
d_t	Diskontsatz in Periode t , mit $d_t = (1 + h)^{-t}$
δ_j	Maximaler Regret von Standortkonfiguration j' über alle Szenarien k , mit • $\delta_j^{abs} = \max_{k \in K} u_{j,k} - u_k^*$ (absoluter Regret) • $\delta_j^{rel} = \max_{k \in K} \frac{u_{j,k} - u_k^*}{u_{j,k}}$ (relativer Regret)
$FC_{j,m,t}$	Folgeauszahlungen durch Realisierung von Unternehmensmaßnahme m am Standort j in Periode t
h	Kalkulatorischer Zinssatz
IC_j	Investitionsaufwand zur Errichtung von Standort j
$ID_{j,m,t}$	Investitionsaufwand zur Realisierung von Unternehmensmaßnahme m am Standort j in Periode t
k_i	Normierungskonstante
$ME_{i,j,s,t}$	Wirksamkeit von Kommunalmaßnahme s auf die Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t
$ME_{i,j,k,s,t}$	Wirksamkeit von Kommunalmaßnahme s auf die Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t im k -ten Szenario
$MI_{i,m,s}$	(Gesamt-)Wirksamkeit durch Kombination von Unternehmensmaßnahme m mit Kommunalmaßnahme s auf die Ausprägung von Standortfaktor i
$u_{j,k}$	Szenariobezogener Zielfunktionswert von Standortkonfiguration j' im k -ten Szenario
u_k^*	Szenario-optimaler Zielfunktionswert in Szenario k , mit $u_k^* = \min_{j \in J} u_{j,k}$
$w_{i,t}^+$	Gewicht für positive Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i in Periode t
$w_{i,t}^-$	Gewicht für negative Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i in Periode t
$z_{i,j,m,s,t}$	Synergieeffekt durch Kombination von Unternehmensmaßnahme m mit Kommunalmaßnahme s auf die Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t , mit $z_{i,j,m,s,t} = MI_{i,m,s} - CE_{i,j,m} - ME_{i,j,s,t}$

$z_{i,j,k,m,s,t}$ Synergieeffekt durch Kombination von Unternehmensmaßnahme m mit Kommunalmaßnahme s auf die Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t im k -ten Szenario, mit $z_{i,j,k,m,s,t} = MI_{i,m,s} - CE_{i,j,m} - ME_{i,j,k,s,t}$

Entscheidungs- und Hilfsvariablen

$d_{i,t}^+$ Hilfsvariable zur Bestimmung positiver Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i in Periode t

$d_{i,j,t}^+$ Hilfsvariable zur Bestimmung positiver Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t

$d_{i,j,k,t}^+$ Hilfsvariable zur Bestimmung positiver Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t im k -ten Szenario

$d_{i,t}^-$ Hilfsvariable zur Bestimmung negativer Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i in Periode t

$d_{i,j,t}^-$ Hilfsvariable zur Bestimmung negativer Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t

$d_{i,j,k,t}^-$ Hilfsvariable zur Bestimmung negativer Zielabweichung der Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t im k -ten Szenario

$D_{i,j,t}$ Hilfsvariable zur Neutralisierung einer Zielabweichungen der Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t

$D_{i,j,k,t}$ Hilfsvariable zur Neutralisierung einer Zielabweichungen der Ausprägung von Standortfaktor i am Standort j in Periode t im k -ten Szenario

$e_{m,s,t}$ Hilfsvariable zur Angabe zeitgleicher Realisierung von Unternehmensmaßnahme m und Kommunalmaßnahme s in Periode t

$e_{j,m,s,t}$ Hilfsvariable zur Angabe zeitgleicher Realisierung von Unternehmensmaßnahme m und Kommunalmaßnahme s am Standort j in Periode t

$e_{j,k,m,s,t}$ Hilfsvariable zur Angabe zeitgleicher Realisierung von Unternehmensmaßnahme m und Kommunalmaßnahme s am Standort j in Periode t im k -ten Szenario

$k_{m,s,t}$ Hilfsvariable zur Bestimmung der synergetischen Wirksamkeit durch Kombination von Unternehmensmaßnahme m mit Kommunalmaßnahme s in Periode t

$k_{j,m,s,t}$	Hilfsvariable zur Bestimmung der synergetischen Wirksamkeit durch Kombination von Unternehmensmaßnahme m mit Kommunalmaßnahme s am Standort j in Periode t
$k_{j,k,m,s,t}$	Hilfsvariable zur Bestimmung der synergetischen Wirksamkeit durch Kombination von Unternehmensmaßnahme m mit Kommunalmaßnahme s am Standort j in Periode t im k -ten Szenario
x_j	Binäre Entscheidungsvariable zur Wahl von Standort j
$x_{j,k}$	Binäre Entscheidungsvariable zur Wahl von Standortkonfiguration j' im k -ten Szenario
$y_{m,t}$	Kontinuierliche Entscheidungsvariable zur Allokation und Dimensionierung von Unternehmensmaßnahme m in Periode t
$y_{j,m,t}$	Kontinuierliche Entscheidungsvariable zur Allokation und Dimensionierung von Unternehmensmaßnahme m zu Standort j in Periode t
$y_{j,k,m,t}$	Kontinuierliche Entscheidungsvariable zur Allokation und Dimensionierung von Unternehmensmaßnahme m zu Standort j in Periode t im k -ten Szenario
$y'_{m,t}$	Hilfsvariable zur Bestimmung (intensitätsabhängiger) Folgeauszahlungen durch realisierte Unternehmensmaßnahme m in Periode t
$y'_{j,m,t}$	Hilfsvariable zur Bestimmung (intensitätsabhängiger) Folgeauszahlungen durch realisierte Unternehmensmaßnahme m am Standort j in Periode t
$y'_{j,k,m,t}$	Hilfsvariable zur Bestimmung (intensitätsabhängiger) Folgezahlungen durch realisierte Unternehmensmaßnahme m am Standort j in Periode t im k -ten Szenario
ζ	Hilfsvariable zur Bestimmung des geringsten maximalen Regrets von Standortkonfiguration j' über alle Szenarien

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1	Struktur der Arbeit	8
Abbildung 2.1	Räumliche Betrachtungsebenen der betrieblichen Standortplanung	17
Abbildung 3.1	Überblick über die Methoden zur Standortplanung	41
Abbildung 3.2	Konzept für eine adäquate betriebliche Entscheidungsunterstützung	67
Abbildung 4.1	Prozess der Modellbildung	70
Abbildung 4.2	Konzeptionelles Realmodell	75
Abbildung 5.1	Bezugsrahmen des Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung	101
Abbildung 6.1	Konzept zur Validierung der modellbasierten Entscheidungsunterstützung	123
Abbildung 6.2	Vorgehen zur wissenschaftlichen Planungsbegleitung (Anwendungsfall 3)	152
Abbildung 6.3	Szenariotrichter zur Illustration kommunaler Entwicklungspfade (Anwendungsfall 3)	162
Abbildung 6.4	Visualisierung von Stellhebeln zur Standortentwicklung (Anwendungsfall 3)	172

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1	Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung	36
Tabelle 3.1	Merkmale zur Klassifikation von Standortplanungsmodellen	47
Tabelle 3.2	Anforderungsabgleich der Eigenschaften mehrkriterieller Standortplanungsmodelle	54
Tabelle 3.3	Anforderungsabgleich der Eigenschaften dynamischer Standortplanungsmodelle	57
Tabelle 3.4	Anforderungsabgleich der Eigenschaften stochastischer Standortplanungsmodelle	62
Tabelle 3.5	Geeignete methodische Ansätze zur Entwicklung der Entscheidungsunterstützung	66
Tabelle 4.1	Charakteristika des Grundmodells zur deterministischen Planung	90
Tabelle 4.2	Charakteristika der modellbasierten robusten Planung	96
Tabelle 5.1	Strategien zur Operationalisierung der Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen	114
Tabelle 5.2	Strategien zur Operationalisierung von Maßnahmeninterdependenzen	118
Tabelle 6.1	Merkmale zur Charakterisierung der Anwendungsfälle (1) und (2) zur Ex-post-Validierung ...	124
Tabelle 6.2	Stammdaten (Anwendungsfall 1)	126
Tabelle 6.3	Anforderungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 1)	126
Tabelle 6.4	Bewertungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 1)	128

Tabelle 6.5	Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Maßnahmenwirksamkeiten (Anwendungsfall 1)	129
Tabelle 6.6	Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Finanzielle Kennwerte (Anwendungsfall 1)	130
Tabelle 6.7	Stammdaten (Anwendungsfall 2)	131
Tabelle 6.8	Anforderungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 2)	132
Tabelle 6.9	Bewertungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 2)	133
Tabelle 6.10	Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Maßnahmenwirksamkeiten (Anwendungsfall 2)	135
Tabelle 6.11	Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Finanzielle Kennwerte (Anwendungsfall 2)	136
Tabelle 6.12	Ergebnisse je Planungssetting (Anwendungsfall 1)	138
Tabelle 6.13	Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse je Planungssetting (Anwendungsfall 1)	140
Tabelle 6.14	Ergebnisse je Planungssetting (Anwendungsfall 2)	142
Tabelle 6.15	Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse je Planungssetting (Anwendungsfall 2)	146
Tabelle 6.16	Merkmale zur Charakterisierung des Anwendungsfalls (3) zur Ex-ante-Validierung	151
Tabelle 6.17	Stammdaten (Anwendungsfall 3)	154
Tabelle 6.18	Anforderungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 3)	155
Tabelle 6.19	Bewertungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 3)	156
Tabelle 6.20	Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Maßnahmenwirksamkeiten (Anwendungsfall 3)	158
Tabelle 6.21	Ergebnisse je Planungssetting (Anwendungsfall 3)	163
Tabelle 6.22	Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse je Planungssetting (Anwendungsfall 3)	166

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Jedes Unternehmen sieht sich während seines Lebenszyklus mindestens einmal mit der Frage nach dem idealen Standort für seine individuellen Betriebszwecke konfrontiert, wie z. B. der Forschung und Entwicklung, Produktion oder Lagerung. Die Standortfrage stellen sich Start-ups in der Gründungsphase sowie mittelständische oder Großunternehmen in fortgeschrittenen Phasen, wie z. B. in der Wachstumsphase, verschiedener Branchen.¹ Die Motive für zu treffende Standortentscheidungen sind vielfältig. So kann bspw. eine Existenzgründung, eine Erweiterung bestehender Standortstrukturen oder eine Zusammenlegung von Standorten Unternehmen zur Wahl von (neuen) Standorten bewegen, die entsprechende Standortentscheidungen erfordern.²

Wenngleich von unterschiedlichsten Unternehmen getroffen, haben Standortentscheidungen drei wesentliche Charakteristika gemein. Sie sind erstens **zukunftsgerichtet**.³ Unternehmen sind bestrebt Standorte über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte profitabel zu betreiben. Hierzu haben Standorte den zeitlich veränderlichen bzw. dynamischen Unternehmensanforderungen langfristig Rechnung zu tragen. Standortentscheidungen basieren demnach auf Langfristbetrachtungen und sind somit strategisch. Die mit den Entscheidungen verbundenen Risiken müssen sorgfältig abgewogen werden, da sie sofern einmal getroffen meist langfristig bindend und schwer revidierbar sind. Sie werden zweitens

¹ Vgl. Farahani und Hekmatfar (2009), S. 1.

² Vgl. Grundig (2018), S. 240; Glatte (2017), S. 66 ff.

³ Vgl. Nickel und Saldanha da Gama (2015); Arabani und Farahani (2012); Snyder (2006).

unter Unsicherheit getroffen.⁴ Mit Blick auf die ausgeprägte Zukunftsorientierung der Entscheidungen sind jedwede Unternehmensprognosen für zukünftige Standortrahmenbedingungen für gewöhnlich unsicher. Dies wird ferner durch die Vielzahl und -falt unternehmensexterner Umwelteinflüsse auf Standortrahmenbedingungen unterstrichen. Sie sind drittens **mehrkriteriell**.⁵ Unternehmen bewerten potenzielle Standorte zumeist mit Blick auf mehrere, unterschiedlichste Zielkriterien bzw. Standortfaktoren. In der Realität sind die potenziellen Standorte bzgl. aller (unternehmensindividuellen) Kriterien jedoch meist nicht optimal ausgeprägt, sodass sich Unternehmen für den Standort entscheiden müssen, der die bestmögliche Kompromisslösung darstellt. Insgesamt stellen **Standortentscheidungen komplexe Entscheidungssituationen für Unternehmen** dar.⁶ Da Standortentscheidungen einen Blick in die Zukunft erfordern ist zu vermuten, dass die nur auf Basis aktueller Standortinformationen (bzw. Momentaufnahmen) getroffenen Standortentscheidungen nicht zwingend vorteilhaft sind. Begründet wird dies damit, dass zeitliche Veränderungen bzgl. Unternehmensanforderungen und Standortrahmenbedingungen dabei nicht berücksichtigt werden.

Die **betriebliche Standortplanung** hat als zentraler Bestandteil einer strategischen Unternehmensplanung zur Aufgabe, Standortprobleme durch ein Herbeiführen von Standortentscheidungen zu lösen.⁷ Standortentscheidungen sind hierbei das Ergebnis eines **Entscheidungsprozesses** von Unternehmen.⁸ Je nach räumlicher Betrachtungsebene einer Standortplanung wird über den Standort als Kontinent oder Land (globale Ebene) und Kommune oder räumlich konkrete Gewerbefläche (regionale Ebene) entschieden. Eine wesentliche Besonderheit der **regionalen Standortplanung** ist für Unternehmen das hohe **Potenzial zur Standortentwicklung**, das insbesondere aufgrund der hohen räumlichen Konkretheit potenzieller Standorte gegeben ist. Um langfristig vorteilhafte Standortentscheidungen zu treffen, müssen Unternehmen ihre Möglichkeiten zur proaktiven Beeinflussung von Standortrahmenbedingungen frühzeitig eruieren und geeignete **Unternehmensmaßnahmen** zur Standortentwicklung strategisch planen, wie z. B. zur Verbesserung sozialer, technischer oder verkehrlicher Infrastrukturen. Neben Unternehmen planen und realisieren kommunale Akteure entsprechende Maßnahmen zur Entwicklung ihrer Standorte über die Zeit, um

⁴ Vgl. Snyder (2006); Maßmann (2006), S. 3 ff.; Owen und Daskin (1998).

⁵ Vgl. Farahani et al. (2010); Current et al. (1990); ReVelle et al. (1981).

⁶ Vgl. Vahrenkamp und Mattfeld (2014), S. 141.

⁷ Vgl. Wiendahl (2014), S. 419; Bankhofer (2001), S. 41 f.

⁸ Vgl. Glatte (2017), S. 196 ff.; Ottmann und Lifka (2010), S. 11 ff.; Bankhofer (2001), S. 43 ff.

Unternehmen attraktive und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung für langfristige Unternehmenserfolge bieten zu können.⁹ Hervorzuhebende Akteure sind kommunale und regionale Wirtschaftsförderungen, die u. a. eine stetige Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastrukturen zur Aufgabe haben.¹⁰ Zukünftige **Kommunalmaßnahmen** an potenziellen Standorten sind von Unternehmen zum Entscheidungszeitpunkt jedoch **schwer prognostizierbar**, was zu Unsicherheiten in Daten führt. Die Prognosen werden zunehmend dadurch erschwert, dass die kommunalen Standortentwicklungen für gewöhnlich von mehreren Akteuren initiiert werden, wie z. B. von Kommunen, städtischen oder regionalen Wirtschaftsförderungen. Überdies sind **Synergieeffekte** als Resultat einer kollaborativen Standortentwicklung von Unternehmen und kommunalen Akteuren möglich. Diese treten durch Kombination bestimmter Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen auf, zwischen denen Interdependenzen bestehen. Folglich verändern sich Standortrahmenbedingungen aufgrund von Standortentwicklungen maßgeblich über die Zeit. Für Unternehmen erfordert das frühzeitige Identifizieren und gezielte Heben von Entwicklungspotenzialen möglicher Standorte ein gemeinsames Denken mit kommunalen Akteuren im Entscheidungsprozess ihrer regionalen Standortplanung.

Die **regionale Standortplanung und -entwicklung** geht für Unternehmen mit zwei wesentlichen Herausforderungen einher. Zum einen resultiert die Antizipation von Standortentwicklungen in einem **weitergefassten Entscheidungsfeld für Unternehmen**. Zusätzlich zur Standortwahl muss über ein zu allozierendes Bündel an Unternehmensmaßnahmen sowie über die Intensität einer jeden Maßnahme entschieden werden, um Standorte gezielt weiterzuentwickeln. Für Unternehmen ergeben sich die Entscheidungsalternativen hierbei durch Kombination der potenziellen Standorte und Entwicklungsmaßnahmen. Unternehmen stehen vor der Herausforderung sowohl über die Wahl eines Standorts als auch dessen zielorientierte Entwicklung zu entscheiden und dabei gleichzeitig (unsichere) kommunale Standortentwicklungen und mögliche Synergieeffekte zu berücksichtigen. Zum anderen ist die **Datensituation komplex**. Für das Treffen langfristig vorteilhafter Standortentscheidungen bedarf es einer vollständigen und zuverlässigen Datenbasis. Diese umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher, planungsrelevanter Daten. Ein Großteil der Daten ist zukunftsbezogen und somit teils schwer prognostizierbar und mit Unsicherheit behaftet. Erschwerend kommt hinzu, dass die Datenmehrheit lediglich unternehmensextern bzw. auf Anfragen bei kommunalen Akteuren erhebbar ist, was meist mit einem immensen Zeitaufwand einhergeht. Somit

⁹ Vgl. Steinrücken et al. (2005); Pongratz und Vogelsang (2016), S. 21.

¹⁰ Vgl. Wagner-Endres (2020), S. 11.

stehen Unternehmen vor der Herausforderung, eine hinreichende und valide Datenbasis als Entscheidungsgrundlage für einen strukturierten Entscheidungsprozess zu schaffen. Angesichts der Komplexität der regionalen Standortplanung und -entwicklung ist es für Entscheidungstragende schwer, bewusst vorteilhafte Entscheidungen mithilfe von Heuristiken oder basierend auf Intuitionen zu treffen. Eine Entscheidungsunterstützung für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung muss demnach **methodische sowie daten- und prozessbezogene Anforderungen** erfüllen.

In der Wissenschaft werden seit geraumer Zeit **Entscheidungsunterstützungen für betriebliche Standortplanungen in der Praxis** entwickelt, insbesondere im Bereich der Betriebswirtschaftslehre und unter Zuhilfenahme von Methoden des Operations Research (OR).¹¹ Die einschlägige Literatur umfasst eine große Menge und zugleich ausgeprägte Homogenität an methodischen Ansätzen zur betrieblichen Standortplanung. Die bestehenden Ansätze adressieren bereits partiell den mehrkriteriellen, dynamischen und stochastischen Charakter einer Standortplanung. Hierzu gehören insbesondere modellgestützte Standortplanungsansätze, die bspw. auf Methoden des Multi-Criteria Decision Making (MCDM) oder der stochastischen bzw. robusten Optimierung basieren. Viele dieser Ansätze sind wissenschaftlich anspruchsvoll und tragen zur Lösung bestimmter Standortprobleme in der Praxis bei.

Allerdings werden die **Herausforderungen der regionalen Standortplanung und -entwicklung bislang unzureichend adressiert**.¹² Demnach tragen bestehende Standortplanungsansätze den Anforderungen an eine geeignete Entscheidungsunterstützung nicht umfänglich Rechnung. Insbesondere werden **Entwicklungspotenziale von Standorten vernachlässigt**. So fehlt für standortsuchende Unternehmen die Möglichkeit, eigene und kommunale Standortentwicklungen sowie mögliche Synergieeffekte durch eine kollaborative Standortentwicklung systematisch zu antizipieren. Ferner werden anwendungsorientierte **Hinweise zur belastbaren Datenerhebung vernachlässigt**. Bestehende Ansätze bieten standortsuchenden Unternehmen somit nicht die nötige Orientierungshilfe, um die planungsrelevanten Daten in einem strukturierten Entscheidungsprozess systematisch zu beschaffen und sinnvoll zu operationalisieren. Der bisherige Stand der Literatur ist demzufolge insofern kritisch zu beurteilen, als **keine adäquate Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung**

¹¹ Vgl. Bankhofer (2001), S. 17 f.

¹² Vgl. Kik et al. (2022); Kik et al. (2020); Kik et al. 2019.

existiert. Das Schließen der identifizierten Forschungslücke ist für die Wissenschaft sowie die standortplanerische Praxis von hoher Relevanz und verspricht einen bedeutenden Mehrwert.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Vor diesem Hintergrund besteht die übergeordnete Zielsetzung der vorliegenden Arbeit in der **Entwicklung und exemplarischen Anwendung einer modellbasierten Entscheidungsunterstützung für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung**. Die Entwicklung der betrieblichen Entscheidungsunterstützung ist aus der Wissenschaft sowie Praxis heraus motiviert. Die Entscheidungsunterstützung ist ein Zusammenspiel aus einem Leitfaden zur strukturierten Beschaffung und Operationalisierung planungsrelevanter Daten und quantitativen Planungsmodellen zur systematischen Herbeiführung von Entscheidungsempfehlungen. Im Rahmen einer umfassenden Validierung liegt ein besonderer Fokus auf der planungsbegleitenden Anwendung der entwickelten Entscheidungsunterstützung, um ausstehende Standortentscheidungen eines Unternehmens systematisch vorzubereiten. Abschließend werden wesentliche Erkenntnisse zur regionalen Standortplanung und -entwicklung gewonnen und ein Mehrwert für die Wissenschaft und Praxis generiert.

Zur Erreichung der Zielsetzung werden die folgenden **vier Arbeitsziele** formuliert:

- Ableitung von Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung für die regionale Standortplanung und -entwicklung
- Kritische Analyse bestehender methodischer Ansätze zur betrieblichen Standortplanung zur Ableitung des Forschungsbedarfs und Erarbeitung eines Konzepts für eine betriebliche Entscheidungsunterstützung
- Entwicklung einer modellbasierten Entscheidungsunterstützung für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung
- Umfassende Validierung der entwickelten modellbasierten Entscheidungsunterstützung und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen und kommunale Akteure

Um die Arbeitsziele zu erfüllen, folgt die Struktur die Arbeit der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise und unterteilt sich in acht Kapitel (vgl. Abbildung 1.1).

In **Kapitel 2** wird der Gegenstand der **regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen** thematisiert. Hierzu werden zunächst die für den Untersuchungsrahmen zentralen Begrifflichkeiten abgegrenzt. Es folgt ein theoretischer Überblick zur Standortplanung in der Unternehmensplanung. Dabei werden die Charakteristika des Planungsproblems, die Phasen des Entscheidungsprozesses und mögliche räumlichen Betrachtungsebenen adressiert. Im Speziellen wird ein empirischer Einblick in die betriebliche Standortplanungspraxis auf regionaler Betrachtungsebene gegeben, der auf Beobachtungen selbst durchgeführter Untersuchungen basiert. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Standortentscheidungsfindung von Unternehmen, der Rolle kommunaler Akteure und der Bedeutung von Standortentwicklungen. Anschließend werden die wesentlichen Herausforderungen der regionalen Standortplanung und -entwicklung für standortsuchende Unternehmen beschrieben. Zum Abschluss des Kapitels werden methodische sowie daten- und prozessbezogene Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung abgeleitet.

Die bestehenden **methodischen Ansätze zur betrieblichen Standortplanung** werden in **Kapitel 3** adressiert. Zunächst wird die Standortplanung in einen betriebswirtschaftlichen Kontext gesetzt. Zu diesem Zweck folgt ein Überblick allgemeiner Standorttheorien, eine Vorstellung von Methoden zur Standortplanung und eine Klassifikation von Standortplanungsmodellen. Der Klassifikation folgend werden ausgewählte Modelleigenschaften hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den in Kapitel 2 abgeleiteten Anforderungen kritisch analysiert. Ein besonderer Fokus liegt auf Modelleigenschaften zur Berücksichtigung von Mehrfachzielsetzungen, Dynamiken und Unsicherheiten und in der Standortplanung. Die Erkenntnisse der kritischen Analyse werden dann zusammengeführt, um Schlüsse für eine zu entwickelnde betriebliche Entscheidungsunterstützung zu ziehen. Abschließend wird ein Konzept für eine betriebliche Entscheidungsunterstützung, bestehend aus quantitativen Planungsmodellen und einem Leitfaden, zur regionalen Standortplanung und -entwicklung erarbeitet.

In **Kapitel 4** erfolgt die **Konzeption und mathematische Formulierung von Planungsmodellen** zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Es werden zentrale Annahmen getroffen, um das entwickelte Konzept in eine mathematische Modellierung überführen zu können. Darauf folgend werden zwei Planungsmodelle zur regionalen Standortplanung und -entwicklung vorgestellt. Hierbei wird zunächst ein Grundmodell zur deterministischen Planung eingeführt. Anschließend wird dessen Erweiterung zu einem szenariobasierten Modell zur robusten Planung vorgestellt. Zum Schluss wird auf die Anwendung der Planungsmodelle bei Praxisbedingungen eingegangen.

In **Kapitel 5** steht die **Entwicklung eines Leitfadens** zur Beschaffung und Operationalisierung der modellseitig erforderlichen Daten im Vordergrund. Zu diesem Zweck werden eingangs datenrelevante Leitfragen aus Sicht standortsuchender Unternehmen formuliert und ein Bezugsrahmen für den Leitfaden entwickelt. Im Anschluss werden konkrete Leitlinien formuliert, die standortsuchenden Unternehmen zur strukturierten Beschaffung und praktikablen Operationalisierung von Stamm- und Planungsdaten verhelfen sollen.

Kapitel 6 widmet sich **fallstudienbasierten Anwendungen zur umfangreichen Validierung** der entwickelten modellbasierten Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Zunächst wird ein zweistufiges Konzept zur Validierung sowie die betrachteten realen Anwendungsfälle vorgestellt. Die erste Stufe der Validierung zielt auf die Schaffung eines grundsätzlichen Vertrauens in das Grundmodell zur deterministischen Planung ab. Durch retrospektive Anwendung auf zwei reale, in der Vergangenheit liegende Standortplanungsfälle wird durch eine Ex-post-Validierung demonstriert, dass die modellseitigen Entscheidungsempfehlungen praxisnah und valide sind. Die zweite Stufe der Validierung dient der Demonstration, dass die entwickelte modellbasierte Entscheidungsunterstützung einen signifikanten Beitrag zum systematischen Vorbereiten und Treffen zukunftsgerichteter Standortentscheidungen leistet. Hierzu wird das erweiterte szenariobasierte Modell zur robusten Planung und der Leitfaden im Rahmen einer Planungsbegleitung prospektiv angewandt, um eine ausstehende Standortentscheidung in einem realen Anwendungsfall zu unterstützen und einer Ex-ante-Validierung zu unterziehen. Abschließend werden Handlungsempfehlungen für standortsuchende Unternehmen und kommunale Akteure abgeleitet.

In **Kapitel 7** werden die entwickelte modellbasierte Entscheidungsunterstützung und die erzielten Erkenntnisse **kritisch gewürdigt**. Ein Augenmerk liegt hierbei auf den entwickelten Planungsmodellen und dem Leitfaden sowie den Schlussfolgerungen für die Wissenschaft und Praxis. Auf dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn basierend werden relevante Zukunftsthemen im Ausblick zum Ende des Kapitels adressiert.

Die Arbeit schließt mit der **Zusammenfassung** wesentlicher Erkenntnisse in **Kapitel 8**.

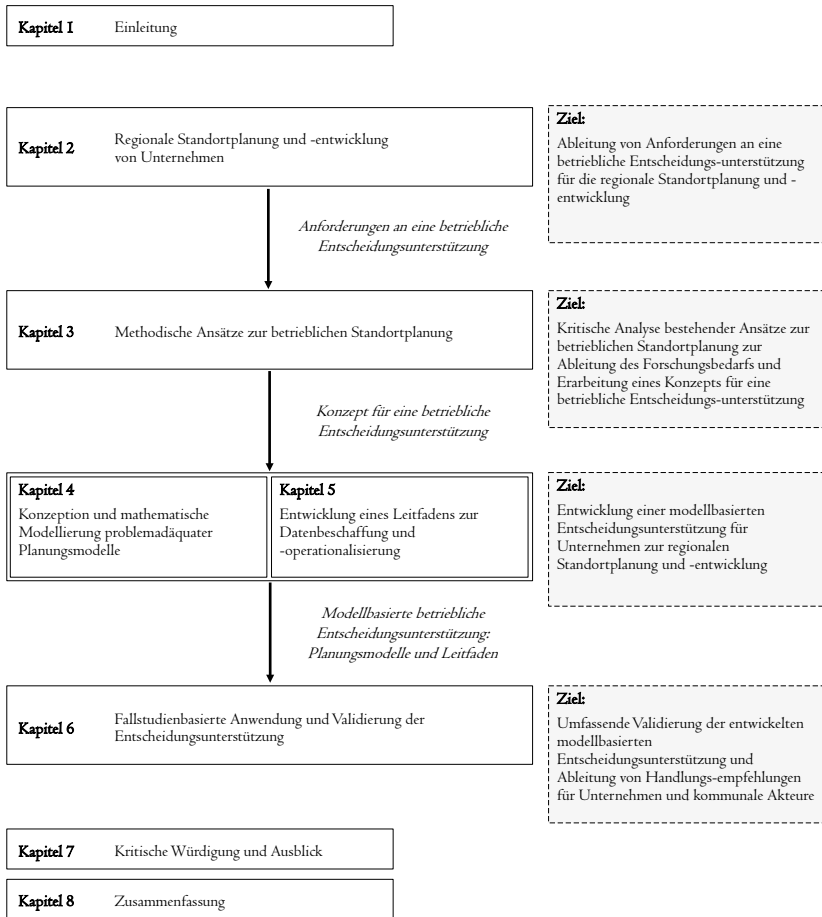


Abbildung 1.1 Struktur der Arbeit

Regionale Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen

2

In diesem Kapitel werden zentrale Aspekte der regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen sowohl aus theoretischer als auch aus praktischer Sicht adressiert. Hierzu werden in Abschnitt 2.1 zunächst die zentralen Begrifflichkeiten abgegrenzt. In Abschnitt 2.2 wird anschließend ein theoretischer Überblick zur Standortplanung in der Unternehmensplanung im Allgemeinen gegeben. Im Speziellen folgt in Abschnitt 2.3 ein empirischer Einblick in die regionale Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen in der Praxis. In Abschnitt 2.4 wird auf die Herausforderungen für Unternehmen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung eingegangen. Das Kapitel schließt mit der Ableitung von Anforderungen an die in der Arbeit zu entwickelnde betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung in Abschnitt 2.5.

2.1 Begriffliche Abgrenzung

Zur Einführung eines einheitlichen Begriffsinstrumentariums werden die zentralen Begrifflichkeiten „Standort“ und „Standortfaktor“ nachfolgend voneinander abgegrenzt.

Der Standortbegriff ist in der Literatur zur Standortplanung mit unterschiedlichen Interpretationen belegt, sodass eine vereinheitlichende Begriffsdefinition

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-38537-8_2.

schwer ist.¹ Für die vorliegende Arbeit wird dem **Standort** folgendes (weitergefasstes) Verständnis zugrunde gelegt, wonach er als *Raum* verstanden wird, der aus einem geografischen Ort (bspw. ein Gewerbegrundstück) der unternehmerischen Leistungserstellung mit bestimmten Eigenschaften und der ihn umgebenden, relevanten Wirtschaftsperipherie konstituiert wird.² Bankhofer (2001) beschreibt den Standort vor dem Hintergrund als zentralen Bestandteil raumwirtschaftlicher Systeme bzw. als räumliches Zentrum zwischen einer Betriebswirtschaft und ihrer Umwelt, die interdependent sind.³

Um Standorte zu beschreiben, wird sich des Begriffs des **Standortfaktors** bedient, welchen Weber (1909) erstmals in der Literatur belegte.⁴ So ist der Standortfaktor als bestimmte Eigenschaft eines Standorts zu verstehen, die sich auf das aus der Leistungserstellung resultierende Geschäftsergebnis eines Unternehmens auswirkt.⁵ Ob sich ein Standortfaktor positiv oder negativ auswirkt, hängt von seiner Ausprägung am Standort sowie der entsprechenden Unternehmensanforderung ab. Ferner verändern sich Standortfaktorausprägungen aufgrund unternehmensinterner und -externer Einflüsse über die Zeit. Die von Unternehmen nachgefragten Standortfaktorenbündel sind üblicherweise sehr heterogen. Die Literatur diskutiert eine große Menge verschiedener Standortfaktoren, die sie verschieden versucht zu klassifizieren. Grundsätzlich sind Standortfaktoren anhand ihrer Quantifizierbarkeit und Wichtigkeit differenzierbar. Sie sind zum einen *quantitativ* (unmittelbar quantifizierbar) oder *qualitativ* (nicht bzw. mittelbar quantifizierbar), wie z. B. die Nähe zur nächsten Autobahnauffahrt bzw. die Attraktivität eines Standorts.⁶ Zum anderen handelt es sich um wünschenswerte *Kann-* oder erfolgskritische *Muss-Standortfaktoren* (bzw. „K.O.-Faktoren“).⁷

¹ Für eine dahingehend umfassende Diskussion vgl. Bienert (1996), S. 11 f.

² Diese Definition ist insbesondere der „neueren“ Standortplanungsliteratur (ca. $\geq$ 1990er Jahre) zu entnehmen. Vgl. Bankhofer (2001), S. 13; Bienert (1996), S. 12. Die ältere Literatur (ca. $<$ 1990er Jahre) fasst den Begriff enger, wonach der Standort als isolierter geografischer Ort bzw. unabhängig von seiner Wirtschaftsperipherie verstanden wird. Vgl. Bieberstein (1989), S. 10.; Weber (1922), S. 1 ff.

³ Vgl. Bankhofer (2001), S. 13.

⁴ Vgl. Weber (1909), S. 16.

⁵ Vgl. Maßmann (2006), S. 8; Bankhofer (2001), S. 24 ff.; Bienert (1996), S. 13.

⁶ Vgl. Glatte (2017), S. 68–70; Günther und Tempelmeier (2016), S. 56; Pawellek (2014), S. 116.

⁷ Vgl. Glatte (2017), S. 171; Ottmann und Lifka (2010), S. 24 f. In dem Kontext differenziert Bankhofer (2001), S. 65. zwischen *substitutionalen* und *limitationalen Standortanforderungen*. Für eine umfassende Übersicht alternativer Klassifizierungen vgl. Glatte (2017), S. 61–72 und Bankhofer (2001), S. 30–32.

Zusammenfassend stellen **Standortfaktoren die zentralen Maße zur Beurteilung der Eignung potenzieller Standorte** im Rahmen der Standortplanung dar.⁸

2.2 Standortplanung in der Unternehmensplanung – Theoretischer Überblick

Die Standortplanung unterteilt sich in drei Bereiche, die unterschiedliche Ziele verfolgen und sich somit substanziell voneinander unterscheiden. Der erste Bereich ist die **betriebliche Standortplanung** mit dem Ziel, einen oder mehrere (einzelwirtschaftlich) optimale Standorte für privatwirtschaftliche oder öffentliche Organisationen systematisch zu identifizieren. Der zweite Bereich ist die **innerbetriebliche Standortplanung** (bzw. Layoutplanung) mit dem Ziel, bestimmte Organisationseinheiten an Standorten optimal zu positionieren.⁹ Der dritte Bereich ist die **volkswirtschaftliche Standortplanung** mit dem Ziel, die räumliche Verteilung von Standorten (gesamtwirtschaftlich) wirtschaftspolitisch optimal zu gestalten.¹⁰ Die Arbeit richtet den Fokus auf die betriebliche Standortplanung als zentralen Bestandteil der Unternehmensplanung.

Nachstehend wird ein Überblick zur betrieblichen Standortplanung in der Unternehmensplanung im Allgemeinen gegeben. Der Abschnitt ist hierzu wie folgt unterteilt. Zunächst werden die wesentlichen Charakteristika des Planungsproblems (Abschnitt 2.2.1) hervorgehoben. Darauf folgt eine Beschreibung des Entscheidungsprozesses (Abschnitt 2.2.2) in der betrieblichen Standortplanung. Abschließend werden die möglichen räumlichen Betrachtungsebenen einer betrieblichen Standortplanung (Abschnitt 2.2.3) adressiert.

⁸ Vgl. Glatte (2017), S. 61 ff.; Farahani et al. (2010); Ottmann und Lifka (2010), S. 8.

⁹ Dabei werden normalerweise Produktionsmittel (bspw. Fertigungsmaschinen) betrachtet, die es flächeneffizient zu positionieren gilt, um Materialflüsse zu optimieren. Vgl. Scholz (2010), S. 3 ff.

¹⁰ Für Detailbeschreibungen der Standortplanungsarten vgl. Domschke und Drexl (1996), S. 1–3. Die jeweils zugrunde liegenden Standorttheorien werden an späterer Stelle adressiert (vgl. Abschnitt 3.1.1).

2.2.1 Charakteristika des Planungsproblems

Das in der betrieblichen Standortplanung adressierte Planungsproblem wird in der Literatur für gewöhnlich als **Standortproblem** bezeichnet.¹¹ Ein Standortproblem entsteht, sobald die Eigenschaften (bzw. Rahmenbedingungen) eines oder mehrerer Standorte von den Standortanforderungen eines Unternehmens abweichen. Im Rahmen der betrieblichen Standortplanung werden Standortprobleme gelöst, indem potenzielle Standorte durch einen systematischen Vergleich ihrer Rahmenbedingungen mit den Unternehmensanforderungen bewertet und darauf basierend Entschlüsse für einen oder mehrere Standorte gefasst bzw. **Standortentscheidungen** getroffen werden.¹²

Jedes Unternehmen, unabhängig seiner Branche und Größe, muss in seinem Lebenszyklus mindestens einmal eine Standortentscheidung treffen und einen Standort wählen, der sich für die individuellen Betriebszwecke am besten eignet. Je nach Lebenszyklusphase sind die Standortentscheidungen von Unternehmen verschieden motiviert, wie bspw. durch eine Existenzgründung oder ein intendiertes Umsiedeln, Erweitern und Zusammenlegen bestehender Standorte.¹³ Trotz unterschiedlicher Motivationen haben **Standortentscheidungen drei wesentliche Charakteristika** gemein.

Erstens sind Standortentscheidungen **zukunftsgerichtet**.¹⁴ Unternehmen sind bestrebt, die an den potenziellen Standorten zu verortenden Einrichtungen über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte profitabel zu betreiben. So unterliegen Standortentscheidungen für gewöhnlich *Langfristbetrachtungen*, im Rahmen derer die zukünftigen Standortrahmenbedingungen und -anforderungen antizipiert werden. Ein typischer Planungshorizont in der betrieblichen Standortplanung umfasst in der Regel fünf bis zehn Jahre.¹⁵ Standortentscheidungen sind aufgrund ihrer Langfristigkeit hochgradig strategierelevant und erfolgskritisch, weil sie

¹¹ In der englischsprachigen Literatur ist vom *Facility Location Problem* (FLP) die Rede. Der FLP-Begriff geht über das reine Existieren eines Standortproblems hinaus und umfasst zudem dessen mathematisches Formulieren, Modellieren und Lösen. Vgl. Farahani und Hekmatfar (2009), S. 1.

¹² Vgl. Grundig (2018), S. 238; Ottmann und Lifka (2010), S. 4 ff.; Bankhofer (2001), S. 41 ff. Somit meint die Standortentscheidung im originären Sinne die *Standortbestimmung* bzw. -wahl.

¹³ Für eine umfassende Übersicht möglicher Motive für Standortentscheidungen vgl. Wiendahl et al. (2014), S. 421–423; Günther und Tempelmeier (2016), 55–57; Pawellek (2014); S. 112 f.

¹⁴ Vgl. Nickel und Saldanha da Gama (2015); Arabani und Farahani (2012); Snyder (2006).

¹⁵ Vgl. Wiendahl et al. (2014), S. 425.

die Zukunftsausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen maßgeblich beeinflussen.¹⁶ Ferner sind Standortentscheidungen in zweierlei Hinsicht langfristig bindend. Zum einen werden unternehmerische Produktionsfaktoren langfristig an Standorte gebunden. Zum anderen sind Standortentscheidungen unmittelbar raumwirksam und determinieren die räumliche Struktur von unternehmerischen Produktions- und Logistiksystemen langfristig.¹⁷ Somit sind einmal getroffene Standortentscheidungen oft schwer bzw. nur mit einem immens hohen (finanziellen) Mittelaufwand revidierbar.¹⁸

Zweitens unterliegen Standortentscheidungen **Unsicherheiten**.¹⁹ Aufgrund der Langfristigkeit der betrieblichen Standortplanung besteht für Unternehmen die Herausforderung, bspw. zukünftige Rahmenbedingungen potenzieller Standorte zu prognostizieren. Je weiter die Planung in die Zukunft reicht, desto schwerer fallen jedwede Prognosen. Dies wird zunehmend dadurch erschwert, dass Standortrahmenbedingungen von verschiedenen unternehmensexternen Umwelteinflüssen maßgeblich über die Zeit beeinflusst werden. Angesichts dessen und der zugleich hohen Strategierelevanz der betrieblichen Standortplanung sind Unternehmen bestrebt, *zukunftsichere bzw. -robuste Standortentscheidungen* zu treffen.²⁰ Die mit den Standortentscheidungen verbundenen Risiken müssen sorgfältig abgewogen werden, wobei Entscheidungstragenden eine grundsätzlich *risikoaverse Einstellung* zugeschrieben wird.²¹

Drittens sind Standortentscheidungen **mehrkriteriell**.²² In der Entscheidungsfindung berücksichtigen Unternehmen für gewöhnlich simultan mehrere als entscheidungsrelevant befundene Standortfaktoren.²³ Für gewöhnlich werden unterschiedliche quantitative und qualitative Standortfaktoren (vgl. Abschnitt 2.1) betrachtet, die nicht direkt miteinander verglichen und zudem in konfliktären

¹⁶ Vgl. Owen und Daskin (1998).

¹⁷ Vgl. Günther und Tempelmeier (2016), S. 51; Maier und Tödtling (2006); S. 19 ff.

¹⁸ Vgl. Bienert (1996), V.

¹⁹ Vgl. Snyder (2006); Maßmann (2006), S. 3 ff.; Owen und Daskin (1998).

²⁰ Vgl. Farahani und Hekmatfar (2009), S. 1.

²¹ Vgl. insbesondere Scholl (2001), S. 51 ff., der konstatiert, dass in der strategischen Planung von grundsätzlicher Risikoaversion bei Entscheidungstragenden auszugehen ist. Dabei wird das Risiko unerwünschter Ergebnisse höher eingeschätzt als die Chance zur Realisierung erwünschter Ergebnisse. Die *Risikosympathie* und *Risikoneutralität* sind zwei weitere grundlegende Risikoeinstellungen, die Handlungsalternativen mit unsicheren Ergebnissen verschieden beurteilen.

²² Vgl. Farahani et al. (2010); Current et al. (1990); ReVelle et al. (1981).

²³ Im Rahmen der Arbeit werden die Begriffe *Standortfaktor* und *(Ziel-)Kriterium* synonym verwendet.

Zielbeziehungen zueinanderstehen können. Standortentscheidungen werden selten unter Berücksichtigung nur eines Zielkriteriums getroffen und sind daher typische *Entscheidungssituationen bei Mehrfachzielsetzung*. Jedoch ist es in der Realität höchst unwahrscheinlich, dass die potenziellen Standorte alle kriterienspezifischen Zielvorgaben eines standortsuchenden Unternehmens vollumfänglich erfüllen. Somit sind Unternehmen in der Entscheidungsfindung an der bestmöglichen *Kompromisslösung* bzw. an jenem Standort interessiert, dessen Eigenschaften ihre individuellen Zielvorgaben bestmöglich erfüllen.

Die beschriebenen Charakteristika des Planungsproblems verdeutlichen, dass die **strategischen Entscheidungen in der betrieblichen Standortplanung komplex** sind, da sie einen Blick in die ungewisse Zukunft bei Mehrfachzielsetzung erfordern. Der Datenerhebungsaufwand ist in der Standortplanung hoch, sodass Unternehmen oft dazu tendieren, die aus ihrer Sicht intuitiv als irrelevant befundenen Standorte auszuschließen und nur wenige ausgewählte Standorte zu evaluieren (Scheuklappen-Effekt), wobei die Potenziale anderer Standorte schnell übersehen werden können. Die zugleich hohe Strategierelevanz der Planung machen einen strukturierten **Entscheidungsprozess zwingend notwendig**, um Standortentscheidungen sorgfältig vorzubereiten und mit geeigneten Methoden systematisch zu unterstützen.

2.2.2 Entscheidungsprozess

Strategische Standortentscheidungen sind das Resultat eines komplexen Entscheidungsprozesses und sind in diesen fest eingebunden. In der Literatur existieren zahlreiche Ansätze zur Systematisierung des Entscheidungsprozesses in der betrieblichen Standortplanung.²⁴ Diese haben zum Ziel, den Entscheidungsprozess zu vereinheitlichen, um Unternehmen Weichen zur systematischen Lösung realer Standortprobleme zu stellen.²⁵ Ein **idealtypischer Entscheidungsprozess** der betrieblichen Standortplanung besteht aus den folgenden **vier Phasen**:

- (1) Analyse von Standortanforderungen und planerischen Randbedingungen,
- (2) Identifikation und Bewertung potenzieller Standorte,

²⁴ Bankhofer (2001), S. 41–51 analysiert die existierenden Ansätze umfassend. Er stellt fest, dass sich diese zwar bzgl. Phasenanzahl und -inhalt unterscheiden, in ihren Grundzügen jedoch ähnlich sind. Bienert (1996), S. 113 stellt zudem fest, dass die Phasen nicht trennscharf differenzierbar sind und *der* Entscheidungsprozess somit nicht existiert. Den ersten Ansatz entwickelt außerdem Nauer (1968).

²⁵ Vgl. Bankhofer (2001), S. 41.

- (3) Auswahl geeigneter Methoden zur Entscheidungsunterstützung und
- (4) Standortentscheidung.²⁶

In **Phase (1)** des Entscheidungsprozesses werden die entscheidungsrelevanten Standortfaktoren bestimmt, um daraufhin kriterienspezifische **Standortanforderungen zu formulieren**. Es werden substitutionale und limitationale Anforderungen (vgl. Abschnitt 2.1) für Soll- bzw. Muss-Standortfaktoren bestimmt. Zudem werden die Standortfaktoren bei Bedarf gewichtet, um deren relative Wichtigkeit zu spezifizieren.²⁷ Dabei werden neben aktuellen auch zukünftige Anforderungen antizipiert.²⁸ Zudem werden planerische **Randbedingungen spezifiziert**, wie bspw. eine einzuhaltende Budgetobergrenze.²⁹

Die **Phase (2)** des Entscheidungsprozesses ist die *betriebliche Standortplanung im engeren Sinn*.³⁰ Für die **Identifikation potenzieller Standorte** wird zunächst der Suchraum (bzw. das Interessengebiet) geografisch eingegrenzt. Je nach geografischer Ausgangslage bzw. räumlicher Betrachtungsebene (Abschnitt 2.2.3) wird die Menge potenzieller Standorte in nur einem Schritt oder in mehreren Schritten (durch graduelles Eingrenzen) eruiert. Die **Bewertung potenzieller Standorte** wird so zwischen einer *Feinplanung* (Mikroanalyse) und *Grobplanung* (Makroanalyse) differenziert.³¹ Makroanalysen sind nötig, wenn eine große Menge an Standorten auf eine kleinere, überschaubare Menge einzugrenzen ist, um anschließend die Endauswahl mittels entscheidungsunterstützender Methoden (im Rahmen einer Mikroanalyse) vornehmen zu können.³²

In **Phase (3)** des Entscheidungsprozesses erfolgt die **Auswahl geeigneter Methoden zur Entscheidungsunterstützung** bzw. zur Herleitung konkreter

²⁶ Dies ist ein eigener Systematisierungsansatz, der auf zentralen Elementen ausgewählter Ansätze in der Literatur basiert. Die *Auslösung des Entscheidungsprozesses* als initiale Phase, wie bspw. in Haug und von Wangenheim (1995), S. 72–74, wird vernachlässigt. Dies wird damit begründet, da sich der Inhalt mit den Beschreibungen zum Ausgangspunkt von Standortproblemen (vgl. Abschnitt 2.2.1) deckt.

²⁷ Vgl. Glatte (2017), S. 172; Ottmann und Lifka (2010), S. 60–72; Bienert (1996), S. 144.

²⁸ Vgl. Pawellek (2014), S. 119; Ottmann und Lifka (2010), S. 11.

²⁹ Die Phase beschreiben Pawellek (2014), S. 118 und Ottmann und Lifka (2010), S. 11 als *Zielplanung* bzw. *Ziele setzen*. Nauer (1968) beschreibt sie als *Problemstellung* und sieht die *Bestimmung von Standortfaktoren* als separaten, nachgelagerten Schritt.

³⁰ Vgl. Bankhofer (2001), S. 47. Nauer (1968) beschreibt die Phase als *Durchführbarkeitsuntersuchung*.

³¹ Vgl. Glatte (2017), S. 201 ff.; Pawellek (2014), S. 118–120; Bienert (1996), S. 115.

³² In dem Kontext ist in Glatte (2017), S. 204 sowie Ottmann und Lifka (2010), S. 32 die Rede vom *Long-Listing* (Grobplanung) bzw. *Short-Listing* (Feinplanung).

Entscheidungsempfehlungen.³³ Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, aus der Unmenge existierender Methoden zur Standortplanung (vgl. Abschnitt 3.1.2) diejenigen zu identifizieren und anzuwenden, die sich für ihr individuelles Standortproblem tatsächlich eignen.

Zuletzt sieht der Entscheidungsprozess der betrieblichen Standortplanung in **Phase (4) das Treffen von Standortentscheidungen** vor. Diese basieren auf den methodisch herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen. Angesichts der Strategierelevanz von Standortentscheidungen sind die Entscheidungstragenden oft Unternehmensleitungen.³⁴

Der idealtypische Entscheidungsprozess ist grundsätzlich auf alle möglichen Standortprobleme auf verschiedenen räumlichen Betrachtungsebenen anwendbar.

2.2.3 Räumliche Betrachtungsebenen

In der betrieblichen Standortplanung treffen Unternehmen Standortentscheidungen auf drei verschiedenen räumlichen Betrachtungsebenen. So wird entsprechend der geografischen Ausgangslage zwischen der **globalen, regionalen und lokalen Standortplanung** differenziert.³⁵ Daraus resultiert ein **idealtypisches Stufenmodell zur betrieblichen Standortplanung** (Abbildung 2.1). Das Modell sieht für eine Standortentscheidung auf einer bestimmten Ebene (die oberste Ebene ausgenommen) eine bereits getroffene Entscheidung (Vor- bzw. Zwischenauswahl) auf den ihr übergeordneten Ebenen vor. Die Auswahlmenge wird so schrittweise eingeschränkt und räumlich konkretisiert sowie die Planungsgranularität zunehmend feiner. Das idealtypische Vorgehen durchläuft jedoch nicht jedes standortsuchende Unternehmen, da Ausgangslage und Vorgehen wesentlich vom Motiv und Umfang der betrieblichen Standortplanung abhängen.³⁶

³³ Die *Methodenauswahl* akzentuiert lediglich Nauer (1968). Vgl. hierzu Bankhofer (2001), S. 43.

³⁴ Vgl. Reinert und Lickefett (2020), S. 110; Glatte (2017); S. 196; Pawellek (2014), S. 120. Ferner wird der Entscheidungsprozess von einigen Autoren weitergefasst, wie bspw. um die *Entscheidungsrealisierung* oder das regelkreislaufähnliche *Standortcontrolling*. Vgl. hierzu Haug und von Wangenheim (1995), S. 72–74. Dies wird vernachlässigt, da es für die Arbeit nicht relevant ist.

³⁵ Vgl. Meyer (2006), S. 104 ff. Ferner Richter (2017), S. 6 ff.; Wiendahl et al. (2014), S. 430 f.

³⁶ Vgl. Wiendahl et al. (2014), S. 14.

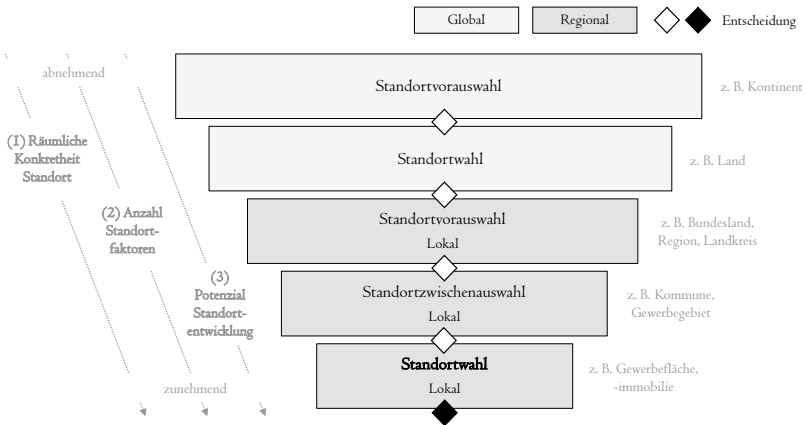


Abbildung 2.1 Räumliche Betrachtungsebenen der betrieblichen Standortplanung³⁷

Die **Betrachtungsebenen unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht**. Erstens wird der *Standort* (vgl. Abschnitt 2.1) räumlich unterschiedlich verstanden.³⁸ Zweitens variiert die Anzahl und Relevanz berücksichtigter *Standortfaktoren* (vgl. Abschnitt 2.1).³⁹ Drittens sind die *Potenziale zur unternehmensseitigen Standortentwicklung* unterschiedlich groß.⁴⁰ Nachfolgend werden die Betrachtungsebenen in der Hinsicht beschrieben.

Die **globale Standortplanung** sieht zwei Schritte vor. Zunächst wird eine *Standortvorauswahl* (z. B. Kontinent) und dann eine *Standortwahl* (z. B. Land) getroffen. Die betrachteten Standorte sind räumlich stark aggregiert und werden basierend auf einer geringen Anzahl an Standortfaktoren (meist im Sinne von K.O.-Faktoren) bewertet.⁴¹ Da die Standorte so stark aggregiert sind, bestehen kaum Potenziale zur unternehmensseitigen Standortentwicklung. Die globale Standortplanung ist insbesondere für Großunternehmen bzw. Konzerne

³⁷ Angelehnt an McKinsey/PTW in Meyer (2006), S. 42. Ferner Richter (2017), S. 7; Wiendahl et al. (2014), S. 431.

³⁸ Vgl. Wiendahl et al. (2014), S. 431; Meyer (2006), S. 41 f.; Bienert (1996), S. 114 ff.

³⁹ Vgl. Meyer (2006), S. 42.

⁴⁰ Vgl. Kik et al. (2022); Krause et al. (2019); Kik et al. (2018).

⁴¹ In der globalen Standortplanung wird typischerweise zwischen (inputbezogenen) Produktions-, Markt- und (outputbezogenen) Performancefaktoren differenziert. Vgl. Kinkel (2009), S. 60–62.

mit einer umfassenden Internationalisierungsstrategie und globalen Marktpresenz bzw. Kunden- und Lieferantenvernetzung relevant.⁴²

Die **regionale Standortplanung** sieht drei weitere Schritte vor. Auf den globalen Standortentscheidungen basierend, wird zunächst eine *lokale Standortvorauswahl* (z. B. Bundesland, Region oder Landkreis) getroffen. Diese wird anschließend durch eine *lokale Standortzwischenauswahl* (z. B. Kommune oder Gewerbegebiet) dezidiert. Abschließend erfolgt eine *lokale Standortwahl* (z. B. Gewerbefläche oder -immobilie). In der Praxis finden zuvor meist Vor-Ort-Besichtigungen der potenziellen Standorte und Gespräche mit den zuständigen kommunalen Akteuren statt.⁴³ Die im letzten Schritt der regionalen Standortplanung zur Auswahl stehenden Standorte sind räumlich sehr konkret.⁴⁴ Sie werden meist basierend auf einer großen Anzahl quantitativer und qualitativer Standortfaktoren bewertet.⁴⁵ Das Potenzial zur unternehmensseitigen Standortentwicklung ist auf regionaler Ebene hoch. So bieten sich Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, um die an potenziellen Standorten gegebenen Rahmenbedingungen aktiv zu beeinflussen. Diese Entwicklungsmöglichkeiten sind frühzeitig zu eruieren und in der Entscheidungsfindung mitzuberechnen. Die regionale Standortplanung ist für alle Unternehmen von Bedeutung und insbesondere für Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die vorwiegend im nationalen Markt mit entsprechender Kunden- und Lieferantenvernetzung agieren.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die **regionale Standortplanung** das **größte Potenzial zur unternehmensseitigen Standortentwicklung** birgt. Vor dem Hintergrund und ihres ggü. der globalen Standortplanung zahlenmäßig höheren Vorkommens, ist die regionale Standortplanung von **besonderer Bedeutung für die Praxis**.⁴⁶

⁴² Vgl. Perlitz und Schrank (2013), S. 308 ff. Ferner zeichnen sich global standortsuchende Unternehmen oft durch eine große Anzahl an Produkten und Prozessen aus. Vgl. Wiendahl (2014), S. 431.

⁴³ Vgl. Pawellek (2014), S. 120.

⁴⁴ In dem Kontext ist von einer *punktuellen Standortanalyse* die Rede. Vgl. Bienert (1996), S. 115.

⁴⁵ Nunmehr sind objektspezifische Standortfaktoren (bspw. Flächengröße oder -nutzbarkeit) im Fokus. Vgl. Wiendahl et al. (2014), S. 408.

⁴⁶ Es wird angenommen, dass eine Korrelation zwischen dem zahlenmäßigen Vorkommen der Planung und der Anzahl existierender KMU besteht. So zeigen aktuelle Zahlen (2019), dass das zahlenmäßige Verhältnis zwischen KMU und Großunternehmen in Deutschland bei 2.567.074 zu 16.605 liegt. Dabei sind die KMU überwiegend Kleinstunternehmen (2.123.682). Vgl. Statistisches Bundesamt (2019).

2.3 Regionale Standortplanung in der Praxis – Empirischer Einblick

Auf dem theoretischen Überblick zur betrieblichen Standortplanung (vgl. Abschnitt 2.2) basierend hat der Abschnitt zum Ziel, die regionale Standortplanung im Speziellen zu beleuchten und einen empirischen Praxiseinblick zu geben. Hierbei wird ein praktisches Verständnis dafür geschaffen, wie Unternehmen regionale Standortentscheidungen treffen und welche Aspekte dabei berücksichtigt werden. Der **Einblick basiert auf einer repräsentativen Empirie zur regionalen Standortplanung von Unternehmen**.

Im Weiteren wird zunächst die empirische Beobachtungsgrundlage (Abschnitt 2.3.1) beschrieben. Anschließend wird auf zentrale Beobachtungen zur regionalen Standortentscheidungsfindung von Unternehmen (Abschnitt 2.3.2) eingegangen. Dabei wird ferner die Rolle kommunaler und weiterer Akteure (Abschnitt 2.3.3) in der regionalen Standortplanung adressiert. Abschließend wird die Bedeutung von Standortentwicklungen (Abschnitt 2.3.4) im regionalen Standortplanungskontext hervorgehoben.

2.3.1 Empirische Beobachtungsgrundlage

Die empirische Grundlage umfasst Beobachtungen aus Forschungsprojekten und eigener Forschung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen.

Die **projektbezogenen Beobachtungen** basieren auf zwei, von der *Deutschen Forschungsgemeinschaft* (DFG) geförderten, inhaltlich aufeinander aufbauenden Forschungsprojekten.⁴⁷ Zunächst erfolgte im **Projekt MetroPlant** (*Betriebliche Standortplanung und -entwicklung in Metropolregionen*; 2018–2020) Grundlagenforschung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen. Im Projektrahmen wurde eine umfassende empirische Studie durchgeführt, in der systematische Befragungen von Unternehmen und kommunalen Akteuren in Norddeutschland zu wichtigen Aspekten der regionalen Standortplanung und -entwicklung stattfanden. Die Studie umfasst eine Stichprobe mit 110 beantworteten Online-Fragebögen und 12 Experteninterviews.⁴⁸ Die erzielten Erkenntnisse

⁴⁷ Die Verbundpartner sind jeweils das *Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion* (TU Braunschweig) und das *Institut für Fabrikanlagen und Logistik* (Leibniz Universität Hannover).

⁴⁸ Für Detailbeschreibungen hierzu vgl. Krause et al. (2018). Die Studie basiert auf einer empirischen Wissensbasis aus einer *interdisziplinären Vorstudie zur Fabrik-, Standort- und*

der Grundlagenforschung wurden im nächsten **Schritt im Projekt TransferMetroPlant** (2021–2022) auf die Praxis übertragen. Um einen beiderseitigen Nutzen für die Wissenschaft und Praxis zu stiften, wurde mit zwei kommunalen Akteuren kooperiert.⁴⁹ Im Projektrahmen wurden regional standortsuchende Unternehmen umfassend befragt, u. a. bzgl. ihrer Standortanforderungen. Das Ergebnis ist eine Stichprobe mit 50 beantworteten Online-Fragebögen. In beiden Forschungsprojekten wurden hohe Befragungs- und Abschlussquoten erzielt, was die **Relevanz und Aktualität der regionalen Standortplanung** (vgl. Abschnitt 2.2.3) aus Sicht von sowohl Unternehmen als auch kommunalen Akteuren abermals unterstreicht.

Die **Beobachtungen aus eigener Forschung** basieren auf Interviews mit insgesamt 44 Experten zur regionalen Standortplanung.⁵⁰ Bei der Auswahl der zu befragenden Experten wurde Wert auf Heterogenität gelegt. Die befragten **Experten sind von dreierlei unterschiedlicher Art**. Erstens wurden **Unternehmensvertreter** befragt, die zum Befragungszeitpunkt eine Standortentscheidung jüngst verantworteten oder kurz vor einer standen. Die betrachteten Unternehmen unterscheiden sich bzgl. ihrer Organisationsgröße (nach Anzahl der Beschäftigten) und Branchenzugehörigkeit deutlich voneinander. Zweitens wurden **Vertreter von Kommunen und Wirtschaftsförderungen** befragt. Die betrachteten kommunalen Akteure agieren in verschiedenen norddeutschen Regionen und auf unterschiedlichen Ebenen.⁵¹ Drittens wurden **Vertreter weiterer Organisationen** (z. B. Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaften) befragt, die in verschiedenen Regionen Deutschlands mit unterschiedlichem Fokus im Bereich der Standortplanung und -entwicklung aktiv.

Netzwerkplanung in Metropolregionen. Vgl. hierzu Johannes et al. (2015); Richter et al. (2014).

⁴⁹ Dabei handelt es sich um die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt und der Region Hannover.

⁵⁰ Alle interviewten Experten sind tabellarisch in Anhang B im elektronischen Zusatzmaterial aufgeführt.

⁵¹ Die ebenenbezogene Unterscheidung trifft ausschließlich auf Wirtschaftsförderungen zu (vgl. Abschnitt 2.3.3), die auf Kommunal-, Landkreis-, Regional- und Bundeslandebene befragt werden.

Alle **Experteninterviews werden semistrukturiert geführt**.⁵² Die interviewten Experten haben dabei die folgenden **vier Leitfragen** zur regionalen Standortplanung von Unternehmen auf Basis ihrer einschlägigen Praxiserfahrungen gezielt zu beantworten:

- (1) Wie treffen Unternehmen ihre Standortentscheidungen? Welche (entscheidungs-)unterstützenden Methoden wenden sie an?
- (2) Wie gestaltet sich ihr Entscheidungsprozess?
- (3) Welche Rolle spielen kommunale und weitere Akteure in der regionalen Standortplanung von Unternehmen?
- (4) Wie bedeutsam sind Standortentwicklungen für die regionale Standortplanung von Unternehmen?⁵³

Zusammengefasst liegt der Arbeit eine breite empirische Beobachtungsgrundlage zugrunde. Auf die Erkenntnisse wird in den drei folgenden Abschnitten eingegangen.

2.3.2 Standortentscheidungsfindung von Unternehmen

Im Folgenden werden, den vorgestellten Leitfragen (vgl. Abschnitt 2.3.1) folgend, **vier zentrale Praxiserkenntnisse** festgehalten, um ein praktisches Verständnis für Unternehmensentscheidungen in der regionalen Standortplanung zu schaffen.

Erstens sind die **meisten Standortentscheidungen in der Praxis nicht methodisch-objektiv basiert**. Wenngleich die Entscheidungen in der Praxis durchweg mehrkriteriell (vgl. Abschnitt 2.2.1) sind, werden einfache Methoden zur Unterstützung bei Mehrfachzielsetzung (z. B. Nutzwertanalyse) nicht angewandt.⁵⁴ Die Entscheidungsfindungen zeichnen sich im Wesentlichen durch heuristische Herangehensweisen und Intuitionen bzw. persönliche Motive der

⁵² Das *semistrukturierte Experteninterview* ist eine qualitative Befragungsmethode. Hierbei werden vorab formulierte Fragen gestellt, die frei beantwortet werden. Rückfragen sind zulässig und die Fragenanzahl sowie -folge flexibel. Vgl. Homburg (2017), S. 265; Buber und Holzmüller (2009), S. 449 ff.

⁵³ Vgl. Kik et al. (2022). Die Leitfragen (1)–(4) wurden von den Unternehmensvertretern beantwortet. In den Befragungen der Vertreter kommunaler Akteure und weiterer Organisationen stand Leitfrage (3) im Fokus.

⁵⁴ Berücksichtigt werden 9 bis 19 entscheidungsrelevante Standortfaktoren, die qualitativ und quantitativ sind. Für diese werden Präferenzen (Zielvorgaben und Gewichte) wohlbewusst formuliert.

Entscheidungstragenden aus. Hierbei sind Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen zu beobachten. Während die Standortentscheidungen von KMU ausschließlich intuitiven Bauchgefühlen folgend getroffen werden, greifen Großunternehmen zu simplen Heuristiken (z. B. Checklisten), um Standortentscheidungen herbeizuführen.⁵⁵ Persönliche Motive von Entscheidungstragenden (z. B. Bindung zu bestimmten Standorten) sind bei Standortentscheidungen von sowohl KMU als auch Großunternehmen beobachtbar, jedoch größtenteils bei Ersteren.⁵⁶ Zwar sind heuristische und intuitive Entscheidungen nicht pauschal unvorteilhaft, jedoch ist stets ein methodisches Herbeiführen von Standortentscheidungen angesichts ihrer hohen Strategierelevanz und Komplexität vorzuziehen.⁵⁷ Methodisch gestützt wird die Objektivität und Reproduzierbarkeit von Standortentscheidungen sichergestellt.

Zweitens ist der **Entscheidungsprozess in der Praxis meist nicht strukturiert**. Dies trifft hauptsächlich auf KMU und teils auch auf Großunternehmen zu. Die Entscheidungsprozesse von Großunternehmen sind in der Regel grundlegend strukturiert, da die Standortentscheidungen meist schrittweise vorbereitet und Planungsstände (z. B. im Rahmen interner „Planungsrunden“) regelmäßig besprochen werden. Gelegentlich gliedern sie die der Standortentscheidung vorgelagerten Phasen an Unternehmensexterne (z. B. Beratungsgesellschaften) aus, die im Entscheidungsprozess für gewöhnlich eine moderierende Rolle einnehmen und Entscheidungsempfehlungen erarbeiten.

Drittens ist die **Rolle kommunaler Akteure essenziell** in der regionalen Standortplanung von Unternehmen. Kommunen und Wirtschaftsförderungen werden insbesondere im Rahmen der Beschaffung planungsrelevanter Daten ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Eine für die Planung belastbare Datenbasis ist nur durch Zutun kommunaler Akteure bzw. durch Anfragen bei ihnen realisierbar. Außerdem sind neben den Interessenlagen standortnachfragender Unternehmen

⁵⁵ Zu begründen ist dies mit organisatorischen Diskrepanzen in der Standortplanung. KMU-Standortentscheidungen werden oft von der Geschäftsführung vorbereitet und getroffen, der es meist an entsprechenden Erfahrungen und Zeit- bzw. Personalkapazitäten mangelt. In Großunternehmen werden Standortentscheidungen meist von hierfür vorgesehenen Abteilungen oder Projektteams vorbereitet (und von oberster Leitungsebene getroffen), welche so höhere Planungskapazitäten haben.

⁵⁶ Grundsätzlich deckt sich die Beobachtung mit der Erkenntnis von Płaziak und Szymańska (2014), dass Standortentscheidungen von persönlichen Motiven erheblich beeinflusst werden.

⁵⁷ Intuitionen und ihre Vorteile in komplexen (betrieblichen) Entscheidungssituationen werden u. a. umfassend von Mikels et al. (2011) und Härmäläinen (2004) untersucht.

zugleich die Interessen von standort anbietenden kommunalen Akteuren relevant.⁵⁸ Ferner sind gelegentlich weitere Akteure (z. B. Projektentwickler oder Berater) in der regionalen Standortplanung wichtig, die als Bindeglied zwischen Unternehmen und kommunalen Akteuren agieren.

Viertens sind in der regionalen Standortplanung **Standortentwicklungen entscheidungsgebend und für Unternehmen hoch bedeutsam**. Unternehmen sind zum Entscheidungszeitpunkt bestrebt, Standortentwicklungen frühzeitig und möglichst umfassend zu antizipieren. Das Antizipieren der einen oder anderen Entwicklung bewegt Unternehmen anschließend meist zu Entscheidungen für bzw. gegen potenzielle Standorte. Zum einen machen sich Unternehmen Gedanken darüber, ob und inwieweit Standortrahmenbedingungen proaktiv und zu ihren Gunsten beeinflussbar sind. Zum anderen informieren sie sich über kommunal-seitig geplante Entwicklungen an potenziellen Standorten. Jedoch erfolgen die Antizipationen von Standortentwicklungen nicht systematisch und die Unternehmensentscheidungen zur Standortentwicklung sind rein intuitionsbasiert. Dies trifft zu gleichen Teilen auf KMU und Großunternehmen zu.

Zusammengefasst verdeutlicht der Praxiseinblick, dass die Entscheidungen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung nicht die nötige systematisch-methodische Vorbereitung durch Unternehmen in einem wohlstrukturierten Entscheidungsprozess erfahren. In den Entscheidungsfindungen wird mit kommunalen (und weiteren) Akteuren kommuniziert und sich abgesprochen. Die Standortentscheidungen basieren auf einer Berücksichtigung von sowohl aktuellen als auch zukünftigen Standortrahmenbedingungen, die sich durch Standortentwicklungen über die Zeit ergeben.

2.3.3 Rolle kommunaler und weiterer Akteure

Entlang des betrieblichen Entscheidungsprozesses in der regionalen Standortplanung spielen kommunale und weitere Akteure eine zentrale Rolle. Die wichtigste Rolle wird kommunalen Akteuren zugeschrieben, da sie die wesentlichen Ansprechpartner für standortsuchende Unternehmen sind.⁵⁹ Unternehmen müssen die planungsrelevanten Daten größtenteils unternehmensextern akquirieren, wobei

⁵⁸ Vgl. auch Grundig (2018), S. 239.

⁵⁹ Vgl. Wagner-Endres (2020), S. 12.

sie stark auf **Kommunen und Wirtschaftsförderungen als zentrale Datenlieferanten** angewiesen sind.⁶⁰ **Wirtschaftsförderungen haben einen besonderen Stellenwert** für Unternehmen, da deren Kernaufgaben u. a. das systematische Erstellen erforderlicher Informationen zu potenziellen Standorten und das Vernetzen mit kommunalen (und weiteren) Akteuren sind.⁶¹

Jedoch mag das **Identifizieren geeigneter kommunaler Ansprechpartner eine zeitaufwändige Herausforderung für Unternehmen** sein. Besonders dann, wenn Neuansiedlungen in Interessengebieten erfolgen sollen, über die Unternehmen keine (Orts-)Kenntnisse besitzen. **Inter- und intraregional unterschiedliche Organisationsstrukturen von Wirtschaftsförderungen**, mit denen Unternehmen für gewöhnlich nicht vertraut sind, erschweren das Identifizieren geeigneter Ansprechpartner zusätzlich. So zeichnet sich die **vertikale und horizontale Organisation** der in einem bestimmten Interessengebiet betriebenen Wirtschaftsförderung meist durch eine ausgeprägte Heterogenität aus. Vertikal agieren die Wirtschaftsförderungen auf verschiedenen räumlichen Betrachtungsebenen (vgl. Abschnitt 2.2.3) mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Horizontal agieren Wirtschaftsförderungen bspw. als Teil einer Kommunalverwaltung oder als privatrechtliche Gesellschaften und mit (teils stark) unterschiedlichen Ressourcen.⁶² Die inter- und intraregionalen Disparitäten sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die (kommunale) Wirtschaftsförderung kein Selbstzweck ist und keine Legaldefinition hierfür existiert.⁶³ Demnach ist das wirtschaftsförderische Aufgabenspektrum breit und einzelne Aufgaben vertikal und horizontal unterschiedlich verteilt. Wenngleich Wirtschaftsförderungen und Kommunen im (inter- und intraregionalen) Wettbewerb um erfolgreiche Unternehmen stehen, agieren sie (insbesondere intraregional) nicht voneinander isoliert und stehen im (vertikalen und horizontalen) Informationsaustausch. Können den Unternehmen keine adäquaten Standorte angeboten werden, erfolgt eine Vermittlung an andere kommunale Akteure, mit dem Ziel, sie an die Region zu binden.

Neben kommunalen Akteuren sind in der regionalen Standortplanung **drei Arten weiterer Akteure potenziell relevant** für Unternehmen. Erstens **Projektentwickler**, die anforderungskonforme Immobilien bzw. Standorte auf Anfragen

⁶⁰ Vgl. Steinrücken et al. (2005). Dies betrifft insbesondere Phase (2) *Identifikation und Bewertung potenzieller Standorte* im Entscheidungsprozess (vgl. Abschnitt 2.2.2).

⁶¹ Für einen umfassenden Überblick über das Aufgabenspektrum von Wirtschaftsförderungen vgl. Pongratz und Vogelgesang (2016), S. 19 f.; Wagner-Endres (2020), S. 11 ff.

⁶² Vgl. Pongratz und Vogelgesang (2016), S. 19. In Deutschland sind die zwei genannten Organisationsformen von Wirtschaftsförderungen am stärksten vertreten. Vgl. Wagner-Endres (2020), S. 5.

⁶³ Vgl. Steinrücken (2016).

errichten.⁶⁴ Sie sind meist dann relevant, wenn sich Unternehmen gegen Investitionen aus Eigenmitteln und für ein langfristiges Investoren- bzw. Mietmodell entscheiden. Zweitens **Berater**, die auf Anfragen den betrieblichen Entscheidungsprozess in der Standortplanung beratend begleiten. Drittens **Industrie- und Handelskammern**, deren originäre Kernaufgabe zwar nicht das Beraten von Unternehmensansiedlungen ist, die aber bspw. bei der Kontaktvermittlung helfen können. Für gewöhnlich sind sie **mit Kommunen und Wirtschaftsförderungen stark vernetzt** und sind deshalb eine Schnittstelle zwischen ihnen und standortsuchenden Unternehmen.

Zusammengefasst sind in der regionalen Standortplanung von Unternehmen mehrere Akteure potenziell relevant. Hoch bedeutsam sind Wirtschaftsförderungen, als zentraler Datenlieferant und Schnittstelle zu kommunalen und weiteren Akteuren.

2.3.4 Bedeutung von Standortentwicklungen

Das stetige Entwickeln von Standorten und strategische Planen entsprechender Maßnahmen sind für kommunale Akteure sowie Unternehmen von essenzieller Bedeutung. Die beiderseitig induzierten **Standortentwicklungen implizieren aktive Veränderungen von Standortrahmenbedingungen bzw. Standortfaktorausprägungen**.⁶⁵

Einerseits entwickeln Kommunen und Wirtschaftsförderer ihre Standorte (z. B. Gemeinden, Landkreise, Regionen) im Zeitverlauf systematisch weiter, um attraktiv für an- bzw. umsiedlungswillige und ansässige Unternehmen zu sein sowie diese langfristig zu binden.⁶⁶ Mit der strategischen Planung und Realisierung entsprechender Entwicklungsmaßnahmen haben Kommunen und Wirtschaftsförderer zum Ziel, die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Standorte ggü. anderen kommunalen Akteuren sicherzustellen.⁶⁷ Andererseits sind heute und zukünftig attraktive und wettbewerbsfähige Standortrahmenbedingungen eine

⁶⁴ Hierbei ist die Rede von *nicht-spekulativen* Standorterrichtungen (engl. built-to-suit). Das andere zentrale Tätigkeitsfeld von Projektentwicklern ist das *spekulative* Errichten solcher Standorte, die den Anforderungen von ≥ 2 Unternehmen (einer bestimmten Branche) hinreichend gerecht werden.

⁶⁵ Vgl. Kik et al. (2022).

⁶⁶ Vgl. Steinrücken et al. (2005). Für Wirtschaftsförderungen ist die Standortentwicklung eine weitere Kernaufgabe. Vgl. Wagner-Endres (2020), S. 13; Pongratz und Vogelgesang (2016), S. 21.

⁶⁷ Vgl. Pongratz und Vogelgesang (2016), S. 6 f.

notwendige Bedingung für den langfristigen Erfolg von Unternehmen.⁶⁸ Kommunalen Akteuren sind jedoch meist nicht alle Standortanforderungen einzelner Unternehmen bekannt, sodass kommunale Standortentwicklungen nicht zwingend in einer Erfüllung dieser und die Standortzufriedenheit von Unternehmen manchmal gar negativ beeinflussen können.⁶⁹ Demzufolge sind **Unternehmen meist bestrebt, Standorte mit eigenen Mitteln und zu ihren Gunsten zu entwickeln**. Hierzu sind enge Abstimmungen mit kommunalen Akteuren erforderlich.

Zur Beeinflussbarkeit von Standortrahmenbedingungen werden projektseitig zwei wesentliche Beobachtungen im regionalen Standortplanungskontext gemacht. Erstens ist der **Einflussgrad kommunaler Akteure und Unternehmen auf Standortfaktoren** (je Faktor mehr oder minder) **unterschiedlich**.⁷⁰ Zweitens bestehen teils komplexe **Kausalzusammenhänge zwischen Standortfaktoren**, sodass sich das Beeinflussen einer bestimmten Standortfaktorausprägung meist zugleich (direkt bzw. indirekt) auf die Ausprägung eines oder mehrerer anderer Standortfaktoren auswirkt.⁷¹

Die wesentliche Beobachtung eigens durchgeführter Experteninterviews ist, dass **Standortentwicklungen meist entscheidungsgebend in der regionalen Standortplanung** von Unternehmen sind. Welche Kommunal- und eigenen Unternehmensmaßnahmen standortsuchende Unternehmen zum Entscheidungszeitpunkt antizipieren hängt im Wesentlichen vom nachgefragten Standortfaktorenbündel ab. Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, sind diese Bündel sehr heterogen, was auch auf Unternehmensmaßnahmen zur Standortentwicklung zutrifft. Die Heterogenität der Maßnahmen verdeutlichen folgende **Praxisbeispiele für Standortentwicklungen von KMU und Großunternehmen**:

Mast-Jägermeister SE erweitert Standort Wolfenbüttel durch Zukauf öffentlicher Flächen | NORDFROST GmbH & Co. KG erweitert Kapazitäten am Standort Barsinghausen durch Anbau von Tiefkühlhallen an Bestandsgebäude | Dümler Logistik & Transport GmbH erweitert Lagerfläche der Bestandshalle am Standort Wunstorf durch Hallenneubau | HAVI

⁶⁸ Vgl. Tretter (2017), S. 1.

⁶⁹ Vgl. Kik et al. (2022).

⁷⁰ Hierbei beurteilen Unternehmen ihren Einfluss auf Standortfaktoren durchschnittlich geringer als kommunale Akteure. Vgl. Kik et al. (2018). Ferner Krause et al. (2018); Krause et al. (2019).

⁷¹ Vgl. Krause et al. (2018); Krause et al. (2019).

Logistics GmbH errichtet Autogastankstelle am Standort Wunstorf | Mehrere Unternehmen beteiligen sich am Glasfaserausbau im Braunschweiger Gewerbegebiet | Continental AG errichtet Betriebskantine am Standort Hannover-Mitte | Volkswagen Nutzfahrzeuge eröffnet Betriebskindertagesstätte am Standort Hannover-Stöcken.⁷²

Trotz Ungleichheit haben die beispielhaften Maßnahmen gemein, dass sie zwecks unternehmensseitig **proaktiver Einflussnahme** auf gegebene Standortrahmenbedingungen initiiert werden. Mit den **zielorientierten Standortentwicklungen** zielen Unternehmen darauf ab, ihren (bislang unerfüllten) Anforderungen bzgl. bestimmter Standortfaktorausprägungen vollumfänglich Rechnung zu tragen, wodurch sich ein Entscheidungsfeld eröffnet, dass über die reine Standortwahl hinausgeht. Die zur Standortentwicklung in Erwägung gezogenen Entwicklungsmaßnahmen zeichnen sich durch eine Vielfalt aus, sodass Unternehmen über geeignete **Maßnahmenbündel und deren Allokation zu potenziellen Standorten** entscheiden müssen. Ferner müssen Unternehmen die **Entwicklungsmaßnahmen geeignet skalieren** bzw. darüber entscheiden, mit welcher Intensität sie bestimmte Maßnahmen ergreifen. So ist bspw. zu entscheiden, um wie viel m² eine Fläche erweitert, wie viel Mbit/s durch einen Glasfaserausbau zur Verfügung gestellt oder für wie viele Kinder eine Betriebskindertagesstätte errichtet werden soll. Folglich sind Unternehmensentscheidungen in der Standortentwicklung entgegen der **Entscheidung zur Standortwahl in der Regel kontinuierlich**. Außerdem stellt das Ergreifen einer bestimmten **Entwicklungsmaßnahme keine zeitpunktbezogene Investition** für Unternehmen dar. Vielmehr stellt sich hierdurch meist eine **periodenübergreifende Zahlungsreihe** ein. Die Höhe dieser Zahlungen hängt von den gewählten Intensitäten der Maßnahmen ab. Einige der in der Praxis realisierten Entwicklungsmaßnahmen wurden von den Unternehmen bereits **zum Zeitpunkt ihrer Entscheidungen zur Standortwahl antizipiert**. Jedoch wurden die strategischen Standortentwicklungsentscheidungen weder methodisch unterstützt noch systematisch vorbereitet.⁷³

Neben Unternehmen sind es insbesondere kommunale Akteure, die sich über verschiedene Maßnahmen zur Entwicklung ihrer Standorte strategische Gedanken

⁷² Vgl. in der Reihenfolge der Beispiele König (2021); Nordfrost (2021); o. V./Wunstorfer Auepost (2021); Schneider (2020); Schmitz (2018); Stadt Hannover (2018); Menkens (2013).

⁷³ Vgl. Kik et al. (2022).

machen (vgl. Abschnitt 2.3.3). Die von Unternehmen in ihrer Entwicklungsplanung (in einem bestimmten Interessengebiet) betrachteten **Kommunalmaßnahmen** sind bzgl. ihrer zukünftigen Realisierungszeitpunkte und konkreten Auswirkungen auf Standortfaktorausprägungen jedoch **schwer prognostizierbar**.⁷⁴

Ferner sind **Synergieeffekte in der Standortentwicklung** durch das Kombinieren interdependenter Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen möglich. Unternehmen und kommunale Akteure verfolgen mit ihren jeweils geplanten Entwicklungsmaßnahmen oftmals ähnliche oder komplementäre Ziele in der Standortentwicklung. **Kollaborative Standortentwicklungen** stiften demnach oft einen beiderseitigen Nutzen und erfordern ein frühzeitiges Abstimmen zwischen kommunalen Akteuren und standortsuchenden Unternehmen im Entscheidungsprozess letzterer.⁷⁵ Hierbei wird sich u. a. gemeinsam auf einen **konkreten Zeitpunkt** geeinigt, zu dem interdependente Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen realisiert bzw. kombiniert werden sollen, um einen Synergieeffekt zu erzielen. Ferner sind Synergieeffekte durch Kombination von Unternehmensmaßnahmen zur Standortentwicklung möglich.⁷⁶ Jedoch wird das **größte Synergiepotenzial zwischen Unternehmen und kommunalen Akteuren** gesehen, da letztere durchgehend vielfältige Entwicklungsmaßnahmen planen und sich demnach vielerlei Anknüpfungspunkte für Kollaborationen anbieten.⁷⁷

Zusammengefasst sind Standortentwicklungen von entscheidender Bedeutung in der regionalen Standortplanung von Unternehmen. Für das gezielte Heben von Standortentwicklungspotenzialen müssen Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sowie mögliche Synergieeffekte durch Kombination dieser

⁷⁴ Dies ist im Wesentlichen mit der Vielzahl unterschiedlicher kommunaler Akteure, die Standortentwicklungen in einem bestimmten Interessengebiet planen und realisieren, zu begründen. Selbst kommunale Akteure können die Realisierungen eigener Maßnahmen oft nicht genau prognostizieren. Ein Beispiel für unplanmäßig verschobene Standortentwicklungen ist die dekadenslange Errichtung der Autobahn A 14 im Osten Deutschlands. Vgl. hierzu Schmidt (2011). Für weitere Praxisbeispiele unplanmäßig verzögerter Breitbandausbauten vgl. Lindgens (2021); Meinert (2021) oder ÖPNV-Ausbauten vgl. Hinkelmann (2021); Latz (2021).

⁷⁵ Vgl. Gea (2021) für ein Praxisbeispiel einer kollaborativen Errichtung einer Betriebskindertagesstätte durch Unternehmen und Kommunen.

⁷⁶ Dies betrifft sowohl Paare von internen Maßnahmen eines Unternehmens als auch Paare von Maßnahmen zur kollaborativen Standortentwicklung durch mindestens zwei Unternehmen. Vgl. Schmitz (2018) für ein Praxisbeispiel eines kollaborativen Breitbandausbaus durch mehrere Unternehmen.

⁷⁷ Kommunale Akteure sind zudem meist an Kollaborationen mit Unternehmen interessiert, um sie für eine Ansiedlung am eigenen Standort zu gewinnen bzw. an diesem zu halten.

frühzeitig antizipiert werden. Hierzu bedarf es einer klaren Systematik und Entscheidungsunterstützung.

2.4 Herausforderungen

Die regionale Standortplanung und -entwicklung geht mit einigen Herausforderungen einher, wie der theoretische Überblick zur betrieblichen Standortplanung (Abschnitt 2.2) und der Praxiseinblick in die regionale Standortplanung (Abschnitt 2.3) zeigen. Nachstehend werden die **drei wesentlichen Herausforderungen** für Unternehmen adressiert.

Erstens müssen die **Standortbewertungen mehrkriteriell** erfolgen (vgl. Abschnitte 2.2.1 und 2.3.2), um **vorteilhafte Standortentscheidungen im Sinne bestmöglicher Kompromisslösungen** herbeiführen zu können. Für Unternehmen ist dies aus zweierlei Gründen herausfordernd. Zum einen sind die verschiedenen (qualitativen und quantitativen) Standortfaktoren nicht unmittelbar miteinander vergleichbar und in eine vergleichbare Form zu transformieren. Zum anderen müssen spezifische Anforderungen bzgl. der einzelnen Standortfaktoren sowie mögliche Zielkonflikte berücksichtigt werden.

Zweitens müssen die **Standortbewertungen zukunftsgerichtet** erfolgen (vgl. Abschnitt 2.2.1), um langfristig vorteilhafte bzw. **zukunftsrobuste Standortentscheidungen unter Berücksichtigung von Dynamiken** treffen zu können. Für Unternehmen ist dies herausfordernd, da sie zwei wesentliche Dynamiken gleichzeitig und frühzeitig im Entscheidungsprozess antizipieren müssen. Einerseits, ob und inwieweit sich die eigenen Standortanforderungen über die Zeit womöglich verändern werden. Andererseits, ob und inwieweit sich die zum Entscheidungszeitpunkt vorliegenden Rahmenbedingungen potenzieller Standorte im Zeitverlauf verändern (lassen). Hierzu müssen nebst (unsicheren) kommunalen Standortentwicklungen, eigene Entwicklungsmöglichkeiten und mögliche Synergieeffekte eruiert werden (vgl. Abschnitt 2.3.4). So müssen die Entwicklungspotenziale möglicher Standorte systematisch identifiziert werden, um sie durch eine strategisch geschickte Maßnahmenplanung (teils) heben zu können.

Drittens muss eine **hinreichende und valide Datenbasis** mittels eines strukturierten Entscheidungsprozesses geschaffen werden, um eine **belastbare Entscheidungsgrundlage** sicherzustellen. Für Unternehmen ist dies aus zwei wesentlichen Gründen herausfordernd. Zum einen sind weit in die Zukunft reichende Datenprognosen erforderlich (vgl. Abschnitt 2.2.1). Erschwerend kommt hinzu, dass die Prognosen teils nur unter ausgeprägter Unsicherheit gestellt werden können. Dies trifft insbesondere auf Prognosen der von mehreren kommunalen

Akteuren (unternehmensextern) geplanten Entwicklungen von potenziellen Standorten zu (vgl. Abschnitt 2.3.4). Zum anderen sind die planungsrelevanten Daten größtenteils unternehmensextern und in der Regel über kommunale Akteure zu beschaffen (vgl. Abschnitt 2.3.3). Hierzu müssen geeignete kommunale Akteure identifiziert und gezielt angefragt werden. Erschwert wird dies durch die Vielzahl kommunaler Akteure, die in einem Interessengebiet üblicherweise agieren.

Festzuhalten ist, dass die **regionale Standortplanung und -entwicklung** eine herausfordernde strategische Unternehmensaufgabe darstellt. Dies ist insbesondere auf ein **weitergefasstes Entscheidungsfeld** zurückzuführen, das aus der Antizipation von Standortentwicklungen resultiert. Die Entscheidungssituation ist im Vergleich zu einer typischen Entscheidungssituation in der Standortplanung (reine Standortwahl) komplexer, da die Entscheidungsalternativen vorab unbekannt und durch Kombination der potenziellen Standorte und Entwicklungsmaßnahmen zu bestimmen sind. Zudem ist die **Datensituation komplex**. Angesichts dessen und der zugleich hohen Strategierelevanz der Planung ist eine **betriebliche Entscheidungsunterstützung zwingend erforderlich**, um langfristig vorteilhafte Standortentscheidungen systematisch-methodisch herbeizuführen, bewusst zu treffen und damit Fehlentscheidungen zu vermeiden. Eine zur regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen geeignete Entscheidungsunterstützung hat damit besonderen Anforderungen zu genügen.

2.5 Methoden-, Daten- und Prozessanforderungen an die Entscheidungsunterstützung

Für Unternehmen besteht die Notwendigkeit zur systematischen Antizipation und Analyse von Dynamiken in der regionalen Standortplanung und -entwicklung. Im Entscheidungsprozess müssen sich die Entscheidungstragenden frühzeitig mit zukünftigen Standortentwicklungen und ihren Implikationen auseinanderzusetzen. **Der Standortentwicklungsaspekt muss in die strategische Standortplanung integriert** werden, um langfristig vorteilhafte Standortentscheidungen zu gewährleisten. Das Ziel der Arbeit besteht in der Entwicklung einer modellbasierten Entscheidungsunterstützung für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Praxisanwendungen durch standortsuchende Unternehmen sollen in strategischen Entscheidungsempfehlungen zur Wahl und zielorientierten Entwicklung eines Standorts resultieren. Hierfür wird eine **universelle Anwendbarkeit der Entscheidungsunterstützung vorausgesetzt**.

In dem Abschnitt werden **sechs Anforderungen** an die zu entwickelnde betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung abgeleitet. Es handelt es sich um vier **Methodenanforderungen** sowie jeweils eine **Daten- und eine Prozessanforderung**. Einige Anforderungen werden mit **Subanforderungen** präzisiert. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Anforderungen beschrieben.

Methodenanforderungen

Anforderung (1): Systematische Antizipation von Standortentwicklungen.

Die erste Anforderung an die zu entwickelnde Entscheidungsunterstützung ergibt sich aus der Notwendigkeit zur systematischen Antizipation von Standortentwicklungen in der regionalen Standortplanung. Die Standortentwicklung muss in die strategische Entscheidungsfindung integriert und neben der Standortwahl die zweite wesentliche betriebliche Entscheidungskomponente darstellen.⁷⁸ In der strategischen Unternehmensmaßnahmenplanung zur Standortentwicklung müssen zusätzlich unternehmensexterne, von mehreren Akteuren geplante Kommunalmaßnahmen über die Zeit berücksichtigt werden. Zudem sind Interdependenzen zwischen Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen und mögliche Synergieeffekte durch Kombination dieser zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der Aspekte muss die Entscheidungsunterstützung eine systematische Allokation der betrachteten Unternehmensmaßnahmen zu den potenziellen Standorten und eine zielorientierte Dimensionierung dieser ermöglichen. Das Ergebnis muss neben einer modellseitig empfohlenen Standortwahl, ein optimaler Maßnahmenplan zur unternehmensseitig strategischen Standortentwicklung sein.

Anforderung (2): Simultane Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien.

Aus der Notwendigkeit zur Berücksichtigung mehrerer entscheidungsrelevanter Standortfaktoren bei der Entscheidungsfindung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung (vgl. Abschnitt 2.3.2) leitet sich die zweite Anforderung an die Entscheidungsunterstützung ab.⁷⁹ Zur Präzisierung der Anforderung an eine Entscheidungsunterstützung bei Mehrfachzielsetzung werden zwei Subanforderungen formuliert.

Zum einen muss die Entscheidungsunterstützung die bestmögliche (und zulässige) **Kompromisslösung** identifizieren können (**Subanforderung 2.1**). Kompromisslösungen sind erforderlich, da bzgl. aller betrachteter Standortfaktoren

⁷⁸ Die methodische Unterstützung der *Standortwahl* ist eine Grundvoraussetzung für eine zweckmäßige Entscheidungsunterstützung in der betrieblichen Standortplanung.

⁷⁹ Fortan werden die Begriffe „Standortfaktor“ und „Zielkriterium“ synonym verwendet.

optimal ausgeprägte Standorte aufgrund von Zielkonflikten in der Praxis meist sehr unwahrscheinlich sind. Zur Ermittlung von Kompromisslösungen muss die Entscheidungsunterstützung drei Arten an kriterienspezifischen *a priori* Präferenzinformationen verwerten können. Erstens muss sie je Standortfaktor ein Gewicht zur Angabe seiner relativen Wichtigkeit berücksichtigen. Zweitens muss je Standortfaktor eine Zielvorgabe berücksichtigbar sein, die ein Standort bestmöglich erfüllen soll. Drittens muss es für erfolgskritische Standortfaktoren möglich sein, entsprechende Schwellenwerte zu berücksichtigen, die ein (zulässiger) Standort nicht unter- bzw. überschreiten darf.⁸⁰

Zum anderen muss die mehrkriterielle Entscheidungsunterstützung angesichts der integrierten Planung sowohl **diskrete Entscheidungen zur Standortwahl** als auch **kontinuierliche Entscheidungen zur Standortentwicklung** unterstützen (**Subanforderung 2.2**). Die kontinuierlichen Entscheidungen zur Standortentwicklung müssen in einer situationsadäquaten Bestimmung von Unternehmensmaßnahmenintensitäten resultieren. So sind einzelne Unternehmensmaßnahmen im Zuge der systematischen Allokation entsprechend den kriterienspezifischen Zielvorgaben standortspezifisch zu dimensionieren, damit der modellseitig empfohlene, strategische Maßnahmenplan zur bestmöglichen Erfüllung der Langfristziele von Unternehmen beiträgt.⁸¹

Anforderung (3): Dynamische und mehrperiodige Planung.

Die dritte Anforderung an die Entscheidungsunterstützung ergibt sich aus der Notwendigkeit zur, in der strategischen (Standort-)Planung üblichen, Langfristbetrachtung in einem dynamischen Umfeld. Die Entscheidungsunterstützung muss es ermöglichen, Dynamiken in der modellbasierten Planung zu berücksichtigen. Dies gilt für die im Zeitverlauf womöglich veränderlichen sowohl Standortanforderungen als auch -rahmenbedingungen durch Realisierungen von Standortentwicklungsmaßnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten (vgl. Abschnitt 2.3.4). Demzufolge muss die Entscheidungsunterstützung eine dynamische und mehrperiodige Standortplanung und -entwicklung ermöglichen. In dem Kontext muss es möglich sein, beliebige Planungshorizonte bestehend aus einer beliebigen, endlichen Anzahl an

⁸⁰ Die Zielvorgaben und Schwellenwerte sind substitutionale bzw. limitationale Standortanforderungen (vgl. Abschnitt 2.1). Die drei kriterienspezifischen (Unternehmens-)Präferenzen können sich außerdem über die Zeit verändern (vgl. Abschnitt 2.2.1). Dies muss mithilfe der Entscheidungsunterstützung entsprechend abbildbar sein (siehe auch Anforderung 3).

⁸¹ Insgesamt muss mithilfe der Entscheidungsunterstützung somit sowohl ein Auswahl- als auch Gestaltungsproblem in der integrierten Standortplanung und -entwicklung gelöst werden können.

diskreten (Planungs-)Perioden zu berücksichtigen. Die Perioden müssen dabei mögliche Realisierungszeitpunkte für Unternehmens- sowie Kommunalmaßnahmen darstellen.

Anforderung (4): Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten.

Infolge der Langfristbetrachtung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung ergibt sich die vierte Anforderung zur Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten in der modellbasierten Planung. In der regionalen Standortplanung beziehen sich die Datenunsicherheiten besonders auf zukünftige kommunale Standortentwicklungen, die verschiedene Akteure über die Zeit unternehmensextern planen und realisieren (vgl. Abschnitt 2.3.4). Zur Präzisierung der Anforderung an eine Entscheidungsunterstützung unter Unsicherheit werden zwei Subanforderungen formuliert.

Zum einen muss die Entscheidungsunterstützung einer, in der strategischen (Standort-)Planung weitverbreiteten, Risikoaversion von Entscheidungstragenden (vgl. Abschnitt 2.2.1) Rechnung tragen (**Subanforderung 4.1**). Jedoch haben kompetitive Unternehmen für gewöhnlich kein betriebswirtschaftliches Interesse an konservativen Standortentscheidungen infolge einer pauschal extremen Risikoaversion, sodass die flexible **Abbildung einer differenzierten Risikoaversion** nötig ist. Demnach müssen die modellseitigen Entscheidungsempfehlungen eine grundlegende Risikoaversion und zugleich ein vertretbares Maß an Risikobereitschaft zur Potenzialhebung widerspiegeln.

Zum anderen muss die Entscheidungsunterstützung mit einem weitestgehend dezimierten Umfang an Informationen zur Beschreibung unsicherer kommunaler Standortentwicklungen über die Zeit auskommen und so eine **Planung ohne Wahrscheinlichkeitsinformationen** ermöglichen (**Subanforderung 4.2**). Dies ist erforderlich, da Wahrscheinlichkeiten für das künftige Eintreten zukünftiger kommunaler Standortentwicklungen innerhalb eines Interessengebiets schwer und nicht belastbar spezifizierbar sind. Dies wird zudem durch die Vielzahl der involvierten kommunalen Akteure erschwert.

Datenanforderungen

Anforderung (5): Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung.

Die fünfte Anforderung an die Entscheidungsunterstützung ergibt sich vor dem Hintergrund der komplexen Datensituation in der regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen. Eine hinreichende und valide Datenbasis ist essenziell, jedoch für Unternehmen aufgrund der Vielzahl und zum Großteil unternehmensexterner und zukunftsorientierter Daten (vgl. Abschnitte 2.2.2 und 2.3.2)

sehr herausfordernd zu schaffen. Daher muss die Entscheidungsunterstützung die Anforderung erfüllen, ein anwendungsorientiertes Erheben der zur modellbasierten Planung nötigen Daten sicherzustellen. Zur Präzisierung der Anforderung werden zwei Subanforderungen formuliert.

Erstens muss die Entscheidungsunterstützung praktikable **Orientierungshilfen zur effektiven Beschaffung** der planungsrelevanten Daten sicherstellen (**Subanforderung 5.1**). Vor dem Hintergrund der Vielzahl unterschiedlicher Daten sowie der verschiedenen (größtenteils unternehmensexternen) Quellen zur Beschaffung dieser, muss Unternehmen ein kompakter Überblick über die Datensituation gegeben werden und eine entsprechende Weichenstellung für eine zielgerichtete Datenbeschaffung erfolgen. Damit muss die Datenvollständigkeit für die modellbasierte Planung gewährleistet werden.

Zweitens muss die Entscheidungsunterstützung praktikable **Orientierungshilfen zur nutzbringenden Operationalisierung** der planungsrelevanten Daten sicherstellen (**Subanforderung 5.2**). Angesichts der vielfältigen Beschaffenheit der Daten (unterschiedliche Einheiten und Aggregationen), müssen Unternehmen entsprechende Weichen zur geeigneten Datenaufbereitung gestellt werden. Damit muss die Datenkonsistenz und -verwertbarkeit für und in der modellbasierten Planung gewährleistet werden.

Prozessanforderungen

Anforderung (6): Reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess.

Die sechste und letzte Anforderung an die Entscheidungsunterstützung ergibt sich angesichts der komplexen Datensituation, des ausgeprägten Prozesscharakters der Standortplanung und der angestrebten universellen Anwendbarkeit der Entscheidungsunterstützung. Die planungsrelevanten Daten müssen von Unternehmen mit System erhoben werden, da das Erheben bestimmter Daten zuvor in Erfahrung gebrachte Informationen erfordert. Demnach muss die Entscheidungsunterstützung der Anforderung Rechnung tragen, eine reproduzierbare, systematische Datenerhebung sicherzustellen. Damit sind die Weichen für eine effektive Strukturierung des betrieblichen Entscheidungsprozesses in der regionalen Standortplanung und -entwicklung zu stellen.

Die sechs Methoden-, Daten- und Prozessanforderungen an die zu entwickelnde betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung sind zusammenfassend in Tabelle 2.1 dargestellt.

Tabelle 2.1 Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung⁸²

	Anforderung	Subanforderung
Methoden	(1) Systematische Antizipation von Standortentwicklungen	-
	(2) Simultane Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien	(2.1) Identifikation einer Kompromisslösung basierend auf (a priori) Präferenzen (2.2) Unterstützung von diskreten und kontinuierlichen Entscheidungen
	(3) Dynamische und mehrperiodige Planung	-
	(4) Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten	(4.1) Abbildung einer differenzierten Risikoaversion von Entscheidungstragenden (4.2) Planung ohne Wahrscheinlichkeitsinformationen möglich
Daten	(5) Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung	(5.1) Orientierungshilfen zur Beschaffung von Daten
		(5.2) Orientierungshilfen zur Operationalisierung von Daten
Prozess	(6) Reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess	-

⁸² Nichtzutreffende Angaben werden mit „-“ gekennzeichnet. Dies gilt analog für alle Tabellen im weiteren Verlauf der Arbeit.

Methodische Ansätze zur betrieblichen Standortplanung

3

In diesem Kapitel werden die in der Literatur existierenden, methodischen Ansätze zur betrieblichen Standortplanung kritisch analysiert und der Forschungsbedarf im Hinblick auf die vorliegende Problemstellung identifiziert. Darauf basierend wird eine adäquate betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung konzipiert. Hierzu wird in Abschnitt 3.1 zunächst die Standortplanung in den betriebswirtschaftlichen Kontext gesetzt. Dabei wird auf grundlegende Standorttheorien, Methoden zur Standortplanung und eine Klassifikation von Standortplanungsmodellen eingegangen. In Abschnitt 3.2 werden anschließend ausgewählte Eigenschaften betrieblicher Standortplanungsmodelle, die im Kontext der Arbeit von zentraler Bedeutung sind, kritisch analysiert. Hierzu werden die Eigenschaften mit den gestellten Anforderungen (vgl. Abschnitt 2.5) abgeglichen. In Abschnitt 3.3 werden die durch die kritische Analyse gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen. In Abschnitt 3.4 erfolgt abschließend die Entwicklung eines Konzepts für eine adäquate betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung.

3.1 Standortplanung als betriebswirtschaftlicher Planungsgegenstand

Die Standortplanungsliteratur ist **multidisziplinär**. Im Besonderen sind die existierenden Forschungsarbeiten wirtschaftswissenschaftlichen, geografischen und ingenieurwissenschaftlichen Bereichen zuzuordnen. Die **Wurzeln wissenschaftlicher Auseinandersetzungen mit der Standortplanung sind wirtschaftswissenschaftlich geprägt**. Von Thünen (1842) stellte die erste volkswirtschaftliche Standorttheorie auf, während die erste betriebswirtschaftlich orientierte Arbeit

auf Launhardt (1900), der erstmalig ein Standortproblem im Industriekontext adressierte, zurückzuführen ist. Eine richtungsweisende Arbeit zur betrieblichen Standortplanung entstand durch Weber (1909), der das von Launhardt (1900) adressierte Standortproblem alternativ löste.¹ Die historischen Arbeiten sind der Ausgangspunkt einer Vielzahl und Vielfalt existierender wissenschaftlicher Arbeiten zur Standortplanung.

Vor dem Hintergrund besteht für eine kritische Analyse ausgewählter Eigenschaften von Standortplanungsmodellen die Notwendigkeit zur Eingrenzung des Betrachtungsrahmens. Hierzu gestaltet sich der weitere Verlauf des Abschnitts wie folgt. Zunächst werden grundlegende Standorttheorien vorgestellt und jene mit betriebswirtschaftlicher Orientierung fokussiert (Abschnitt 3.1.1). Daraufhin werden wesentliche Methoden zur Standortplanung (Abschnitt 3.1.2) beschrieben und abschließend eine Klassifikation von Standortplanungsmodellen (Abschnitt 3.1.3) vorgenommen.

3.1.1 Grundlegende Standorttheorien

Die wirtschaftswissenschaftliche Standortplanungsliteratur wird gemäß beständiger Klassifizierung nach Meyer-Lindemann (1951) in die folgenden **vier grundlegenden Standorttheorien** unterteilt, die bzgl. ihrer jeweils adressierten Fragestellung und wissenschaftlichen Orientierung substantiell unterschiedlich sind:

- **Standortbestimmungslehre** | *Welche Gründe führen zur Wahl eines Standorts?* Ausschließlich betriebswirtschaftlich orientiert.²
- **Standortwirkungslehre** | *Wie wirkt sich die Wahl eines Standorts auf seine Peripherie aus?* Betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich orientiert.
- **Standortentwicklungslehre** | *Wie entstehen Standortstrukturen historisch bzw. retrospektiv betrachtet?* Betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich orientiert.

¹ Vgl. Laporte et al. (2015).

² Der Standortbestimmungslehre sind die Arbeiten von Launhardt (1900) und Weber (1909) zuzuordnen.

- **Standortgestaltungslehre** | *Wie können Standorte durch wirtschaftspolitische Gestaltungsmöglichkeiten räumlich ideal verteilt werden?* Ausschließlich volkswirtschaftlich orientiert.³

Der **Fokus dieser Arbeit** richtet sich angesichts des adressierten Betrachtungsgegenstands der betrieblichen Standortplanung auf die **betriebswirtschaftlich orientierte Standortbestimmungslehre**.⁴ Ihr **Ziel geht in zwei Richtungen**. Erstens hat sie zum Ziel, entscheidungsrelevante Standortfaktoren zur Auswahl eines Standortes zu identifizieren. Zweitens zielt sie auf die Entwicklung geeigneter Methoden ab, um Standorte zu bewerten und Standortentscheidungen herbeizuführen.⁵ Je nach Zielsetzung kommen *deskriptive* bzw. *präskriptive* (normative) Ansätze zum Einsatz.⁶ Schill (1990) differenziert die Standortbestimmungslehre in vier Teilbereiche, in die „**reine**“, **verhaltenswissenschaftliche, mathematisch-analytische und empirisch-realistische Standortbestimmungslehre**.⁷ Diese unterscheiden sich bzgl. der jeweils intendierten Erkenntniszielen und Herangehensweisen voneinander. Zum Beispiel hat die mathematisch-analytische ggü. der verhaltenswissenschaftlichen Standortbestimmungslehre mit Entwicklung objektiver Entscheidungsunterstützungen einen ausgeprägteren Praxisbezug, da sie zur Lösung realer Standortprobleme beiträgt. Die Teilbereiche der Standortbestimmungslehre adressieren jeweils einzelne Phasen des Entscheidungsprozesses in der Standortplanung (vgl. Abschnitt 2.2.2) isoliert.⁸

³ Der Standortgestaltungslehre ist von Thünens (1842) Arbeit zuzuordnen. Für Detailbeschreibungen der jeweiligen Theorien vgl. Meyer-Lindemann (1951), S. 29. Vgl. ferner Goette (1994), S. 49 f.

⁴ Die Standortbestimmungslehre (und Standortwirkungslehre) werden als *einzelwirtschaftliche* Ansätze bezeichnet, da sie die Standortwahl einzelner Organisationen adressieren. Demgegenüber stehen die *gesamtwirtschaftlichen* Ansätze (Standortentwicklungs- und -gestaltungslehre). Vgl. Schill (1990), S. 6–10; Kaiser (1979), S. 19. Vgl. ferner Glatte (2017), S. 54 f.

⁵ Wenngleich beide Ziele meist integriert verfolgt werden, ist bei einer isolierten Betrachtung dieser von der *Standortfaktorenlehre* bzw. *Lehre von den Methoden der Standortplanung* die Rede. Vgl. Bankhofer (2001), S. 21.

⁶ Für eine Differenzierung zwischen *deskriptiven* und *präskriptiven* Ansätzen vgl. Domschke und Scholl (2005), S. 173 f.

⁷ Für Detailbeschreibungen vgl. Bankhofer (2001), S. 23–41; Schill (1990), S. 9 ff.

⁸ So adressiert bspw. die mathematisch-analytische Standortplanungslehre mit Fokus auf konkrete Planungsmethoden und -modelle die Phase (2) *Auswahl geeigneter Methoden zur Entscheidungsunterstützung*, wohingegen die empirisch-realistische Standortbestimmungslehre mit Identifikation und Systematisierung von Standortfaktoren die Phase (1) *Analyse von Standortanforderungen* adressiert

Angesichts der Notwendigkeit zur ganzheitlichen Betrachtung des Prozesses existiert die **Standortplanungslehre**. Sie hat zum Ziel, den Entscheidungsprozess als Ganzes zu betrachten und unter Zuhilfenahme der Teilbereiche der Standortbestimmungslehre zu analysieren und zu strukturieren, um Standortentscheidungen systematisch herbeizuführen.⁹ Bankhofer (2001) beschreibt die Standortplanungslehre somit treffend als „**integrativen Ansatz der einzelnen Standortbestimmungslehren**“, die über diese hinausgeht.¹⁰ Sie zeichnet sich durch eine sehr ausgeprägte planerische Ausrichtung mit **Verknüpfungen zur strategischen Planung von Unternehmen** aus.¹¹ Mit ihrem ausgeprägten Prozesscharakter beschäftigt sich die Standortplanungslehre (im engeren Sinne) mit dem Identifizieren und Bewerten von Standorten (vgl. Abschnitt 2.2.2). In der Standortbewertung wird ein besonderes Augenmerk auf das Eruiieren möglicher **Methoden und ihrer Eignung** zur Herbeiführung objektiv-fundierter Entscheidungsempfehlungen und somit zur Lösung individueller Standortprobleme gerichtet. Die mit den Methoden erzielbare **Objektivierung der betrieblichen Standortplanung** kann strategischen Fehlentscheidungen von Unternehmen vorbeugen.¹²

3.1.2 Methoden zur Standortplanung

Die in der Literatur existierenden Methoden zur Standortplanung zielen darauf ab, unternehmensindividuell bestgeeignete Standorte zu identifizieren und Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl für Entscheidungstragende herbeizuführen.¹³ Die Methodenlandschaft zeichnet sich durch eine unübersichtliche Vielzahl und Heterogenität aus, was die Wahl einer adäquaten Methode für ein unternehmensspezifisches Standortproblem erschwert.¹⁴ Dabei werden die

⁹ Vgl. Goette (1994), S. 50.

¹⁰ Vgl. Bankhofer (2001), S. 41 f.

¹¹ Für eine Detailbeschreibung der Verknüpfungen zur Planungstheorie bzw. strategischen Unternehmensplanung vgl. Glatte (2017), S. 55; Bankhofer (2001), S. 41 f.

¹² Vgl. Glatte (2017), S. 153.

¹³ Der Fokus der Arbeit wird im Folgenden somit auf präskriptive (normative) Ansätze gerichtet.

¹⁴ Eine dahingehende Diskussion führt Bienert (1996), S. 139. Er begründet dies mit der Sprachraumspezifität der Methoden. Sprachraumbarrieren führen dazu, dass bis dato keine Gesamtübersicht über alle Standortplanungsmethoden existiert. Vgl. ferner Fischer (1997), S. 26.

Ausprägungen potenzieller Standorte bzgl. verschiedener, qualitativer und quantitativer Standortfaktoren bewertet (vgl. Abschnitt 2.1).

Nach Domschke und Schildt (1994) werden die **Methoden zur Standortplanung**, analog zu der Differenzierung von Standortfaktoren, in zwei Stränge unterteilt. So wird grundsätzlich zwischen **qualitativen und quantitativen Methoden** zur Standortplanung unterschieden.¹⁵ Erstere stellen **heuristisch-pragmatische** und **aus Praxis-sicht begründete** Orientierungsinstrumente zur Entscheidungsfindung dar. Letztere fokussieren eine **analytische** Entscheidungsfindung basierend auf **wissenschaftlich fundierten** Entscheidungsmodellen.¹⁶ Innerhalb beider Stränge wird zwischen methodisch divergenten Standortplanungsmethoden unterteilt. Einen Überblick über die Methoden zur Standortplanung gibt Abbildung 3.1. Die Methoden werden nachfolgend beschrieben.

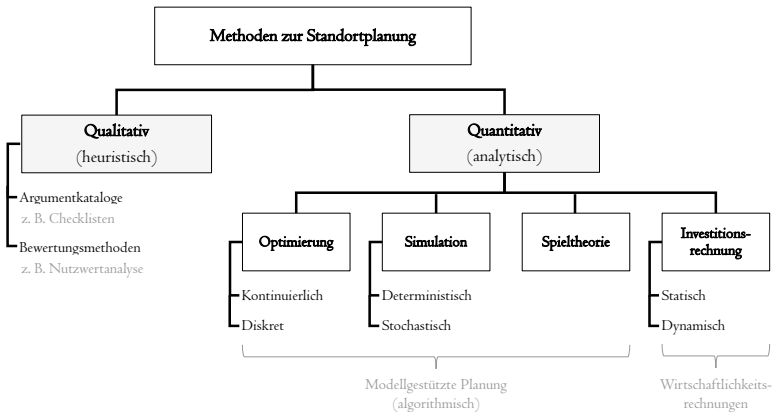


Abbildung 3.1 Überblick über die Methoden zur Standortplanung

¹⁵ Vgl. Domschke und Schildt (1994), S. 185. Ferner Bankhofer (2001), S. 119. Dieselbe Unterteilung nehmen auch andere Autoren vor, wie bspw. Glatté (2017), S. 154; Ottmann und Lifka (2010), S. 73 ff.; Hansmann (2006), S. 109–112; Lindemann (2006), S. 6 f.; Maßmann (2006), S. 30; Heinen (1990), S. 239 ff.; Hummeltenberg (1981), S. 32–34. Ottmann und Lifka (2010) und Heinen (1990) bezeichnen qualitative und quantitative Methoden synonym als *heuristische* bzw. *analytische/algorithmische* Verfahren.

¹⁶ Vgl. Domschke und Schildt (1994), S. 185. Ferner Ottmann und Lifka (2010), S. 73. Somit ist in Domschke und Schildt (1994) von *qualitativ begründeten* und *quantitativ fundierten* Methoden die Rede.

Qualitative Methoden haben zum Ziel, Standortprobleme grob zu strukturieren und Entscheidungsempfehlungen teils einfach und pragmatisch herbeizuführen. Dies erfolgt heuristisch und meist unter Berücksichtigung quantitativer sowie qualitativer Standortfaktoren.¹⁷ Hierzu zählen Argumentkataloge und Bewertungsmethoden. **Argumentkataloge** beinhalten argumentative Bewertungen von Standorten, die auf subjektiven Einschätzungen basieren. Darunter fallen bspw. **Checklisten- bzw. Prüflistenmethoden**, **Gegenüberstellungsmethoden** (z. B. Pro-Contra-Analysen, Paarvergleichsmethoden), **Stärken-Schwächen- und Kosten-Nutzen-Analysen**.¹⁸ Argumentkataloge schaffen einen ersten guten (listenartigen) Überblick in der Planung und grenzen die Menge potenzieller Standorte ein, verhelfen jedoch weniger zur Herbeiführung konkreter Entscheidungsempfehlungen.¹⁹ **Bewertungsmethoden** ermöglichen es darüber hinaus, die relative Vorteilhaftigkeit eines Standorts zu beurteilen. Darunter fallen Scoring- und Profilmethoden. **Scoring-Methoden** dienen zur Beurteilung der Ist-Ausprägungen von Standorten bzgl. entscheidungsrelevanter Standortfaktoren. In dem Kontext wird zwischen Rangfolge-, Punktwert- und Nutzwertanalysen abhängig davon unterschieden, welche Bewertungsskala und welcher Ergebnis- bzw. Scoring-Wert zur Standortbewertung herangezogen wird.²⁰ **Profilmethoden** gehen darüber hinaus und ermöglichen es, etwaige Abweichungen zwischen Ist-Ausprägungen von Standorten und erwünschten Standortfaktorausprägungen (Soll- Ausprägungen) zu messen. Hierunter fallen Portfoliomatrizen und Polaritätsprofile bzw. Netzdiagramme.²¹ Mithilfe qualitativer Methoden können Entscheidungsempfehlungen prinzipiell abgeleitet werden.

Quantitative Methoden verfolgen das Ziel, Standortprobleme durch ein systematisches Herbeiführen von Entscheidungsempfehlungen zu lösen. Dies erfolgt

¹⁷ Der Ausgangspunkt qualitativer Methoden ist stets eine endliche Menge an Standorten und Standortfaktoren, wobei letztere üblicherweise zahlenmäßig überwiegen. Vgl. Bankhofer (2001), S. 142.

¹⁸ Vgl. Ottmann und Lifka (2010), S. 73–80. Ferner Glatté (2017), S. 156–168. Es existieren weitere Variationen von Argumentkatalogen, die nur marginal von den hier genannten Methoden abweichen und deshalb nicht explizit erwähnt werden.

¹⁹ Somit eignen sich Argumentkataloge für die Standortvorauswahl, wie bspw. im Rahmen einer *Makroanalyse* (vgl. Abschnitt 2.2.2). Vgl. Glatté (2017), S. 158; Ottmann und Lifka (2010), S. 76.

²⁰ Für eine Detailbeschreibung der Analysearten von Scoring-Methoden vgl. Bankhofer (2001), S. 143–148.

²¹ Für eine Detailbeschreibung der Profilmethoden sei auf Ottmann und Lifka (2010), S. 80–83 verwiesen.

analytisch und (selten) unter Berücksichtigung ausschließlich quantitativer Standortfaktoren.²² Hierzu zählen Methoden der Optimierung, Simulation, Spieltheorie und Investitionsrechnung.²³ Methoden der Optimierung, Simulation und Spieltheorie werden der Kategorie „**modellgestützte Planung**“ zugeordnet und zielen auf das algorithmische Lösen von Standortproblemen mithilfe entsprechender (Entscheidungs-)Modelle ab. Die Investitionsrechnung fällt unter die Kategorie „**Wirtschaftlichkeitsrechnungen**“.

Optimierungsbasierte Standortplanungsmethoden zielen auf die modellgestützte Bestimmung von einem oder mehreren Standorten ab, die unter Berücksichtigung unternehmensindividueller Präferenzen und (mathematisch) wohldefinierter Restriktionen bestgeeignet bzw. zulässig sind.²⁴ Die optimierungsbasierte Standortplanung wird entsprechend ihrer Ausgangslage bzgl. der Menge betrachteter Standorte als **kontinuierlich** (unendliche Menge) oder **diskret** (endliche Menge) beschrieben.²⁵ Der diskreten Standortoptimierung werden im Wesentlichen das Median-Problem, Zentren-Problem (engl. Centre-Problem) und Abdeckungsproblem (engl. Covering-Problem) zugerechnet.²⁶ Eine Sonderform der diskreten Standortoptimierung ist die *Standortplanung in Netzen*, der einschlägige Methoden zur integrierten Lösung von Standort- und Transportplanungsproblemen (engl. Warehouse Location Problems) zuzurechnen sind.²⁷

²² Vgl. Ottmann und Lifka (2010), S. 87; Bankhofer (2001), S. 119 f.

²³ Somit basieren quantitative Standortplanungsmethoden überwiegend auf OR-Ansätzen. Eine alternative Differenzierung quantitativer Methoden nehmen bspw. Glatte (2017) und Ottmann und Lifka (2010) vor. Entsprechend der jeweils betrachteten Ziellart unterscheidet Glatte (2017), S. 154 f. zwischen *monetären* und *nicht-monetären* Methoden, während Ottmann und Lifka (2010), S. 87–128 die Methoden angesichts der Aspekte „*Mehrzielberücksichtigung*“ und „*Risikoneigung*“ ausdifferenzieren.

²⁴ Vgl. Laporte et al. (2015), S. 1 f.

²⁵ Vgl. Günther und Tempelmeier (2016), S. 58. Die kontinuierliche Standortoptimierung wird synonym als *Standortplanung in der Ebene* bezeichnet. Vgl. Bankhofer (2001), S. 121 f. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das rein transportkostenorientierte Steiner-Weber-Modell von Weber (1922). Vgl. Weber (1922), S. 41–93. In der englischsprachigen Literatur werden hierfür zudem die Synonyme *Location-Allocation-Problem* bzw. *Transportation-Location-Model* geführt. Vgl. Bankhofer (2001), S. 123–125.

²⁶ Für Detailbeschreibungen genannter diskreter Standortprobleme vgl. Laporte et al. (2015); Vahrenkamp und Mattfeld (2014), S. 140–187; Bankhofer (2001), S. 126–130.

²⁷ Vgl. Arabani und Farahani (2012); Daskin et al. (2005); Nickel et al. (2005). Synonym ist vom *Fixed-Charge Facility Location Problem* die Rede. Vgl. Fernández und Landete (2015), S. 47–73. Eine differenzierte Betrachtung der Standortoptimierung in Netzen nehmen Vahrenkamp und Mattfeld (2014), S. 142 vor und charakterisieren sie als *semidiskret*, wenn mindestens ein Standort auf bestimmten Punkten der Kanten statt ausschließlich an den Knoten eines Netzes verortbar ist.

Simulationsbasierte Standortplanungsmethoden haben zum Ziel, Standortprobleme auf eine experimentelle Weise und modellgestützt zu lösen. Die dabei betrachteten Standortprobleme zeichnen sich meist durch eine ausgeprägte Komplexität aus.²⁸ Die simulationsbasierte Standortplanung wird entsprechend ihres Informationsgrads als **deterministisch** oder **stochastisch** bezeichnet.²⁹ Deterministische Modelle basieren auf der Annahme bekannter Parameter zur Standortplanung. Stochastische Modelle versuchen etwaige Unsicherheiten bzgl. ausgewählter Parameter und unter expliziter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeitsinformationen zu quantifizieren.³⁰

Spieltheoretische Standortplanungsmethoden zielen darauf ab, Standortentscheidungen unter expliziter Berücksichtigung von Konkurrenzverhalten bzw. -situationen zwischen Unternehmen (auf Absatzmärkten) herbeizuführen.³¹ Dabei wird berücksichtigt, dass der Erfüllungsgrad eines oder mehrerer Unternehmensziele sich nicht einzig und allein durch die Standortentscheidung eines planenden Unternehmens determiniert, sondern stark von möglichen Standortentscheidungen anderer (konkurrierender) Unternehmen anhängig ist. Spieltheoretische Methoden werden in der Standortplanungsliteratur nicht weiter ausdifferenziert.³²

Investitionsrechnungsbasierte Standortplanungsmethoden führen Standortentscheidungen unter ausschließlicher Berücksichtigung monetärer Zielgrößen herbei.³³ Die investitionsrechnungsbasierte Standortplanung wird entsprechend der Fälligkeiten betrachteter Ein- und Auszahlungen als **statisch** (Fälligkeiten vernachlässigt) oder **dynamisch** (Fälligkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten explizit berücksichtigt) bezeichnet. Zu den statischen Investitionsrechnungsmethoden gehören bspw. die Gewinnvergleichs-, Kostenvergleichs-, Rentabilitäts- und Amortisationsrechnung. Zu den dynamischen Investitionsrechnungsmethoden

²⁸ Die betrachteten Entscheidungssituationen gehen meist über die reine Standortbestimmung hinaus. Etwaige Vorteilhaftigkeiten von Simulationsmodellen lassen sich meist erst im Rahmen sehr komplexer Entscheidungssituationen, wie bspw. der Änderung von Standortstrukturen, demonstrieren. Vgl. Hagedorn (1994), S. 57. Ferner Bankhofer (2001), S. 135 f.

²⁹ Vgl. Bankhofer (2001), S. 135.

³⁰ In der Literatur existieren nahezu nur stochastische Simulationsmodelle zur Standortplanung.

³¹ Somit zielt die spieltheoretische Standortplanung in der Regel darauf ab, das maximale Absatzpotenzial mit der Wahl eines oder mehrerer bestimmter Standorte zu heben. Vgl. Bankhofer (2001), S. 139.

³² Ansätze zur allgemeinen Klassifikation spieltheoretischer Modelle bietet bspw. Riechmann (2014).

³³ Somit werden Standortentscheidungen als reine Investitionen betrachtet. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dies damit zu begründen, dass die Standortplanung dem Investitionsplanungsproblem zugerechnet wird. Vgl. Bankhofer (2001), S. 131.

zählen bspw. die Kapitalwert-, Annuitäten- und dynamische Amortisationsmethode sowie auch die interne Zinssatzmethode.³⁴

Zusammengefasst werden bzgl. der **Eignung der qualitativen und quantitativen Methoden zur Standortplanung für die zu entwickelnde Entscheidungsunterstützung drei Feststellungen gemacht**. Erstens sind **quantitative den qualitativen Methoden vorzuziehen**. Mithilfe letzterer können Entscheidungsempfehlungen bei Mehrfachzielsetzung zwar prinzipiell abgeleitet werden, jedoch für gewöhnlich basierend auf Momentaufnahmen von Standortrahmenbedingungen und -anforderungen. Ein zweckmäßiges Operationalisieren entsprechender Dynamiken ist mit qualitativen Methoden nicht möglich. Zweitens ist eine **modellgestützte Planung** mittels quantitativer Methoden **zu bevorzugen**. Wirtschaftlichkeitsrechnungen sind aufgrund ihrer rein monetären Betrachtung nicht zweckmäßig.³⁵ Drittens erscheint eine **modellgestützte Planung mittels Optimierung am vielversprechendsten**. Simulationsmodelle sind weniger geeignet, da sie üblicherweise auf individuelle (Standort-)Probleme speziell zugeschnitten sind und zudem oft mit einem komplexitätsbedingt hohen Aufwand für Datenerhebungen und Berechnungen einhergehen.³⁶ Spieltheoretische Modelle sind aufgrund ihrer reinen Betrachtung von Konkurrenzsituationen auf Absatzmärkten nicht zweckmäßig. Optimierungsseitig sind **Modelle der diskreten Standortoptimierung den kontinuierlichen Vertretern vorzuziehen**. Eine kontinuierliche Standortoptimierung ist nicht zweckmäßig, da die Menge betrachteter Standorte in der regionalen Standortplanung und -entwicklung endlich ist.³⁷ Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Fokus demnach auf eine modellgestützte Standortplanung mit Optimierungsmodellen gerichtet.

³⁴ Für Detailbeschreibungen der Investitionsrechnungsmethoden zur Standortplanung vgl. Bankhofer (2001), S. 131–135. Für allgemeine Beschreibungen vgl. bspw. Kruschwitz und Lorenz (2019).

³⁵ Wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, sind neben monetären Standortfaktoren, zahlreiche andere qualitative und quantitative Standortfaktoren von simultaner Relevanz für die Standortentscheidungsfindung.

³⁶ Vgl. Bankhofer (2001), S. 135–138. So ließe sich die Grundvoraussetzung zur universalen Anwendbarkeit der Entscheidungsunterstützung (vgl. Abschnitt 2.5) nicht erfüllen. Der datenbezogene Aufwand bezieht sich auf das Erheben von Wahrscheinlichkeitsverteilungen (für stochastische Simulationsmodelle). Für unternehmensexterne Kommunalmaßnahmen sind diese jedoch kaum sinnvoll spezifizierbar, weshalb ein dezimierter Datenumfang anzustreben ist (vgl. Abschnitt 2.5).

³⁷ Die kontinuierliche Optimierung ließe sich, wenn das planende Unternehmen transportorientiert ist, zur groben geografischen Eingrenzung des Interessengebiets nutzen. Vgl. Bankhofer (2001), S. 125.

3.1.3 Klassifikation von Standortplanungsmodellen

In der Standortplanungsliteratur finden sich Vorschläge zur Klassifikation von Standortplanungsmodellen. Ein erstes Klassifikationsschema ist auf Handler und Mirchandani (1979) zurückzuführen, welches jedoch nur Gültigkeit für Standortplanungsmodelle in Netzen hat.³⁸ Seither entstand eine große Vielfalt von Ansätzen zur Klassifikation von Standortplanungsmodellen.³⁹ Im Folgenden werden **zwei Klassifikationen** nach Current et al. (1990) sowie Arabani und Farahani (2012) beschrieben, die für den Kontext der Arbeit von zentraler Bedeutung sind.⁴⁰

Nach **Current et al. (1990)** werden **Standortplanungsmodelle nach fünf Merkmalen differenziert**. Erstens werden sie anhand der **Anzahl zu bestimmender Standorte** unterschieden. So wird zwischen Modellen differenziert, die das Bestimmen entweder nur eines oder mehrerer Standorte unterstützen.⁴¹ Zweitens werden die Modelle bzgl. der **zu berücksichtigenden (restriktiven) Standortkapazitäten** differenziert. So wird unterschieden, ob Kapazitäten (bspw. Produktions- oder Lieferkapazitäten) im Restriktionssystem eines Modells berücksichtigt werden oder nicht.⁴² Drittens wird anhand des **betrachteten Entscheidungsraums** differenziert. Somit wird unterschieden, ob die Modelle einen *diskreten* oder *kontinuierlichen* Entscheidungsraum abbilden.⁴³ Viertens werden sie mit Blick auf den **Typ zu berücksichtigender Parameter** differenziert. So wird abhängig davon, ob unsichere Parameter explizit modelliert werden oder

³⁸ Für Detailbeschreibungen des Klassifikationsschemas vgl. Handler und Mirchandani (1979).

³⁹ Wenngleich die Arbeiten meist den Begriff *Standortproblem* adressieren, ist eigentlich die Klassifikation von *Standortplanungsmodellen* gemeint. Die Begriffe werden in der Literatur oft synonym verwendet. Vgl. Bankhofer (2001), S. 104. Der hiesige Fokus liegt auf Standortplanungsmodellen. Für einen Überblick über Klassifikationen von Standortproblemen vgl. Bankhofer (2001), S. 109–113.

⁴⁰ Diese haben in der Literatur Bestand und sind zudem vielzitiert. Alternative Klassifikationen decken sich größtenteils bzgl. der im weiteren Verlauf adressierten Merkmale. Für einen Überblick über alternative Klassifikationen vgl. Bankhofer (2001), S. 104–108.

⁴¹ Vgl. außerdem Hamacher und Nickel (1998).

⁴² Hamacher und Nickel (1998) fassen das Merkmal *Standortkapazität* weiter und adressieren allgemeine Bedingungen für zulässige Standortentscheidungen. In der Arbeit wird sich auf dieses Allgemeinverständnis gestützt und das entsprechende Merkmal *Zulässigkeitsraum* definiert, der entweder (durch definierte Restriktionen) beschränkt oder unbeschränkt sein kann.

⁴³ Siehe auch Abschnitt 3.1.2 zur Differenzierung von diskreten und kontinuierlichen Optimierungsmodellen zur Standortplanung.

nicht, zwischen *stochastischen* und *deterministischen* Modellen unterschieden. Fünftens werden sie anhand der **zeitlichen Dimension** differenziert. In Abhängigkeit davon, ob eine oder mehrere Perioden und die Zeitdimension somit vernachlässigt bzw. explizit berücksichtigt werden, handelt es sich entweder um *statische* oder *dynamische* Modelle.⁴⁴

Nach **Arabani und Farahani (2012)** werden **Standortplanungsmodelle entsprechend der Anzahl zu berücksichtigender Zielkriterien ausdifferenziert**. Demnach wird zwischen *einkriteriellen* und *mehrkriteriellen* Modellen unterschieden.⁴⁵ Erstere zielen darauf ab, einen bestimmten Zielfunktionswert zu optimieren, wie bspw. das Maximieren eines Kapitalwerts oder das Minimieren von Investitionen und Kosten. Letztere haben zum Ziel, Entscheidungsempfehlungen basierend auf entweder einer Bewertung oder einer Optimierung mit Blick auf simultan mehrere Zielkriterien herbeizuführen. In beiden Fällen sind die zu berücksichtigenden Zielkriterien in der Regel nicht miteinander vergleichbar und es liegen oft Zielkonflikte vor.

Die sechs Merkmale und ihre entsprechenden Ausprägungen zur Differenzierung von Standortplanungsmodellen sind zusammenfassend in Tabelle 3.1 dargestellt.

Tabelle 3.1 Merkmale zur Klassifikation von Standortplanungsmodellen

Merkmal	Ausprägung	Modellklassifikation
(1) Anzahl Standorte	Gleich ,1' oder >1	Single- oder multi-facility ^a
(2) Zulässigkeitsraum		Beschränkt oder unbeschränkt ^b
(3) Entscheidungsraum		Diskret oder kontinuierlich
(4) Typ der Parameter	Unsicherheit modelliert oder nicht	Stochastisch oder deterministisch
(5) Zeitdimension	Anzahl Perioden gleich ,1' oder >1	Statisch oder dynamisch
(6) Anzahl Zielkriterien	Gleich ,1' oder >1	Einkriteriell oder mehrkriteriell

^a Zur Modellklassifikation anhand des Merkmals Anzahl Standorte existieren keine adäquaten deutschen Bezeichnungen, sodass auf englische Bezeichnungen zurückgegriffen wird. Vgl. Current et al. (1990).

^b Ist das Merkmal exklusiv auf Standortkapazitäten bezogen, so wird zwischen kapazitiven bzw. nicht-kapazitiven Modellen differenziert. Vgl. Current et al. (1990).

⁴⁴ Das vierte und fünfte Merkmal führen ferner Vahrenkamp und Mattfeld (2014), S. 143 an.

⁴⁵ Vgl. Arabani und Farahani (2012). Hamacher und Nickel (1998) differenzieren Modelle ferner entsprechend der Art von Zielkriterien weiter aus. Jedoch berücksichtigen sie dabei ausschließlich einkriterielle Modelle und zu minimierende Zielfunktionswerte.

3.2 Kritische Analyse ausgewählter Modelleigenschaften

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, zeichnen sich Standortplanungsmodelle durch verschiedene, spezifische Eigenschaften aus. Das Ziel dieses Abschnitts ist es, **ausgewählte Modelleigenschaften kritisch zu analysieren**. Hierzu wird der Betrachtungsfokus auf konkrete Eigenschaften von Standortplanungsmodellen gerichtet, die eine **mehrkriterielle, dynamische und stochastische Standortplanung** ermöglichen. Die ausgewählten Modelleigenschaften werden mit den gestellten Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung (vgl. Abschnitt 2.5) abgeglichen und hinsichtlich ihrer Eignung beurteilt. Die jeweiligen Modelleigenschaften werden mit einer logisch zusammenhängenden Auswahl der Methodenanforderungen (2), (3) und (4) abgeglichen. Die Methodenanforderung (1) sowie die Daten- und Prozessanforderung (5) bzw. (6) werden mit allen drei Modelleigenschaften abgeglichen.

Zur kritischen Analyse ausgewählter Modelleigenschaften gestaltet sich der weitere Verlauf des Abschnitts wie folgt. Zunächst werden die Modelleigenschaften zur Standortplanung bei Mehrfachzielsetzung (Abschnitt 3.2.1) adressiert. Anschließend werden die Modelleigenschaften zur Standortplanung bei Dynamik (Abschnitt 3.2.2) beschrieben. Abschließend wird auf Modelleigenschaften zur Standortplanung unter Unsicherheit (Abschnitt 3.2.3) eingegangen.

3.2.1 Standortplanung bei Mehrfachzielsetzung

Die Entscheidungssituation in der regionalen Standortplanung und -entwicklung ist meist mehrkriteriell (vgl. Abschnitt 2.3.2). Demnach ist der **Einsatz eines mehrkriteriellen Standortplanungsmodells erforderlich**. In der Literatur existiert eine große Vielzahl und -falt an mehrkriteriellen Modellen.⁴⁶ Gegenüber den einkriteriellen Modellen haben mehrkriterielle Modelle den bedeutenden Vorteil, Standortprobleme bei simultaner Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien realistisch abzubilden. Vor dem Hintergrund möglicher Zielkonflikte ermöglichen sie das Herbeiführen von Entscheidungsempfehlungen in Form von bestmöglichen Kompromisslösungen. Je nach Zielsetzung und Rahmenbedingungen eines Standortproblems werden **mehrkriterielle Standortplanungsmodelle in drei**

⁴⁶ Für einen umfassenden Literaturüberblick über mehrkriterielle Standortplanungsmodelle vgl. bspw. Arabani und Farahani (2012); Farahani et al. (2010); Hekmatfar und SteadiSeifi (2009); Nickel et al. (2005); Malczewski und Ogryczak (1996); Malczewski und Ogryczak (1995); Current et al. (1990).

(Methoden-)Stränge unterteilt.⁴⁷ Die jeweiligen Stränge umfassen methodische Ansätze des **Multi-Attribute Decision Making (MADM)**, **Multi-Objective Decision Making (MODM)** und der **Data Envelopment Analysis (DEA)**.⁴⁸ Zu den jeweiligen Strängen werden im Folgenden grundlegende Aspekte beschrieben und Anwendungen im Standortplanungskontext beispielhaft hervorgehoben.

MADM-basierte Standortplanungsmodelle haben zum Ziel, bestgeeignete Standorte basierend auf einem bewertenden Vergleich dieser hinsichtlich mehrerer Zielkriterien (engl. attributes) zu identifizieren. Hierbei werden Standortprobleme als reine Auswahlprobleme verstanden, die durch Auswahl einer oder mehrerer Standorte zu lösen sind. Die Anzahl betrachteter Standorte ist üblicherweise geringer als die der Zielkriterien. In dem Kontext wird eine endliche Menge an Standorten betrachtet, weshalb sich MADM-basierte Standortplanungsmodelle **lediglich zur Unterstützung diskreter Entscheidungen eignen**. Es existieren unterschiedliche MADM-basierte Standortplanungsmodelle, die sich mit Blick auf den Datentyp zu berücksichtigender Zielkriterien und der Art derer Aggregation voneinander unterscheiden. So wird grundsätzlich zwischen **klassischen** und **outranking-basierten MADM-Modellen** differenziert.⁴⁹ Zu den klassischen Modellen zählen bspw. der **Analytic Hierarchy Process (AHP)**, **Analytic Network Process (ANP)**, die **Multi-Attribute Utility Theory (MAUT)**, das **Simple Additive Weighting (SAW)** und die **Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)**. Unter outranking-basierte Vertreter fallen **Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE)** und **Elimination Et Choix Traduisant la Réalité (ELECTRE)**.⁵⁰ In der Standortplanungsliteratur ist zu beobachten, dass überwiegend klassische

⁴⁷ Die drei Methodenstränge adressieren und diskutieren auch Thies et al. (2019), wenngleich in einem anderen Kontext, einer Literaturanalyse zum Einsatz von OR zur Nachhaltigkeitsbewertung.

⁴⁸ Das MADM und MODM sind die zwei wesentlichen Subkategorien des MCDM. Vgl. Wallenius et al. (2008); Zimmermann und Gutsche (1991); Yu (1985).

⁴⁹ Vgl. Greco et al. (2016); Zimmermann und Gutsche (1991), S. 27. Letztere beschreiben outranking-basierte Ansätze auch synonym als *entscheidungsstechnologisch*. Beide Werke bieten einen umfassenden Überblick über die entsprechenden MADM-Methoden.

⁵⁰ Es existieren mehrere Varianten von PROMETHEE (I, II, III) und ELECTRE (I, II, III, IV, IS, TRI, TRI-C, TRI-nC). Für eine Übersicht vgl. Alinezhad und Khalili (2019); Govindan und Jepsen (2016).

MADM-Modelle existieren. Hierbei fällt auf, dass es sich überwiegend um AHP-basierte Modelle handelt.⁵¹ Bei den weniger vertretenen outranking-basierten MADM-Modellen dominiert PROMETHEE (II).⁵²

MODM-basierte Standortplanungsmodelle verfolgen das Ziel, *pareto-effiziente* Standorte unter Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien (engl. objectives) sowie (mathematisch) wohldefinierter Restriktionen und etwaiger Zielkonflikte zu bestimmen.⁵³ Hierbei werden Standortprobleme als Gestaltungsprobleme aufgefasst, die durch Berechnungen zu lösen sind. Die Anzahl betrachteter Standorte ist nicht zwingend explizit vorbestimmt bzw. a priori bekannt. In derartigen Fällen werden die Entscheidungsalternativen vom Restriktionssystem eines Modells implizit definiert. In dem Kontext wird meist eine unendliche Menge an Standorten angenommen, weshalb sich MODM-basierte Standortplanungsmodelle **zur Unterstützung kontinuierlicher Entscheidungen eignen**.⁵⁴ Es existieren verschiedene MODM-basierte Standortplanungsmodelle, die anhand des Zeitpunkts der Präferenzartikulation von Entscheidungstragenden im modellgestützten Planungsprozess unterschieden werden. So wird zwischen a posteriori, a priori und progressiven MODM-Modellen differenziert.⁵⁵ **A posteriori Modelle** beziehen Präferenzen zum Prozessende bzw. nach Lösungsfindung mit ein. Sie fokussieren das Generieren einer Menge pareto-effizienter Alternativen, damit sich anschließend gem. einer zu definierenden Entscheidungsregel für eine meist-präferierte Alternative entschieden werden kann.⁵⁶ Hierzu zählen bspw. die (ϵ -)

⁵¹ Vgl. bspw. Lee et al. (2009); Aras et al. (2004); Tzeng et al. (2002).

⁵² Vgl. bspw. Kheybari et al. (2021); Wu et al. (2019); Athawale et al. (2012).

⁵³ Eine Lösung ist *pareto-effizient*, sofern keine Alternativlösung existiert, die bzgl. mindestens eines Zielkriteriums besser und bzgl. keines Zielkriteriums schlechter ausgeprägt ist. Bei einer pareto-effizienten Lösung ist keine Verbesserung einer bestimmten Zielkriterienausprägung ohne eine gleichzeitige Verschlechterung anderer Zielkriterienausprägungen möglich. Die Menge pareto-effizienter Lösungen bildet die *Paretofront*. Vgl. Ehr Gott (2005), S. 23 f.; Zimmermann und Gutsche (1991), S. 35.

⁵⁴ MODM-Modelle eignen sich auch zur Unterstützung diskreter Entscheidungen. Vgl. Ehr Gott (2005), S. 2–4. Die Literatur zeigt, dass viele MODM-basierte Standortplanungsmodelle ausschließlich diskrete Entscheidungen bei einer endlichen Menge an Standorten unterstützen. Vgl. bspw. Badri (1996).

⁵⁵ Überdies existieren präferenzlose MODM-Modelle, wie bspw. die *Global Criterion Method* von Yu (1974), die für den hiesigen Kontext jedoch irrelevant sind. Eine alternative (präferenzunabhängige) Unterteilung MODM-basierter Standortplanungsmodelle unternehmen Farahani et al. (2010) gem. der Anzahl an Zielkriterien in *bi-objective* und *k-objective* (mit $k \geq 3$ Zielkriterien).

⁵⁶ A posteriori Modelle werden synonym auch als *Generating Techniques* bezeichnet. Sie werden in exakte und metaheuristische Ansätze, die ein exaktes Bestimmen bzw. Approximieren der Paretofront anstreben, unterteilt. Vgl. Malczewski und Ogryczak (1995). In der

Constraint Method und **Weighting Method**.⁵⁷ **A priori Modelle** beziehen Präferenzen zu Prozessbeginn bzw. vor Lösungsfindung mit ein. Sie fokussieren das Identifizieren einer Alternative, die gem. individuellen Präferenzen als bestmögliche Kompromisslösung zu verstehen ist. Hierzu zählen bspw. das **Goal Programming (GP)** und **Compromise Programming (CP)**, die Standortprobleme durch eine Skalierung mehrerer Zielkriterien in einer Zielfunktion lösen.⁵⁸ **Progressive Ansätze** beziehen Präferenzen graduell während des Prozesses mit ein. Sie fokussieren das Interagieren mit Entscheidungstragenden im Prozessverlauf, um eine zumeist unüberschaubare Menge pareto-effizienter Lösungen zu reduzieren. Hierunter fallen bspw. die **Step Method (STEM)** und das **Non-differentiable Interactive Multiobjective Bundle-based optimization System (NIMBUS)**.⁵⁹ In der Standortplanungsliteratur sind die meisten MODM-Modelle a priori. Es fällt auf, dass dies fast ausschließlich GP-basierte Modelle sind. Es dominieren insbesondere zwei Modellvariation des GP, das **Weighted GP (WGP)** und **Lexicographic GP (LGP)**.⁶⁰ Auf Seiten der a priori basierten Modelle sind

Arbeit werden nur exakte Ansätze adressiert, die in der Standortplanungsliteratur dominieren. Zu den Metaheuristiken (engl. Multi-Objective Evolutionary Algorithms) zählen bspw. der *Nondominated Sorting Genetic Algorithm* (NSGA) und *Strength Pareto Evolutionary Algorithm* (SPEA). Für den Einsatz mehrkriterieller Metaheuristiken vgl. bspw. Wang et al. (2018); Doerner et al. (2009). Für einen Überblick über Metaheuristiken im Allgemeinen vgl. Kadadevaramath und Mohanasudaram (2007).

⁵⁷ Für Detailbeschreibungen beider Methoden vgl. Ehrgott (2005), S. 122.

⁵⁸ Für Detailbeschreibungen beider Methoden vgl. Jones und Tamiz (2010); Yu (1985), S. 55. Das GP und CP basieren auf verschiedenen referenzpunkt-basierten Skalierungen. Im GP werden die Referenzpunkte durch (meist realistische) kriterienspezifische Zielvorgaben determiniert, während sie im CP als (teils utopische) Idealzustände der Zielkriterien verstanden werden. Letztere sind in der Realität jedoch meist nicht simultan erreichbar. Vgl. Ehrgott (2005), S. 111 ff.; Ringuest (1992), S. 51–60. So wird zwischen den grundlegenden Prinzipien des Zufriedenstellens (engl. satisficing) nach Simon (1957) und des Optimierens, die dem GP bzw. CP (und den meisten anderen MODM-Modellen) zugrunde liegen, differenziert. Vgl. Phruksaphanrat und Osato (2003).

⁵⁹ Vgl. bspw. Benayoun et al. (1971); Miettinen et al. (1995).

⁶⁰ GP-Modelle werden abhängig von der Art des Miteinbezugs von Präferenzen und den damit jeweils implizierten Distanzmetriken in vier Varianten unterteilt: Reines GP (präferenzlos), WGP, LGP und Chebyshev GP (CGP). Für eine Beschreibung dieser vgl. Jones und Tamiz (2010), S. 13–16. Für einen Überblick über die wesentlichen Entwicklungen des GP über die Zeit vgl. Barichard et al. (2009); Tanino et al. (2003). In der Standortplanungsliteratur sind reine GP-Modelle, wie bspw. in San Christóbal (2012), kaum vertreten. Für WGP- und LGP-Standortplanungsmodelle vgl. Karatas (2017); Kanoun (2010); Pati et al. (2008); Min und Melachrinoudis (1996) bzw. Badri et al. (1998). CGP-Standortplanungsmodelle sind nicht bekannt.

kaum CP Ansätze zu verzeichnen.⁶¹ Bei den weniger vertretenen a posteriori Modellen dominiert die (ϵ -)Constraint Method.⁶² A posteriori Modelle basierend auf der Weighting Method sind kaum vertreten.⁶³ Progressive Modelle sind nach den a priori und a posteriori Modellen am wenigsten vertreten.⁶⁴

DEA-basierte Standortplanungsmodelle haben zum Ziel, die relative Effizienz einer Menge potenzieller Standorte bzw. „Decision Making Units“ (DMU) zu bestimmen, um effiziente von ineffizienten DMUs abzugrenzen. Hierbei werden simultan mehrere und meist unvergleichbare Zielkriterien bzw. „Inputs“ und „Outputs“ betrachtet. Das Verhältnis zwischen dem gewichteten Gesamtoutput und -input einer DMU determiniert dessen relative Effizienz, die durch sequenzielles Lösen eines DEA-Modells für jede DMU berechnet wird. Ein Standort ist DEA-effizient, wenn der Wert seiner relativen Effizienz gleich „1“ ist.⁶⁵ Je DMU werden modellendogen jeweils optimale Gewichte für die betrachteten In- und Outputs bestimmt, weshalb DEA-Modelle als nicht-parametrisch bezeichnet werden. Im DEA-Kontext erfolgt die Lösung von Standortproblemen durch eine Abgrenzung der Menge effizienter von der Menge ineffizienter DMUs basierend auf den relativen Effizienzen der Entscheidungsalternativen. Entscheidungstragende müssen anschließend die beste (absolut) effiziente DMU bestimmen.⁶⁶ Es existieren verschiedene Variationen von DEA-Modellen, welche entsprechend ihrer Optimierungsrichtung als **input-** oder **outputorientiert** beschrieben werden. Eine Inputorientierung sieht die Minimierung der Inputs bei gleichzeitiger Outputkonstanz vor, während eine Outputorientierung die Maximierung der Outputs bei gleichzeitiger Inputkonstanz anstrebt.⁶⁷ In der Standortplanungsliteratur sind

⁶¹ Vgl. bspw. Pantouvakis und Maoliadis (2008).

⁶² Vgl. bspw. Kinay et al. (2019); Yu und Solvang (2016); Du und Evans (2008).

⁶³ Vgl. bspw. Myung et al. (1997).

⁶⁴ Vgl. bspw. Malczewski und Ogryczak (1990); Hultz et al. (1981); Nijkamp (1981).

⁶⁵ DEA-effiziente Alternativen bilden nicht zwingend die Paretofront. Aufgrund der Verknüpfungen zur Produktionstheorie ist von einer Lage derer auf dem effizienten Rand einer problemspezifischen Produktionsfunktion (engl. Efficient Production Frontier) die Rede. Effiziente DMU sind als Benchmarkseinheiten zu verstehen, anhand derer ineffiziente Alternativen zur Potenzialerkennung bemessen werden. Vgl. Charnes et al. (1978).

⁶⁶ Zu diesem Zweck bedarf es entsprechender Erweiterungen von DEA-Modellen, wie bspw. der Integration einer *Super-Efficiency Analysis*, die ein Ranking effizienter DMU und eine auf der Basis konkrete Entscheidungsempfehlung ermöglichen. Vgl. Andersen und Petersen (1993).

⁶⁷ Es existieren vielzählige Erweiterungen der DEA-Grundmodelle, wie bspw. die explizite Berücksichtigung von Skaleneffekten. Für den hiesigen Kontext sind diese jedoch irrelevant. Für einen Überblick über Erweiterungen der DEA-Grundmodelle vgl. Cook und Seiford

DEA-Modelle nahezu rein outputorientiert.⁶⁸ Die zu maximierenden Outputs sind bspw. die an potenziellen Standorten zu produzierenden Absatzmengen, die von dort aus zu deckenden Kundennachfragen oder ein von dort aus zu befriedigender Servicelevel.

Überdies existieren **hybride Modelle** zur Standortplanung bei Mehrfachzielsetzung, die sich größtenteils keinem der drei vorgestellten Strängen eindeutig zuordnen lassen.⁶⁹ Sie sind eine Kombination von mindestens zwei Ansätzen, die einem der Stränge zugehörig sind. In der Standortplanungsliteratur sind die meisten hybriden Modelle eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen des MCDM. Hierbei dominieren MADM-MODM- sowie MADM-MADM-Kombinationen.⁷⁰ Dahingegen sind MCDM-DEA-Kombinationen weniger vertreten.⁷¹ Ferner finden sich hybride Modelle, die auf einer Kombination von MCDM Ansätzen und OR-fernen Ansätzen basieren. Im Standortplanungskontext handelt es sich bei Letzteren ausschließlich um Geoinformationssysteme (GIS).⁷²

Zusammenfassend wird in Tabelle 3.2 (je Methodenstrang) dargestellt, inwieweit die Eigenschaften mehrkriterieller Standortplanungsmodelle die gestellten Anforderungen (vgl. Abschnitt 2.5) erfüllen. **Keines der existierenden MADM-, MODM- und DEA-basierten Standortplanungsmodelle erfüllt die Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung vollständig.**⁷³ Insbesondere bleibt **Anforderung (1)** an eine *systematische Antizipation von Standortentwicklungen* gänzlich unerfüllt. Gleiches betrifft **Anforderung (5)** an die *Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung* und **Anforderung (6)** an eine *reproduzierbare*

(2009). Der in der Arbeit beschriebene Grundgedanke der DEA ist auf Charnes et al. (1978) zurückzuführen.

⁶⁸ Vgl. u. a. Mohri et al. (2020); Klimberg und Ratick (2008); Cook und Green (2003).

⁶⁹ Diese sind nicht Gegenstand des Anforderungsabgleichs, seien der Vollständigkeit halber aber erwähnt.

⁷⁰ Vgl. für MADM-MODM- und MADM-MADM-Kombinationen Trivedi und Singh (2017); Ho et al. (2013); Badri (1999) bzw. Xu et al. (2020); Wang et al. (2018); Lee et al. (2017). Vgl. für einen umfassenden Literaturüberblick zu Kombinationen von MCDM-Ansätzen ferner Martunen et al. (2017).

⁷¹ Vgl. für MADM-DEA- und MODM-DEA-Kombinationen Wang et al. (2020); Mohajeri et al. (2010) bzw. Hong und Jeong (2019); Fang und Li (2015).

⁷² GIS sind in der (Wirtschafts-)Geographie weitverbreitet. In der betriebswirtschaftlichen Standortplanung werden mithilfe von GIS in der Regel raumbezogene Daten erhoben und analysiert. Somit können GIS wichtige Quellen zur Erhebung modellseitig erforderlicher Daten sein. Vgl. für MCDM-GIS-Kombinationen bspw. Malczewski und Rinner (2015); Malczewski (2010).

⁷³ Dies trifft auch auf die hybriden Modelle zur Standortplanung zu.

Tabelle 3.2 Anforderungsabgleich der Eigenschaften mehrkriterieller Standortplanungsmodelle

Anforderung / Subanforderung	Methodenstrang		
	MADM	MODM	DEA
(1) Systematische Antizipation von Standortentwicklungen	○	○	○
(2) Simultane Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien	●	●	●
(2.1) Identifikation einer Kompromisslösung basierend auf (a priori) Präferenzen	◐	●	○
(2.2) Unterstützung von diskreten und kontinuierlichen Entscheidungen	○	●	●
(5) Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung	○	○	○
(6) Reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess	○	○	○
Anforderung ...	○ ... nicht erfüllt ◐ ... teils erfüllt ● ... vollständig erfüllt		

Datenerhebung im Entscheidungsprozess, da bestehende Modelle ausschließlich ein algorithmisches Problemlösen fokussieren. Die **Anforderung (2)** an die *simultane Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien* erfüllen MADM-, MODM- und DEA-basierte Modelle (logischerweise) vollständig. Die Präzisierung der Anforderung (2) schafft ein differenziertes Bild durch den Abgleich der Modelleigenschaften mit den Subanforderungen (2.1) und (2.2). So tragen nur (a priori) MODM-basierte Modelle der **Subanforderung (2.1)** an die *Identifikation einer Kompromisslösung basierend auf (a priori) Präferenzen* (kriterienspezifische Zielvorgaben und Gewichte) vollumfänglich Rechnung. MADM- und DEA-basierte Modelle erfüllen die Subanforderung nur teils bzw. gar nicht. Die **Subanforderung (2.2)** an eine *Unterstützung von diskreten und kontinuierlichen Entscheidungen* erfüllen MODM- und DEA-basierte Modelle vollständig, während die MADM-basierten Vertreter der Subanforderung nicht gerecht werden.

3.2.2 Standortplanung bei Dynamik

Betriebliche Standortentscheidungen sind allgemein und speziell in der regionalen Standortplanung und -entwicklung in der Regel strategisch und somit weit in die Zukunft gerichtet (vgl. Abschnitt 2.2.1). In einer strategischen Langfristbetrachtung sind Ausprägungen bestimmter Parameter zeitlich veränderlich. In der Folge ist der **Einsatz eines dynamischen Standortplanungsmodells erforderlich**, um auf derartige Veränderungen reagieren zu können. Die Standortplanungsliteratur

umfasst eine Reihe verschiedener dynamischer Modelle.⁷⁴ Sie haben ggü. den statischen Vertretern den bedeutenden Vorteil, Standortprobleme durch explizite Berücksichtigung der Zeitdimension realistischer abbilden zu können. Vor dem Hintergrund etwaiger Dynamiken ermöglichen sie das Herbeiführen adäquater Entscheidungsempfehlungen. Je nach Art eines Standortproblems werden **dynamische Standortplanungsmodelle in zwei (Problem-)Stränge unterteilt**. Die Stränge umfassen jeweils spezifische Ansätze zur Lösung von **Facility Location-Relocation Problems (FLRPs)** und **Multi-Period Facility Location Problems (MPFLPs)**.⁷⁵ Die Modelle, die den jeweiligen Strängen zuzuordnen sind, unterscheiden sich zudem bzgl. der Art ihres dynamischen Bezugs bzw. des Umfangs zu unterstützender Standortentscheidungen. So wird zwischen **explizit** und **implizit dynamischen Modellen** differenziert. Erstere betrachten neben Errichtungen ferner Schließungen (und Verlagerungen) von Unternehmenseinrichtungen an (und zwischen) Standorten in einem Planungshorizont.⁷⁶ Letztere betrachten ausschließlich Errichtungen und basieren auf der Annahme, dass Einrichtungen einmalig und zu Beginn eines Planungshorizonts an Standorten errichtet werden und über die Zeit nicht geschlossen (und verlagert) werden. Zu den bereits angeführten Strängen werden nachfolgend grundlegende Aspekte und Anwendungen beispielhaft hervorgehoben.

FLRP-basierte Standortplanungsmodelle verfolgen das Ziel, einen oder mehrere bestgeeignete Standorte zur Errichtung von Einrichtungen und zeitgleich Möglichkeiten für eine zukünftige Verlagerung dieser an andere Standorte zu eruieren. So werden mit FLRP-basierten Modellen zusätzlich optimale Zeitpunkte

⁷⁴ Für einen umfassenden Literaturüberblick über dynamische Standortplanungsmodellen vgl. bspw. Nickel und Saldanha da Gama (2015); Arabani und Farahani (2012).

⁷⁵ Vgl. Arabani und Farahani (2012). Sie unterscheiden zwischen deterministischen und stochastischen dynamischen Standortplanungsmodellen bzw. *Dynamic Deterministic Facility Location Problems* (DDFLPs) und *Stochastic Facility Location Problems* (SFLPs). Somit sind stochastische Modelle eine Sonderform dynamischer Modelle. Aufgrund ihrer Relevanz werden die Eigenschaften stochastischer Standortplanungsmodelle gesondert thematisiert (vgl. Abschnitt 3.2.3). Sie heben ferner *Time-dependent Facility Location Problems* (TDFLPs) hervor, die jedoch als Sonderform des FLRP bzw. MPFLP gesehen werden können und deshalb nicht näher beschrieben werden. Vgl. bspw. Farahani et al. (2009); Averbakh et al. (2007); Drezner und Wesolowsky (1991). Für eine alternative Differenzierung dynamischer Standortplanungsmodelle vgl. Owen und Daskin (1998), die entsprechend der Anzahl der zu bestimmenden Standorte zwischen *Dynamic Single Facility Location Models* und *Dynamic Multiple Facility Location Models* unterscheiden.

⁷⁶ Vgl. Maßmann (2006). S 35. Explizite Standortplanungsmodelle adressieren teils weitere Entscheidungen, wie bspw. das zeitliche Modifizieren von Standorten oder deren Bestandsmanagement. Vgl. Nickel und Saldanha da Gama (2015). Dies ist für die Arbeit irrelevant und wird nicht näher beschrieben.

(Perioden) für die Verlagerung einer oder mehrerer standortgebundener Einrichtungen in einem betrachteten Planungshorizont bestimmt.⁷⁷ In der Regel handelt es sich hierbei um **explizit dynamische Modelle**. FLRP-basierte Modelle sind (meistens) mehrperiodig. In der Regel liegt ihnen ein endlicher Planungshorizont zugrunde, der eine endliche Menge an diskreten Perioden umfasst. In einigen (wenigen) Fällen werden kontinuierliche Planungshorizonte betrachtet, die eine unendliche Menge an Perioden implizieren.⁷⁸

MPFLP-basierte Standortplanungsmodelle verfolgen für gewöhnlich eines der beiden nachfolgend beschriebenen Ziele. Ein gewisser Teil der MPFLP-basierten Modelle hat zum Ziel, die optimale Periode innerhalb eines Planungshorizonts zu identifizieren, um sich an einem oder mehreren bestimmten Standorten anzusiedeln.⁷⁹ Hierbei handelt es sich für gewöhnlich um **explizit dynamische Modelle**. Der andere Teil MPFLP-basierter Modelle zielt darauf ab, einen oder mehrere Standorte mit den langfristig bestmöglichen Rahmenbedingungen über einen Planungshorizont zu bestimmen.⁸⁰ Dies sind in der Regel **implizit dynamische Modelle**. MPFLP-basierte Modelle sind für gewöhnlich mehrperiodig. In der Regel liegt ihnen ein endlicher Planungshorizont bestehend aus einer endlichen Menge an diskreten Perioden zugrunde.

Die FLRP- und MPFLP-basierten Standortplanungsmodelle in der Literatur betrachten für gewöhnlich unternehmensexterne Planungsinformationen als zeitlich veränderlich. Im Fokus der Betrachtungen stehen typischerweise ausgewählte Parameter, die verschiedene Nachfragen, Kosten und Lieferzeiten angeben.⁸¹ Die Rahmenbedingungen potenzieller Standorte werden von den Modellen hingegen als gegeben betrachtet. Die Modelle berücksichtigen nicht, dass Standortrahmenbedingungen durch unternehmensinterne und -externe Entwicklungen über die

⁷⁷ Vgl. bspw. Alanis et al. (2013); Maxwell et al. (2010); Harewood (2002).

⁷⁸ Somit werden Perioden de facto nicht explizit berücksichtigt. Kontinuierliche Planungshorizonte stellen in der Standortplanungsliteratur jedoch Ausnahmen dar. Vgl. Nickel und Saldanha da Gama (2015).

⁷⁹ Vgl. bspw. Xu et al. (2016); Contreras et al. (2011); Mahar et al. (2009).

⁸⁰ Vgl. bspw. Kik et al. (2022); Snyder und Daskin (2005).

⁸¹ Vgl. Arabani und Farahani (2012); Maßmann (2006), S. 35 f.; Owen und Daskin (1998).

Zeit veränderlich sind und bilden dahingehende Entscheidungen demnach nicht ab.⁸²

Zusammenfassend wird in Tabelle 3.3 (je Problemstrang) dargestellt, inwieweit die Eigenschaften dynamischer Standortplanungsmodelle den gestellten Anforderungen (vgl. Abschnitt 2.5) gerecht werden. **Keines der existierenden FLRP- und MPFLP-basierten Standortplanungsmodelle wird den Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung vollständig gerecht.** Gänzlich unerfüllt bleiben **Anforderung (1)** an eine *systematische Antizipation von Standortentwicklungen*, **Anforderung (5)** an die *Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung* und **Anforderung (6)** an eine *reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess*. Die **Anforderung (3)** an eine *dynamische und mehrperiodige Planung* erfüllen nicht alle dynamischen Standortplanungsmodelle vollständig. FLRP-basierte Modelle erfüllen Anforderung (3) teils. MPFLP-basierte Modelle werden ihr hingegen vollständig gerecht.

Tabelle 3.3 Anforderungsabgleich der Eigenschaften dynamischer Standortplanungsmodelle

Anforderung / Subanforderung	Problemstrang	
	FLRP	MPFLP
(1) Systematische Antizipation von Standortentwicklungen	○	○
(3) Dynamische und mehrperiodige Planung	◐	●
(5) Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung	○	○
(6) Reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess	○	○
Anforderung ...	○ ... nicht erfüllt ◐ ... teils erfüllt ● ... vollständig erfüllt	

⁸² Eine Ausnahme stellt das Modell von Kik et al. (2022) dar.

3.2.3 Standortplanung unter Unsicherheit

Die betrieblichen Standortentscheidungen werden in der regionalen Standortplanung und -entwicklung unter Unsicherheit (vgl. Abschnitt 2.3.4) getroffen. Demzufolge ist der **Einsatz eines stochastischen Standortplanungsmodells erforderlich**. In der Standortplanungsliteratur existieren viele verschiedene stochastische Modelle.⁸³ Sie haben ggü. den deterministischen Modellen den Vorteil, Standortprobleme durch explizite Berücksichtigung von Unsicherheiten realistischer abbilden zu können. In dem Kontext ermöglichen sie das Kompensieren von Unsicherheiten und somit ein Herbeiführen adäquater Entscheidungsempfehlungen. Je nach Art der in einem Standortproblem betrachteten Unsicherheit(en) werden **stochastische Standortplanungsmodelle in zwei (Methoden-)Stränge unterteilt**.⁸⁴ Diese umfassen jeweils methodische Ansätze der **stochastischen Optimierung (SO)** und der **robusten Optimierung (RO)**. Im Kontext der Standortplanung unter Unsicherheit wird der **Entwicklung von Szenarien eine essenzielle Bedeutung** zugeschrieben. Szenarien dienen der prognoseartigen Beschreibung und Analyse von Unsicherheiten und deren vermeintlicher Auswirkungen. Für gewöhnlich werden Szenarien mittels **Szenariotechnik** als wesentlicher Dateninput für stochastische Standortplanungsmodelle entwickelt.⁸⁵ Zu den jeweiligen Strängen werden nachfolgend grundlegende Aspekte beschrieben und Anwendungen im Standortplanungskontext beispielhaft hervorgehoben.

SO-basierte Standortplanungsmodelle haben zum Ziel, einen oder mehrere bestgeeignete Standorte in **Entscheidungssituationen bei Risiko** zu bestimmen. Ein Standort wird als bestgeeignet befunden, wenn er das bestmöglich erwartbare Ergebnis (bzgl. der Zielkriterien) bei Eintritt denkbar möglicher Zufallsereignisse erzielt. In dem Kontext werden Zufallsereignisse in Form stochastischer Parameter modellseitig berücksichtigt. Zu erwartende, alternative

⁸³ Für einen umfassenden Literaturüberblick über stochastische Standortplanungsmodelle vgl. Snyder (2006). Sie sind eine Sonderform dynamischer Standortplanungsmodelle (vgl. Abschnitt 3.2.2).

⁸⁴ In dem Kontext werden ausschließlich Unsicherheiten betrachtet, die auf Informationsmangel oder -überfluss zurückzuführen sind. So wird sich von linguistischen Unsicherheiten abgegrenzt, sodass Standortplanungsmodelle basierend auf Fuzzy-Ansätzen nicht betrachtet werden. Entscheidungssituationen unter Unsicherheit werden in Situationen *bei Risiko* (bekannte Wahrscheinlichkeiten) und *bei Ungewissheit* (unbekannte Wahrscheinlichkeiten) unterteilt. Vgl. Scholl (2001), S. 43 ff.

⁸⁵ Für Detailbeschreibungen zur Szenariotechnik vgl. Fink und Siebe (2016); Schwenker und Wulf (2013); von Reibnitz (2013).

Ausprägungen der Parameter werden in kontinuierlichen oder diskreten Szenarien beschrieben. Das mögliche Eintreten von Zufallsereignissen wird zumeist mittels (szenario- oder parameterbezogener) **Wahrscheinlichkeitsfunktionen** spezifiziert. Grundsätzlich wird zwischen erwartungswertbasierten und probabilistischen SO-Standortplanungsmodellen differenziert.⁸⁶ **Erwartungswertbasierte SO-Modelle** führen Entscheidungsempfehlungen basierend auf entsprechenden Entscheidungskriterien bei Risiko herbei. Diese unterscheiden sich mit Blick auf ihre implizierte Risikoeinstellung substanziell voneinander.⁸⁷ Hierbei handelt es sich zum einen um das **Risikoneutralität implizierende Erwartungswert-Kriterium** und zum anderen um das **(extrem) risikoaverse Erwartungswert-Varianz-Kriterium**. **Probabilistische SO-Modelle** führen Entscheidungsempfehlungen ausschließlich wahrscheinlichkeitsbasiert herbei und berücksichtigen Unsicherheiten modellseitig auf unterschiedliche Weise. Ein gewisser Teil probabilistischer SO-Modelle arbeitet mit **wahrscheinlichkeitsrelaxierten Nebenbedingungen** und zielt darauf ab, das Einhalten bestimmter Nebenbedingungen mit einer hinreichend großen Wahrscheinlichkeit sicherzustellen (engl. Chance-Constrained-Models). Der andere Teil probabilistischer SO-Modelle arbeitet mit **Unsicherheiten in der Zielfunktion**, die das Optimieren (Maximieren) der Wahrscheinlichkeit zur Erreichung des optimalen Zielfunktionswerts (ZFW) durch bestimmte Standortentscheidungen vorsieht (engl. Max-Probabilistic-Models).⁸⁸ Alle probabilistischen SO-Modelle implizieren eine grundsätzliche **Risikoneutralität**.

In der Standortplanungsliteratur ist für Entscheidungssituationen unter Risiko keine eindeutige Tendenz dafür beobachtbar, dass der Einsatz erwartungswertbasierter SO-Standortplanungsmodelle den Einsatz probabilistischer Modelle oder umgekehrt überwiegt. Mit Blick in die jeweiligen Bereiche ergibt sich

⁸⁶ Ferner zählt die *Entscheidungsbaumtheorie* nach Raiffa (1968) aus dem Bereich der Decision Analysis (DA) zur stochastischen Standortplanung. Vgl. ferner Holloway (1979). Sie stellt ggü. der SO/RO einen systematisch-visuellen statt algorithmischen Ansatz zur Lösung von Standortproblemen bei Risiko dar. Vgl. bspw. Ismail et al. (2020); Canbolat et al. (2007); Kirkwood (1982). Jedoch sind Entscheidungsbäume angesichts der Komplexität des betrachteten Planungsproblems nicht geeignet, um Entscheidungsempfehlungen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung herbeizuführen.

⁸⁷ Für Detailbeschreibungen typischer Entscheidungskriterien bei Risiko vgl. Scholl (2001), S. 124–134.

⁸⁸ Vgl. Snyder (2006).

ein differenzierteres Bild. So dominieren auf Seiten der erwartungswertbasierten SO-Modelle diejenigen, die auf dem (risikoaversen) Erwartungswert-Varianz-Kriterium basieren.⁸⁹ SO-Modelle, die auf einem (risikoneutralen) Erwartungswert-Kriterium basieren, sind hingegen deutlich weniger vertreten.⁹⁰ Seitens probabilistischer SO-Modelle fällt auf, dass Chance-Constrained-Modelle dominieren.⁹¹ Max-Probabilistic-Modelle sind weniger vertreten.⁹²

RO-basierte Standortplanungsmodelle verfolgen das Ziel, einen oder mehrere bestgeeignete Standorte in **Entscheidungssituationen bei Ungewissheit** zu bestimmen. Ein Standort wird als bestgeeignet befunden, wenn er maximal robust ist und zugleich ein hinreichend zufriedenstellendes Ergebnis bei ungünstigen bzw. denkbar schlechtesten Umweltbedingungen (engl. worst-case) durch ein Eintreten unvorteilhafter Zufallsereignisse erzielt. Zufallsereignisse werden in dem Kontext ebenso in Form stochastischer Parameter berücksichtigt. Alternative Ausprägungen ausgewählter Parameter werden nahezu ausschließlich in diskreten Szenarien beschrieben. In der RO sind, im Gegenteil zur SO, jedoch **teils keine Wahrscheinlichkeitsinformationen erforderlich**. RO-basierte Standortplanungsmodelle werden entsprechend des ihnen zugrundeliegenden Konzepts in zwei Stränge unterteilt, die sich bzgl. ihres jeweiligen Umgangs mit Wahrscheinlichkeitsinformationen substanziell voneinander unterscheiden.⁹³ RO-Modelle basierend auf dem **Konzept von Mulvey et al. (1995)** setzen das Spezifizieren von Wahrscheinlichkeitsfunktionen für das Eintreten zu berücksichtigender Szenarien für eine robuste Planung voraus. Dahingegen werden in RO-Modellen, die auf dem **Konzept von Kouvelis und Yu (1997)** basieren, Wahrscheinlichkeitsinformationen zur robusten Planung weder berücksichtigt noch benötigt. Die unterschiedlichen Konzepte der RO-Modelle haben gemein, dass sie eine Integration verschiedener **Entscheidungskriterien bei Ungewissheit** zulassen, um robuste Entscheidungsempfehlungen herbeizuführen.

Im RO-Kontext werden üblicherweise die folgenden zwei Kriterien betrachtet, die eine unterschiedlich ausgeprägte Risikoaversion implizieren.⁹⁴ Zum einen das **MiniMax-Kriterium**, das eine **extreme Risikoaversion** impliziert, da es

⁸⁹ Vgl. bspw. Berman et al. (2017) Snyder et al. (2007); Berman (1990).

⁹⁰ Vgl. bspw. Listeş and Dekker (2005).

⁹¹ Vgl. bspw. Wang und Qin (2020); Kinay et al. (2019); Silvia-Saravia et al. (2018).

⁹² Vgl. bspw. Drezner und Suzuki (2004).

⁹³ Für eine Detailbeschreibung beider RO-Konzepte vgl. Scholl (2001), S. 173–182. Ferner Mulvey et al. (1995); Kouvelis und Yu (1997).

⁹⁴ Für Detailbeschreibungen der Entscheidungskriterien bei Ungewissheit vgl. Scholl (2001), S. 134–137.

Entscheidungsempfehlungen bei ausschließlicher Betrachtung eines Worst-Case vorsieht. Zum anderen das **MiniMax-Regret-Kriterium**, das zeitgleich eine **grundlegende Risikoaversion und einen vertretbaren Grad an Risikobereitschaft** impliziert, da Entscheidungsempfehlungen auf einer Betrachtung von *Opportunitätsverlusten* basieren.⁹⁵ Demnach lässt das MiniMax-Regret-Kriterium eine **differenzierte Darstellung der Risikoaversion** zu, wodurch sich konservativen Entscheidungen vorbeugen lässt. Ferner ist eine **flexible Regulierung der differenzierten Risikoaversion** möglich, indem das **absolute oder relative MiniMax-Regret-Kriterium** wahlweise zugrunde gelegt wird.⁹⁶

In der Standortplanungsliteratur ist für Entscheidungssituationen bei Ungewissheit zu beobachten, dass überwiegend RO-Modelle nach Kouvelis und Yu (1997) zum Einsatz kommen. Diesen Modellen liegt mehrheitlich das (differenziert risikoaverse) MiniMax-Regret-Kriterium in seiner absoluten Form zugrunde.⁹⁷ RO-Modelle nach Mulvey et al. (1995) sind deutlich weniger vertreten.⁹⁸ Im Standortplanungskontext sind kaum RO-Modelle bekannt, denen das extrem risikoaverse MiniMax-Kriterium zugrunde liegt.⁹⁹

Zusammenfassend wird in Tabelle 3.4 (je Methodenstrang) dargestellt, inwieweit die Eigenschaften stochastischer Standortplanungsmodelle den gestellten Anforderungen (vgl. Abschnitt 2.5) Rechnung tragen. **Keines der existierenden SO- und RO-basierten Standortplanungsmodelle erfüllt die Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung vollständig.** Insbesondere werden **Anforderung (1)** an eine *systematische Antizipation von Standortentwicklungen*, **Anforderung (5)** an

⁹⁵ In dem Kontext meint der *Opportunitätsverlust* die, mit Entscheid für eine bestimmte Handlungsalternative (mit entsprechendem ZFW) entstehende, *Ergebniseinbuße* (engl. regret) ggü. der bestmöglichen Handlungsalternative (mit entsprechend optimalem ZFW). Vgl. Kouvelis und Yu (1997), S. 7 f. Begründet wird die implizierte Risikobereitschaft demnach damit, dass die Entscheidungsempfehlungen stets auf einem Abgleich mit den Optima (je Szenario) basieren.

⁹⁶ Das *absolute* sieht ggü. dem *relativen* MiniMax-Regret-Kriterium eine schwächere Gewichtung von Regretwerten in ungünstigen Szenarien vor und impliziert somit einen niedrigeren Grad an Risikoaversion. Vgl. Scholl (2001), S. 138.

⁹⁷ Vgl. bspw. Li et al. (2020); Bello et al. (2011); Baron et al. (2011).

⁹⁸ Vgl. bspw. Parizi et al. (2018).

⁹⁹ Für eine Übersicht über alternative Robustheitskriterien zur Standortplanung vgl. Snyder (2006).

die *Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung* und **Anforderung (6)** an eine *reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess* **nicht erfüllt**. Die **Anforderung (4)** an eine *Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten* erfüllen (logischerweise) alle SO- und RO-basierten Modelle vollständig. Die Präzisierung von Anforderung (4) schafft ein differenziertes Bild durch Abgleich der Modelleigenschaften mit den Subanforderungen (4.1) und (4.2). So erfüllen lediglich RO-Modelle basierend auf MiniMax-Regret-Kriterien die **Subanforderung (4.1)** an die *Abbildung einer differenzierten Risikoaversion von Entscheidungstragenden* vollständig. SO-Modelle erfüllen die Subanforderung nur teils, sofern sie erwartungswertbasiert sind und sich das extrem risikoaverse Erwartungswert-Varianz-Kriterium zu Hilfe nehmen. Der **Subanforderung (4.2)** an eine *Planung ohne Wahrscheinlichkeitsinformationen* werden nur RO-Modelle basierend auf dem Konzept von Kouvelis und Yu (1997) vollständig gerecht. SO-Modelle erfüllen die Subanforderung hingegen nicht.

Tabelle 3.4 Anforderungsabgleich der Eigenschaften stochastischer Standortplanungsmo-
delle

Anforderung / Subanforderung	Methodenstrang	
	SO	RO
(1) Systematische Antizipation von Standortentwicklungen	○	○
(4) Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten	●	●
(4.1) Abbildung einer differenzierten Risikoaversion von Entscheidungstragenden	◐	●
(4.2) Planung ohne Wahrscheinlichkeitsinformationen möglich	○	●
(5) Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung	○	○
(6) Reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess	○	○
Anforderung ...	○ ... nicht erfüllt ◐ ... teils erfüllt ● ... vollständig erfüllt	

3.3 Synthese und Schlussfolgerungen

In diesem Abschnitt werden die Erkenntnisse der kritischen Analyse ausgewählter Modelleigenschaften zur Standortplanung zusammengefasst, um darauf basierend die wesentlichen Schlussfolgerungen für die Entwicklung einer geeigneten Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung zu ziehen.

Als **zentrale Erkenntnis** ist allen voran festzuhalten, dass **keines der in der Literatur existierenden mehrkriteriellen, dynamischen und stochastischen Standortplanungsmodelle die gestellten Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung (vgl. Abschnitt 2.5) vollständig erfüllt**. Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse bzgl. der einzelnen Anforderungen (1) bis (6) adressiert.

Die **Anforderung (1)** an eine *systematische Antizipation von Standortentwicklungen* bleibt gänzlich unerfüllt (vgl. Abschnitte 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3).¹⁰⁰ Konventionelle dynamische und stochastische Standortplanungsmodelle betrachten zwar Dynamiken bzw. zeitliche Veränderungen der Ausprägungen relevanter Parameter, jedoch bieten sie bislang keine geeigneten Möglichkeiten zur systematischen Antizipation von Standortentwicklungen. Somit vernachlässigen sie Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sowie mögliche Synergieeffekte durch kollaborative Standortentwicklungen.

Für die *simultane Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien* eignen sich konventionelle mehrkriterielle Standortplanungsmodelle, da sie **Anforderung (2)** vollständig erfüllen (vgl. Abschnitt 3.2.1). Der differenzierte Anforderungsabgleich zeigt, dass nur bestimmte MODM-Modelle beide Subanforderungen (2.1) und (2.2) gleichzeitig vollumfänglich erfüllen. Diese ermöglichen ggü. MADM- und DEA-Modellen zum einen die *Identifikation bestmöglicher Kompromisslösungen basierend auf a priori Präferenzen* (bzw. kriterienspezifischen Zielvorgaben und Gewichten). Zum anderen sind MODM-Modelle in der Lage, diskrete sowie kontinuierliche Entscheidungen zu unterstützen.

Zur *dynamischen und mehrperiodigen Planung* eignen sich gewisse konventionelle dynamische Standortplanungsmodelle, die **Anforderung (3)** erfüllen (vgl. Abschnitt 3.2.2).

Für die *Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten* sind grundsätzlich konventionelle stochastische Standortplanungsmodelle geeignet, da sie der **Anforderung (4)** vollständig Rechnung tragen (vgl. Abschnitt 3.2.3). Der differenzierte

¹⁰⁰ Demnach ist im weiteren Verlauf der Arbeit die Rede von *konventionellen Standortplanungsmodellen*.

Anforderungsabgleich zeigt, dass nur bestimmte RO-Modelle beide Subanforderungen (4.1) und (4.2) gleichzeitig vollständig erfüllen. Im Gegensatz zu den meisten SO-Modellen ermöglichen sie zum einen die *Abbildung einer differenzierten Risikoaversion von Entscheidungstragenden*. Zum anderen ermöglichen sie basierend auf dem Konzept von Kouvelis & Yu (1997) eine *Planung ohne Wahrscheinlichkeitsinformationen*.

Für die Synthese der Erkenntnisse ist abschließend festzuhalten, dass keines der konventionellen mehrkriteriellen, dynamischen und stochastischen Standortplanungsmodelle sowohl die **Anforderung (5)** an die *Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung* und als auch die **Anforderung (6)** an eine *reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess* erfüllt (vgl. Abschnitte 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3). Die in der Literatur existierenden konventionellen Standortplanungsmodelle fokussieren in der Regel das algorithmische Lösen von Standortproblemen und bieten Entscheidungstragenden keine geeigneten Hilfestellungen im Umgang mit komplexen Datensituationen.

Basierend auf den Erkenntnissen werden nachfolgend **drei Schlussfolgerungen** gezogen. Diese adressieren die Eignung der ausgewählten und kritisch analysierten Eigenschaften von Standortplanungsmodellen als methodische Basis für die in der Arbeit zu entwickelnde betriebliche Entscheidungsunterstützung.

Erstens ist die **Entscheidungsunterstützung als MODM-basiertes Standortplanungsmodell zu realisieren**. Damit wird zunächst sichergestellt, dass die diskreten und kontinuierlichen Entscheidungen zur Standortwahl und -entwicklung systematisch unterstützt werden. Eine MADM-basierte Entscheidungsunterstützung würde zu kurz greifen, da sie mit Unterstützung ausschließlich diskreter Entscheidungen die Komplexität der Entscheidungssituation nicht hinreichend abbilden vermag.¹⁰¹ Zur Realisierung einer problemadäquaten, MODM-basierten Entscheidungsfindung ist ein geeigneter Ansatz basierend auf einer **a priori Präferenzartikulation** heranzuziehen. Hierzu ist das GP bzw. speziell das **WGP als methodische Basis aus zwei Gründen sinnvoll**. Zum einen ermöglicht das GP im Allgemeinen die Berücksichtigung kriterienspezifischer Zielvorgaben in der Entscheidungsfindung. Eine MADM-, DEA-, oder gar (a priori) CP-basierte Entscheidungsunterstützung wäre vor dem Hintergrund unzureichend. Zum anderen ermöglicht das WGP im Speziellen das zusätzliche Berücksichtigen kriterienspezifischer Gewichte. Eine DEA-basierte Entscheidungsunterstützung wäre

¹⁰¹ Vgl. Kik et al. (2022).

unzureichend, da ihre modellendogen bestimmten Gewichte in der Praxis oft unbrauchbar sind.¹⁰²

Zweitens ist **die Entscheidungsunterstützung als implizit dynamisches Standortplanungsmodell zu realisieren**. Zur Realisierung einer problemadäquaten Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung von Dynamiken ist es sinnvoll, **MPFLP-basierte Standortplanungsmodelle als methodische Basis** heranzuziehen. Sie ermöglichen eine (implizit) dynamische Standortplanung und -entwicklung unter Berücksichtigung eines endlichen Planungshorizonts bestehend aus mindestens zwei diskreten Perioden.

Drittens ist die **Entscheidungsunterstützung als RO-basiertes Standortplanungsmodell zu realisieren**. Zur Realisierung einer problemadäquaten robusten Entscheidungsfindung sind RO-Modelle nach dem **Konzept von Kouvelis und Yu (1997) als methodische Basis aus zwei Gründen sinnvoll**. Zum einen ermöglichen sie es, auf das Spezifizieren schwer erhebbarer Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu verzichten und eine robuste Standortplanung und -entwicklung basierend auf einem dezimierten Datenumfang durchzuführen. Zum anderen ermöglichen sie die **Integration (differenziert risikoaverser) MiniMax-Regret-Kriterien**, um robuste Entscheidungsempfehlungen herbeizuführen, die mit der typischen Risikoaversion von Entscheidungstragenden in der strategischen (Standort-)Planung im Einklang und zugleich nicht überkonservativ sind.

Zusammenfassend stellt Tabelle 3.5 dar, welche Ansätze als geeignete methodische Basis zur Entwicklung der betrieblichen Entscheidungsunterstützung dienen, um den gestellten (Methoden-)Anforderungen vollständig Rechnung tragen zu können.

¹⁰² DEA-modellendogen bestimmte Gewichte haben zwei Nachteile: (1) Sie sind meist unrealistisch und spiegeln die realen Präferenzen von Entscheidungstragenden nicht adäquat wider; (2) Sie sind DMU-spezifisch. Vgl. Thomas et al. (2002). DEA-Modelle haben ferner den wesentlichen Nachteil, dass ein sinnvolles Ranking DEA-effizienter DMU nicht möglich ist, da die jeweils erreichten ZFW oft gleich, 1^* sind. Dies ist durch aufwendige Erweiterungen wie bspw. um eine *Super-Efficiency-Analysis* möglich. Vgl. Cook und Seiford (2009). Zur DEA wird meist dann geraten, wenn sich Entscheidungstragende ihrer Präferenzen nicht bewusst sind, was in dem Kontext jedoch nicht der Fall ist (vgl. Abschnitt 2.3.2).

Tabelle 3.5 Geeignete methodische Ansätze zur Entwicklung der Entscheidungsunterstützung

Methodenanforderung	Geeignete Ansätze als methodische Basis
(1) Systematische Antizipation von Standortentwicklungen	–
(2) Simultane Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien	MODM WGP
(3) Dynamische und mehrperiodige Planung	MPFLP implizit dynamisch
(4) Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten	RO Konzept von Kouvelis und Yu (1997); basierend auf MiniMax-Regret-Kriterien

3.4 Konzept für eine adäquate Entscheidungsunterstützung

Basierend auf den Schlussfolgerungen der kritischen Analyse wird in diesem Abschnitt eine geeignete betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung konzipiert. Das Konzept zielt darauf ab, den gestellten Methoden-, Daten- und Prozessanforderungen an die zu entwickelnde betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung vollumfänglich gerecht zu werden. Das entwickelte Konzept sieht einen **Entscheidungsunterstützungsrahmen bestehend aus zwei in Wechselwirkung stehenden Komponenten** vor.¹⁰³

Die erste Komponente umfasst mathematisch formulierte **Planungsmodelle**, die der algorithmischen Lösung des Planungsproblems durch ein Herbeiführen objektiver Entscheidungsempfehlungen für die Standortwahl und -entwicklung dienen. Die Planungsmodelle bieten ggü. konventionellen Standortplanungsmodellen eine **Möglichkeit, um unternehmenseitige und kommunale Standortentwicklungen sowie mögliche Synergieeffekte geeignet zu operationalisieren**. Dabei werden etwaige Unsicherheiten bzgl. zukünftiger kommunaler Standortentwicklungen berücksichtigt. Für die Entwicklung der Planungsmodelle wird auf Modellierungsansätze des MODM, des MPFLP und der RO (vgl. Abschnitt 3.3) zurückgegriffen, die entsprechend dem adressierten Planungsproblem der regionalen Standortplanung und -entwicklung adaptiert werden. Mit Entwicklung der Planungsmodelle soll zur vollständigen Erfüllung der gestellten **Methodenanforderungen** (vgl. Abschnitt 2.5) beigetragen werden.

¹⁰³ Für eine deterministische Ausfertigung des Entscheidungsunterstützungsrahmens vgl. Kik et al. (2022).

Die zweite Komponente ist ein **modellkomplementärer Leitfaden**, der eine **effektive Beschaffung und sinnvolle Operationalisierung planungsrelevanter Daten** sowie eine insgesamt **reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess** sicherstellt. Hierzu empfiehlt der Leitfaden entsprechende Vorgehensweisen und enthält Leitlinien im Sinne von Orientierungshilfen für standortsuchende Unternehmen. Somit wird sichergestellt, dass die zu entwickelnden Planungsmodelle nutzbringend in der Praxis anwendbar sind. Ferner stellt der Leitfaden mittels entsprechender praxistauglicher Hinweise sicher, dass die Modellergebnisse von Praktikern korrekt interpretierbar sind. Als Basis für die Entwicklung des Leitfadens dienen die wesentlichen Erkenntnisse aus der Praxis (vgl. Abschnitt 2.3). Die empirische Absicherung des Leitfadens soll eine Übertragbarkeit seiner Inhalte durch standortsuchende Unternehmen auf die Praxis gewährleisten. Insgesamt trägt der Leitfaden zur **Schließung von Informationslücken in frühen Phasen des Entscheidungsprozesses** bei, indem er die **Weichen für eine zielgerichtete Kommunikation zwischen Unternehmen und kommunalen Akteuren** stellt. Mit Entwicklung des Leitfadens soll den gestellten **Daten- und Prozessanforderungen** (vgl. Abschnitt 2.5) vollständig Rechnung getragen werden.

Das vorgestellte Konzept zur betrieblichen Entscheidungsunterstützung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung stellt Abbildung 3.2 zusammenfassend dar.

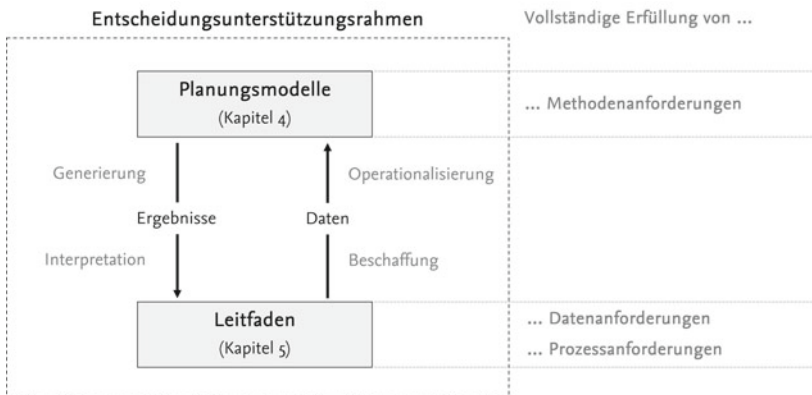


Abbildung 3.2 Konzept für eine adäquate betriebliche Entscheidungsunterstützung

Die jeweiligen Komponenten des Entscheidungsunterstützungsrahmens werden in den nächsten beiden Kapiteln vorgestellt. Zunächst wird die *Konzeption und mathematische Formulierung der Planungsmodelle* (Kapitel 4) adressiert und ein Verständnis für die modellseitigen Datenbedarfe geschaffen. Anschließend wird auf die *Entwicklung eines Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung* (Kapitel 5) eingegangen.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Die gewählte Reihenfolge zur Beschreibung beider Komponenten ist angelehnt an den *OR-gestützten Planungsprozess* nach Domschke et al. (2015), S. 1 f.

Konzeption und mathematische Formulierung problemadäquater Planungsmodelle

4

In diesem Kapitel erfolgt die Konzeption und mathematische Formulierung problemadäquater Planungsmodelle für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Hierzu wird in Abschnitt 4.1, basierend auf dem realen Planungsproblem, zunächst ein geeignetes Realmodell konzipiert. In Abschnitt 4.2 werden realitätsvereinfachende Annahmen für die mathematische Formulierung der Planungsmodelle getroffen. Im Anschluss wird eine einheitliche Notation in Abschnitt 4.3 eingeführt. Auf der Grundlage wird in Abschnitt 4.4 im ersten Schritt das Grundmodell zur deterministischen Planung mathematisch formuliert. In Abschnitt 4.5 erfolgt im zweiten Schritt die mathematische Formulierung der szenariobasierten Erweiterung des Grundmodells zur robusten Planung. Das Kapitel schließt mit einem Fazit mit Blick auf die entwickelten Planungsmodelle und einer Diskussion ihrer Praxisanwendbarkeit in Abschnitt 4.6.

4.1 Modellkonzeption

Der Abschnitt hat zum Ziel, ein **geeignetes Konzept** für eine modellbasierte, regionale Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen zu entwickeln, das die gestellten **Methodenanforderungen** (vgl. Abschnitt 2.5) an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung **umfänglich erfüllt**.

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-38537-8_4.

Zu diesem Zweck wird der **Prozess der Modellbildung nach Schneeweiß (2002)** berücksichtigt.¹ Der Prozess hat die Konzeption problemadäquater Formalmodelle zum Ziel, um eine zweckmäßige, modellgestützte Entscheidungsunterstützung im Kontext komplexer Planungsprobleme in der Praxis zu ermöglichen. Der Modellbildungsprozess unterteilt sich in mehrere Schritte, die **in zwei Stufen** durchlaufen werden. In Abbildung 4.1 ist der Prozessverlauf dargestellt.

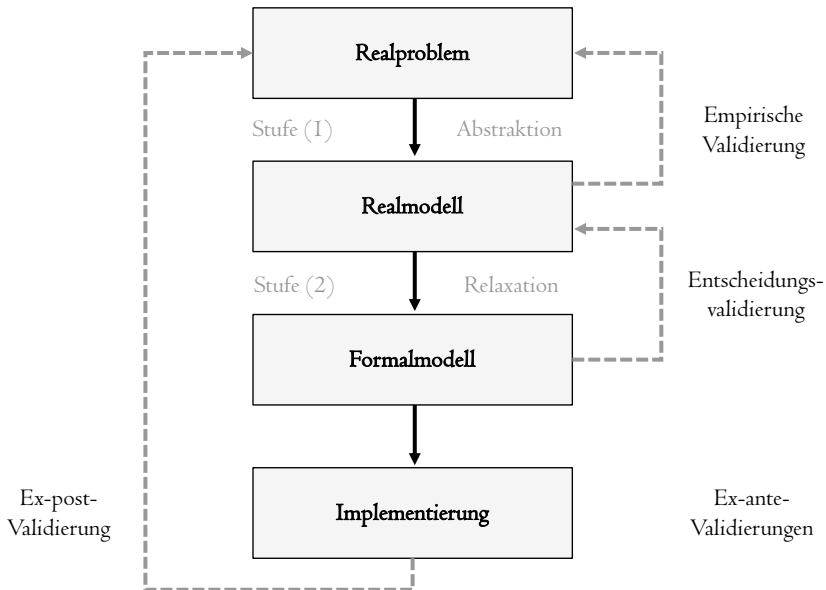


Abbildung 4.1 Prozess der Modellbildung²

Die **erste Stufe ist die Abstraktion**. Für ein **Realproblem** (bzw. einen zu planenden Sachverhalt) wird zunächst ein **Realmodell** (bzw. Entscheidungsmodell) formuliert. Realmodelle spiegeln die wesentlichen Aspekte realer Planungsprobleme ggü. Realproblemen abstrahiert wider.³ Eine **empirische Validierung**

¹ Vgl. Schneeweiß (2002), S. 109 ff.

² Eigene Abbildung in Anlehnung an Schneeweiß (2002), S. 111.

³ *Realmodelle* sind üblicherweise rein deskriptiv und sehr komplex. Vgl. Schneeweiß (2002), S. 110.

dient zur Überprüfung der abstrahierten Realmodelle mit Blick auf ihre Gültigkeit für die Praxis. Die **zweite Stufe ist die Relaxation**. In dem Kontext wird das Realmodell auf ein mathematisch beschreibbares **Formalmodell** reduziert bzw. relaxiert.⁴ Eine **Entscheidungsvalidierung** dient zur Überprüfung der quantitativen Ergebnisse hin auf ihre Realitätsnähe und Nachvollziehbarkeit, um ihre Akzeptanz seitens Entscheidungstragender aus der Praxis sicherzustellen.⁵ Die Ergebnisse werden durch das Lösen von Formalmodellen generiert. Sowohl die empirische Validierung als auch die Entscheidungsvalidierung sind **ex-ante-Validierungen**, die vor **Implementierung** (bzw. Realisierung) der Handlungsempfehlungen unter Praxisbedingungen bzw. vor dem Treffen entsprechender Entscheidungen basierend auf validen Modellergebnissen erfolgen. Bereits getroffene Entscheidungen werden abschließend einer **ex-post-Validierung** unterzogen.

Im weiteren Verlauf des Abschnitts wird ein **Realmodell** für die regionale Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen **in drei Schritten konzipiert**. Zunächst wird der zu betrachtende **Planungsumfang** definiert. Daraufhin werden die **strukturegebenden Merkmale der Planung** bestimmt. Abschließend wird beschrieben, wie die geeignete **Berücksichtigung bislang nicht erfüllter Methodenanforderungen** erfolgt.⁶

Planungsumfang

Der Planungsumfang des Realmodells geht über die reine Standortbestimmung (vgl. Abschnitt 3.1.1) hinaus. Hierbei wird, neben der in der betrieblichen Standortplanung typischerweise ausschließlich berücksichtigten Entscheidungsdimension zur Standortwahl, zusätzlich die Entscheidungsdimension zur unternehmerischen Standortentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsaufgabe besteht in der **Gestaltung und Auswahl von Standortkonfigurationen**. Konkret ist eine endliche Menge potenzieller Standortkonfigurationen zu gestalten und die bestmögliche Standortkonfiguration auszuwählen. Die bestmögliche Standortkonfiguration determiniert sich durch die, modellbasiert herbeizuführenden, strategischen **Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und zielorientierten Standortentwicklung**. Die entwicklungsbezogenen Empfehlungen adressieren die unternehmensseitige

⁴ Formalmodelle werden auch *Entscheidungsgeneratoren* genannt. Vgl. Schneeweiß (2002), S. 111.

⁵ In der Standortplanungsliteratur unterliegt der Begriff *Standortproblem* (vgl. Abschnitt 2.2.1) einer teils differenzierteren Betrachtung, die Analogien zum Modellbildungsprozess aufweist. So wird zwischen *realen*, *theoretischen* und *modellierten Standortproblemen* differenziert, die sinngemäß das Realproblem, Realmodell bzw. Formalmodell sind. Vgl. Fischer (1997), S. 30 f.

⁶ Vgl. Puttkammer (2017), S. 45. Ferner Johannes (2020), S. 66 ff.

Maßnahmenallokation und -dimensionierung zu bzw. an potenziellen Standorten. Das Ergebnis sind **strategische Maßnahmenpläne** für Unternehmen zur zielorientierten Weiterentwicklung der potenziellen Standorte. Die **Standortplanung und -entwicklung erfolgt integriert**. Die Planung ist angelehnt an einen mehrjährigen *Planungshorizont*. Die von der Planung aktiv betroffenen *Planungssubjekte* sind Entscheidungstragende von standortsuchenden Unternehmen.⁷

Strukturgebende Merkmale

Mit Blick auf die strukturgebenden Merkmale des Realmodells wird zwischen realen Planungsgegenständen, anforderungs- und budgetbedingten Restriktionen und Zielgrößen in der Entscheidungssituation unterschieden.

Die **realen Planungsgegenstände** sind die potenziellen **Standorte** und **Unternehmensmaßnahmen** zur Standortentwicklung. Die Standorte sind bzgl. der unternehmensindividuell als entscheidungsrelevant befundenen **Standortfaktoren** zum Entscheidungszeitpunkt divers ausgeprägt. Für die Errichtung eines Standorts ist eine Investition erforderlich. Den Standorten werden geeignete Unternehmensmaßnahmen alloziert, um die (zum Entscheidungszeitpunkt gegebenen) Ausprägungen bestimmter Standortfaktoren proaktiv und zielorientiert innerhalb des betrachteten **Planungshorizonts** zu verbessern. Eine standortspezifische Dimensionierung der Unternehmensmaßnahmen stellt sicher, dass die Standortentwicklungen stets im Einklang mit den entsprechenden Zielvorgaben für die zu beeinflussenden Standortfaktoren erfolgt. Für die Realisierung einer Unternehmensmaßnahme ist eine einmalige Investition erforderlich, mit der in der Regel wiederkehrende Folgeauszahlungen innerhalb des Planungshorizonts einhergehen. Im Rahmen der unternehmensseitigen Maßnahmenplanung zur Standortentwicklung sind ferner **Kommunalmaßnahmen** unterschiedlicher kommunaler Akteure an den potenziellen Standorten innerhalb des Planungshorizonts zu berücksichtigen. Deren Realisierungen resultieren in einer aktiven Veränderung der Ausprägungen bestimmter Standortfaktoren. Die Wirksamkeiten sowie die Realisierungszeitpunkte zukünftiger Kommunalmaßnahmen liegen Entscheidungstragenden als exogene und unsichere Umwelteinflüsse vor.⁸ Eine Beschreibung der Unsicherheiten bzgl. kommunaler Standortentwicklungen erfolgt mithilfe von **Szenarien**.

⁷ *Planungshorizont* und *Planungssubjekt* sowie an späterer Stelle *Planungsgegenstand* und *Planungsdaten* sind zentrale Merkmale einer jeden betriebswirtschaftlichen Planung. Vgl. Wöhe (2013), S. 63.

⁸ In der strategischen Planung sind insbesondere (unternehmens-)exogene Umwelteinflüsse und deren Implikationen nicht exakt prognostizierbar und somit mit Unsicherheiten behaftet. Vgl. Scholl (2001), S. 90.

Restriktionen dienen zur Beschreibung der Rahmenbedingungen, unter denen Standortkonfigurationen als zulässig gelten. **Anforderungsbedingte Restriktionen** stellen zum einen sicher, dass die zur Auswahl stehenden Standortkonfigurationen den *limitationalen* und *substitutionalen* Unternehmensanforderungen an die jeweiligen Standortfaktoren unbedingt bzw. bestmöglich Rechnung tragen. Standortkonfigurationen gelten als zulässig, wenn sie die aus Unternehmenssicht minimal erforderlichen bzw. maximal erlaubten Standortfaktorausprägungen innerhalb des Planungshorizonts nicht unter- bzw. überschreiten. Eine **budgetbedingte Restriktion** stellt zum anderen sicher, dass die mit einer zur Auswahl stehenden Standortkonfiguration verbundenen Investitionen zur Standorterrichtung und -entwicklung (sowie Folgeauszahlungen) die Obergrenze eines zur Verfügung stehenden Unternehmensbudgets nicht überschreiten.

Die Standortkonfigurationen werden anhand von zwei **Zielgrößen** bewertet. Dies erfolgt in einer **sequenziellen Betrachtung**. Die erste Zielgröße ist die (unerwünschte) **Gesamtabweichung von kriterienspezifischen Zielvorgaben**, die zu minimieren ist. Der Bestimmung der Gesamtabweichung liegt ein **mehrkriterielles Zielsystem** zugrunde, um der Entscheidungssituation bei Mehrfachzielsetzung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung gerecht zu werden (vgl. Abschnitt 2.3.2). Die zweite Zielgröße ist die **Robustheit** (Unempfindlichkeit) ggü. unsicheren kommunalen Standortentwicklungen, die zu maximieren ist. Die Robustheitsbewertung von Standortkonfigurationen basiert auf einer **Regretbetrachtung**. Als robust wird diejenige Standortkonfiguration bewertet, die den niedrigsten (maximalen) Regretwert über alle betrachteten Standortkonfigurationen und Szenarien vorweist. Diese Standortkonfiguration ist den Entscheidungstragenden folglich zu empfehlen. Somit wird der Entscheidungssituation unter Ungewissheit in der regionalen Standortplanung und -entwicklung (vgl. Abschnitt 2.3.4) und der differenzierten Risikoaversion von Entscheidungstragenden (vgl. Abschnitt 2.2.1) Rechnung getragen.

Berücksichtigung bislang nicht erfüllter Methodenanforderungen

Nachfolgend werden strukturgebende Merkmale beschrieben und es wird darauf eingegangen, wie sich bisher unerfüllte (Methoden-)Anforderungen geeignet berücksichtigen lassen. Die reine Standortbestimmung wird bislang von zahlreichen konventionellen Modellen in vielfältigster Weise ermöglicht. Die kritische Analyse (vgl. Abschnitt 3.2) zeigt, dass eine adäquate **systematische Antizipation**

von Standortentwicklungen bislang vernachlässigt wird. Die **bisherige Entscheidungssituation** in der betrieblichen Standortplanung basiert normalerweise auf der Annahme, dass Standortfaktorausprägungen an potenziellen Standorten exogen vorgegeben und im Planungshorizont nicht proaktiv beeinflussbar sind. Im Zuge dessen wird vernachlässigt, dass Standortfaktorausprägungen von mehreren kommunalen Akteuren über die Zeit wesentlich beeinflusst werden und zudem kollaborativ (synergetisch) beeinflussbar sind. Demnach ist die bisherige Entscheidungssituation **vergleichsweise weniger komplex**.

Demgegenüber zeichnet sich die **neue Entscheidungssituation in der integrierten Standortplanung und -entwicklung** durch eine **höhere Komplexität** aus. Der Komplexitätsanstieg ist im Wesentlichen auf die zusätzliche Antizipation von Standortentwicklungen im Rahmen der Standortbestimmung zurückzuführen. Im Gegensatz zur bisherigen Entscheidungssituation (reine Standortwahl) sind die **Entscheidungsalternativen den Entscheidungstragenden vorab unbekannt**. In der Standortplanung und -entwicklung sind die Entscheidungsalternativen (Standortkonfigurationen) zunächst **durch eine Kombination** der potenziellen Standorte und zugehörigen Entwicklungsmaßnahmen zu gestalten. Die **notwendige Berücksichtigung der folgenden vier Aspekte erhöht die Planungskomplexität**. Erstens ist eine **zeitabhängige Allokation** von Unternehmensmaßnahmen zu Standorten innerhalb des Planungshorizonts durchzuführen. Zweitens ist eine **standort- sowie zeitspezifische Dimensionierung** von Unternehmensmaßnahmen erforderlich, um eine situationsadäquate Standortentwicklung entsprechend der unternehmensindividuellen Anforderungen sicherzustellen. Drittens sind **Interdependenzen zwischen Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen** zu berücksichtigen und etwaige Synergiepotenziale in der Standortentwicklung durch geeignete Maßnahmenkombinationen gezielt zu heben. Viertens und letztens sind die genannten Entwicklungsaspekte angesichts der Entscheidungssituation unter Ungewissheit in der Standortplanung und -entwicklung **in Szenarien zu berücksichtigen**.

Zusammenfassend ist das in dem Abschnitt beschriebene, konzeptionelle Realmodell in Abbildung 4.2 dargestellt.

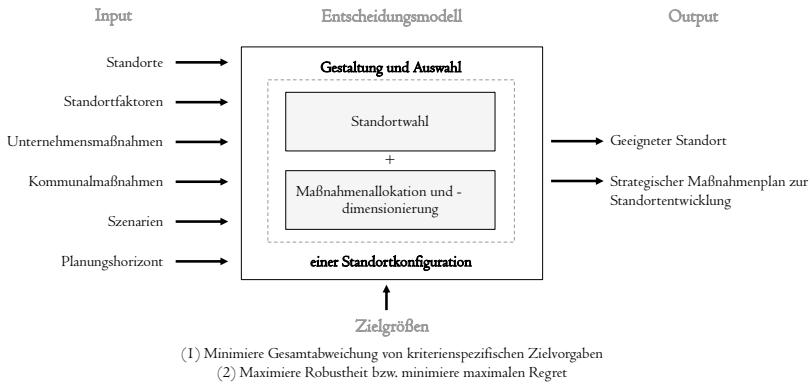


Abbildung 4.2 Konzeptionelles Realmodell

Eine **empirische Validierung des Realmodells** erfolgte durch zahlreiche Diskussionen mit Experten aus Praxis (vgl. Abschnitt 2.3) und Wissenschaft. Das Realmodell wurde mit ausgewiesenen Wissenschaftlern auf nationalen sowie internationalen Konferenzen und Workshops wissenschaftlich umfassend diskutiert. Ferner wurde es in wissenschaftlich begutachteten Zeitschriften und Sammelbänden veröffentlicht. Die Praxis sowie Wissenschaft bestätigen die Validität des konzipierten Realmodells, da wesentliche Merkmale und Zusammenhänge des Realproblems geeignet Berücksichtigung finden.

4.2 Annahmen

Zur Überführung des konzipierten Realmodells in mathematisch beschreibbare Formalmodelle werden in dem Abschnitt realitätsvereinfachende Annahmen getroffen. Es werden **neun Annahmen** formuliert, die in **generische Annahmen** (1–7) und **spezifische Annahmen** für die robuste Planung (8–9) unterteilt werden. Erstere sind für die mathematische Formalisierung des deterministischen Grundmodells (Abschnitt 4.4) sowie der robusten Planung (Abschnitt 4.5) gültig. Im Folgenden werden die einzelnen Annahmen beschrieben.

Generische Annahmen

Annahme (1): A priori bekannte Präferenzstrukturen von Entscheidungstragenden

Es wird vereinfachend angenommen, dass sich Entscheidungstragende ihrer Präferenzstrukturen a priori wohlbewusst sind. Zum einen können sie kriterienspezifische Zielvorgaben a priori spezifizieren und etwaige Zielabweichungen abhängig von der, einem Standortfaktor jeweils zugrundeliegenden, Zielart (Extremierungs-, Satisfizierungs- oder Approximierungsziel) adäquat bewerten.⁹ Zum anderen können sie die relative Wichtigkeit von Standortfaktoren durch a priori Spezifizierung entsprechender Gewichte adäquat zum Ausdruck bringen. Die Annahme umfasst die unternehmensseitigen Präferenzstrukturen zum Entscheidungszeitpunkt sowie in Zukunft.

Annahme (2): Endlicher Planungshorizont mit diskreten Perioden

Es wird ein endlicher Planungshorizont betrachtet, der eine endliche Anzahl diskreter Perioden umfasst. Dies ist eine übliche Annahme in der Standortplanung, die insbesondere Modellen mit explizitem Zeitbezug zugrunde liegt (vgl. Abschnitt 3.2.2).

Annahme (3): Einmalige Entscheidungen zu Beginn des Planungshorizonts

Es wird die Annahme getroffen, dass die strategischen Unternehmensentscheidungen zur Wahl eines Standorts und dessen zeitlicher Entwicklung zu Beginn des betrachteten Planungshorizonts erfolgen. Die Entscheidungen fallen einmalig, mit Gültigkeit für den gesamten Planungshorizont. Innerhalb des Planungshorizonts ist eine bestimmte Unternehmensmaßnahme grundsätzlich mehrmals allozierbar.

Annahme (4): Sofortige Wirksamkeit von Maßnahmen (bei Realisierung)

Die vereinfachende Annahme besagt, dass die Realisierung einer Unternehmens- oder Kommunalmaßnahme direkt zu Periodenbeginn erfolgt und sofort wirksam auf mindestens eine Standortfaktorausprägung am entsprechenden Standort ist.

Annahme (5): Linearität zwischen Maßnahmeninvestition und -wirksamkeit

Es wird die vereinfachende Annahme getroffen, dass eine (positiv korrelierte) lineare Abhängigkeit zwischen der Investition und der (sich durch entsprechende Dimensionierung bzw. Maßnahmenintensität ergebende) Wirksamkeit einer Unternehmensmaßnahme besteht. Wird die Investition für eine Unternehmensmaßnahme bspw. um 20 % ggü. einem Basisniveau erhöht, so steigt zugleich dessen Wirksamkeit um 20 %.

⁹ Für eine Detailbeschreibung der drei typischen Zielarten vgl. Klein und Scholl (2004), S. 95–97.

Annahme (6): Folgeauszahlungen durch Maßnahmenallokation ab der Folgeperiode

Es wird angenommen, dass Folgeauszahlungen für eine bestimmte Unternehmensmaßnahme (bedingt durch ihre standortspezifische Allokation in einer bestimmten Periode) erstmalig ab der Folgeperiode und bis Ende des Planungshorizonts anfallen. Die Folgezahlungen einer Unternehmensmaßnahme hängen zudem von ihrer (sich durch entsprechende Dimensionierung ergebender) Intensität ab.

Annahme (7): Synergieeffekte nur bei zeitgleicher Realisierung interdependenter Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen

Vereinfachend wird angenommen, dass Interdependenzen nur zwischen einer bestimmten Unternehmensmaßnahme und Kommunalmaßnahme existieren. In dem Kontext können Synergieeffekte nur dann auftreten, sofern interdependente Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen zeitgleich in einer bestimmten Periode (und am selben Standort) realisiert bzw. kombiniert werden. Ferner wird eine (positiv korrelierte) lineare Abhängigkeit zwischen der synergetischen Wirksamkeit durch Maßnahmenkombination auf Standortfaktorausprägungen und der Intensität der kombinierten Unternehmensmaßnahme unterstellt. Wird die Intensität der kombinierten Unternehmensmaßnahme bspw. um 20 % ggü. einem Basisniveau erhöht, so steigt auch die synergetische Wirksamkeit der entsprechenden Maßnahmenkombination um 20 %.

Spezifische Annahmen**Annahme (8): Diskrete Szenarien mit gleicher Eintrittswahrscheinlichkeit**

Für die robuste Planung wird vereinfachend angenommen, dass das Eintreten der jeweiligen betrachteten Szenarien zur Beschreibung unsicherer kommunaler Standortentwicklungen gleich wahrscheinlich ist. Überdies wird unterstellt, dass Entscheidungstragende über präzise Punktinformationen (bzw. diskrete Daten) zur Beschreibung alternativer Umweltzustände in Zukunft verfügen. So sind alternative Standortfaktorausprägungen, die sich durch Realisierungen unsicherer kommunaler Entwicklungspfade womöglich einstellen würden, mittels *diskreter* Szenarien beschreibbar.¹⁰

Annahme (9): Grundlegende Risikoaversion der Entscheidungstragenden

Für die robuste Planung besteht die Annahme, dass Entscheidungstragende grundsätzlich risikoavers sind. Ihnen wird ferner unterstellt, kein betriebswirtschaftliches

¹⁰ Unpräzise Intervallinformationen (bzw. kontinuierliche Daten) können in Ausnahmefällen durch das Bilden entsprechender arithmetischer Mittelwerte einfach diskretisiert werden.

Interesse an konservativen Standortentscheidungen zu haben, zu einem vertretbaren Maß risikobereit zu sein und etwaige Potenziale heben zu wollen. Dies ist eine übliche Annahme im strategischen Planungskontext (vgl. Abschnitt 2.2.1).

4.3 Notation

In dem Abschnitt wird eine einheitliche Notation eingeführt, die zur mathematischen Formulierung der Planungsmodelle für die regionale Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen dient. Es wird zwischen einer **Basisnotation** für das deterministische Grundmodell (Abschnitt 4.4) und einer **erweiterten Notation** für die robuste Planung (Abschnitt 4.5) differenziert. Im Folgenden werden die zugehörigen Mengen und Indizes, Parameter sowie Entscheidungs- und Hilfsvariablen beschrieben.

Basisnotation

Die zur Modellierung der deterministischen Planung zugrunde gelegten **Mengen und Indizes** umfassen die Standortfaktoren, Standorte, Unternehmensmaßnahmen, Kommunalmaßnahmen und Perioden. Die Menge I beinhaltet alle **Standortfaktoren** i ($i \in I = \{1, \dots, I\}$). Die Menge J umfasst alle **Standorte** j ($j \in J = \{1, \dots, J\}$). Die Menge M umspannt alle **Unternehmensmaßnahmen** m ($m \in M = \{1, \dots, M\}$). Die Menge S enthält alle **Kommunalmaßnahmen** s ($s \in S = \{1, \dots, S\}$). Die Menge T beinhaltet abschließend alle **Perioden** t, t' ($t, t' \in T = \{0, \dots, T\}$) innerhalb des Planungshorizonts, wobei $t = 0$ den Entscheidungszeitpunkt (t_0) darstellt.

Die berücksichtigten **Parameter** werden in vier Stränge unterteilt. Diese umfassen die Parametrierung der Standortanforderungen, Standortbewertung und Standortentwicklungen sowie allgemeine Parameter.

Die **anforderungsspezifischen Parameter** umfassen die Zielvorgaben und Schwellenwerte für Ausprägungen von Standortfaktoren sowie die Gewichtungen dieser. Der Parameter $b_{i,t}$ beschreibt die **Zielvorgabe** als erwünschte (Soll-) Ausprägung eines Standortfaktors i in Periode t (substitutionale Anforderung). Die Parameter $A_{i,t}^{min}$ und $A_{i,t}^{max}$ geben die **Schwellenwerte** für eine mindestens erforderliche bzw. höchstens erlaubte (Muss-)Ausprägung eines erfolgskritischen Standortfaktors i in Periode t an (limitationale Anforderung). Die Parameter $w_{i,t}^+$ und $w_{i,t}^-$ dienen als **Gewichte** zur Spezifizierung der relativen Wichtigkeit eines Standortfaktors i in Periode t und zugleich zur Bestrafung der (unerwünschten) positiven bzw. negativen Abweichung von dessen Zielvorgabe ($b_{i,t}$).

Die **bewertungsspezifischen Parameter** beinhalten die aktuellen Ausprägungen von Standortfaktoren zum Entscheidungszeitpunkt (t_0) sowie die zur Errichtung der Standorte jeweils erforderlichen Investitionen. Der Parameter $a_{i,j}$ beschreibt zum einen die **aktuelle (Ist-)Ausprägung eines Standortfaktors i** am Standort j . Zum anderen stellt der Parameter IC_j die **Investition zur Errichtung von Standort j** dar.

Die **entwicklungsspezifischen Parameter** dienen zur Operationalisierung der unternehmens- und kommunalseitigen Standortentwicklung sowie der Synergieeffekte durch Kombination interdependenter Maßnahmen. Zur Operationalisierung von Unternehmensmaßnahmen werden drei Arten von Parametern berücksichtigt. Der Parameter $CE_{i,j,m}$ spezifiziert zum einen die **Wirksamkeit einer Unternehmensmaßnahme m** auf die Ausprägung eines Standortfaktors i am Standort j . Die Parameter $ID_{j,m,t}$ und $FC_{j,m,t}$ dienen als finanzielle Kennwerte und beschreiben zum anderen die einmalig erforderliche **Investition** zur Realisierung einer Unternehmensmaßnahme m am Standort j sowie damit einhergehende **Folgeauszahlungen**. Zur Operationalisierung von Kommunalmaßnahmen dient der Parameter $ME_{i,j,s,t}$, der die **Wirksamkeit einer Kommunalmaßnahme s** auf die Ausprägung eines Standortfaktors i am Standort j in Periode t spezifiziert. Zur Operationalisierung von Synergieeffekten zwischen Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen werden zwei Arten von Parametern berücksichtigt. Zum einen beschreibt der Parameter $MI_{i,m,s}$ die antizipierte (Gesamt-) **Wirksamkeit einer Maßnahmenkombination**, bestehend aus einer interdependenten Unternehmensmaßnahme m und einer Kommunalmaßnahme s , auf die Ausprägung eines Standortfaktors i . Zum anderen spezifiziert der Parameter $z_{i,j,m,s,t}$ den **Synergieeffekt**, der sich in Folge einer geeigneten Kombination interdependenter Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen am Standort j in Periode t ergibt.¹¹

Die **allgemeinen Parameter** umfassen planerische Randbedingungen und modellierungstechnische Parameter. Zur Spezifizierung der planerischen Randbedingungen werden zwei Arten von Parametern berücksichtigt. Der Parameter B beschreibt zum einen das unternehmensseitig restriktive **Budget** zur Standorterrichtung und -entwicklung. Zum anderen gibt der Parameter h den **kalkulatorischen Zinssatz** an, der zur Bestimmung des Parameters zur Beschreibung eines periodenspezifischen Diskontsatzes (d_t) dient.¹² Zu den **modellierungstechnischen**

¹¹ Der Parameter $z_{i,j,m,s,t}$ ist ein Korrekturfaktor zur Quantifizierung eines Synergieeffekts bzw. Mehrwerts durch Maßnahmenkombination, der mit $z_{i,j,m,s,t} = MI_{i,m,s} - CE_{i,j,m} - ME_{i,j,s,t}$ bestimmt wird.

¹² Der Diskontsatz (d_t) dient zur Abzinsung zukünftiger Investitionen ($ID_{j,m,t}$) und Folgeauszahlungen ($FC_{j,m,t}$) für Unternehmensmaßnahmen auf Barwerte zum Entscheidungszeitpunkt (t_0).

Parametern zählt im Wesentlichen der Parameter *BigM*, der eine hinreichend große Zahl kennzeichnet und zur mathematischen Formulierung bestimmter Nebenbedingungen dienlich ist.

Abschließend werden die berücksichtigten **Entscheidungs- und Hilfsvariablen** eingeführt, deren Werte jeweils modellseitig zu bestimmen sind. Die berücksichtigten Variablen teilen sich in drei Stränge. Diese umfassen Entscheidungsvariablen zur Standortwahl und -entwicklung, standortentwicklungsbezogene Hilfsvariablen und Hilfsvariablen zur Bestimmung der Soll-Ist-Abweichung von Standortfaktorausprägungen.

Als **Entscheidungsvariablen zur Standortwahl und -entwicklung** werden die beiden Variablen x_j und $y_{j,m,t}$ berücksichtigt. Die **binäre Entscheidungsvariable** x_j gibt an, ob ein Standort j ausgewählt wird oder nicht (Wert ,1' oder ,0'). Die **kontinuierliche Entscheidungsvariable** $y_{j,m,t}$ gibt hingegen an, ob eine Unternehmensmaßnahme m einem bestimmten Standort j in Periode t alloziert wird oder nicht. Ferner wird zugleich über die Intensität (0 %–100 %) einer zu allozierenden Unternehmensmaßnahme m im Rahmen einer zielorientierten Dimensionierung entschieden (Wert ,0' bis ,1').

Zu den **standortentwicklungsbezogenen Hilfsvariablen** werden drei Arten von Variablen gezählt. Die Hilfsvariable $y'_{j,m,t}$ dient zur korrekten Bestimmung von Folgeauszahlungen für eine zum Standort j in Periode t allozierten Unternehmensmaßnahme m in Abhängigkeit ihrer Intensität. Die Hilfsvariablen $e_{j,m,s,t}$ und $k_{j,m,s,t}$ sind der Operationalisierung von Maßnahmeninterdependenzen und Synergieeffekten dienlich. Zum einen gibt die binäre Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ an, ob eine Unternehmensmaßnahme m und eine Kommunalmaßnahme s am Standort j in Periode t zeitgleich realisiert werden oder nicht (Wert ,1' oder ,0'). Zum anderen dient die kontinuierliche Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ zur Bestimmung einer synergetischen Wirksamkeit auf Standortfaktorausprägungen, die sich durch geeignete Kombination einer interdependenten Unternehmensmaßnahme m und Kommunalmaßnahme s ergeben kann.¹³

Zu den **Hilfsvariablen zur Bestimmung der Soll-Ist-Abweichung von Standortfaktorausprägungen** zählen zwei Arten von Variablen. Zum einen dienen die Hilfsvariablen $d_{i,j,t}^+$ und $d_{i,j,t}^-$ zur Angabe einer positiven bzw. negativen **Abweichung von der Soll-Ausprägung** (Zielvorgabe $b_{i,t}$) eines Standortfaktors i am

¹³ Die synergetische Wirksamkeit einer Maßnahmenkombination hängt von der Intensität der kombinierten Unternehmensmaßnahme ab (vgl. Abschnitt 4.2). Demzufolge ergibt sich die Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ als linearisiertes Produkt der kontinuierlichen Entscheidungsvariable $y_{j,m,t}$ und der binären Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$. Dies stellen die Nebenbedingungen 4.10–4.12 (vgl. Abschnitt 4.4) sicher.

Standort j in Periode t . Zum anderen dient die Hilfsvariable $D_{i,j,t}$ zur Neutralisierung einer Zielabweichung der Ausprägung eines Standortfaktors i an einem nicht-gewählten Standort j in Periode t .¹⁴

Erweiterte Notation

Für die Modellierung der szenariobasierten robusten Planung (vgl. Abschnitt 4.5) werden, neben den bereits vorgestellten **Mengen und Indizes**, zusätzlich diskrete Szenarien zur Beschreibung unsicherer kommunaler Standortentwicklungen berücksichtigt. Die Menge K umfasst hierbei alle **Szenarien k** ($k \in K = \{1, \dots, K\}$).

Mit der zusätzlichen Szenariobetrachtung geht der Bedarf einher, die zuvor vorgestellte Basisnotation entsprechend anzupassen. Zur adäquaten Anpassung der Parameter und Variablen für die robuste Planung muss zum einen die Indizierung bestimmter Parameter bzw. Variablen erweitert und zum anderen zusätzliche Parameter bzw. Variablen eingeführt werden. Im Folgenden werden die **szenariobedingt angepassten Parameter sowie Entscheidungs- und Hilfsvariablen** beschrieben.

Auf Seiten der Parameter betreffen die Anpassungen insbesondere die bereits vorgestellten **entwicklungsspezifischen Parameter**. In dem Kontext wird zum einen der Parameter $ME_{i,j,s,t}$ um den Index k (zu $ME_{i,j,k,s,t}$) erweitert, um die im k -ten Szenario spezifische Wirksamkeit einer Kommunalmaßnahme s zu beschreiben. Zum anderen wird der Parameter $z_{i,j,m,s,t}$ um den Index k (zu $z_{i,j,k,m,s,t}$) erweitert, um den im k -ten Szenario spezifischen Synergieeffekt durch eine geeignete Maßnahmenkombination anzugeben.¹⁵ Überdies werden zwei Arten von **modellierungstechnischen Parametern zur Bestimmung szenariospezifischer Regretwerte** zusätzlich eingeführt. Zum einen werden die Parameter $u_{j,k}$ und u_k^* eingeführt, um den im k -ten Szenario erreichten ZFW einer modellseitig generierten Standortkonfiguration j' bzw. den minimalen ZFW einer im k -ten Szenario optimalen Standortkonfiguration j' anzugeben.¹⁶ Zum anderen dient der Parameter

¹⁴ Die Hilfsvariable $D_{i,j,t}$ ist erforderlich, um die Lösbarkeit des deterministischen Grundmodells sicherzustellen (vgl. Abschnitt 4.4).

¹⁵ Mit $z_{i,j,k,m,s,t} = MI_{i,m,s} - CE_{i,j,m} - ME_{i,j,k,s,t}$.

¹⁶ Die Parameter $u_{j,k}$ und u_k^* (mit $u_k^* = \min_{j \in J} u_{j,k}$) dienen zur Bestimmung der zur robusten Planung erforderlichen Regretwerte, die mit $u_{j,k} - u_k^*$ (absoluter Regret) bzw. $\frac{u_{j,k} - u_k^*}{u_{j,k}}$ (relativer Regret) berechnet werden. Die hierzu betrachteten ZFW von Standortkonfigurationen j' entsprechen dabei der jeweils erreichten gewichteten Summe unerwünschter Zielabweichungen (vgl. Abschnitt 4.4).

δ_j zur Identifikation des maximalen Regretwerts je Standortkonfiguration j' über alle Szenarien.¹⁷

Auf Seiten der Variablen werden Anpassungen in den drei entsprechenden Strängen vorgenommen. Erstens wird die **Entscheidungsvariable zur Standortentwicklung szenariobedingt angepasst**. Die kontinuierliche Variable $y_{j,m,t}$ wird mit Blick auf ihre Indizierung vereinfacht bzw. um den Index j (auf $y_{m,t}$) zur Angabe reduziert, ob eine Unternehmensmaßnahme m mit einer bestimmten Intensität zu einem im k -ten Szenario (vorgegebenen) Standort alloziert wird.¹⁸ Zweitens werden die **standortentwicklungsbezogenen Hilfsvariablen szenariobedingt angepasst**. Die Variable $y'_{j,m,t}$ wird vereinfacht bzw. um den Index j (auf $y'_{m,t}$) reduziert, um die Folgeauszahlungen für eine, zu einem im k -ten Szenario (vorgegebenen) Standort, allozierte Unternehmensmaßnahme m abhängig ihrer Intensität zu bestimmen. Des Weiteren werden die Hilfsvariablen zur Operationalisierung von Maßnahmeninterdependenzen und Synergieeffekten angepasst. Einerseits wird die binäre Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ vereinfacht bzw. um den Index j (auf $e_{m,s,t}$) reduziert, um anzugeben, ob eine Unternehmensmaßnahme m und Kommunalmaßnahme s an einem im k -ten Szenario (vorgegebenen) Standort zeitgleich realisiert werden oder nicht (Wert ,1' oder ,0'). Andererseits wird die kontinuierliche Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ vereinfacht bzw. um den Index j (auf $k_{m,s,t}$) reduziert, um die synergetische Wirksamkeit einer Maßnahmenkombination an einem im k -ten Szenario (vorgegebenen) Standort zu bestimmen. Drittens werden die **Hilfsvariablen zur Bestimmung der Soll-Ist-Abweichung von Standortfaktorausprägungen szenariobedingt angepasst**. Die Hilfsvariablen $d_{i,j,t}^+$ und $d_{i,j,t}^-$ werden hierzu vereinfacht bzw. um den Index j (auf $d_{i,t}^+$ bzw. $d_{i,t}^-$) reduziert, um die Zielabweichungen an einem im k -ten Szenario (vorgegebenen) Standort je Standortfaktor i anzugeben.

Abschließend wird die Hilfsvariable ζ zur **Angabe des geringsten maximalen Regretwerts** eingeführt, welcher von einer bestimmten Standortkonfiguration über alle Szenarien erzielt wird.

¹⁷ Der maximale Regretwert einer Standortkonfiguration j' über alle Szenarien wird mit $\delta_j^{abs} = \max_{k \in K} u_{j,k} - u_k^*$ (absoluter Regret) bzw. $\delta_j^{rel} = \max_{k \in K} \frac{u_{j,k} - u_k^*}{u_{j,k}}$ (relativer Regret) bestimmt.

¹⁸ Diese sowie die nachfolgend beschriebenen Vereinfachungen sind möglich, da die robuste Planung auf einer vollständigen ($J \times K$)-enumerativen Modellösung beruht. (vgl. Abschnitt 4.5).

4.4 Grundmodell zur deterministischen Planung

In dem Abschnitt wird das Grundmodell zur deterministischen Planung für das **Regional Facility Location and Development planning Problem (RFLDP)** mathematisch formuliert und klassifiziert.¹⁹ Die mathematische Formulierung basiert auf den generischen Annahmen (vgl. Abschnitt 4.2) und der Basisnotation (vgl. Abschnitt 4.3). Das Modell ist angelehnt an die allgemeine Modellformulierung des WGP.²⁰ Es umfasst **eine Zielfunktion und 19 Typen von Nebenbedingungen**, die nachfolgend erklärt werden.

$$\text{Minimiere } \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{t=0}^T \left(w_{i,t}^+ \cdot d_{i,j,t}^+ + w_{i,t}^- \cdot d_{i,j,t}^- \right) \quad (4.1)$$

Die **Zielfunktion (4.1)** minimiert die gewichtete Summe unerwünschter Abweichungen der Ausprägungen jeweiliger Standortfaktoren i von den entsprechenden Zielvorgaben über die Zeit. Die Ausprägung eines Standortfaktors i weicht entweder positiv ($d_{i,j,t}^+$) oder negativ ($d_{i,j,t}^-$) von der entsprechenden Zielvorgabe ab. Eine positive oder negative Abweichung ist unerwünscht und wird bestraft, indem einem betroffenen Standortfaktor i ein entsprechendes Gewicht ($w_{i,t}^+$ bzw. $w_{i,t}^-$) größer „0“ zugewiesen wird. Das Gewicht stellt zugleich die relative Wichtigkeit eines Standortfaktors i für den Entscheidungstragenden dar, die im Zeitverlauf zudem veränderlich sein kann.

Die **19 Typen von Nebenbedingungen werden in sechs Kategorien unterteilt**. Die **erste Kategorie** von Nebenbedingungen wird durch eine wesentliche **numerische Anforderung an die Standortwahl** determiniert.

$$\sum_{j=1}^J x_j = 1 \quad (4.2)$$

In dem Kontext stellt **Nebenbedingung (4.2)** sicher, dass exakt einer der potenziellen Standorte ausgewählt wird. Zu dem Zweck wird vorgegeben, dass die

¹⁹ Die mathematische Formulierung des deterministischen Grundmodells ist in ihren wesentlichen Zügen in Kik et al. (2022) veröffentlicht. Ferner in Kik et al. (2020); Kik et al. (2019).

²⁰ Für eine allgemeine mathematische WGP-Formulierung vgl. bspw. Jones und Tamiz (2010); Zimmermann und Gutsche (1991); Romero (1991).

Summe der Entscheidungsvariablen zur Standortwahl x_j exakt dem Wert ,1‘ entspricht.

Die **zweite Kategorie** von Nebenbedingungen **formalisiert die Bestimmung der Abweichungsvariablen** $d_{i,j,t}^+$ und $d_{i,j,t}^-$. Hierzu erfolgt ein periodenweiser Abgleich der, durch die Standortwahl und -entwicklung erreichten, Ist-Ausprägung eines Standortfaktors i und seiner entsprechenden Soll-Ausprägung (bzw. Zielvorgabe).

$$\begin{aligned} a_{i,j} \cdot x_j + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M y_{j,m,t'} \cdot CE_{i,j,m} + \sum_{t'=0}^t \sum_{s=1}^S ME_{i,j,s,t'} \\ + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M \sum_{s=1}^S k_{j,m,s,t'} \cdot z_{i,j,m,s,t'} - d_{i,j,t}^+ + d_{i,j,t}^- + D_{i,j,t} = b_{i,t} \end{aligned} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T \quad (4.3)$$

Die **Nebenbedingungen (4.3)** berechnen zunächst die Ist-Ausprägung eines Standortfaktors i in einer Periode t , die aus zwei Bestandteilen besteht. Erstens enthält sie die aktuelle Standortfaktorausprägung am Standort j zum Entscheidungszeitpunkt (t_0), wobei der entsprechende Parameter $a_{i,j}$ mit der Entscheidungsvariable x_j zur Standortwahl multipliziert wird. Zweitens beinhaltet sie die zeitliche Veränderung einer Standortfaktorausprägung durch die Realisierung von Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen zur Standortentwicklung sowie von möglichen Synergieeffekten durch geeignete Maßnahmenkombinationen. Die Wirksamkeit einer Unternehmensmaßnahme m auf die Ausprägung eines Standortfaktors i ergibt sich aus dem Summenprodukt der Entscheidungsvariable $y_{j,m,t'}$ zur Standortentwicklung und dem Parameter $CE_{i,j,m}$ zur Angabe der maßnahmenspezifischen Wirksamkeit. Die Wirksamkeit einer Kommunalmaßnahme, deren Realisierung am Standort j in Periode t geplant ist, ergibt sich durch Summation des entsprechenden Parameters $ME_{i,j,s,t'}$. Die synergetische Wirksamkeit, die aus einer geeigneten Kombination einer Unternehmensmaßnahme m mit einer Kommunalmaßnahme s tatsächlich resultiert, wird mit Bildung des Summenprodukts der linearisierten Hilfsvariable $k_{j,m,s,t'}$ und des Korrekturfaktors $z_{i,j,m,s,t'}$ bestimmt.

Um die in Vorperioden erreichten Wirksamkeiten durch erfolgte Realisierungen von Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sowie durch Kombination bestimmter Maßnahmen auf die Ausprägung eines Standortfaktors i zu berücksichtigen, wird eine (eingeschränkte) Summe über die Perioden t_0 bis t eingeführt. Die für eine bestimmte Periode t auf die Weise bestimmte Ist-Ausprägung eines Standortfaktors i wird anschließend mit der entsprechenden, zeitspezifischen Zielvorgabe $b_{i,t}$ abgeglichen, um die Abweichungsvariablen $d_{i,j,t}^+$ und $d_{i,j,t}^-$ zu bestimmen.

$$d_{i,j,t}^+ \leq x_j \cdot \text{BigM} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T \quad (4.4)$$

$$d_{i,j,t}^- \leq x_j \cdot \text{BigM} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T \quad (4.5)$$

Mit den **Nebenbedingungen (4.4) und (4.5)** wird sichergestellt, dass die Abweichungsvariablen $d_{i,j,t}^+$ und $d_{i,j,t}^-$ im Falle des gewählten Standorts j einen beliebigen Wert größer ,0‘ annehmen dürfen. Im Falle nicht-gewählter Standorte j muss deren Wert jeweils gleich ,0‘ sein. Zur Neutralisierung etwaiger kriterienspezifischer Zielabweichungen an nicht-gewählten Standorten j dient die Hilfsvariable $D_{i,j,t}$.

$$D_{i,j,t} \leq (-x_j + 1) \cdot \text{BigM} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T \quad (4.6)$$

$$D_{i,j,t} \geq (x_j - 1) \cdot \text{BigM} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T \quad (4.7)$$

Mit den **Nebenbedingungen (4.6) und (4.7)** wird gewährleistet, dass die Hilfsvariable $D_{i,j,t}$ im Falle des gewählten Standorts j den Wert ,0‘ annimmt. Die Hilfsvariable $D_{i,j,t}$ darf im Falle nicht-gewählter Standorte j einen Wert größer ,0‘ annehmen, der jedoch gleich der Ist-Soll-Abweichung der Ausprägung eines Standortfaktors i sein muss.

Die **dritte Kategorie** von Nebenbedingungen **formalisiert die Bestimmung von Maßnahmeninterdependenzen und sich daraus ergebender Synergieeffekte**. In dem Kontext gibt die binäre Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ an, ob am Standort j eine Unternehmensmaßnahme m und Kommunalmaßnahme s in Periode t zeitgleich realisiert werden.

$$e_{j,m,s,t} \cdot \text{BigM} \geq ME_{i,j,s,t} \cdot y_{j,m,t} \quad \forall i \in I, j \in J, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.8)$$

$$e_{j,m,s,t} \leq \sum_{i=1}^I ME_{i,j,s,t} \cdot y_{j,m,t} \cdot \text{BigM} \quad \forall j \in J, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.9)$$

Die **Nebenbedingungen (4.8) und (4.9)** stellen sicher, dass die binäre Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ den Wert ,1‘ annimmt, sobald am Standort j die zeitgleiche Realisierung einer Unternehmensmaßnahme m und einer Kommunalmaßnahme s in Periode t erfolgt. Im Falle nicht-gewählter Standorte j ist der Wert der binären Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ gleich ,0‘.

Der synergetische Effekt durch eine Kombination interdependenter Maßnahmen wird in Abhängigkeit der gewählten Intensität einer kombinierten Unternehmensmaßnahme m bestimmt. Um dies zu formalisieren, müsste in den zuvor beschriebenen Nebenbedingungen (4.3) prinzipiell die binäre Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ mit der kontinuierlichen Entscheidungsvariable $y_{j,m,t}$ zur Standortentwicklung multipliziert werden. Jedoch würde hieraus eine nichtlineare Modellformulierung resultieren. Daher wird das Produkt beider Variablen linearisiert und durch die Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ dargestellt.

$$k_{j,m,s,t} \leq e_{j,m,s,t} \quad \forall j \in J, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.10)$$

$$k_{j,m,s,t} \leq y_{j,m,t} \quad \forall j \in J, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.11)$$

$$k_{j,m,s,t} \geq y_{j,m,t} - (1 - e_{j,m,s,t}) \quad \forall j \in J, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.12)$$

Die **Nebenbedingungen (4.10)** gewährleisten, dass die Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ den Wert ,0‘ annimmt, wenn die binäre Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ gleich ,0‘ ist bzw. Unternehmensmaßnahme m und Kommunalmaßnahme s am Standort j in Periode t nicht zeitgleich realisiert werden. Andernfalls darf die Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ einen Wert größer ,0‘ annehmen. Die **Nebenbedingungen (4.11)** schränken den Wertebereich der Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ weiter ein, indem ihr Wert höchstens gleich dem Wert der Entscheidungsvariable $y_{j,m,t}$ zur Standortentwicklung sein darf. Die **Nebenbedingungen (4.12)** stellen ferner sicher, dass der Wert der Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ exakt jenem Wert der Entscheidungsvariable $y_{j,m,t}$ zur Standortentwicklung gleicht, sofern die binäre Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ den Wert ,1‘ hat. Andernfalls muss die Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ den Wert ,0‘ annehmen.

Die **vierte Kategorie** von Nebenbedingungen **formalisiert die Zulässigkeiten in der unternehmensseitigen Standortentwicklung**. Dies umfasst die modellseitig korrekte Allokation und Dimensionierung von Unternehmensmaßnahmen m sowie die Bestimmung dadurch bedingter Folgeauszahlungen im Zeitverlauf.

$$y_{j,m,t} \leq x_j \quad \forall j \in J, m \in M, t \in T \quad (4.13)$$

Mithilfe der **Nebenbedingungen (4.13)** wird sichergestellt, dass eine Unternehmensmaßnahme m ausschließlich zum gewählten Standort j alloziert (und entsprechend dimensioniert) wird. Damit die mit der Realisierung einer Unternehmensmaßnahme m bedingten Folgeauszahlungen über die Zeit und zugleich in Abhängigkeit ihrer Intensität korrekt berechnet werden, wird die Hilfsvariable

$y'_{j,m,t}$ eingeführt.

$$y'_{j,m,t} \geq \sum_{t'=0}^{t'-1} y_{j,m,t'} \quad \forall j \in J, m \in M, t \in T \quad (4.14)$$

Die **Nebenbedingungen (4.14)** stellen sicher, dass Folgeauszahlungen für eine Unternehmensmaßnahme m nur dann anfallen, sofern sie dem gewählten Standort j mit einer bestimmten Intensität alloziert wird. In dem Fall darf der Wert der Hilfsvariable $y'_{j,m,t}$ größer ,0‘ sein. Im Falle nicht-gewählter Standorte j nimmt die Hilfsvariable $y'_{j,m,t}$ hingegen den Wert ,0‘ an. Die (eingeschränkte) Summe t' bis t der Entscheidungsvariable $y_{j,m,t'}$ zur Standortentwicklung wird aus zwei Gründen gebildet. Erstens damit sichergestellt wird, dass Folgeauszahlungen für eine Maßnahme m in Periode t nur dann berücksichtigt werden, sofern eine Allokation und Dimensionierung in den Vorperioden t' erfolgte. Zweitens damit gewährleistet wird, dass die Folgeauszahlungen für eine Unternehmensmaßnahme m über die Zeit korrekt bestimmt werden, insbesondere angesichts einer möglichen Mehrfachallokation innerhalb des Planungshorizonts.

Die **fünfte Kategorie** von Nebenbedingungen **formalisiert die Randbedingungen des RFLDP**. Hierunter fällt das notwendige Erreichen von Minimal- und Maximalausprägungen für erfolgskritische Standortfaktoren sowie das zwingende Einhalten eines unternehmensseitig restriktiven Budgets für die Standortplanung und -entwicklung.

$$a_{i,j} \cdot x_j + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M y_{j,m,t'} \cdot CE_{i,j,m} + \sum_{t'=0}^t \sum_{s=1}^S ME_{i,j,s,t'} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T \quad (4.15)$$

$$+ \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M \sum_{s=1}^S k_{j,m,s,t'} \cdot z_{i,j,m,s,t'} \geq A_{i,t}^{min} \cdot x_j - BigM \cdot (1 - x_j)$$

$$a_{i,j} \cdot x_j + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M y_{j,m,t'} \cdot CE_{i,j,m} + \sum_{t'=0}^t \sum_{s=1}^S ME_{i,j,s,t'} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T \quad (4.16)$$

$$+ \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M \sum_{s=1}^S k_{j,m,s,t'} \cdot z_{i,j,m,s,t'} \leq A_{i,t}^{max} \cdot x_j + BigM \cdot (1 - x_j)$$

Die **Nebenbedingungen (4.15) und (4.16)** garantieren, dass die Ist-Ausprägung eines erfolgskritischen Standortfaktors i am gewählten Standort eine Mindestausprägung ($A_{i,t}^{min}$) bzw. maximal zulässige Ausprägung ($A_{i,t}^{max}$) zu jedem Zeitpunkt in keinem Fall unter- bzw. überschreitet. Hierzu werden die Parameter $A_{i,t}^{min}$ bzw. $A_{i,t}^{max}$ mit der Entscheidungsvariable x_j zur Standortwahl multipliziert, um ein Begrenzen des zulässigen Lösungsraums bei Nichteinhaltung der Nebenbedingungen im Falle nicht-gewählter Standorte j zu vermeiden.

Die Formulierungen der Nebenbedingungen (4.15) und (4.16) sind an jene der Nebenbedingungen (4.3) angelehnt und bedürfen daher keiner näheren Beschreibung.

$$IC_j \cdot x_j + \sum_{m=1}^M \sum_{t=0}^T \left((y_{j,m,t} \cdot ID_{j,m,t}) + (y'_{j,m,t} \cdot FC_{j,m,t}) \right) \cdot d_t \leq B \quad \forall i \in I \quad (4.17)$$

Nebenbedingungen (4.17) stellen sicher, dass das unternehmensseitig restriktive Budget B in der Standortplanung und -entwicklung eingehalten wird. In dem Kontext werden zum einen die zur Errichtung eines Standorts j erforderlichen Investitionen (IC_j) berücksichtigt. Zum anderen werden die zur unternehmensseitigen Entwicklung eines Standorts j erforderlichen Investitionen ($ID_{j,m,t}$) und Folgeauszahlungen ($FC_{j,m,t}$) durch Allokation und Dimensionierung einer Unternehmensmaßnahme m über die Zeit betrachtet. Um etwaige standortentwicklungsbedingte Zahlungen in Zukunft zum Entscheidungszeitpunkt (t_0) als entsprechende Barwerte vergleichbar zu machen, erfolgt eine Abzinsung der monetären Werte $ID_{j,m,t}$ und $FC_{j,m,t}$ durch Multiplikation mit einem periodenspezifischen Diskontsatz d_t .

Abschließend dient die **sechste Kategorie** von Nebenbedingungen zur **Festlegung der Wertebereiche jeweiliger Entscheidungs- und Hilfsvariablen**.

$$x_j, e_{j,m,s,t} \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.18)$$

$$y_{j,m,t}, k_{j,m,s,t} \in [0, 1] \quad \forall j \in J, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.19)$$

$$d_{i,j,t}^+, d_{i,j,t}^-, D_{i,j,t}, y'_{j,m,t} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J, m \in M, t \in T \quad (4.20)$$

Die **Nebenbedingungen (4.18)** legen die Entscheidungsvariable x_j zur Standortwahl sowie die Hilfsvariable $e_{j,m,s,t}$ zur Angabe einer zeitgleichen Maßnahmenrealisierung als *binär* fest. Dahingegen legen die **Nebenbedingungen (4.19)** die Entscheidungsvariable $y_{j,m,t}$ zur Standortentwicklung sowie die Hilfsvariable $k_{j,m,s,t}$ zur Bestimmung von Synergieeffekten durch Maßnahmenkombination als *kontinuierlich* fest. Letztlich legen die **Nebenbedingungen (4.20)** die Hilfsvariablen $d_{i,j,t}^+$ und $d_{i,j,t}^-$ zur Angabe kriterienspezifischer Zielabweichungen, die

Hilfsvariable $D_{i,j,t}$ zur Neutralisierung von Zielabweichung sowie die Hilfsvariable $y'_{j,m,t}$ zur Bestimmung maßnahmenspezifischer Folgeauszahlungen über die Zeit als *nichtnegativ* fest.

Klassifikation des deterministischen Grundmodells

Das deterministische Grundmodell wird nachfolgend **anhand von vier Kriterien** zur Differenzierung von Optimierungsmodellen nach Domschke et al. (2015) klassifiziert. Demnach wird das Modell mit Blick auf seinen (1) Informationsgrad, (2) die Anzahl der Zielfunktionen, (3) des Typs der Zielfunktion(en) und Nebenbedingungen sowie seiner (4) Komplexität beschrieben.²¹ Auf den Kriterien basierend ist das entwickelte Grundmodell zur Standortplanung und -entwicklung wie folgt zu charakterisieren.

Hinsichtlich des **(1) Informationsgrads** ist das Grundmodell ein *deterministisches* Optimierungsmodell. Es besteht die (generische) Annahme, dass alle modellseitig berücksichtigten Parameter definitiv keine Zufallszahlen und folglich wohlbekannt sind (vgl. Abschnitt 4.2). Mit Blick auf die **(2) Anzahl der Zielfunktionen** wird das Grundmodell als ein Optimierungsmodell *mit einer Zielfunktion* charakterisiert. Um eine adäquate Lösungsfindung in der betrachteten Entscheidungssituation bei Mehrfachzielsetzung sicherzustellen, erfolgt eine *referenzpunktbasierte Skalierung* mehrerer zu betrachtender Zielkriterien in der (einen) WGP-spezifischen Zielfunktion (4.1).²² Bezüglich des **(3) Typs der Zielfunktion und Nebenbedingungen** ist das Grundmodell als lineares Optimierungsmodell zu charakterisieren. Berücksichtigt werden reelle ($d_{i,j,t}^+$, $d_{i,j,t}^-$, $k_{j,m,s,t}$, $y_{j,m,t}$, $y'_{j,m,t}$) sowie binäre ($e_{j,m,s,t}$, x_j) Entscheidungs- und Hilfsvariablen. Folglich wird das Grundmodell als ein *lineares, gemischt-ganzzahliges* Optimierungsmodell (engl. Mixed-integer Linear Programming) charakterisiert. Abschließend ist die **(4) Komplexität** des mit dem Grundmodell zu lösenden deterministischen RFLDP als

²¹ Vgl. Domschke et al. (2015), S. 7. Im Hinblick auf die Kriterien (1) und (4) ist Folgendes anzumerken. **(1) Informationsgrad:** Die Differenzierung von Domschke et al. (2015) zwischen *deterministischen* und *stochastischen* Modellen (zur Entscheidungsfindung bei Sicherheit bzw. bei Risiko) ist hier unzureichend, da stochastische Modelle ein Teil nicht-deterministischer Modelle darstellen. Für eine adäquate Differenzierung werden somit teils abweichende Begriffe verwendet und zwischen *deterministischen* Modellen sowie *nicht-deterministischen* Modellen zur *Planung bei Unsicherheit* unterschieden. **(4) Komplexität:** Sie bezieht sich auf das vorliegende (Entscheidungs-)Problem, das modellgestützt zu lösen ist.

²² Vgl. Ehrgott (2005), S. 97. Ferner Abschnitt 3.2.1.

nicht-deterministisch polynomial (*NP*-schwer) zu charakterisieren.²³ Dies wird damit begründet, dass Standortprobleme (wie z. B. das Warehouse Location Problem), deren Lösung lineare, gemischt-ganzzahlige Modelle erfordern, *NP*-schwer sind.²⁴ Im Allgemeinen sind Entscheidungsprobleme für deren Lösung lineare, ganzzahlige Optimierungsmodelle (sogar wenn sie nur Binärvariablen enthalten) erforderlich sind, entgegen den mit linearen, kontinuierlichen Modellen einfach lösbaren Problemen, *NP*-schwer.²⁵ Entscheidungsprobleme, die mithilfe linearer, gemischt-ganzzahliger Optimierungsmodelle zu lösen sind, werden im Allgemeinen auch als *NP*-schwer klassifiziert.²⁶ Mit Blick auf die Lösbarkeit *NP*-schwerer Probleme kann nicht erwartet werden, dass polynomiale Lösungsalgorithmen existieren. Um *NP*-schwere Probleme zu lösen, wird sich häufig auf den Einsatz von Heuristiken konzentriert. Trotzdem können bestimmte *NP*-schwere Probleme mit geeigneten kommerziellen Solvern optimal und in akzeptabler Zeit gelöst werden.²⁷ Tabelle 4.1 stellt die Charakteristika des Grundmodells zur deterministischen Planung zusammenfassend dar.

Tabelle 4.1 Charakteristika des Grundmodells zur deterministischen Planung

Kriterium	Charakteristika des deterministischen Modells
(1) Informationsgrad	Deterministisch
(2) Anzahl der Zielfunktionen	Gleich „1“ (referenzpunktbasierte Skalierung)
(3) Typ der Zielfunktion und Nebenbedingungen	Linear, gemischt-ganzzahlig
(4) Komplexität	<i>NP</i> -schwer

²³ Ein Problem ist *NP*-schwer, wenn die Anzahl der zu seiner Lösung erforderlichen Rechenoperationen bzw. die Rechenzeit mit zunehmender Problemgröße exponentiell ansteigt. Vgl. Kallrath (2013), S. 48.

²⁴ Vgl. Vahrenkamp und Mattfeld (2014), S. 47 ff.; Domschke und Drexl (1996).

²⁵ Vgl. Brucker und Knust (2012), S. 46; Neumann und Morlock (2002), S. 382.

²⁶ Vgl. Kallrath (2013), S. 48.

²⁷ Vgl. Woeginger (2003).

4.5 Szenariobasierte Erweiterung zur robusten Planung

In diesem Abschnitt wird die szenariobasierte Erweiterung zur robusten Planung für das **RFLDP unter Ungewissheit** mathematisch formuliert und klassifiziert. Die mathematische Formulierung der robusten Planung basiert auf den generischen sowie spezifischen Annahmen (vgl. Abschnitt 4.2) und der erweiterten Notation (vgl. Abschnitt 4.3).

Die robuste Standortplanung und -entwicklung basiert auf **zwei Optimierungsmodellen**, die **sequenziell gelöst** werden. Sie basiert zum einen auf einer **szenariobasierten Erweiterung des deterministischen Grundmodells (M.1)** (vgl. Abschnitt 4.4) und zum anderen auf einem **robusten Modell (M.2)**. Im ersten Schritt wird **M.1 in vollständiger $J \times K$ -Enumeration gelöst**, um die zur robusten Planung erforderliche Datengrundlage zu schaffen. Durch das $J \times K$ -enumerative Lösen wird für eine Menge denkbarer Zukunftsbilder jeweils ein konkreter, optimaler Unternehmensmaßnahmenplan generiert. Ein Zukunftsbild ist durch die Vorgabe eines konkret auszuwählenden Standorts j unter Erwartung eines Szenarios k gekennzeichnet. Die vollständige $J \times K$ -Enumeration zeichnet sich somit dadurch aus, dass **alle denkbaren Standort-Szenario-Konfigurationen sukzessive betrachtet** werden. Mit diesem Vorgehen wird je Szenario k eine **endliche Menge an Standortkonfigurationen (Entscheidungsalternativen)** gestaltet, die jeweils einen bestimmten (szenariobezogenen) ZFW erreichen. Je Szenario k wird zugleich die optimale Standortkonfiguration identifiziert, die den minimalen (szenario-optimalen) ZFW erreicht.²⁸ Auf den ermittelten ZFW basierend wird anschließend eine **$J \times K$ -Regretmatrix als wesentlicher Dateninput** für M.2 bestimmt.²⁹ Im zweiten Schritt wird **M.2 zur Identifikation der szenarienübergreifend robustesten Standortkonfiguration gelöst**, die in der Langfristperspektive am unempfindlichsten ggü. denkbar möglichen kommunalen Standortentwicklungen ist.

Im weiteren Verlauf des Abschnitts wird die robuste Planung (bzw. M.1 und M.2) für das RFLDP unter Ungewissheit mathematisch formuliert.

(M.1) Szenariobasierte Erweiterung des deterministischen Grundmodells

Mit Blick auf die mathematische Formulierung ist M.1 anhand zweier Merkmale von dem rein deterministischen Grundmodell (vgl. Abschnitt 4.4) abzugrenzen. Erstens

²⁸ Die szenariobezogenen und -optimalen ZFW werden mit den Parametern $u_{j,k}$ bzw. u_k^* festgehalten (vgl. Abschnitt 4.3).

²⁹ Zwecks Generierung der $J \times K$ -Regretmatrix sind die Regretwerte sowohl basierend auf dem absoluten als auch auf dem relativen MiniMax-Regret-Kriterium bestimmbar (vgl. Abschnitt 4.3).

weist M.1 einen **reduzierten Modellumfang** vor. Da M.1 $J \times K$ -enumerativ gelöst bzw. für jeden Standort j je Szenario k ein optimaler Maßnahmenplan zur unternehmensseitigen Standortentwicklung generiert wird, ist die modellseitig abzudeckende Entscheidungskomplexität im Vergleich geringer. Dies hat zwei Gründe. Zum einen wird dies mit der Verlagerung der Entscheidung zur Auswahl einer Standortkonfiguration in M.2 begründet. Die bisher berücksichtigte binäre Entscheidungsvariable x_j zur Standortwahl muss in M.1 nicht mehr berücksichtigt werden. Folglich sind die bisherigen Nebenbedingungen (4.2), (4.4)–(4.7) und (4.13) (vgl. Abschnitt 4.4) in M.1 gänzlich vernachlässigbar.³⁰ Die Zielfunktion und die restlichen Nebenbedingungen haben weiter Bestand, wenngleich in einer ggü. dem deterministischen Grundmodell reduzierten Form. Zum anderen ist die modellseitig abzudeckende Entscheidungskomplexität geringer, da eine wesentliche Entscheidungsdimension in der Standortentwicklung vernachlässigbar ist. Da M.1 $J \times K$ -enumerativ gelöst und so für jeden Standort j je Szenario k ein Unternehmensmaßnahmenplan generiert wird, muss nicht mehr über den zu entwickelnden Standort entschieden werden. Daher wird die bisher berücksichtigte Entscheidungsvariable $y_{j,m,t}$ zur Standortentwicklung um die Dimension j vereinfacht.³¹ Zweitens unterscheidet sich M.1 durch **szenariobedingte Anpassungen bestimmter Nebenbedingungen** zur expliziten Berücksichtigung von Unsicherheiten in Bezug auf kommunale Standortentwicklungen. In M.1 betrifft dies im Wesentlichen die Nebenbedingungen (4.22)–(4.24) und (4.29)–(4.30), in denen die Parameter zur Beschreibung der Wirksamkeiten von Kommunalmaßnahmen nun szenariospezifisch in Form von Zufallszahlen ($ME_{i,j,k,s,t}$) adäquat Berücksichtigung finden.

Insgesamt umfasst die szenariobasierte Erweiterung des deterministischen Grundmodells (M.1) **eine Zielfunktion und 13 Typen von Nebenbedingungen**.³² Die mathematische Formulierung von M.1 wird im Folgenden eingeführt. Mit Blick

³⁰ Dies ist aus vier Gründen möglich. Erstens muss die explizite Vorgabe zur Wahl von insgesamt nur einem Standort nicht mehr gemacht werden, sodass (4.2) obsolet ist. Zweitens müssen die Abweichungsvariablen $d_{i,j,t}^+$ und $d_{i,j,t}^-$ für nicht-gewählte Standorte nicht mehr zwingend gleich ‚0‘ sein, sodass (4.4) und (4.5) obsolet sind. Drittens ist die Hilfsvariable $D_{i,j,t}$ folglich nicht mehr erforderlich, sodass (4.6) und (4.7) obsolet sind. Viertens muss die Allokation von Unternehmensmaßnahmen nicht mehr auf den gewählten Standort beschränkt werden, sodass (4.13) obsolet ist.

³¹ Theoretisch ist es denkbar, auf die hier beschriebene Reduktion des Modellumfangs zu verzichten, wodurch die maximale Entscheidungskomplexität in der Standortwahl und -entwicklung bestehen bliebe. Eine entsprechende, im Vergleich zu der in dem Abschnitt vorgestellten Formulierung komplexere, mathematische Alternativformulierung von M.1 ist Anhang A im elektronischen Zusatzmaterial zu entnehmen.

³² Die Zielfunktion und Nebenbedingungen von M.1 werden nachfolgend nicht im Einzelnen erläutert. Für eine Detailbeschreibung dieser vgl. Abschnitt 4.4.

auf die $J \times K$ -Enumeration sei im Vorfeld darauf hingewiesen, dass j^* und k^* den Standort bzw. das Szenario darstellen, der bzw. das zur Lösung von M.1 in einer konkreten Iteration (bzw. für eine denkbare Standort-Szenario-Konfiguration) explizit vorgegeben wird.

$$\text{Minimiere } \sum_{i=1}^I \sum_{t=0}^T (w_{i,t}^+ \cdot d_{i,t}^+ + w_{i,t}^- \cdot d_{i,t}^-) \quad (4.21)$$

$$\begin{aligned} a_{i,j^*} + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M y_{m,t'} \cdot CE_{i,j^*,m} + \sum_{t'=0}^t \sum_{s=1}^S ME_{i,j^*,k^*,s,t'} \\ + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M \sum_{s=1}^S k_{m,s,t'} \cdot z_{i,j^*,k^*,m,s,t'} - d_{i,t}^+ + d_{i,t}^- = b_{i,t} \end{aligned} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (4.22)$$

$$e_{m,s,t} \cdot \text{BigM} \geq ME_{i,j^*,k^*,s,t} \cdot y_{m,t} \quad \forall i \in I, m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.23)$$

$$e_{m,s,t} \leq \sum_{i=1}^I ME_{i,j^*,k^*,s,t} \cdot y_{m,t} \cdot \text{BigM} \quad \forall m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.24)$$

$$k_{m,s,t} \leq e_{m,s,t} \quad \forall m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.25)$$

$$k_{m,s,t} \leq y_{m,t} \quad \forall m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.26)$$

$$k_{m,s,t} \geq y_{m,t} - (1 - e_{m,s,t}) \quad \forall m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.27)$$

$$y'_{m,t} \geq \sum_{t'=0}^{t'-1} y_{m,t'} \quad \forall m \in M, t \in T \quad (4.28)$$

$$\begin{aligned} a_{i,j^*} + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M y_{m,t'} \cdot CE_{i,j^*,m} + \sum_{t'=0}^t \sum_{s=1}^S ME_{i,j^*,k^*,s,t'} \\ + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M \sum_{s=1}^S k_{m,s,t'} \cdot z_{i,j^*,k^*,m,s,t'} \geq A_{i,t}^{\min} \end{aligned} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (4.29)$$

$$\begin{aligned} a_{i,j^*} + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M y_{m,t'} \cdot CE_{i,j^*,m} + \sum_{t'=0}^t \sum_{s=1}^S ME_{i,j^*,k^*,s,t'} \\ + \sum_{t'=0}^t \sum_{m=1}^M \sum_{s=1}^S k_{m,s,t'} \cdot z_{i,j^*,k^*,m,s,t'} \leq A_{i,t}^{\max} \end{aligned} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (4.30)$$

$$IC_{j^*} + \sum_{m=1}^M \sum_{t=0}^T ((y_{m,t} \cdot ID_{j^*,m,t}) + (y'_{m,t} \cdot FC_{j^*,m,t})) \cdot d_t \leq B \quad (4.31)$$

$$e_{m,s,t} \in \{0, 1\} \quad \forall m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.32)$$

$$y_{m,t}, k_{m,s,t} \in [0, 1] \quad \forall m \in M, s \in S, t \in T \quad (4.33)$$

$$d_{i,t}^+, d_{i,t}^-, y'_{m,t} \geq 0 \quad \forall i \in I, m \in M, t \in T \quad (4.34)$$

(M.2) Robustes Modell

Das robuste Modell (M.2) umfasst **eine Zielfunktion und vier Typen von Nebenbedingungen**.

$$\text{Minimiere } \zeta \quad (4.35)$$

Die regrethasierte (Ersatz-)Zielfunktion (4.35) minimiert den maximalen Regret einer Standortkonfiguration über alle betrachteten Szenarien. Hierbei dient die Hilfsvariable ζ zur Angabe des insgesamt geringsten maximalen Regretwerts (MiniMax-Regret).

Die vier **Typen von Nebenbedingungen werden in zwei Kategorien unterteilt**. Hiervon dient die **erste Kategorie** von Nebenbedingungen zur **Formalisierung der Auswahl einer maximal robusten Standortkonfiguration**.

$$\zeta \geq \delta_j \cdot x_j \quad \forall j \in J \quad (4.36)$$

In dem Kontext stellen die **Nebenbedingungen (4.36)** gemeinsam mit der Zielfunktion (4.35) zum einen sicher, dass der Wert der Hilfsvariable ζ exakt dem MiniMax-Regret entspricht. Hierzu zeigt der Parameter δ_j den über alle betrachteten Szenarien maximalen Regret einer Standortkonfiguration an. Je nach zugrunde gelegter Entscheidungsregel, wird der maximale Regret in absoluter (δ_j^{abs}) oder relativer Form (δ_j^{rel}) angezeigt.³³

³³ Mit $\delta_j^{abs} = \max_{k \in K} u_{j,k} - u_k^*$ bzw. $\delta_j^{rel} = \max_{k \in K} \frac{u_{j,k} - u_k^*}{u_{j,k}}$. Damit ist die flexible Abbildung einer differenzierten Risikoaversion von Entscheidungstragenden möglich, da die Parameter δ_j^{abs} und δ_j^{rel} eine unterschiedliche Gewichtung ungünstiger Szenarien ermöglichen und einen divergierenden Grad an Risikoaversion implizieren (vgl. Abschnitt 3.2.3).

$$\sum_{j=1}^J x_j = 1 \quad (4.37)$$

Zum anderen stellt die **Nebenbedingung (4.37)** sicher, dass exakt eine Standortkonfiguration ausgewählt wird.

Die **zweite Kategorie** von Nebenbedingungen dient abschließend zur **Festlegung der Wertebereiche jeweiliger Entscheidungs- und Hilfsvariablen** in M.2.

$$x_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J \quad (4.38)$$

$$\zeta \geq 0 \quad (4.39)$$

Die **Nebenbedingungen (4.38)** legen die Entscheidungsvariable x_j zur Auswahl einer Standortkonfiguration als *binär* fest. Ferner legt **Nebenbedingung (4.39)** die Hilfsvariable ζ als *nichtnegativ* fest.

Klassifikation der modellbasierten robusten Planung

Die modellbasierte robuste Standortplanung und -entwicklung wird anhand der vier Kriterien nach Domschke et al. (2015) (vgl. Abschnitt 4.4) wie folgt charakterisiert.

Hinsichtlich des **(1) Informationsgrads** ist die robuste Planung als *nicht-deterministisch* (Planung unter Unsicherheit) zu charakterisieren. Die modellseitige Berücksichtigung von Unsicherheiten bzgl. kommunaler Standortentwicklungen erfolgt im Rahmen der robusten Planung an zwei Stellen. Zum einen explizit in den Nebenbedingungen (4.22)–(4.24) und (4.29)–(4.30) von M.1 durch Szenariobetrachtung der entsprechenden Parameter $ME_{i,j,k,s,t}$ als Zufallszahlen. Zum anderen implizit in der Zielfunktion (4.35) von M.2, da die erforderlichen Regretwerte und folglich auch der entscheidungsgebende MiniMax-Regret (ζ) basierend auf einer unsicheren Datenlage bestimmt werden. Bezüglich der **(2) Anzahl der Zielfunktionen** ist festzuhalten, dass die robuste Planung zwei Zielfunktionen umfasst. Hinsichtlich des **(3) Typs der Zielfunktionen und Nebenbedingungen** handelt es sich bei M.1 sowie M.2 um lineare Optimierungsmodelle. Modellseitig berücksichtigt werden reelle ($d_{i,t}^+$, $d_{i,t}^-$, $k_{m,s,t}$, $y_{m,t}$, $y'_{m,t}$, ζ) sowie binäre ($e_{m,s,t}$, x_j) Entscheidungs- und Hilfsvariablen. Folglich basiert die robuste Planung auf *linearen, gemischt-ganzzahligen* Optimierungsmodellen. Abschließend ist das mithilfe von M.1 und M.2 zur robusten Planung zu lösende RFLDP unter Ungewissheit bzgl.

seiner **(4) Komplexität** als NP -schwer zu charakterisieren. Dies wird damit begründet, dass das deterministische RFLDP NP -schwer ist (vgl. Abschnitt 4.4) und die MiniMax-Struktur von M.2 tendenziell einen Komplexitätsanstieg bedingt.³⁴

Zusammengefasst sind die Charakteristika der modellbasierten robusten Planung in Tabelle 4.2 dargestellt.

Tabelle 4.2 Charakteristika der modellbasierten robusten Planung

Kriterium	Charakteristika der robusten Planung
(1) Informationsgrad	Nicht-deterministisch (Planung bei Unsicherheit)
(2) Anzahl der Zielfunktionen	Gleich „2“
(3) Typ der Zielfunktionen und Nebenbedingungen	Linear, gemischt-ganzzahlig
(4) Komplexität	NP -schwer

4.6 Fazit und Praxisanwendbarkeit

In diesem Kapitel werden problemadäquate Planungsmodelle zur regionalen Standortplanung und -entwicklung konzipiert und mathematisch formuliert. Die entwickelten **Planungsmodelle erfüllen die Methodenanforderungen vollständig**, welche an eine Entscheidungsunterstützung für Unternehmen gestellt werden (vgl. Abschnitt 2.5).

Mit Entwicklung des deterministischen Grundmodells (vgl. Abschnitt 4.4) wird der **Anforderung (1)** an eine *systematische Antizipation von Standortentwicklungen* im Rahmen der betrieblichen Standortplanung vollständig Rechnung getragen. Standortsuchenden Unternehmen wird eine geeignete Möglichkeit zur modellbasierten, integrierten Planung eigener Entwicklungsmaßnahmen für eine proaktive Beeinflussung der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte geboten. Hierbei sind die Kommunalmaßnahmen verschiedener Akteure sowie mögliche Synergieeffekte durch Kombination interdependenter Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen antizipierbar. Ferner wird mit *simultaner Berücksichtigung mehrerer Zielkriterien* mithilfe der WGP-spezifischen Modellstrukturen die **Anforderung (2)** vollständig erfüllt. Es ist möglich, modellbasiert eine geeignete Entscheidungsempfehlung im Sinne einer bestmöglichen Kompromisslösung basierend auf a priori Präferenzen von Entscheidungstragenden herbeizuführen.

³⁴ Zur Erläuterung des mit der MiniMax-Struktur bedingten Komplexitätsanstiegs vgl. Snyder (2006).

Dies beruht auf einer aktiven Unterstützung sowohl diskreter als auch kontinuierlicher Entscheidungen zur Standortwahl bzw. -entwicklung. Somit werden die **Subanforderungen (2.1) und (2.2)** vollständig erfüllt. Überdies wird die Zeitdimension als ein endlicher Planungshorizont bestehend aus einer endlichen Menge an diskreten Perioden miteinbezogen, sodass auch **Anforderung (3)** an eine *dynamische und mehrkriterielle Planung* vollständig erfüllt wird. Mit der szenariobasierten Erweiterung des deterministischen Grundmodells zur robusten Planung (vgl. Abschnitt 4.5) wird letztlich der **Anforderung (4)** an eine *Berücksichtigung von Unsicherheiten in Daten* bzgl. kommunaler Standortentwicklungen vollständig Rechnung getragen. Durch die Integration zweier MiniMax-Regret-Kriterien gelingt es zukunftsrobuste Entscheidungsempfehlungen basierend auf einer, bzgl. ihres Grads flexibel darstellbaren, grundlegenden Risikoaversion von Entscheidungstragenden sowie einem dezimierten Datenumfang (ohne Wahrscheinlichkeitsinformationen) modellbasiert herbeizuführen. Somit werden die **Subanforderungen (4.1) und (4.2)** vollständig erfüllt.

Das konzeptionelle und mathematisch-formale Darlegen der Planungsmodelle zur Standortplanung und -entwicklung macht deren **ausgeprägte Komplexität** deutlich.

Ferner bestehen **hohe Anforderungen an die Quantität und Qualität der Daten**, welche zur modellbasierten Planung erforderlich sind. Für standortsuchende Unternehmen ist die Datensituation in der regionalen Standortplanung und -entwicklung insofern komplex, als ein Großteil an modellseitig benötigten Daten zukunftsgerichtet und zudem von mehreren unternehmensexternen Quellen zu beschaffen ist. Zudem ist die Vielzahl an unterschiedlichen Daten für eine modellbasierte Planung in geeigneter Form aufzubereiten bzw. zu operationalisieren. Vor dem Hintergrund und angesichts der mehrkriteriellen Planung ist das Schaffen einer **fundierten Datenbasis** für die modellbasierte Standortplanung und -entwicklung **keineswegs trivial für Unternehmen**. Sie ist jedoch zwingend notwendig, um langfristig vorteilhafte Entscheidungsempfehlungen mithilfe der Planungsmodelle sinnvoll herbeiführen zu können. Demzufolge müssen planende Unternehmen einer hinreichenden Datenquantität und -qualität zwingend Rechnung tragen, um eine effektive Anwendung der entwickelten Planungsmodelle zur regionalen Standortplanung und -entwicklung in der Praxis zu realisieren. Um dies sicherzustellen, erfolgt die **Entwicklung eines komplementären Leitfadens** zur systematischen Beschaffung und zweckmäßigen Operationalisierung der zur modellbasierten Planung erforderlichen Daten im darauffolgenden Kapitel 5.

Die in diesem Kapitel entwickelten Planungsmodelle werden, neben dem Leitfaden zur Datenbeschaffung und -operationalisierung (Kapitel 5), an späterer Stelle in der Arbeit fallstudienbasiert zur Anwendung gebracht und umfassend validiert (Kapitel 6).

Entwicklung eines Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung

5

In diesem Kapitel erfolgt die Entwicklung eines komplementären Leitfadens für Unternehmen zur Datenbeschaffung und -operationalisierung. Dieser stellt die Quantität sowie Qualität der zur modellbasierten Planung erforderlichen Daten und folglich die effektive Praxisanwendung der entwickelten Planungsmodelle (vgl. Kapitel 4) sicher. In Abschnitt 5.1 werden zunächst der konzeptionelle Bezugsrahmen des Leitfadens vorgestellt und die aus Unternehmenssicht zentralen Leitfragen vor dem Hintergrund der komplexen Datensituation formuliert. Daraufhin werden in Abschnitt 5.2 eigens entwickelte Leitlinien als Orientierungshilfen für Unternehmen in der Beschaffung und Operationalisierung einzelner Daten beschrieben. Das Kapitel schließt mit einem Fazit bzgl. des entwickelten Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung in Abschnitt 5.3.

5.1 Bezugsrahmen und Leitfragen

Nachfolgend wird ein **Bezugsrahmen** für den Leitfaden zur Datenbeschaffung und -operationalisierung entwickelt, der die gestellten **Daten- und Prozessanforderungen** (vgl. Abschnitt 2.5) an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung **vollständig erfüllt**.

Der entwickelte **konzeptionelle Bezugsrahmen strukturiert den Leitfaden in drei Bereiche**. Die drei Bereiche (a), (b) und (c) adressieren jeweils eine für

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-38537-8_5.

standortsuchende Unternehmen wesentliche Herausforderung mit Blick auf die komplexe Datensituation in der regionalen Standortplanung und -entwicklung. Vor dem Hintergrund der datenbezogenen Herausforderungen werden die folgenden **drei zentralen Leitfragen aus Unternehmenssicht formuliert:**

- (1) Welche Daten sind für die modellbasierte Planung erforderlich?
- (2) Woher sind sie zu beschaffen?
- (3) Wie sind sie systematisch zu beschaffen und wie sinnvoll zu operationalisieren?

Die Leitfragen sind **empirisch fundiert** und determinieren den Bezugsrahmen des Leitfadens.¹ In Abbildung 5.1 ist der Bezugsrahmen des Leitfadens und seine drei Bereiche (a), (b) und (c) zusammenfassend dargestellt.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die drei Bereiche des Leitfadens jeweils zur Beantwortung der drei zentralen Leitfragen aus Unternehmenssicht beitragen.

Der **Bereich (a) beantwortet die Leitfrage (1)** nach den zur modellbasierten Planung erforderlichen Daten. Prinzipiell werden die relevanten Daten in **Stamm- und Planungsdaten** unterteilt.² Weiterhin werden Planungsdaten in vier Stränge aufgegliedert. Hierbei handelt es sich um Daten zur Spezifizierung der **Standortanforderungen, Standortbewertung, Standortentwicklungen** und der **Randbedingungen** der Planung.

Der **Bereich (b) beantwortet die Leitfrage (2)** nach der Beschaffungsquelle für die Daten. Unternehmen haben grundsätzlich **drei Möglichkeiten zur Beschaffung** der einzelnen Stamm- und Planungsdaten.³ Erstens sind gewisse Daten ausschließlich **unternehmensintern** beschaffbar wie bspw. kriterienspezifische Zielvorgaben ($b_{i,t}$). Zweitens sind bestimmte Daten hingegen nur auf Anfragen bei kommunalen Akteuren und somit ausschließlich **unternehmensextern** beschaffbar wie bspw. Wirksamkeiten von Kommunalmaßnahmen ($ME_{i,j,k,s,t}$).

¹ Die Leitfragen basieren auf entsprechenden Fragen seitens der interviewten Unternehmensvertreter (siehe Anhang B im elektronischen Zusatzmaterial) an den Autor dieser Arbeit. Die Fragen wurden im Rahmen illustrativer Vorstellungen des eigens entwickelten Modellkonzepts (vgl. Abschnitt 4.1) gestellt.

² Die Stamm- und Planungsdaten umfassen die zur robusten Planung erforderlichen *Indizes und Mengen* bzw. *Parameter* (vgl. Abschnitt 4.3). Es sei darauf hingewiesen, dass die Bezeichnungen der Daten hier teils von jenen gewählten Bezeichnungen zur wissenschaftlichen Modellbeschreibung in Kapitel 4 abweichen, um eine bessere Verständlichkeit für Praktiker sicherzustellen.

³ Hierzu kennzeichnen *graue Schraffuren* in Abbildung 5.1, welche der drei Beschaffungsmöglichkeiten für die jeweiligen Stamm- und Planungsdaten zutreffend sind.

a

c

b

		Stammdaten (Indizes und Mengen)						Planungsdaten (Parameter)												
								Standort- anforderungen			Standort- bewertung		Standort- entwicklungen					Rand- bedingungen		
		Standortfaktoren	Standortalternativen	Unternehmensmaßnahmen	Kommunale Maßnahmen	Szenarien	Planungsperioden	Zielvorgaben für Standortfaktorausprägungen	Gewichte für Standortfaktoren	Schwellwerte für Standortfaktorausprägungen	Standortfaktorausprägungen	Investition in Standortentwicklungen	Wirkumkeit von Unternehmensmaßnahmen	Investition in Unternehmensmaßnahmen	Förderausprägungen für Unternehmensmaßnahmen	Wirkumkeit von Kommunalemaßnahmen	Wirkumkeit durch Maßnahmekombination	Budget	Kalkulatorischer Zinssatz	
		$i = 1, \dots, I$	$j = 1, \dots, J$	$m = 1, \dots, M$	$s = 1, \dots, S$	$k = 1, \dots, K$	$t, t' = 0, \dots, T$	$b_{i,t}$	$w_{i,j}^{\text{std}} / w_{i,j}^{\text{env}}$	$A_{i,j,t}^{\text{min}} / A_{i,j,t}^{\text{max}}$	$a_{i,j}$	IC_j	$GE_{i,j,m}$	$ID_{j,m,t}$	$FC_{j,m,t}$	$ME_{i,j,s,t}$	$ML_{m,s}$	B	h	
Standortfindendes Unternehmen																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Kommunale Akteure																				
		Daten zu beschaffen von ... Szenariospezifische Daten																		

Abbildung 5.1 Bezugsrahmen des Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung

Drittens sind gewisse Daten **eingeschränkt unternehmensintern** beschaffbar (z. B. im Rahmen von Eigenrecherchen), sodass sie einer Konkretisierung bzw. Plausibilisierung basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen Daten** von kommunalen Akteuren bedürfen. Ein Beispiel hierfür sind die Ausprägungen potenzieller Standorte bzgl. entscheidungsrelevanter Standortfaktoren ($a_{i,j}$).

Der **Bereich (c) beantwortet die Leitfrage (3)** nach einer Systematik zur Beschaffung der Daten und einer sinnvollen Operationalisierung dieser. Hierzu wird auf eigens entwickelte **Leitlinien** verwiesen, die standortsuchenden Unternehmen dahingehend eine anwendungsorientierte Hilfestellung bzgl. der einzelnen Stamm- und Planungsdaten geben.⁴ Die insgesamt 18 Leitlinien werden im weiteren Verlauf des Kapitels adressiert.

⁴ Vgl. Kik et al. (2022).

5.2 Leitlinien zur Datenbeschaffung und -operationalisierung

Die entwickelten Leitlinien zur Datenbeschaffung und -operationalisierung haben zwei fundierte Grundlagen. Zum einen sind sie **empirisch fundiert** und basieren auf wesentlichen Erkenntnissen aus empirischen Beobachtungen (vgl. Abschnitt 2.3). Zum anderen sind sie **wissenschaftlich fundiert** und basieren auf Empfehlungen zur adäquaten Praxisanwendung der entwickelten Planungsmodelle (vgl. Abschnitte 4.4 und 4.5). Die Leitlinien sind demnach begründete **Handlungsrichtlinien** für Unternehmen zur Datenbeschaffung und -operationalisierung im Rahmen der regionalen Standortplanung und -entwicklung. Mithilfe der Leitlinien wird eine **strukturierte und zugleich reproduzierbare Erhebung von Daten** im Entscheidungsprozess in der regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen sichergestellt.

Für die Beschreibung der insgesamt 18 Leitlinien gliedert sich der Abschnitt wie folgt. Zunächst wird auf sechs Leitlinien bzgl. der Stammdaten (Abschnitt 5.2.1) eingegangen. Anschließend werden 12 Leitlinien bzgl. der Planungsdaten (Abschnitt 5.2.2) beschrieben. Die inhaltliche Beschreibung der einzelnen Leitlinien erfolgt analog der Reihenfolge zur Einführung der drei zentralen Leitfragen aus Unternehmenssicht (vgl. Abschnitt 5.1).

5.2.1 Stammdaten

Nachfolgend werden die stammdatenbezogenen Leitlinien zur Beschaffung und Operationalisierung von (1) Standortfaktoren, (2) Standortalternativen, (3) Unternehmensmaßnahmen, (4) Kommunalmaßnahmen, (5) Szenarien und (6) Planungsperioden erläutert.

Leitlinie (1): Standortfaktoren ($i = 1, \dots, I$)

Standortfaktoren i gehören zu den **Stammdaten**. In diesem Betrachtungsrahmen ist es von besonderem Interesse, zwischen qualitativen und quantitativen Standortfaktoren zu unterscheiden und deren Vergleichbarkeit untereinander sicherzustellen. Eine endliche Menge entscheidungsrelevanter Standortfaktoren I wird von standortsuchenden Unternehmen in der Regel ausschließlich **unternehmensintern** erhoben. Hierbei wird die Entscheidungsrelevanz eines Standortfaktors normalerweise durch vielerlei Aspekte bestimmt. Allen voran sind die von einem Unternehmen an potenziellen Standorten anvisierten (branchenspezifischen) Unternehmenstätigkeiten, seine Größe sowie seine individuellen Strategien und Ziele genannt. Überdies

bestimmen oftmals persönliche Motive von Entscheidungstragenden, die Standortentscheidungen verantworten, die Entscheidungsrelevanz von Standortfaktoren.⁵

Leitlinie (2): Standortalternativen ($j = 1, \dots, J$)

Standortalternativen j sind den **Stammdaten** zuzuordnen. Im Rahmen der Betrachtung sind Standortalternativen in der Regel potenzielle Gewerbeflächen und/oder -immobilien.⁶ Eine endliche Menge an Standortalternativen J erheben standortsuchende Unternehmen in der Regel **teils unternehmensintern**, welche basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen Daten** kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert werden. Für unternehmensinterne Eigenrecherchen von Standortalternativen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Allen voran seien Onlinepräsenzen kommunaler Akteure zu nennen, die zumeist erste aufschlussreiche Informationen zu Standortalternativen und möglichen Vakanzen enthalten.⁷ Eine endgültige Menge von tatsächlich zur Verfügung stehenden Standortalternativen kristallisiert sich in der Regel erst nach Rücksprachen mit kommunalen Akteuren heraus.⁸ Bei Kontaktaufnahme zu kommunalen Akteuren sollten sich Unternehmen dessen bewusst sein, dass sich kommunale Organisationsstrukturen inter- und intraregional signifikant unterscheiden können. Eine allgemeingültige Empfehlung dahingehend, welche kommunale Akteure bevorzugt anzufragen sind, ist demzufolge nicht zielführend und nicht möglich. Ferner ist sie insofern nicht erforderlich, als kommunale Akteure für gewöhnlich im Informationsaustausch untereinander stehen (vgl. Abschnitt 2.3.3). Entscheidungstragende sollten die Entscheidung über anzufragende kommunale Akteure eher in Abhängigkeit der räumlichen

⁵ Vgl. Plaziak und Szymańska (2014).

⁶ Es steht Unternehmen jedoch grundsätzlich frei, Standortalternativen räumlich aggregierter (z. B. als Kommune, Gewerbegebiet) für die Planung zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt 2.2.3).

⁷ Kommunale Akteure bieten oft zusätzlich Onlineportale zur gebührenfreien Suche vakanter Standortalternativen in ihren Zuständigkeitsgebieten an. Hierzu zählen bspw. das *Gewerbeimmobilienportal Region Hannover* und der *Brandenburg Business Guide*. Vgl. Region Hannover (2022); WFBB (2022).

⁸ Dies ist mit zwei in der Praxis oft vorkommenden Fällen begründbar: (1) Vermeintliche Vakanzen werden zwar ausgewiesen, jedoch sind die betroffenen Standortalternativen schon reserviert oder gar veräußert; (2) Faktische Vakanzen werden erst gar nicht ausgewiesen, da sich Standortalternativen im Dritteigentum befinden. Um potenziell geeignete Standortalternativen auf Unternehmensanfragen zu identifizieren, nutzen einige kommunale Akteure Checklisten zur standardisierten Erfassung von Standortanforderungen. Nicht selten erfolgt dies erfahrungsbasiert und rein intuitiv.

Betrachtungsebene ihrer Standortplanung bzw. der geografischen Ausdehnung des Interessengebiets sowie ihrer (Orts-)Kenntnisse über dieses abwägen.⁹

Leitlinie (3): Unternehmensmaßnahmen ($m = 1, \dots, M$)

Unternehmensmaßnahmen m werden den **Stammdaten** zugeordnet. Dies können unterschiedlichste Maßnahmen sein, die der unternehmensseitig proaktiven Verbesserung standortspezifischer Rahmenbedingungen dienen (vgl. Abschnitt 2.3.4). Eine endliche Menge an Unternehmensmaßnahmen M erheben standortsuchende Unternehmen für gewöhnlich **teils unternehmensintern**, die basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen** Daten kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert wird. Entscheidungstragende haben meist in frühen Phasen des Entscheidungsprozesses eine konkrete Vorstellung von Maßnahmen, die sie an Standorten in Erwägung ziehen.¹⁰ Die frühzeitigen Entwicklungsvorhaben von Unternehmen bedürfen jedoch meist einer Abklärung mit kommunalen Akteuren. Unternehmen seien zwei Vorgehensschritte empfohlen, um dies zielführend zu tun. Zunächst sollte mit den entsprechenden kommunalen Akteuren frühzeitig geklärt werden, ob mit der Erteilung ggf. erforderlicher Genehmigungen für die Realisierungen der anvisierten Unternehmensmaßnahmen an den potenziellen Standorten zu rechnen ist.¹¹ Anschließend sollten mögliche weitere Entwicklungsbedarfe an den potenziellen Standorten mit den entsprechenden kommunalen Akteuren eruiert werden. In dem Kontext sollte zunächst überprüft werden, ob und inwieweit den identifizierten Entwicklungsbedarfen von Seiten der kommunalen Akteure nachgegangen wird (siehe Leitlinie 4). Daraufaufgehend sollten Unternehmensmöglichkeiten zur proaktiven Einflussnahme auf Standortrahmenbedingungen gemeinsam geprüft und das unternehmerische Maßnahmenportfolio ggf. entsprechend erweitert werden.

⁹ Anfragen bei kommunalen Akteuren höherer Ebenen (bspw. Regional-/Landesebene) sind in drei Fällen sinnvoll: (1) Das Interessengebiet ist geografisch weit ausgedehnt (bspw. Region Hannover) und es besteht kein explizites Interesse an einer Kommune; (2) Es handelt sich um ein großes, investitions-/flächenintensives Standortvorhaben (bspw. eines „Global Players“ wie Tesla mit der Ansiedlung in Brandenburg); (3) Entscheidungstragende haben keinerlei (Orts-)Kenntnisse über ihr Interessengebiet.

¹⁰ Dies kann durch zwei Arten an Reizen motiviert sein: (1) Unternehmensinterne Reize, wie individuelle Unternehmensziele und -strategien oder persönliche Motive von Entscheidungstragenden; (2) Unternehmensexterne Reize, wie unzureichende Standortfaktorausprägungen an potenziellen Standorten.

¹¹ Es sollte beachtet werden, dass Genehmigungsverfahren in der Praxis meist langwierig sind. Unter Umständen kann dies zu signifikanten Zeitverzögerungen der Entwicklungsvorhaben führen.

Leitlinie (4): Kommunalmaßnahmen ($s = 1, \dots, S$)

Kommunalmaßnahmen s gehören zu den **Stammdaten**. Dies können ebenso unterschiedlichste Maßnahmen sein, deren Realisierungen sich jedoch nicht zwingend zugunsten der Standortzufriedenheit eines Unternehmens auswirken (vgl. Abschnitt 2.3.4).¹² Eine endliche Menge an Kommunalmaßnahmen S erheben standortsuchende Unternehmen normalerweise ausschließlich **unternehmensextern** bzw. durch Anfragen bei kommunalen Akteuren. Je nach geografischer Ausdehnung des Interessengebiets werden die zu berücksichtigenden Kommunalmaßnahmen oft von mehreren kommunalen Akteuren geplant und realisiert.¹³ In der Praxis werden Kommunalmaßnahmen in der Regel auf zwei unterschiedliche Weisen realisiert. Zum einen erfolgt die Realisierung der meisten Maßnahmen proaktiv. Zum anderen werden einige Kommunalmaßnahmen reaktiv umgesetzt, um konkrete Unternehmensbedarfe (z. B. als ein Ergebnis von Verhandlungen mit Unternehmen) zu adressieren. Jedoch ist die Erhebung der Daten insbesondere im Falle geografisch weitausgedehnter Interessengebiete nicht trivial.¹⁴

Leitlinie (5): Szenarien ($k = 1, \dots, K$)

Szenarien k werden den **Stammdaten** zugerechnet. In dem Betrachtungsrahmen dienen (diskrete) Szenarien zur Beschreibung denkbar möglicher Realisierungen von Kommunalmaßnahmen über die Zeit. Eine endliche Menge an Szenarien K erheben standortsuchende Unternehmen üblicherweise ausschließlich **unternehmensextern** bzw. durch Anfragen bei kommunalen Akteuren. Als eine zweckmäßige Orientierungshilfe in der systematischen Szenarienerstellung seien

¹² Wie z. B. Erhöhungen standortspezifischer Grund- oder Gewerbesteuerhebesätzen.

¹³ Dies ist zumeist der Fall, wenn das Interessengebiet über die Grenzen einer Kommune hinausgeht. Ist bspw. ein Landkreis im Fokus, so haben üblicherweise mehrere kommunale Akteure eine Planungshoheit innerhalb des Interessengebiets. An den kommunalen Standortentwicklungen sind ferner oft Drittakteure (sofern kommunalseitig ausgeschlossen) beteiligt, wie bspw. Projektentwicklungsgesellschaften mit Fokus auf Infrastruktur- oder Verkehrsplanung und -entwicklung.

¹⁴ Zur dahingehend effektiven Datenerhebung gelten die folgenden beiden Empfehlungen für Unternehmen. (1) *Proaktive Kommunalmaßnahmen*: Rücksprachen mit Wirtschaftsförderungen höherer Ebenen, um Auskünfte zu wichtigen Entwicklungen im Interessengebiet zu erhalten. (2) *Reaktive Kommunalmaßnahmen*: Rücksprachen mit kommunalen Akteuren auf unterster (städtischer) Ebene, um mögliche bedarfskonforme Kommunalmaßnahmen zu verhandeln und sich über konkrete Entwicklungen in der Kommune zu informieren.

Unternehmen die **Szenariotechnik** und darauf aufbauend **zwei sukzessive Vorgehensschritte** empfohlen.¹⁵ Im ersten Schritt sollte durch eine **Trendprojektion** geprüft werden, ob die zum Entscheidungszeitpunkt gegebenen Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$) bzw. Deskriptoren unverändert in die Zukunft fortschreibbar oder alternative Ausprägungen u. a. durch Realisierungen unsicherer Kommunalmaßnahmen bzw. Einflussfaktoren zu erwarten sind. Folglich sollten denkbar mögliche Abweichungen von den entsprechenden initialen, stochastischen Parameterwerten $ME_{i,j,k,s,t}$ szenariospezifisch geprüft und festgelegt werden. Im zweiten Schritt werden die Deskriptoren durch **Alternativenbündelung** in Szenarien zusammengeführt. Die Szenarien repräsentieren dann jeweils einen spezifischen kommunalen Entwicklungspfad.¹⁶ In der Szenarienerstellung sollten Unternehmen zwei Aspekte beachten. Zum einen sollte jedes Szenario ein konsistentes Bündel an Parameterwerten $ME_{i,j,k,s,t}$ enthalten und so ein konsistentes Zukunftsbild darstellen.¹⁷ Zur Vermeidung eines unnötigen Mengenanstiegs in der Szenarienerstellung sei empfohlen, sich marginal voneinander unterscheidende Kombinationen der Parameterwerte $ME_{i,j,k,s,t}$ zu vernachlässigen, um eine nicht zwingend ergiebige, große Anzahl an Szenarien zu umgehen.¹⁸ Zum anderen sollten die Parameter $ME_{i,j,k,s,t}$ ein möglichst breites Spektrum an denkbar möglichen Ausprägungen abdecken, die sich durch die szenariospezifischen Realisierungspfade zukünftig einstellen können. Unternehmen sei dazu geraten, die beschriebenen Vorgehen zur

¹⁵ Die in der Literatur propagierten Vorgehen der Szenariotechnik unterscheiden sich, haben im Kern jedoch vier Schritte gemein: (1) *Analyse der Planungssituation*, (2) *Trendprojektion*, (3) *Alternativenbündelung* sowie (4) *Bewertung und Interpretation*. In Leitlinie 5 werden nur die Schritte (2) und (3) adressiert. Schritt (1) ist Gegenstand von Kapitel 2, wobei Einflussfaktoren und Deskriptoren identifiziert werden. *Einflussfaktoren* sind die Kommunalmaßnahmen und ihre standort- und kriterienspezifischen Wirksamkeiten. *Deskriptoren* sind die standortspezifischen Standortfaktorausprägungen, die als Kenngrößen zur Messung des heutigen und des zukünftigen, durch Einflussfaktoren bedingten, Zustands dienen. Schritt (4) wird in Abschnitt 6.3 abgehandelt. Vgl. für detaillierte Beschreibungen der vier Schritte in der Szenariotechnik u. a. Fink und Siebe (2016); Schwenker und Wulf (2013); Von Reibnitz (2013); Wright und Cairns (2011); Simon und von der Gathen (2010); Lempert et al. (2006); Wilms (2006); Lindgren und Bandhold (2002); Albers et al. (1999); Götze (1993).

¹⁶ Zur Standortplanung sind mindestens drei Szenarien empfohlen, um Unsicherheiten hinreichend breit abzudecken. Dabei sollten, neben einem vermeintlich realistischen *Basisszenario*, ein pessimistisches *Worst-Case-Szenario* und ein optimistisches *Best-Case-Szenario* betrachtet werden. Vgl. u. a. Ottmann und Lifka (2010), S. 54; Kinkel (2009), S. 16; Kinkel und Zanker (2007), S. 98.

¹⁷ Zur Plausibilitätsprüfung von Szenarien eignen sich *Konsistenzmatrizen*. Vgl. Kinkel (2009), S. 16.

¹⁸ In der strategischen Planung ist dies ohnehin schwer und kaum sinnvoll realisierbar. Vgl. Schatka (2010), S. 106–112.

Trendprojektion und Alternativenbündelung in enger Absprache mit kommunalen Akteuren durchzuführen. Abschließend sollten sich Unternehmen dessen bewusst sein, dass isolierte Szenariobetrachtungen in der modellbasierten Planung in unterschiedlichen Entscheidungsempfehlungen resultieren können, sodass diese unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller Szenarien herbeizuführen sind.

Leitlinie (6): Planungsperioden ($t, t' = 1, \dots, T$)

Planungsperioden t, t' sind den **Stammdaten** zuzuordnen. In dem Betrachtungsrahmen interessiert insbesondere der Zeitpunkt einer (diskreten) Periode und weniger dessen Zeitspanne. Eine endliche Menge an Perioden T erheben standortsuchende Unternehmen in der Regel ausschließlich **unternehmensintern**. Unternehmen sollten zunächst einen (endlichen) Planungshorizont für die Standortplanung und -entwicklung festlegen.¹⁹ Bei der Bestimmung des Planungshorizonts und der Perioden sind **drei grundlegende Aspekte** zu berücksichtigen. **Erstens** wird die Prognostizierbarkeit und somit die Beschaffung zukunftsorientierter Daten zunehmend schwerer, je weiter der Planungshorizont in die Zukunft reicht. **Zweitens** ist die Periode t_0 als Entscheidungszeitpunkt bzw. Planungshorizontbeginn vorbestimmt. Zur dynamischen Standortplanung ist mindestens eine weitere Periode festzulegen, die auf einen beliebigen zukünftigen Zeitpunkt referiert. Wird nur eine zukünftige Periode berücksichtigt, determiniert sie das Planungshorizontende. Werden zwei oder gar mehr zukünftige Perioden berücksichtigt, so können diese über den gesamten Planungshorizont zeitlich gleichmäßig verteilt werden.²⁰ **Drittens** sollte die Periodenanzahl möglichst auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden, da der Aufwand zur Beschaffung und Operationalisierung zukunftsorientierter Daten mit jeder weiteren Periode linear ansteigt.

5.2.2 Planungsdaten

Im Folgenden werden die insgesamt 12 Leitlinien zur Beschaffung und Operationalisierung der Planungsdaten beschrieben. Hierzu wird der Abschnitt in Anlehnung an die vier eingeführten Stränge an Planungsdaten (vgl. Abschnitt 5.1)

¹⁹ In der strategischen Planung ist ein Planungshorizont von 5–10 Jahren üblich. Vgl. Wöhe (2013), S. 79.

²⁰ Ferner ist es möglich, die Zeitabstände zwischen Perioden in naher Zukunft kleiner als zwischen Perioden in ferner Zukunft punktuell abzuschätzen.

wie folgt aufgegliedert. Es werden zunächst die Leitlinien 7–9 bzgl. der **Standortanforderungen** (Abschnitt 5.2.2.1) erläutert. Anschließend wird auf die Leitlinien 10–11 bzgl. der **Standortbewertung** (Abschnitt 5.2.2.2) eingegangen. Darauf folgt eine Beschreibung der Leitlinien 12–16 bzgl. der **Standortentwicklungen** (Abschnitt 5.2.2.3). Abschließend werden die Leitlinien 17–18 bzgl. der **Randbedingungen** der Planung (Abschnitt 5.2.2.4) adressiert.

5.2.2.1 Standortanforderungen

Leitlinie (7): Zielvorgaben für Standortfaktorausprägungen ($b_{i,t}$)

Zielvorgaben für Standortfaktorausprägungen ($b_{i,t}$) sind den **anforderungsspezifischen Planungsdaten** zuzuordnen. In dem Betrachtungsrahmen ist es von Interesse, mögliche zeitliche Veränderungen der Zielvorgaben zu antizipieren.²¹ Zielvorgaben erheben standortsuchende Unternehmen in der Regel ausschließlich **unternehmensintern**. Entscheidungstragende sind häufig in der Lage, ihre Zielvorgaben konkret und realistisch zu definieren (vgl. Abschnitt 2.3.2). Trifft dies nicht zu, so liegt wahrscheinlich einer der beiden folgenden Fälle vor, für welche Unternehmen nachstehend jeweils konkrete Empfehlungen gegeben werden. Zum einen ist es möglich, dass konkrete Zielvorgaben im Sinne von Punktwerten nicht formuliert werden können und stattdessen Intervallwerte genannt werden. Befindet sich eine betroffene Standortfaktorausprägung in diesem (Ziel-)Intervall, so stellt dies den Entscheidungstragenden vollumfänglich zufrieden. Eine für den Fall vereinfachende Empfehlung ist es, das arithmetische Mittel eines Intervalls als Zielvorgabe festzulegen.²² Zum anderen ist es möglich, dass Zielvorgaben gar nicht spezifiziert werden können. Für den Fall seien Unternehmen **zwei mögliche Vorgehensschritte** empfohlen. **Erstens** bieten unternehmensexterne Informationsquellen oft wertvolle Anhaltspunkte, um Zielvorgaben festzulegen.²³ Liegen derartige Referenzwerte nicht vor, so empfiehlt sich **zweitens** ein möglichst

²¹ Gleiches gilt für mögliche Veränderungen kriterienspezifischer Gewichte (siehe Leitlinie 8) und Schwellenwerte (siehe Leitlinie 9) im Zeitverlauf.

²² Die Vereinfachung ist insofern praktikabel, als ein erheblicher Aufwand in der Modellierung der Planungsmodelle (Kapitel 4) zur expliziten Intervallbetrachtung umgangen wird. Im GP-Kontext ist die Rede vom *Intervall Goal Programming*. Vgl. u. a. Akbari et al. (2021); González-Pachón und Romero (2001); Romero (2001); Vitoriano und Romero (1999); Inuiguchi und Kume (1991).

²³ Hervorzuheben sind Zusammenstellungen wichtiger Standortinformationen, die einige kommunale Akteure (meist gebührenfrei) zur Verfügung stellen, wie bspw. „*Trends und Fakten*“ und „*Gewerbeflächenmonitoring*“ mit spezifischen Standortinformationen für die Region Hannover. Vgl. Region Hannover (2021a); Region Hannover (2021b).

optimistisches Festlegen von Zielvorgaben, um etwaige Indifferenzen in der modellbasierten Entscheidungsfindung (aufgrund zu pessimistisch festgelegter Ziele) zu vermeiden.²⁴

Der Leitlinie folgend ist stets zu hinterfragen, ob und inwieweit sich die aktuellen Zielvorgaben im Zeitverlauf verändern.²⁵

Abschließend sollten sich Unternehmen dessen bewusst sein, dass die modellbasierten Entscheidungsempfehlungen sensitiv auf unterschiedliche Zielstrategien reagieren, sodass die Untersuchung der Parameter $b_{i,t}$ und deren Ergebnisimplikationen im Rahmen von **Sensitivitätsanalysen** empfohlen wird.

Leitlinie (8): Gewichte für Standortfaktoren ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$)

Gewichte für Standortfaktoren ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$) werden den **anforderungsspezifischen Planungsdaten** zugeordnet. In dem Betrachtungsrahmen erfolgt die Bestimmung der Gewichte abhängig davon, ob die Über- und/oder Unterschreitung der Zielvorgabe für eine bestimmte Standortfaktorausprägung unerwünscht und demnach (mit $w_{i,t}^+$ und/oder $w_{i,t}^-$) zu bestrafen ist.²⁶ Gewichte erheben standortsuchende Unternehmen normalerweise ausschließlich **unternehmensintern**. Entscheidungstragende sind meist dazu in der Lage, die relative Wichtigkeit eines Standortfaktors zu bestimmen (vgl. Abschnitt 2.3.2). Ist dies nicht der Fall, seien **zwei sukzessive Vorgehensschritte** empfohlen.²⁷ Im **ersten Schritt** genügt eine Grobschätzung der Gewichte oder eine Gleichgewichtung der betrachteten Standortfaktoren. Im **zweiten Schritt** ist ein Miteinbeziehen weiterer Gewichtungsstrategien sinnvoll, die auf zwei unterschiedliche Weisen festlegbar sind. Sie können zum einen intuitiv bzw. ohne Zuhilfenahme einschlägiger Gewichtungsmethoden festgelegt werden. Zum

²⁴ Im GP-Kontext werden optimistische und pessimistische Zielvorgaben und deren Ergebnisimplikationen in der Literatur umfassend diskutiert. Vgl. u. a. Jones und Tamiz (2010), S. 23–27; Romero (1991), S. 26–29; Tamiz und Jones (1996).

²⁵ Zur Festlegung zukünftiger Zielvorgaben ist es zweckmäßig, mögliche signifikante Veränderungen über die Zeit zu identifizieren und dahingehende Grobschätzungen zu machen. Gleiches gilt für das Festlegen zukünftiger Gewichte (siehe Leitlinie 8) und Schwellenwerte (siehe Leitlinie 9).

²⁶ Die Spezifizierung der Gewichtungsparameter $w_{i,t}^+$ und $w_{i,t}^-$ gilt es abhängig von der spezifischen Zielart eines Standortfaktors zu machen. Es wird zwischen (1) *Extremierungs*-, (2) *Satisfizierungs*- und (3) *Approximierungszielen* unterschieden. Vgl. Klein und Scholl (2004), S. 95–97. Bei (1) und (2) werden entweder Über- oder Unterschreitungen (mit $w_{i,t}^+$ bzw. $w_{i,t}^-$) bestraft, während bei (3) Über- und Unterschreitungen (mit $w_{i,t}^+$ und $w_{i,t}^-$) zu bestrafen sind.

²⁷ Angelehnt an Jones und Tamiz (2010), S. 39–41, die einen geeigneten Umgang mit Gewichten im WGP-Kontext diskutieren.

anderen lassen sie sich systematisch bzw. mithilfe etablierter Gewichtungsmethoden festlegen, wie bspw. der *Paarvergleichsmethode*.²⁸

Abschließend sollten Unternehmen berücksichtigen, dass die modellbasierten Entscheidungsempfehlungen sensitiv auf unterschiedliche Gewichtungsstrategien reagieren, sodass die Untersuchung der Parameter $w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$ und deren Ergebnisimplikationen im Rahmen von **Sensitivitätsanalysen** empfohlen wird.

Leitlinie (9): Schwellenwerte für Standortfaktorausprägungen ($A_{i,t}^{min}/A_{i,t}^{max}$)

Schwellenwerte für Standortfaktorausprägungen ($A_{i,t}^{min}/A_{i,t}^{max}$) sind den **anforderungsspezifischen Planungsdaten** zuzuordnen. In dem Betrachtungsrahmen wird zwischen minimal erforderlichen ($A_{i,t}^{min}$) und maximal zulässigen Schwellenwerten ($A_{i,t}^{max}$) unterschieden. Schwellenwerte erheben standortsuchende Unternehmen üblicherweise ausschließlich **unternehmensintern**. Für Entscheidungstragende ist das Bestimmen der Schwellenwerte optional (und ergänzend zu den festgelegten Zielvorgaben).²⁹ Allerdings sollten Schwellenwerte lediglich für besonders erfolgskritische Standortfaktoren berücksichtigt werden. Unternehmen seien dafür sensibilisiert, erforderliche Schwellenwerte mit Bedacht zu bestimmen und deren Menge auf ein problemindividuell notwendiges Minimum zu beschränken. Je mehr (strikte) Schwellenwerte berücksichtigt werden, desto wahrscheinlicher wird eine Nichtlösbarkeit des Planungsproblems in der modellbasierten Planung. Zu strikte Schwellenwerte können außerdem zu einem (ungewollten) vorzeitigen Ausschluss bestimmter Entscheidungsempfehlungen führen, die für Entscheidungstragende von praktischer Relevanz sein können.³⁰

5.2.2.2 Standortbewertung

Leitlinie (10): Aktuelle Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$)

Aktuelle Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$) sind den **bewertungsspezifischen Planungsdaten** zugeordnet. Diese erheben standortsuchende Unternehmen üblicherweise **teils unternehmensintern**, die basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen Daten** kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert werden.

²⁸ Die Paarvergleichsmethode ist integraler Bestandteil bewährter mehrkriterieller Ansätze, wie bspw. des ANP und AHP. Vgl. hierzu Saaty (2001); Saaty (1980). Zudem hat sie zahlreiche effektive Anwendungen im GP-Kontext. Vgl. u. a. Özder et al. 2019; Li et al. 2009; Chang et al. 2009; Badri 2001. Eine Übersicht weiterer Gewichtungsmethoden geben bspw. Geldermann und Lerche (2014) und Ringuest (1992).

²⁹ Für das Bestimmen konkreter Schwellenwerte kann sich prinzipiell an den Empfehlungen für Zielvorgaben orientiert werden (siehe Leitlinie 7).

³⁰ Vgl. Jones und Tamiz (2010), S. 23.

Für Entscheidungstragende stellt das Erheben aktueller Standortfaktorausprägungen in der Regel einen immensen Aufwand dar.³¹ Zur effektiven Beschaffung der Daten seien Unternehmen **zwei sukzessive Vorgehensschritte** empfohlen. **Erstens** sollten Unternehmen (gebührenfreie) Möglichkeiten für entsprechende Eigenrecherchen wahrnehmen. Es erweisen sich zwei Recherchemöglichkeiten als vielversprechend in der Praxis. Zum einen sollten kommunale Onlinepräsenzen bzw. -portale gesichtet werden, denen meist wichtige (Eck-)Daten zu Standortalternativen entnommen werden können (siehe Leitlinie 2).³² Zum anderen empfiehlt es sich, ggf. relevante Onlinedienste von Dritten zusätzlich in Anspruch zu nehmen, die Unternehmen eine gute Übersicht über die Datenlage bzgl. relevanter Infrastrukturen bieten.³³ **Zweitens** sollten die entsprechenden kommunalen Akteure anschließend kontaktiert werden, um eigenrecherchierte Daten zu plausibilisieren und zu konkretisieren. Bestimmte Daten sind zudem meist nicht öffentlich, sondern nur durch Anfragen erhebbar.³⁴ In dem Kontext empfehlen sich Anfragen bei Wirtschaftsförderungen, da sie in der Regel das zentrale Bindeglied zu entsprechenden Ressorts einer Kommunalverwaltung (z. B. Katasteramt, Bauamt) und ggf. Drittakteuren (z. B. Eigentümern, Energieversorgern, Breitbandanbietern) darstellen. Da die zu beschaffenden Daten für die aktuellen Standortfaktorausprägungen unterschiedlichster Beschaffenheit (qualitativ und quantitativ) sind, ist deren geeignete Operationalisierung (Normierung) für eine sinnvolle Standortbewertung essenziell. Die direkte Vergleichbarkeit der Daten soll somit sichergestellt werden, um ein

³¹ Da für gewöhnlich mehrere Standortalternativen und -faktoren betrachtet werden (vgl. Abschnitt 2.3.2).

³² Wie bspw. das *Gewerbeimmobilienportal Region Hannover* und der *Brandenburg Business Guide*, die spezifische Daten zu Gewerbegrundstücken/-immobilien (z. B. Größe, Preis, Erschließung) und allgemeine Daten zur Region bzw. einzelnen Kommunen (z. B. Verkehrsinfrastruktur, soziale Infrastruktur) enthalten. Vgl. Region Hannover (2022); WFBB (2022).

³³ Zum Beispiel *Online-Kartendienste* (mit bspw. Daten zur Verkehrs- und sozialen Infrastruktur) und der *Breitbandatlas* (mit bspw. Daten zu Kommunikationsinfrastrukturen). Vgl. BMVI (2021).

³⁴ Dies trifft oft auf grundstücksspezifische Daten (z. B. Bodenalasten, Denkmalschutz, Wasser-/Energieversorgung) zu.

Herbeiführen fehlerleitender Entscheidungsempfehlungen zu verhindern.³⁵ Hierzu können sich Unternehmen bewährter Normierungsmethoden bedienen.³⁶

Abschließend sollten sich Unternehmen dessen bewusst sein, dass die modellbasierten Entscheidungsempfehlungen sensitiv auf unterschiedliche Normierungsstrategien reagieren, sodass die Untersuchung verschiedener Normierungskonstanten (k_i) und deren Ergebnisimplikationen im Rahmen von **Sensitivitätsanalysen** empfohlen wird.

Leitlinie (11): Investition in Standorterrichtungen (IC_j)

Investitionen in Standorterrichtungen (IC_j) sind den **bewertungsspezifischen Planungsdaten** zugeordnet. In dem Rahmen wird die Gesamtheit standortspezifisch (einmalig) anfallender Auszahlungen betrachtet, wie bspw. für den Erwerb einer Gewerbefläche und für die Errichtung von Gebäuden. Die Investitionssumme erheben standortsuchende Unternehmen **teils unternehmensintern**, die basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen Daten** kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert wird. Unternehmen wird zur systematischen Bestimmung einer Investition zur Standorterrichtung empfohlen einschlägige Regelwerke heranzuziehen.³⁷ Trotzdem sind Rücksprachen mit kommunalen Akteuren meist erforderlich. Empfohlene Ansprechpartner sind Wirtschaftsförderungen aufgrund ihrer breiten Vernetzung mit relevanten Akteuren. Es ist zu beachten, dass eine Festlegung der entsprechenden Parameter IC_j nur im Falle eines intendierten Erwerbs von Gewerbeflächen oder -immobilien notwendig ist. Wird stattdessen eine Miete beabsichtigt, sind die Parameter vernachlässigbar.³⁸

5.2.2.3 Standortentwicklungen

Leitlinie (12): Wirksamkeit von Unternehmensmaßnahmen ($CE_{i,j,m}$)

Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen ($CE_{i,j,m}$) werden den **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** zugerechnet. In dem Betrachtungsrahmen ist zu

³⁵ Vgl. hierzu Jones und Tamiz (2016); Jones und Tamiz (2010), S. 14; Ginevičius (2008); Romero (2004).

³⁶ Eine Übersicht zu GP-spezifischen Normierungsmethoden geben bspw. Jones und Tamiz (2010), S. 34–39; Tamiz et al. (1998); Tamiz et al. (1995). Allgemeine Normierungsmethoden für Entscheidungssituationen bei Mehrfachzielsetzung werden von Ginevičius (2008) diskutiert.

³⁷ Hervorzuheben ist die *DIN-Norm 276* zur Ermittlung und Gliederung von Aufwendungen für Neu- und Umbauten sowie Modernisierungen von Bauwerken. Vgl. DIN (2018).

³⁸ Bzw. sind die Parameter IC_j mit Nullwerten zu versehen. Alternativ kann eine entsprechende Zielvorgabe (siehe Leitlinie 7) für den Mietpreis o. Ä. formuliert werden.

berücksichtigen, dass sich die Realisierung einer bestimmten Unternehmensmaßnahme zeitgleich auf mehrere Standortfaktorausprägungen auswirken kann.³⁹ Die Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen erheben standortsuchende Unternehmen **teils unternehmensintern**, die basierend auf **weiterführenden unternehmensexternen Daten** kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert werden. Entscheidungstragende sollten ihre ersten (unternehmensinternen) Überlegungen bzgl. intendierter Maßnahmenwirksamkeiten gemeinsam mit kommunalen Akteuren prüfen, ob diese von spezifischen Gegebenheiten potenzieller Standortalternativen abhängen. Demnach ist grundsätzlich zwischen standortspezifischen und -unspezifischen Wirksamkeiten zu differenzieren.⁴⁰ Für beide Fälle sei Unternehmen nachfolgend jeweils eine geeignete Operationalisierungsstrategie empfohlen. Zur Operationalisierung **standortspezifischer Wirksamkeiten** ist geraten, auf die durch eine bestimmte Maßnahme bestmöglich erzielbaren Verbesserungen weiterzuentwickelnder Standortfaktorausprägungen an den jeweiligen Standorten zu referieren (**Strategie 1**). Die Strategie setzt voraus, dass Unternehmen die erforderlichen unternehmensexternen Daten seitens kommunaler Akteure vorliegen. Zur Operationalisierung **standortunspezifischer Wirksamkeiten** sei empfohlen auf die entsprechenden Zielvorgaben (siehe Leitlinie 7) zu referieren, welche für die weiterzuentwickelnden Standortfaktorausprägungen unternehmensseitig festgelegt sind (**Strategie 2**).⁴¹ Nachfolgend werden beide Strategien zur Operationalisierung von Maßnahmenwirksamkeiten **anhand eines illustrativen Beispiels verdeutlicht**.

Angenommen sei der Standortfaktor *Flächenverfügbarkeit* (m^2). Für diesen gilt eine Zielvorgabe von 50.000 m^2 .⁴² Die potenziellen Standorte A und B haben 40.000 m^2 bzw. 45.000 m^2 freie Fläche verfügbar. Demnach erfüllen beide Standorte die Zielvorgabe nicht, sodass jeweils eine Flächenerweiterung als Unternehmensmaßnahme geplant ist. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die standortspezifischen Flächen nur begrenzt erweiterbar sind (am Standort A und B um maximal 5.000 m^2

³⁹ Gleiches gilt für Kommunalmaßnahmen (siehe Leitlinie 15).

⁴⁰ Eine Wirksamkeit ist in zwei Fällen als *standortspezifisch* zu berücksichtigen. Wenn die entsprechende Unternehmensmaßnahme (1) gar nicht oder (2) nur zu einem gewissen Grad an einem der potenziellen Standorte realisierbar ist. *Standortunspezifisch* ist eine Wirksamkeit hingegen dann, wenn die Maßnahmenrealisierung an allen potenziellen Standorten uneingeschränkt möglich ist.

⁴¹ Demzufolge würde eine standortunspezifische Wirksamkeit mit $CE_{i,j,m} = b_{i,t}$ parametrisiert werden. Wird die Zielvorgabe ($b_{i,t}$) als zeitlich veränderlich antizipiert, so ist empfohlen, auf die über die Zeit höchste bzw. niedrigste Ausprägung (je nach Zielart) zu referenzieren. Hiermit wird sichergestellt, dass die Maßnahmenrealisierung zu jedem Zeitpunkt in einer Zielerfüllung resultiert.

⁴² Hierbei sei die Zielvorgabe als zeitlich konstant angenommen.

bzw. 10.000 m²). **Strategie 1 folgend**, würde die Maßnahmenwirksamkeit standortspezifisch bzw. entsprechend den jeweiligen Standortgegebenheiten bestimmt werden.⁴³ **Strategie 2 folgend** würde hingegen die Operationalisierung standortunspezifisch und mit Referenz auf die Zielvorgabe erfolgen, wobei wichtige Standortgegebenheiten vernachlässigt blieben.⁴⁴ Die modellbasierten Entscheidungsempfehlungen zur Maßnahmenallokation und -dimensionierung wären wie folgt (Tabelle 5.1).

Tabelle 5.1 Strategien zur Operationalisierung der Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen

Operationalisierung	Standort A	Standort B
Strategie 1	100 % Maßnahmenintensität	50 % Maßnahmenintensität
(standortspezifisch)	+ 5.000 m ² Fläche (45.000 m ²)	+ 5.000 m ² Fläche (50.000 m ²)
Strategie 2	20 % Maßnahmenintensität	20 % Maßnahmenintensität
(standortunspezifisch)	+ 10.000 m ² Fläche (50.000 m ²)	+ 5.000 m ² Fläche (50.000 m ²)

Zur Entwicklung von *Standort A* werden zwei unterschiedliche Entscheidungsempfehlungen herbeigeführt. **Strategie 1** (standortspezifische Operationalisierung) sieht die Maßnahmenallokation mit einer Intensität von 100 % vor, wodurch die Fläche um 5.000 m² auf 45.000 m² erweitert würde. Die Zielvorgabe (50.000 m²) bliebe weiterhin unerfüllt. **Strategie 2** (standortunspezifische Operationalisierung) sieht die Maßnahmenallokation mit einer Intensität von 20 % vor, wodurch die Fläche um 10.000 m² auf 50.000 m² erweitert würde. Dies würde theoretisch in einer exakten Zielerreichung resultieren. Jedoch ist Standort A um maximal 5.000 m² erweiterbar, sodass die Umsetzung der Entscheidungsempfehlung praktisch nicht möglich wäre. Zur Entwicklung von *Standort B* werden ebenso zwei abweichende Entscheidungsempfehlungen herbeigeführt. **Strategie 1** (standortspezifische Operationalisierung) sieht die Maßnahmenallokation mit einer Intensität von 50 % vor, wodurch die Fläche um 5.000 m² auf 50.000 m² erweitert würde. **Strategie 2** (standortunspezifische Operationalisierung) sieht die Maßnahmenallokation mit einer Intensität von 20 % vor, wodurch die Fläche um 5.000 m² auf 50.000 m² erweitert würde. Demnach würden beide Strategien in einer exakten Zielerfüllung resultieren.

⁴³ In dem Fall mit $CE_{i,j,m} = 5.000 \text{ m}^2$ (Standort A) und $CE_{i,j,m} = 10.000 \text{ m}^2$ (Standort B), da die Standorte A und B begrenzt und um maximal 5.000 m² bzw. 10.000 m² erweiterbar sind.

⁴⁴ In dem Fall mit $CE_{i,j,m} = 50.000 \text{ m}^2$ (Standort A und B) gem. der Zielvorgabe $b_{i,t} = 50.000 \text{ m}^2$.

Auf dem illustrativen Beispiel basierend sind Unternehmen **zwei wesentliche Hinweise zur Operationalisierung der Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen** zu geben. **Erstens** ist Strategie 1 (standortspezifische Operationalisierung) der Strategie 2 prinzipiell vorzuziehen, da sie eine realistischere Spezifizierung von Maßnahmenwirksamkeiten unter Berücksichtigung spezifischer Standortgegebenheiten ermöglicht. Die wesentliche Herausforderung besteht jedoch in der Beschaffung der hierzu benötigten (unternehmensexternen) Daten. **Zweitens** ist Strategie 2 (standortunspezifische Operationalisierung) dann empfohlen, wenn die für Strategie 1 erforderlichen Daten nicht beschaffbar sind. Dies ist mit den niedrigen Datenanforderungen von Strategie 2 zu begründen. Entscheidungstragende seien jedoch dafür sensibilisiert, die auf Strategie 2 basierenden Entscheidungsempfehlungen zur Maßnahmenallokation und -dimensionierung bzgl. ihrer Realisierbarkeit in der Praxis mit kommunalen Akteuren zu prüfen.

Leitlinie (13): Investition in Unternehmensmaßnahmen ($ID_{j,m,t}$)

Investitionen in Unternehmensmaßnahmen ($ID_{j,m,t}$) sind den **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** zugerechnet. In dem Rahmen wird die Gesamtheit standortspezifisch (einmalig) anfallender Auszahlungen betrachtet, wie bspw. für den Erwerb zusätzlicher Gewerbeflächen und hierfür anfallender Grunderwerbssteuern. Die Investitionssumme erheben standortsuchende Unternehmen **teils unternehmensintern**, die basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen Daten** kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert wird. Unternehmensintern werden zunächst für gewöhnlich die Investitionsaufwände für bestimmte Entwicklungsvorhaben grob kalkuliert. Die Grobkalkulationen sind anschließend gemeinsam mit kommunalen Akteuren zu diskutieren. In den Gesprächen sind, je nach unternehmensseitigem Entwicklungsvorhaben, in der Regel mehrere Vertreter entsprechender Ressorts einer Kommunalverwaltung und ggf. Drittakteure beteiligt. Unternehmen sollten bei der Spezifizierung des Parameters $ID_{j,m,t}$ **zwei wesentliche Aspekte** beachten. **Erstens** ist die für eine bestimmte Unternehmensmaßnahme tatsächlich erforderte Investition abhängig von dessen modellbasiert zu bestimmen der Intensität. **Zweitens** wird die tatsächliche Investition dann einmalig bzw. zum Zeitpunkt der standortspezifischen Maßnahmenallokation erforderlich.

Leitlinie (14): Folgeauszahlungen für Unternehmensmaßnahmen ($FC_{j,m,t}$)

Folgeauszahlungen für Unternehmensmaßnahmen ($FC_{j,m,t}$) sind den **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** zugeordnet. In dem Rahmen wird die Gesamtheit standortspezifisch (über die Zeit wiederkehrend) anfallender Auszahlungen betrachtet, wie bspw. in Form jährlicher Grundsteuern für einmalig erworbene Zusatzflächen. Folgeauszahlungen erheben standortsuchende Unternehmen **teils**

unternehmensintern, die basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen Daten** kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert werden. Für eine systematische Erhebung von Folgeauszahlungen und die adäquate Spezifizierung des Parameters $FC_{j,m,t}$ können prinzipiell die unternehmensmaßnahmenspezifischen Hinweise zuvor befolgt werden (siehe Leitlinie 13). Überdies sollten bei der Spezifizierung des Parameters $FC_{j,m,t}$ **zwei wesentliche Aspekte** beachtet werden. **Erstens** ist bei einer unzureichenden Datenlage empfohlen, $FC_{j,m,t}$ als anteiligen Prozentwert der Investition der betrachteten Unternehmensmaßnahme als einen zweckmäßigen Näherungswert zu bestimmen. **Zweitens** fallen die Folgeauszahlungen nach Allokationszeitpunkt einer Maßnahme (bzw. ab Folgeperiode) und periodenweise wiederkehrend im Planungshorizont an.

Leitlinie (15): Wirksamkeit von Kommunalmaßnahmen ($ME_{i,j,k,s,t}$)

Wirksamkeiten von Kommunalmaßnahmen ($ME_{i,j,k,s,t}$) werden den **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** zugeordnet. Kommunalmaßnahmenwirksamkeiten erheben standortsuchende Unternehmen üblicherweise ausschließlich **unternehmensextern** bzw. durch Anfragen bei kommunalen Akteuren. Für Unternehmen ist es in der Regel nur durch gezielte Fragen an kommunale Akteure möglich umfassend zu eruiieren, wie sich zukünftige Realisierungen geplanter Kommunalmaßnahmen (siehe Leitlinie 4) auf die Rahmenbedingungen potenzieller Standorte (vermeintlich) auswirken werden. Unternehmen sei zu den folgenden **zwei Vorgehensschritten** geraten, um Kommunalmaßnahmenwirksamkeiten zweckmäßig zu operationalisieren. **Erstens** sollten zunächst die (vermeintlichen) Realisierungszeitpunkte der zu berücksichtigenden Kommunalmaßnahmen gemeinsam mit kommunalen Akteuren eruiert werden. Dies sollte stets unter Beachtung des definierten Planungshorizonts und der anvisierten Perioden (siehe Leitlinie 6) erfolgen, um die maßnahmenspezifischen Realisierungszeitpunkte den Perioden zuzuordnen, die zeitlich am nächsten liegen. **Zweitens** sollten anschließend die (vermeintlichen) Wirksamkeiten der zu berücksichtigenden Kommunalmaßnahmen auf einen oder mehrere aktuelle Standortfaktorausprägungen (siehe Leitlinie 10) eruiert werden. Hierzu ist es empfohlen (und sofern das Interessengebiet mehrere Kommunen umfasst zwingend erforderlich), gezielte Gespräche mit mehreren kommunalen Akteuren auf unterster (städtischer) Ebene aufzusuchen.⁴⁵

Abschließend seien Unternehmen dafür sensibilisiert, dass die erhobenen Daten bzgl. zeit- und standortspezifischer Kommunalmaßnahmenwirksamkeit in der

⁴⁵ Städtische Wirtschaftsförderungen und Kommunen können die Wirksamkeiten von (eigens geplanten) Kommunalmaßnahmen zumeist quantifizieren bzw. zumindest sinnvoll einschätzen.

Regel **mit Unsicherheiten behaftet** sind. So sollte stets gemeinsam mit den entsprechenden kommunalen Akteuren eruiert werden, ob und inwieweit zukünftige Abweichungen von den erhobenen, aktuellen Kommunalmaßnahmen zu erwarten sind. Alternative (bzw. unsichere) Kommunalmaßnahmenwirksamkeiten sollten in **Szenarien** (siehe Leitlinie 5) erfasst werden.

Leitlinie (16): Wirksamkeit durch Maßnahmenkombination ($MI_{i,m,s}$)

Wirksamkeiten durch Maßnahmenkombination ($MI_{i,m,s}$) sind den **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** zuzuordnen. In dem Rahmen werden ausschließlich Kombinationen bestehend aus Paaren von einer Unternehmens- und einer Kommunalmaßnahme betrachtet (vgl. Abschnitt 4.2). Die durch eine Maßnahmenkombination bedingte Wirksamkeit erheben standortsuchende Unternehmen **teils unternehmensintern**, die basierend auf **weitergehenden unternehmensexternen Daten** kommunaler Akteure konkretisiert und plausibilisiert werden. Auf den spezifizierten (Einzel-)Wirksamkeiten von Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen ($CE_{i,j,m}$ bzw. $ME_{i,j,k,s,t}$) basierend sollte gemeinsam mit entsprechenden kommunalen Akteuren geprüft werden, ob Maßnahmeninterdependenzen bestehen und etwaige Synergieeffekte geschöpft werden können.⁴⁶ Sofern Interdependenzen bestehen, sind sie entweder positiv oder negativ, woraus nicht-additive Wirkungsverhalten bei Kombination der interdependenten Maßnahmen resultieren. **Positive Interdependenzen** resultieren in einem (synergetischen) Wirkungszuwachs, sodass die (Gesamt-)Wirksamkeit einer Maßnahmenkombination ($MI_{i,m,s}$) die Summe der (Einzel-)Wirksamkeiten der kombinierten Maßnahmen übersteigt. **Negative Interdependenzen** resultieren in einem umgekehrten Verhältnis der Wirksamkeiten, da sie eine Wirkungsabnahme implizieren. Zur zweckmäßigen Operationalisierung von Maßnahmeninterdependenzen muss der Parameter $MI_{i,m,s}$ demnach abhängig von der Interdependenzart spezifiziert werden, um den Parameter $z_{i,j,m,s,t}$ zur Angabe des entsprechenden nicht-additiven Wirkungsverhaltens korrekt zu bestimmen.⁴⁷ Hierzu werden Unternehmen **zwei Operationalisierungsstrategien** empfohlen. Für eine modellseitig korrekte Abbildung positiver Interdependenzen muss der Wert $MI_{i,m,s}$ so festgelegt werden, dass er größer als die Summe der Werte $CE_{i,j,m}$ und $ME_{i,j,k,s,t}$ ist (**Strategie 1**). Bei negativen Interdependenzen muss der Wert $MI_{i,m,s}$ hingegen so festgelegt werden, dass er kleiner der Summe ist (**Strategie 2**).⁴⁸ Das folgende **Beispiel** verdeutlicht beide Strategien. Angenommen sei eine

⁴⁶ Siehe Leitlinien 12 und 15.

⁴⁷ Mit $z_{i,j,k,m,s,t} = MI_{i,m,s} - CE_{i,j,m} - ME_{i,j,k,s,t}$. Vgl. Abschnitt 4.3.

⁴⁸ Mithilfe der Strategien wird sichergestellt, dass der Parameter $z_{i,j,k,m,s,t}$ die tatsächliche (nicht-additive) Auswirkung durch Kombination von zwei Maßnahmen korrekt mit

Tabelle 5.2 Strategien zur Operationalisierung von Maßnahmeninterdependenzen

Operationalisierung	$MI_{i,m,s} - CE_{i,j,m} - ME_{i,j,k,s,t} = z_{i,j,k,m,s,t}$						Wirkungsverhalten
Strategie 1 (positive Interdependenz)	5	–	2	–	1	= +2	Synergetische Wirkungszunahme Wirksamkeit Kombination > Einzel
Strategie 2 (negative Interdependenz)	1	–	2	–	1	= -2	Wirkungsabnahme Wirksamkeit Kombination < Einzel

Unternehmens- und Kommunalmaßnahme mit einer (Einzel-)Wirksamkeit von + 2 ($CE_{i,j,m}$) bzw. + 1 ($ME_{i,j,k,s,t}$) auf dieselbe Ausprägung eines Standortfaktors i am selben Standort j . Bei einer positiven Interdependenz würde $MI_{i,m,s}$ **gem. Strategie 1** mit einem Wert größer ,3‘ (der Summe der Einzelwirksamkeiten) spezifiziert (hier bspw. ,5‘), um den synergetischen Wirkungszuwachs (+2) durch Kombination beider Maßnahmen zu formalisieren. Bei einer negativen Interdependenz würde $MI_{i,m,s}$ **gem. Strategie 2** hingegen mit einem Wert kleiner ,3‘ spezifiziert (hier bspw. ,1‘), um die Wirkungsabnahme durch Maßnahmenkombination zu formalisieren. Tabelle 5.2 stellt die Operationalisierungsstrategien zusammenfassend dar.

5.2.2.4 Randbedingungen

Leitlinie 17: Budget (B)

Das Budget (B) ist den planerischen **Randbedingungen** zuzuordnen. In dem Betrachtungsrahmen determiniert das Budget eines standortsuchenden Unternehmens dessen Möglichkeiten im Hinblick auf die Wahl (bzw. Errichtung) und Entwicklung potenzieller Standorte aus finanzieller Sicht. Budgets erheben standortsuchende Unternehmen in der Regel ausschließlich **unternehmensintern**. In der strategischen (Standort-)Planung werden Budgets für gewöhnlich von den obersten Leitungsebenen eines Unternehmens bestimmt. Den Budgetwert behandeln standortsuchende Unternehmen in der Praxis manchmal eher als ein Maßstab zur Orientierung statt einer strikten Obergrenze. Unternehmen seien dafür sensibilisiert, den Budgetparameter B für die modellbasierte Planung eingangs nicht zu strikt (bzw. niedrig) festzulegen. Mögliche Budgetspielräume sollten miteinbezogen werden, um (ungewollte) vorzeitige Ausschlüsse vorteilhafter Entscheidungsempfehlungen zu vermeiden.

$z_{i,j,k,m,s,t} > 0$ bzw. < 0 angibt, sofern eine positive (synergetische) bzw. negative Interdependenz zwischen den Maßnahmen vorliegt.

Leitlinie 18: Kalkulatorischer Zinssatz (h)

Der kalkulatorische Zinssatz (h) wird ebenso den planerischen **Randbedingungen** zugeordnet. In dem Betrachtungsrahmen dient er der korrekten Abzinsung zukünftiger Investitions- und Folgeauszahlungen für Unternehmensmaßnahmen auf den Entscheidungszeitpunkt. Kalkulatorische Zinssätze erheben standortsuchende Unternehmen üblicherweise ausschließlich **unternehmensintern**. Für eine zweckmäßige Bestimmung eines konkreten Zinssatzparameters h sei Unternehmen empfohlen, dies abhängig von der Frage zu tun, ob die für die Zukunft geplanten Standortentwicklungen größtenteils eigenkapital-, fremd- oder mischfinanziert werden sollen. Je nachdem welche Finanzierungsform bzgl. der Unternehmensmaßnahmen vorgesehen ist, bieten sich entsprechend geeignete Möglichkeiten zur Spezifizierung des Zinsparameters h an.⁴⁹

5.3 Fazit

In diesem Kapitel gelingt die Entwicklung eines geeigneten, empirisch sowie wissenschaftlichen fundierten Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung. Der **Leitfaden erfüllt die Daten- und Prozessanforderungen vollständig**, die an eine Entscheidungsunterstützung gestellt werden (vgl. Abschnitt 2.5).

Mit Entwicklung des Leitfadens gelingt es zum einen, der datenbezogenen **Anforderung (5)** an die *Sicherstellung einer anwendungsorientierten Datenerhebung* vollständig Rechnung zu tragen. Dies wird durch einen übersichtlichen Bezugsrahmen (vgl. Abschnitt 5.1) sowie anwendungsorientierte Leitlinien als begründete Handlungsrichtlinien für Unternehmen (vgl. Abschnitt 5.2) ermöglicht. Somit bietet der Leitfaden standortsuchenden Unternehmen eine zweckmäßige Orientierungshilfe zur strukturierten Beschaffung und sinnvollen Operationalisierung der zur modellbasierten Standortplanung und -entwicklung erforderlichen Daten. In der Folge werden die datenbezogenen **Subanforderungen (5.1) und (5.2)** vollständig erfüllt. Zum anderen gelingt es mit Entwicklung des Leitfadens, der prozessbezogenen **Anforderung (6)** an eine *reproduzierbare Datenerhebung im Entscheidungsprozess* vollständig gerecht zu werden. Die Reproduzierbarkeit des Vorgehens zur Datenerhebung wird durch

⁴⁹ Analog der Reihenfolge der drei genannten Finanzierungsformen sind der durchschnittliche Fremdkapitalzins, der marktübliche Kreditzins und die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten bewährte Anhaltspunkte, um den Zinsparameter h zu bestimmen. Vgl. Wöhe (2013), S. 897 f.

zwei Aspekte sichergestellt. Erstens durch Unterteilung des Leitfadens in drei wesentliche Bereiche (vgl. Abschnitt 5.1), die jeweils eine aus Unternehmenssicht zentrale (datenbezogene) Leitfrage adressieren und sukzessive beantworten. Zweitens durch Differenzierung der erforderlichen Daten zwischen Stammdaten (vgl. Abschnitt 5.2.1) und Planungsdaten (vgl. Abschnitt 5.2.2) sowie einer weitergehenden Ausdifferenzierung Letzterer zwischen anforderungs-, bewertungs- und entwicklungsspezifischen Daten sowie Daten zur Spezifizierung der wesentlichen Randbedingungen in der Planung (vgl. Abschnitte 5.2.2.1 bis 5.2.2.4). Hierdurch werden standortsuchende Unternehmen in die Lage versetzt, die zur Planung erforderlichen Daten sukzessive und in einer sachlogischen Reihenfolge zu erheben.

Insgesamt ist festzuhalten, dass der in diesem Kapitel entwickelte Leitfaden wesentliche Weichen zur effektiven Strukturierung des Entscheidungsprozesses in der regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen stellt. Der Leitfaden versetzt Unternehmen in die Lage, eine hinreichende Quantität und Qualität der zur modellbasierten Planung erforderlichen Daten sicherzustellen. Folglich wird mithilfe des Leitfadens die wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, dass standortsuchende Unternehmen die entwickelten Planungsmodelle (vgl. Kapitel 4) nutzbringend in ihrer regionalen Standortplanung und -entwicklung unter Praxisbedingungen anwenden können.

Der in diesem Kapitel entwickelte Leitfaden wird, neben den entwickelten Planungsmodellen (vgl. Kapitel 4), im nächsten Kapitel fallstudienbasiert zur Anwendung gebracht und validiert.

Fallstudienbasierte Anwendung und Validierung der Entscheidungsunterstützung

6

In dem Kapitel wird die entwickelte modellbasierte Entscheidungsunterstützung, bestehend aus den Planungsmodellen (vgl. Kapitel 4) und dem Leitfaden (vgl. Kapitel 5), in repräsentativen Fallstudien in der Praxis zur Anwendung gebracht. Das wesentliche Ziel besteht in der umfassenden Validierung der Entscheidungsunterstützung. Hierzu werden in Abschnitt 6.1 zunächst das Validierungskonzept beschrieben und die in dem Rahmen betrachteten Anwendungsfälle vorgestellt. In Abschnitt 6.2 wird das deterministische Planungsmodell retrospektiv angewandt und ex-post validiert. In Abschnitt 6.3 werden sowohl der szenariobasierte, robuste Planungsansatz als auch der Leitfaden prospektiv angewandt und ex-ante validiert. Das Kapitel schließt mit einer Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen für Unternehmen sowie kommunale Akteure in Abschnitt 6.4.

6.1 Validierungskonzept und reale Anwendungsfälle

Um die in der Arbeit entwickelte Entscheidungsunterstützung auf ihre Eignung hin zu überprüfen, ob sie zur Lösung des Planungsproblems der regionalen Standortplanung und -entwicklung in der Praxis beitragen kann, bedarf es einer adäquaten Validierung.¹ Zu dem Zweck wird ein Konzept zugrunde gelegt,

¹ Vgl. Schneeweiß (2002), S. 110.

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-38537-8_6.

das eine **zweistufige Validierung** vorsieht. Betrachtet werden dabei jeweils reale Anwendungsfälle regionaler Standortplanungen und -entwicklungen von Unternehmen.

In der **ersten Stufe** wird zunächst eine **Ex-post-Validierung** durchgeführt.² Hierbei steht das **Grundmodell zur deterministischen Planung** (vgl. Abschnitt 4.4) im Fokus, um die Validität und Praxisnähe der modellbasierten Entscheidungsempfehlungen zu untersuchen. Das Grundmodell wird hierzu auf zwei reale Anwendungsfälle aus der Vergangenheit **retrospektiv** angewandt. Demnach sind die in den Anwendungsfällen jeweils betrachteten Unternehmensentscheidungen zum Validierungszeitpunkt bereits getroffen. Die Datengrundlage zur Validierung sind die zu den damaligen Entscheidungszeitpunkten jeweils unternehmensseitig berücksichtigten Planungsinformationen. Hierbei werden konkret ein seinerzeit planendes KMU und ein Großunternehmen berücksichtigt. In den Anwendungsfällen werden verschiedene Aspekte der deterministischen Planung und deren Implikationen auf Standortentscheidungen in den Fokus der Untersuchung gestellt. In Anwendungsfall (1) werden grundlegende **Implikationen von Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen** eruiert. In Anwendungsfall (2) werden zusätzlich die **Implikationen von Maßnahmeninterdependenzen** und Synergieeffekten fokussiert. Als Ergebnis der Ex-post-Validierung wird die Vorteilhaftigkeit einer integrierten Standortplanung und -entwicklung ggü. der Herangehensweise konventioneller Standortplanungsmodelle demonstriert und das Vertrauen in die entwickelte Entscheidungsunterstützung geschaffen.³

In der **zweiten Stufe** erfolgt eine **Ex-ante-Validierung**. Der Fokus richtet sich auf die **szenariobasierte Erweiterung zur robusten Planung** (vgl. Abschnitt 4.5) und den **Leitfaden zur Datenbeschaffung und -operationalisierung** (vgl. Kapitel 5). Hierbei werden Praxistauglichkeit und -nutzen der modellbasierten Entscheidungsunterstützung zur systematisch effektiven Vorbereitung zukunftsgerichteter bzw. -robuster Entscheidungen untersucht. Zu dem Zweck wird die Entscheidungsunterstützung **prospektiv**, zur Planungsbegleitung eines aktuellen Anwendungsfalls, eingesetzt. Konkret wird dabei ein KMU betrachtet, dessen strategischen Entscheidungen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung innerhalb des Validierungszeitraums noch ausstehend sind. Die

² Die *Ex-post-Validierung* ist im ersten Schritt sinnvoll, da eine unternehmensseitige Standortzufriedenheit in der Praxis für gewöhnlich erst nach mehreren Jahren beurteilbar ist.

³ Es sei ausdrücklich erwähnt, dass die Ex-post-Validierung nicht zum Ziel hat, vorteilhafte Standortentscheidungen basierend auf einer im Zeitverlauf verbesserten Datenlage zu treffen.

Datengrundlage zur Validierung wird im Zuge des Planungsvorgehens sukzessive erarbeitet. Als Ergebnis der Ex-ante-Validierung wird eine objektiv fundierte Entscheidungsgrundlage für das KMU geschaffen. Diese geht aus einem (durch die Planungsbegleitung) wohlstrukturierten Entscheidungsprozess hervor und dient dem KMU als Ausgangspunkt für sowohl zielgerichtete Verhandlungen mit kommunalen Akteuren als auch dem Treffen zukunftsrobuster Standortentscheidungen.

Das zweistufige Konzept zur Validierung der in der Arbeit entwickelten modellbasierten Entscheidungsunterstützung stellt Abbildung 6.1 zusammenfassend dar.

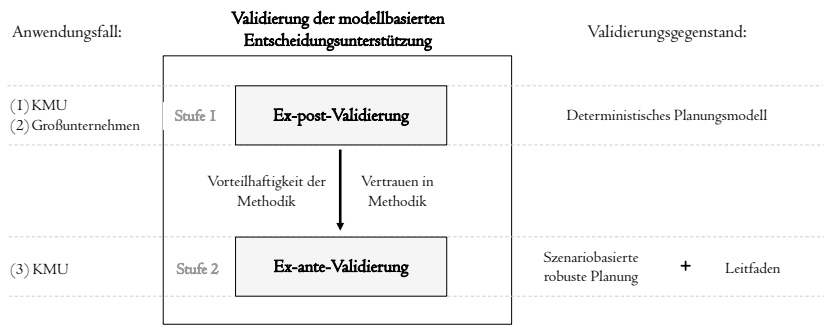


Abbildung 6.1 Konzept zur Validierung der modellbasierten Entscheidungsunterstützung

6.2 Stufe 1: Retrospektive Anwendungen – Ex-post-Validierung

In dem Abschnitt wird das entwickelte Grundmodell zur deterministischen Planung (vgl. Abschnitt 4.4) einer Ex-post-Validierung unterzogen. Kernziel ist die Demonstration der Vorteilhaftigkeit einer integrierten Standortplanung und -entwicklung und das Schaffen von Vertrauen in die entwickelte Methodik.

Zu diesem Zweck wird die damalige regionale Standortplanung und -entwicklung eines **KMU der Informations- und Kommunikationsbranche** und eines **Großunternehmens des verarbeitenden Gewerbes** betrachtet. Das KMU plante eine regionale **Umsiedlung** des Unternehmenssitzes, was durch eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem damaligen Standort motiviert war.

Das Großunternehmen hingegen beabsichtigte eine **Zusammenlegung** regionaler Standorte aus unterschiedlichen Motiven, u. a. aufgrund veralteter Gebäudeinfrastrukturen bestehender Standorte. Zum Ex-post-Validierungszeitpunkt sind die Standortentscheidungen beider Unternehmen bereits vor mehreren Jahren getroffen. Auf Seiten des KMU wurden die Planungen und Entscheidungen seinerzeit von oberster Leitungsebene, der **Geschäftsführung**, verantwortet. Von Seiten des Großunternehmens wurden die Planungen von der **Projektleitung** verantwortet, während die Entscheidungen in der Verantwortung oberer Leitungsebenen lagen.⁴ Auf Nachfrage wird KMU-seitig angegeben, dass damals keine Methode zur Unterstützung der Entscheidungsfindung zum Einsatz kam und die Geschäftsführung **intuitive Entscheidungen** traf. Das Großunternehmen setzte hingegen Checklisten, als eine **heuristische Standortplanungsmethode** (vgl. Abschnitt 3.1.2), ein.

Vor dem Hintergrund ist festzuhalten, dass sich die Anwendungsfälle deutlich voneinander unterscheiden. Die fünf wesentlichen Merkmale zur Charakterisierung beider Anwendungsfälle sind zusammenfassend in Tabelle 6.1 dargestellt.

Tabelle 6.1 Merkmale zur Charakterisierung der Anwendungsfälle (1) und (2) zur Ex-post-Validierung

Merkmal ^a	Anwendungsfall (1)	Anwendungsfall (2)
(1) Unternehmensgröße	Kleines Unternehmen (KMU)	Großunternehmen
(2) Branchenzugehörigkeit	Information und Kommunikation	Verarbeitendes Gewerbe
(3) Vorhaben	Standortumsiedlung	Standortzusammenlegung
(4) Verantwortung	Geschäftsführung	Projektleitung
(5) Entscheidungsunterstützung	Nein (Intuition)	Ja (heuristisch; Checklisten)

^a Die Charakterisierung anhand der (1) Unternehmensgröße erfolgt gem. der Zahl der Beschäftigten nach KMU-Definition der Europäischen Kommission. Vgl. Europäische Union (2003). Die (2) Branchenzugehörigkeit wird gem. Klassifikation der Wirtschaftszweige bestimmt. Vgl. Statistisches Bundesamt (2008). Gleiches gilt später zur Charakterisierung von Anwendungsfall (3) (Abschnitt 6.3).

Für die Ex-post-Validierung gliedert sich der Abschnitt wie folgt. Zunächst wird je Anwendungsfall die planungsrelevante Datenbasis (Abschnitt 6.2.1) vorgestellt. Anschließend wird die Rechenumgebung beschrieben sowie fallweise die Probleminstanz erläutert, die Ergebnisse generiert und auf Sensitivität analysiert (Abschnitt 6.2.2). Abschließend werden die identifizierten Vorteilhaftigkeiten des entwickelten Grundmodells zur deterministischen Standortplanung

⁴ Die Geschäftsführung (KMU) sowie die Projektleitung (Großunternehmen) fungieren als Gesprächspartner im Rahmen der Ex-ante-Validierung (u. a. zur Datenerhebung, Ergebnisdiskussion etc.).

und -entwicklung ggü. konventionellen Standortplanungsmodellen in einem Zwischenfazit (Abschnitt 6.2.3) hervorgehoben.

6.2.1 Datenbasen

Die zur Ex-post-Validierung erforderlichen Datenbasen werden **fallweise und jeweils in zwei Schritten geschaffen**. Im ersten Schritt wurden **semi-strukturierte Interviews** mit den unternehmensseitigen Verantwortenden **zur Beschaffung** der damals jeweils relevanten Planungsinformationen durchgeführt. Die so erfassten Daten wurden im zweiten Schritt geeignet **operationalisiert**. Im weiteren Verlauf wird die jeweilige Datenbasis für die Anwendungsfälle (1) und (2) vorgestellt.

Datenbasis für Anwendungsfall (1)

Für Anwendungsfall (1) werden zunächst die Stamm- und danach die Planungsdaten beschrieben. Berücksichtigt werden die folgenden **Stammdaten**. Es dienen $I = 9$ **Standortfaktoren** i zur Bewertung von $J = 6$ **Standortalternativen** j .⁵ Zur aktiven Beeinflussung der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte werden $M = 2$ **Unternehmensmaßnahmen** m berücksichtigt. Diese zielen auf die *Erweiterung von Büroflächenkapazitäten* ($m = 1$) und die *Einrichtung einer redundanten Breitbandanbindung* ($m = 2$) ab.⁶ Zudem werden $S = 2$ **Kommunalmaßnahmen** s berücksichtigt, deren jeweiligen Planungen der Geschäftsführung zum Entscheidungszeitpunkt bekannt waren. Diese zielen auf die *Sanierung eines lokalen Gleissystems* ($s = 1$) und die *Errichtung einer Bundesstraße* ($s = 2$) ab. Abschließend werden $T = 3$ **Perioden** t, t' berücksichtigt.⁷ Die Stammdaten für Anwendungsfall (1) sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst.

Nachfolgend werden die anforderungs-, bewertungs- und entwicklungsspezifischen Planungsdaten sowie die planerischen Randbedingungen in Anwendungsfall (1) vorgestellt. Die **anforderungsspezifischen Planungsdaten** sind in Tabelle 6.3 aufgeführt. Hierunter fallen die kriterienspezifischen Zielvorgaben ($b_{i,t}$), Gewichte ($w_{i,t}^-/w_{i,t}^+$) und Schwellenwerte ($A_{i,t}^{min}/A_{i,t}^{max}$), welche die Geschäftsführung seinerzeit festlegte.

⁵ Bei den *Standortalternativen* handelt es sich um Gewerbeimmobilien (zur Miete).

⁶ Eine „redundante“ Breitbandanbindung soll möglichen Datenverlusten (z. B. durch Stromausfälle) vorbeugen und ist für Informations- und Kommunikationsunternehmen ein erfolgskritischer Faktor.

⁷ Der Planungshorizont umfasst ein Jahr und ist somit vergleichsweise kurz für eine Standortplanung.

Tabelle 6.2 Stammdaten (Anwendungsfall 1)

Stammdaten	Menge	Erläuterung
Standortfaktoren i	$I = 9$	Qualitativ und quantitativ
Standortalternativen j	$J = 6$	Gewerbeimmobilien zur Miete
Unternehmensmaßnahmen m	$M = 2$	-
Kommunalmaßnahmen s	$S = 2$	-
Perioden t, t'	$T = 3$	Planungshorizont (in Jahren): 1

Tabelle 6.3 Anforderungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 1)

Standortfaktor		Zielvorgabe ^a		Gewicht		Schwellenwert	
$I = 9$	Bezeichnung	Einheit	$b_{i,t}$	$w_{i,t}^-$	$w_{i,t}^+$	$A_{i,t}^{min}$	$A_{i,t}^{max}$
$i = 1$	Mietpreis	Euro/m ²	10	-	1	-	20
$i = 2$	Breitbandredundanz	binär ^b	1	1	-	1	-
$i = 3$	Erreichbarkeit Bushaltestelle	min	5	-	1	-	5
$i = 4$	Erreichbarkeit Schienenverkehr	min	10	-	1	-	10
$i = 5$	Erreichbarkeit Flughafen	min	30	-	1	-	30
$i = 6$	Einzugsgebiet Mitarbeitende	min	40	-	1	-	40
$i = 7$	Büroflächenkapazität	# Personen	12	1	-	12	-
$i = 8$	Versorgungsinfrastruktur	RG 1–4	3	0,5	-	-	-
$i = 9$	Wohlbefinden	RG 1–4	3	0,5	-	-	-

^a Auf explizite Nachfrage gibt die Geschäftsführung an, dass sie das Erreichen der jeweiligen Zielvorgaben ($b_{i,t}$) vollumfänglich zufriedenstellt. Dies impliziert, dass der kriterienspezifische Nutzen bei Zielerreichung maximal ist und (erwünschte) Zielabweichungen keinen Nutzenanstieg bewirken. In der Folge stimmt das Entscheidungsverhalten der Geschäftsführung mit dem Satisficing-Prinzip nach Simon (1957) überein, das dem GP zugrunde liegt (vgl. Abschnitt 3.2.1). Gleiches trifft auf die Anwendungsfälle (2) und (3) im weiteren Verlauf der Arbeit zu.

^b Die *Breitbandredundanz* ($i = 2$) ist an einem Standort entweder gegeben (,1') oder nicht (,0'). Demnach wird die Ausprägung des Standortfaktors binär angegeben.

Tabelle 6.3 verdeutlicht die Vielfalt an Standortfaktoren und ihren Einheiten. Die Standortfaktoren $i = 1$ bis $i = 7$ sind quantitativ und unmittelbar (bspw. in Euro/m²) quantifizierbar. Die Faktoren $i = 8$ und $i = 9$ sind qualitativ und nur mittelbar quantifizierbar. Sie werden mithilfe kriterienspezifischer Reifegrade (RG) auf einer kategorialen Skala von ,1' bis ,4' quantifiziert. Jeder RG spiegelt einen

von der Geschäftsführung selbst definierten Zustand einer Standortfaktorausprägung wider. Damit gelingt es, konkrete Standortanforderungen auch für qualitative Standortfaktoren zu spezifizieren.⁸

Die **Zielvorgaben** ($b_{i,t}$) spezifiziert die Geschäftsführung als Punktwerte. Sie legt je Kriterium fest, ob eine Unter- und/oder Überschreitung dieser erwünscht ist oder nicht. Zur Bestrafung unerwünschter Zielabweichungen werden kriterienspezifische **Gewichte** ($w_{i,t}^-/w_{i,t}^+$) intuitiv bestimmt. Die Geschäftsführung verzichtet bewusst auf die Zuhilfenahme von entsprechenden Methoden zur Kriteriengewichtung. Ihre intuitive Gewichtungsstrategie sieht eine (um Faktor zwei) stärkere Gewichtung der quantitativen Standortfaktoren vor. Die **Schwellenwerte** ($A_{i,t}^{min}/A_{i,t}^{max}$) bestimmt die Geschäftsführung für erfolgskritische Standortfaktoren und zusätzlich zu den jeweiligen Zielvorgaben. Die Geschäftsführung nimmt ihre **Standortanforderungen als zeitlich konstant** an. Nachstehend wird das Zusammenwirken von Zielvorgaben, Gewichten und Schwellenwerten am Beispiel des Standortfaktors *Mietpreis* ($i = 1$) erläutert. Die Zielvorgabe entspricht $b_{i,t} = 10$ Euro/m². Höhere Mietpreise sind unerwünscht und werden von der Geschäftsführung (eingeschränkt) zugelassen. Überschreitungen von $b_{i,t}$ werden mit dem Gewicht $w_{i,t}^+ = 1$ bestraft. Da Unterschreitungen von $b_{i,t}$ hingegen erwünscht sind, werden sie nicht bestraft ($w_{i,t}^- = 0$). Der maximal zulässige Mietpreis entspricht $A_{i,t}^{max} = 20$ Euro/m². Standorte mit einem höheren Mietpreis würden modellseitig strikt ausgeschlossen.

Die **bewertungsspezifischen Planungsdaten** stellt Tabelle 6.4 dar. Sie umfasst die (damals aktuellen) Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$) zum Entscheidungszeitpunkt.⁹

Festzustellen ist, dass eine sinnvolle Bewertung der potenziellen Standorte basierend auf der Datenlage in Tabelle 6.4 nicht möglich ist, da die Standortfaktoren stark unterschiedlich und nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Zur Ermöglichung einer konsistenten Standortbewertung und Vermeidung von Ergebnisverzerrungen in der modellbasierten Planung wird eine **Prozentnormierung der Standortfaktoren** durchgeführt.¹⁰ Als Ergebnis werden die Abweichungen der Standortfaktorausprägungen von den entsprechenden Zielvorgaben einheitlich als Prozentwerte berücksichtigt. Nachstehend wird die Normierungslogik am Beispiel

⁸ In Anwendungsfall (2) und (3) wird zur Quantifizierung qualitativer Standortfaktoren analog verfahren.

⁹ *Investitionen in Standorterrichtungen* (IC_j) werden aufgrund der intendierten Miete vernachlässigt.

¹⁰ Die *Prozentnormierung* ist geeignet, da alle Zielvorgaben ($b_{i,t}$) exakt als Punktwerte festgelegt sind. Von den $b_{i,t}$ ist zudem keiner gleich 0. Die Normierung erfolgt in zwei Schritten. Erstens werden die kriterienspezifischen Normierungskonstanten k_i (mit $k_i =$

Tabelle 6.4 Bewertungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 1)

Standortfaktor			Aktuelle Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$)					
$i = 9$	Bezeichnung	Einheit	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$
$i = 1$	Mietpreis	Euro/m ²	18,5	11,5	19,5	12	14	15
$i = 2$	Breitbandredundanz	binär	1	1	0	1	1	1
$i = 3$	Erreichbarkeit Bushaltestelle	min	4	3	5	4	4	2
$i = 4$	Erreichbarkeit Schienenverkehr	min	10	7	5	3	10	8
$i = 5$	Erreichbarkeit Flughafen	min	29	29	4	18	20	17
$i = 6$	Einzugsgebiet Mitarbeitende	min	30	35	30	35	35	40
$i = 7$	Büroflächenkapazität	# Personen	12	6	9	8	12	12
$i = 8$	Versorgungsinfrastruktur	RG 1–4	3	3	3	3	2	2
$i = 9$	Wohlbefinden	RG 1–4	3	4	3	2	1	4

des Standortfaktor *Mietpreis* ($i = 1$) erläutert. Die spezifische Normierungskonstante wird mit $k_i = 0,1$ (10/100) bestimmt. Zum Beispiel überschreitet Standort $j = 1$ die Zielvorgabe ($b_{i,t} = 10$ Euro/m²) unerwünscht um $d_{i,j,t}^+ = 8,5$ Euro/m² und weicht folglich um 85 % (8,5/0,1) vom Ziel ab. Analog werden die anderen acht Standortfaktoren prozentnormiert.¹¹

Nachfolgend werden die **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** beschrieben. Zunächst wird auf die Maßnahmenwirksamkeiten und anschließend auf die finanziellen Kennwerte für die betrachteten Unternehmensmaßnahmen eingegangen. Die Tabelle 6.5 enthält die Parameter zur Spezifizierung der **Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen** ($CE_{i,j,m}$) und **Kommunalmaßnahmen** ($ME_{i,j,s,t}$).

Hinsichtlich der Wirksamkeiten von Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sind **drei Punkte festzuhalten**. **Erstens** wirken sich alle Maßnahmen auf exakt eine bestimmte Standortfaktorausprägung aus, wovon einige standortübergreifend wirksam sind. **Zweitens** führen einige (Kommunal-)Maßnahmen zur Verschlechterung bestimmter Standortfaktorausprägungen, wie bspw. der *Erreichbarkeit Schienenverkehr* ($i = 4$) um + 9 Minuten durch Realisierung der Kommunalmaßnahme *Sanierung eines lokalen Gleissystems* ($s = 1$). **Drittens** sind die Wirksamkeiten von

$b_{i,t}/100$) bestimmt. Zweitens werden die prozentualen Zielabweichungen in der Zielfunktion des deterministischen Grundmodells (vgl. Abschnitt 4.4) mit $\frac{w_{i,t}^+ \cdot d_{i,t}^+ + w_{i,t}^- \cdot d_{i,t}^-}{k_i}$ bestimmt. Der zweite Schritt hat für alle alternativen Normierungen Bestand, die im weiteren Verlauf der Arbeit adressiert werden. Für Detailbeschreibungen der Prozentnormierung vgl. Jones und Tamiz (2010), S. 36; Tamiz et al. (1998).

¹¹ Die in Anwendungsfall (1) je Standortfaktor i bestimmten k_i sind Tabelle C.1 (Anhang C im elektronischen Zusatzmaterial) zu entnehmen.

Tabelle 6.5 Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Maßnahmenwirksamkeiten (Anwendungsfall 1)

Standortfaktor			Wirksamkeit Unternehmensmaßnahmen ($CE_{i,j,m}$)					
			Wirksamkeit Kommunalmaßnahmen ($ME_{i,j,s,t}$)					
$i = 9$	Bezeichnung	Einheit	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$
$i = 2$	Breitbandredundanz	binär	–	–	+1	–	–	–
			–	–	$m = 2$	–	–	–
$i = 4$	Erreichbarkeit Schienenverkehr	min	–	–	–	–	–	+9
			–	–	–	–	–	$s = 1$
			–	–	–	–	–	in t_1
			–	–	–5	–5	–	–5
$i = 6$	Einzugsgebiet Mitarbeitende	min	–	–	$s = 2$	$s = 2$	–	$s = 2$
			–	–	in t_2	in t_2	–	in t_2
$i = 7$	Büroflächenkapazität	# Personen	+12	+12	+12	+12	+12	+12
					$m = 1$			

Unternehmensmaßnahmen teils standortunspezifisch ($m = 1$) und teils standortspezifisch ($m = 2$). Zur Realisierung von $m = 1$ bedarf es keiner Berücksichtigung spezifischer Standortgegebenheiten, während für $m = 2$ hingegen standortspezifische Entwicklungsbedarfe berücksichtigt werden, da einige Standorte die anvisierte Ausprägung ($b_{i,t} = 1$) bereits vorweisen.¹² Es sei darauf hingewiesen, dass die in Tabelle 6.5 dargestellten Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen ($CE_{i,j,m}$) auf der Annahme einer Allokation der entsprechenden Maßnahmen mit einer 100 %-Intensität basieren.¹³ Eine **zielorientierte Maßnahmendimensionierung** ist angesichts der sich über die betrachteten Standorte unterscheidenden Ausprägungen eines bestimmten Standortfaktors zwingend **notwendig**.

In Tabelle 6.6 sind die finanziellen Kennwerte für Unternehmensmaßnahmen dargestellt. Hierunter fallen Parameter zur Spezifizierung der einmalig erforderlichen **Investitionen zur Realisierung von Unternehmensmaßnahmen** ($ID_{j,m,t}$) und der dadurch bedingten, über die Zeit wiederkehrenden **Folgeauszahlungen** ($FC_{j,m,t}$).

¹² Die Wirksamkeiten der Unternehmensmaßnahmen werden entsprechend der Operationalisierungsstrategien im Leitfaden (vgl. Abschnitt 5.2.2.3) mit $CE_{i,j,m} = b_{i,t} = 12$ (für $m = 1$) gem. Strategie 2 und mit $CE_{i,j,m} = 1$ (für $m = 2$) gem. Strategie 1 parametrisiert.

¹³ Gleiches gilt für die Anwendungsfälle (2) und (3).

Tabelle 6.6 Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Finanzielle Kennwerte (Anwendungsfall 1)

Unternehmensmaßnahmen m		Investitionen/Folgeauszahlungen (Tsd. Euro)						
$M = 2$	Bezeichnung		$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$
$m = 1$	Erweiterung von Büroflächenkapazitäten	$ID_{j,m,t}$	20	20	85	130	60	40
		$FC_{j,m,t}$	2	2	8,5	13	6	4
$m = 2$	Einrichtung einer redundanten Breitbandanbindung	$ID_{j,m,t}$	–	–	5	–	–	–
		$FC_{j,m,t}$	–	–	0,5	–	–	–

Für beide Unternehmensmaßnahmen erfolgt eine **standortspezifische Parametrierung** von $ID_{j,m,t}$ und $FC_{j,m,t}$, da die Auszahlungen standortweise verschieden sind.¹⁴ Die Folgeauszahlungen $FC_{j,m,t}$ schätzt die Geschäftsführung näherungsweise in Höhe von 10 % der Investition zur Realisierung der jeweiligen Unternehmensmaßnahme ein.

Abschließend spezifiziert die Geschäftsführung die planerischen **Randbedingungen**. Es wird ein Budget von $B = 100$ Tsd. Euro für die Standorterrichtung und -entwicklung festgelegt. Das Spezifizieren des kalkulatorischen Zinssatzes h zur Diskontierung zukünftiger Auszahlungen wird aufgrund des kurzen Planungshorizonts vernachlässigt.

Datenbasis für Anwendungsfall (2)

Für Anwendungsfall (2) werden die folgenden **Stammdaten** berücksichtigt. Es werden $I = 18$ **Standortfaktoren** i zur Bewertung von $J = 5$ **Standortalternativen** j betrachtet.¹⁵ Zwecks aktiver Beeinflussung der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte werden $M = 4$ **Unternehmensmaßnahmen** m berücksichtigt. Diese zielen auf die *Errichtung einer betrieblichen Kindertagesstätte* ($m = 1$), *Herstellung eines baulichen Lärmschutzes* ($m = 2$), *Errichtung einer Betriebskantine* ($m = 3$) und die *Errichtung eines Gesundheitszentrums für Mitarbeitende* ($m = 4$) ab. Ferner werden folgende $S = 9$ **Kommunalmaßnahmen** s berücksichtigt, deren jeweiligen Planungen der Projektleitung zum Entscheidungszeitpunkt bekannt waren: *Entwicklung lokaler Hauptverkehrsstraßen* ($s = 1$), *Ausbau der Breitbandinfrastruktur* ($s = 2$), *Errichtung einer öffentlichen Kindertagesstätte* ($s = 3$), *Entfernung von Bodenaltlasten* ($s = 4$), *Erhöhung von Gewerbesteuerhebesätzen* ($s = 5$), *Weiterentwicklung von Gewerbeflächen* ($s = 6$), *Aufwertung von*

¹⁴ Für $m = 2$ werden $ID_{j,m,t}$ und $FC_{j,m,t}$ nur für den entwicklungsbedürftigen Standort $j = 3$ bestimmt.

¹⁵ Bei den *Standortalternativen* handelt es sich um Gewerbeflächen (zum Erwerb).

Gewerbeparks ($s = 7$), *Revision relevanter Bauvorschriften* ($s = 8$) und *Errichtung von Hotels* ($s = 9$). Letztlich werden $T = 3$ **Perioden** t, t' betrachtet.¹⁶ Die Stammdaten für Anwendungsfall (2) stellt Tabelle 6.7 zusammenfassend dar.

Tabelle 6.7 Stammdaten (Anwendungsfall 2)

Stammdaten	Menge	Erläuterung
Standortfaktoren i	$I = 18$	Qualitativ und quantitativ
Standortalternativen j	$J = 5$	Gewerbeflächen zum Erwerb
Unternehmensmaßnahmen m	$M = 4$	-
Kommunalmaßnahmen s	$S = 9$	-
Perioden t, t'	$T = 3$	Planungshorizont (in Jahren): 5

Nachfolgend werden die in Anwendungsfall (2) betrachteten Planungsdaten beschrieben. Die **anforderungsspezifischen Planungsdaten** sind Tabelle 6.8 zu entnehmen.

Die kriterienspezifischen **Zielvorgaben** ($b_{i,t}$) spezifiziert die Projektleitung in Form von Punktwerten. Zur Bestrafung etwaiger Zielabweichungen legt sie entsprechende **Gewichte** ($w_{i,t}^-/w_{i,t}^+$) intuitiv fest. Auf eine Zuhilfenahme von Methoden zur Kriteriengewichtung verzichtet die Projektleitung explizit. Ihre intuitive Gewichtsstrategie sieht eine Gleichgewichtung der $I = 18$ Standortfaktoren vor. Die **Schwellenwerte** ($A_{i,t}^{min}/A_{i,t}^{max}$) bestimmt die Projektleitung für erfolgskritische Standortfaktoren und zusätzlich zu den jeweiligen Zielvorgaben. Die Projektleitung nimmt die **Standortanforderungen im Großteil als zeitlich konstant an**. Wenige Ausnahmen betreffen die Zielvorgaben und Schwellenwerte für bestimmte Standortfaktoren, hinsichtlich derer die Projektleitung zeitliche Veränderungen zum Entscheidungszeitpunkt antizipiert.¹⁷

Die **bewertungsspezifischen Planungsdaten** stellt Tabelle 6.9 dar.

¹⁶ Der Planungshorizont umfasst fünf Jahre.

¹⁷ In Tabelle 6.8 sind die betroffenen Parameter mit „*“ gekennzeichnet. Für $i = 6$ steigt künftig die Zielvorgabe ($b_{i,t}$) auf 51 und 59 Mbit/s (in t_1 bzw. t_2) sowie der Schwellenwert ($A_{i,t}^{min}$) auf 50 Mbit/s (in t_1), da von technologischen Entwicklungen innerhalb des Planungshorizonts ausgegangen wird. Für $i = 8$ wird $b_{i,t}$ auf 462 % (in t_2) realistisch angepasst, da eine zukünftige Erhöhung des Gewerbesteuerspiegels im betrachteten Interessensgebiet antizipiert wird.

Tabelle 6.8 Anforderungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 2)

Standortfaktor			Zielvorgabe	Gewicht		Schwellenwert	
$l = 18$	Bezeichnung	Einheit	$b_{i,t}$	$w_{i,t}^-$	$w_{i,t}^+$	$A_{i,t}^{min}$	$A_{i,t}^{max}$
$i = 1$	Gewerbeflächengröße	m ²	50.000	1	-	25.000	-
$i = 2$	Bebaubarkeit	RG 1–4	4	1	-	2	-
$i = 3$	Bodenaltlasten	RG 1–4	4	1	-	2	-
$i = 4$	Sichtbarkeit	RG 1–4	4	1	-	2	-
$i = 5$	Lärmimmissionen	dB	65	-	1	-	-
$i = 6$	Breitbandinfrastruktur	Mbit/s	50 ⁺	1	-	25 ⁺	-
$i = 7$	Hauptverkehrsstraßenkapazität	# Kfz/24 h	70.000	1	-	-	-
$i = 8$	Gewerbesteuer	%	435 ⁺	-	1	-	-
$i = 9$	Grundsteuer	%	494	-	1	-	-
$i = 10$	Nähe Autobahn	km	0	-	1	-	10
$i = 11$	Nähe Flughafen	km	0	-	1	-	25
$i = 12$	Nähe Hauptbahnhof	km	0	-	1	-	15
$i = 13$	Nähe S-/U-Bahn	km	0	-	1	-	0,5
$i = 14$	Nähe Feuerwache	km	0	-	1	-	-
$i = 15$	Nähe medizinische Versorgung	km	0	-	1	-	-
$i = 16$	Attraktivität für Mitarbeitende	RG 1–4	4	1	-	-	-
$i = 17$	Versorgungsinfrastruktur	RG 1–4	4	1	-	2	-
$i = 18$	Kapazität Kindertagesstätte	# Kinder	80	1	-	-	-

Zur Sicherstellung einer konsistenten Bewertung der potenziellen Standorte basierend auf den (zum Entscheidungszeitpunkt aktuellen) Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$) erfolgt eine **Summennormierung der Standortfaktoren**.¹⁸ Nachstehend wird die Normierungslogik am Beispiel des Standortfaktors *Gewerbeflächengröße* ($i = 1$) erläutert. Die spezifische Normierungskonstante ist $k_i = 188.000$. Zum Beispiel unterschreitet Standort $j = 1$ die Zielvorgabe ($b_{i,t} = 50.000$ m²) unerwünscht um $d_{i,j,t}^- = 14.000$ m². Dies entspricht einer summennormierten Abweichung von 0,08 ($14.000/188.000$). Analog werden die anderen 17

¹⁸ Die in Anwendungsfall (1) erfolgte Prozentnormierung ist hier ungeeignet, da einige Zielvorgaben ($b_{i,t}$) mit „0“ parametrisiert werden (vgl. Tabelle 6.8). Die Summennormierung erfolgt in zwei Schritten. Erstens werden die kriterienspezifischen Normierungskonstanten k_i (mit $k_i = \sum_j |a_{ij}|$) bestimmt. Zweitens werden die Zielabweichungen wie zuvor beschrieben normiert. Für Detailbeschreibungen der Summennormierung vgl. Jones und Tamiz (2010), S. 38; Tamiz et al. (1998).

Tabelle 6.9 Bewertungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 2)

Standortfaktor			Aktuelle Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$)					
$I = 18$	Bezeichnung	Einheit	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	
$i = 1$	Gewerbeflächengröße	m ²	36.000	35.000	37.000	20.000	60.000	
$i = 2$	Bebaubarkeit	RG 1–4	4	1	4	1	4	
$i = 3$	Bodenaltlasten	RG 1–4	1	3	2	3	4	
$i = 4$	Sichtbarkeit	RG 1–4	3	3	3	3	2	
$i = 5$	Lärmimmissionen	dB	73	60	70	68	67	
$i = 6$	Breitbandinfrastruktur	Mbit/s	52	50	55	45	45	
$i = 7$	Hauptverkehrsstraßenkapazität	# Kfz/24 h	55.000	40.000	45.000	40.000	25.000	
$i = 8$	Gewerbesteuer	%	480	460	480	440	430	
$i = 9$	Grundsteuer	%	600	600	600	430	430	
$i = 10$	Nähe Autobahn	km	7,7	3	0,5	2	3,2	
$i = 11$	Nähe Flughafen	km	13,5	29,7	14,1	4,4	14,3	
$i = 12$	Nähe Hauptbahnhof	km	3	10,4	8,6	8,3	14,3	
$i = 13$	Nähe S-/U-Bahn	km	0,2	2,4	0,2	0,1	1,6	
$i = 14$	Nähe Feuerwehrwache	km	2,4	2,8	3,5	2,2	1,9	
$i = 15$	Nähe medizinische Versorgung	km	2,5	3,5	5,9	1,5	12,2	
$i = 16$	Attraktivität für Mitarbeitende	RG 1–4	3	1	4	2	2	
$i = 17$	Versorgungsinfrastruktur	RG 1–4	2	1	3	3	2	
$i = 18$	Kapazität Kindertagesstätte	# Kinder	0	20	0	0	0	
Investition für Standorterrichtung (IC_j)			Mio. Euro	80,8	74,9	75,55	71,8	78,4

Standortfaktoren summennormiert.¹⁹ Die erforderlichen **Investitionen zur Standorterrichtung** (IC_j) legt die Projektleitung standortspezifisch fest. Dies erfolgt im Rahmen von Grobkalkulationen und in Anlehnung an die einschlägige DIN-Norm 276.

Die **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** werden nachfolgend beschrieben. Die Tabelle 6.10 beinhaltet die Parameter zur Spezifizierung der **Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen** ($CE_{i,j,m}$) und **Kommunalmaßnahmen** ($ME_{i,j,s,t}$). Ferner enthalten sind die **Wirksamkeiten durch Maßnahmenkombination** ($MI_{i,m,s}$).

Im Hinblick auf die Wirksamkeiten von Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sind **ggü. Anwendungsfall (1) zwei Eigenheiten** festzuhalten. **Erstens** wirken sich einige (Kommunal-)Maßnahmen auf die Ausprägungen von mindestens zwei Standortfaktoren zeitgleich aus. So wirkt sich bspw. die *Entwicklung lokaler Hauptverkehrsstraßen* ($s = 1$) jeweils in den Perioden t_1 und t_2 sowohl auf die *Lärmimmissionen* ($i = 5$) als auch die *Hauptverkehrsstraßenkapazität* ($i = 7$) aus. Dabei

¹⁹ Die in Anwendungsfall (2) je Standortfaktor i bestimmten k_i sind in Tabelle C.2 (Anhang C im elektronischen Zusatzmaterial) gegeben.

wird $i = 5$ mit + 12 dB zu Lasten der Standortzufriedenheit des Großunternehmens beeinflusst, wohingegen $i = 7$ mit + 10.000 # Kfz/24 h zu Gunsten dieser beeinflusst wird. **Zweitens** besteht am Standort $j = 1$ eine (positive) Interdependenz zwischen der Unternehmensmaßnahme *Errichtung einer betrieblichen Kindertagesstätte* ($m = 1$) und der in t_0 geplanten Kommunalmaßnahme *Errichtung einer öffentlichen Kindertagesstätte* ($s = 3$). Eine isolierte Realisierung beider Maßnahmen würde jeweils zur Verbesserung der *Kapazität Kindertagesstätte* ($i = 18$) mit einer Einzelwirksamkeit von + 20 Kindern führen. Somit würde am Standort $j = 1$ über die Zeit eine *Kapazität Kindertagesstätte* ($i = 18$) von 40 Kindern erreicht werden. Eine dahingehend kollaborative Standortentwicklung würde es ermöglichen, einen bedeutenden Synergieeffekt aus den Maßnahmeninterdependenzen zu schöpfen. So ist durch Kombination der Maßnahmen $m = 1$ und $s = 3$ am Standort $j = 1$ eine synergetische Wirkungszunahme zu erwarten und folglich eine Gesamtwirksamkeit ($MI_{i,m,s}$) von + 80 Kindern auf die *Kapazität Kindertagesstätte* ($i = 18$) in t_0 erreichbar.²⁰

Tabelle 6.11 stellt die finanziellen Kennwerte für Unternehmensmaßnahmen dar.

Die mit den $M = 4$ Unternehmensmaßnahmen verbundenen **Investitionen** ($ID_{j,m,t}$) und **Folgeauszahlungen** ($FC_{j,m,t}$) werden **standortunspezifisch parametrisiert**, da es keiner dahingehenden Differenzierung bedarf. Die Projektleitung bestimmt die maßnahmenpezifischen Folgeauszahlungen $FC_{j,m,t}$ im Rahmen einer Grobkalkulation.²¹

Abschließend spezifiziert die Projektleitung die planerischen **Randbedingungen**. In dem Kontext wird ein Budget von $B = 90$ Mio. Euro für die Standorterrichtung und -entwicklung definiert. Zudem wird ein kalkulatorischer Zinssatz von $h = 10\%$ festgelegt, um zukünftige Auszahlungen innerhalb des Planungshorizonts zu diskontieren.²²

6.2.2 Ergebnisse und Sensitivitätsanalysen

Auf Basis der erhobenen Daten werden in dem Abschnitt die numerischen Ergebnisse mithilfe des entwickelten Grundmodells zur deterministischen Planung (vgl.

²⁰ Die Wirkungszunahme ist nicht-additiv, da die Gesamtwirksamkeit ($MI_{i,m,s} = 80$ Kinder) die kumulierten Einzelwirksamkeiten ($CE_{i,j,m} + ME_{i,j,s,t} = 40$ Kinder) der Maßnahmen übersteigt.

²¹ Die *Herstellung eines baulichen Lärmschutzes* ($m = 2$) bedingt keine Folgeauszahlungen.

²² Der Zinssatz h entspricht dem gewichteten Mittel der Eigen- und Fremdkapitalkosten.

Tabelle 6.10 Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Maßnahmenwirksamkeiten (Anwendungsfall 2)

Standortfaktor			Wirksamkeit Unternehmensmaßnahmen ($CE_{i,j,m}$) Wirksamkeit Kommunalmaßnahmen ($ME_{i,j,s,t}$)				
$I = 18$	Bezeichnung	Einheit	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$
$i = 1$	Gewerbeflächengröße	m^2	-	-	+20.000	-	-
			-	-	$s = 6$	-	-
			-	-	in t_1	-	-
$i = 3$	Bodenaltlasten	RG 1–4	+3	-	-	-	-
			$s = 4$	-	-	-	-
			in t_0	-	-	-	-
$i = 4$	Sichtbarkeit	RG 1–4	+1	-	-	-	-
			$s = 8$	-	-	-	-
			t_1	-	-	-	-
$i = 5$	Lärmimmissionen	dB	-32	-32	-32	-32	-32
			$m = 2$	-	-	-	-
			+12	-	-	-	-
$i = 6$	Breitbandinfrastruktur	Mbit/s	$s = 1$	-	-	-	-
			in t_1/t_2	-	-	-	-
			+3/+2	+8/+3	+8/ 4	+6	+4/+22
$i = 7$	Hauptverkehrsstraßenkapazität	# Kfz/24 h	$s = 2$	$s = 2$	$s = 2$	$s = 2$	$s = 2$
			in t_1/t_2	in t_1/t_2	in t_1/t_2	in t_2	in t_1/t_2
			+10.000	-	-	-	-
$i = 8$	Gewerbesteuer	%	$s = 1$	-	-	-	-
			in t_1/t_2	-	-	-	-
			-	+20	-	-	-
$i = 16$	Attraktivität für Mitarbeitende	RG 1–4	-	$s = 5$	-	-	-
			+1	in t_1	-	-	-
			-	-	-	-	-
$i = 17$	Versorgungsinfrastruktur	RG 1–4	+1	+1	+1	+1	+1
			+1	+1	+1	+1	+1
			$m = 3$	-	-	-	-
$i = 18$	Kapazität Kindertagesstätte	# Kinder	+1	-	-	-	+1
			$s = 7 + 9$	-	-	-	$s = 9$
			e in t_1	-	-	-	in t_2
$i = 18$	Kapazität Kindertagesstätte	# Kinder	+20	+80	+80	+80	+80
			$s = 3$	-	-	-	-
			in t_0	-	-	-	-
$i = 18$	Kapazität Kindertagesstätte	# Kinder	+80 ($MI_{i,m,s}$)	-	-	-	-
			$m = 1$	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Tabelle 6.11 Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Finanzielle Kennwerte (Anwendungsfall 2)

Unternehmensmaßnahmen m		Investitionen/Folgeauszahlungen (Mio. Euro)					
$M = 4$	Bezeichnung		$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$
$m = 1$	Errichtung einer betrieblichen Kindertagesstätte	$ID_{j,m,t}$	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
		$FC_{j,m,t}$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
$m = 2$	Herstellung eines baulichen Lärmschutzes	$ID_{j,m,t}$	1	1	1	1	1
		$FC_{j,m,t}$	-	-	-	-	-
$m = 3$	Errichtung einer Betriebskantine	$ID_{j,m,t}$	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		$FC_{j,m,t}$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
$m = 4$	Errichtung eines Gesundheitszentrums für Mitarbeitende	$ID_{j,m,t}$	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
		$FC_{j,m,t}$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Abschnitt 4.4) generiert und auf Sensitivität analysiert. Dies erfolgt fallweise und in **drei Schritten**.

Im **ersten Schritt** werden das **deterministische Formalmodell und die operationalisierten Daten in eine geeignete Rechenumgebung implementiert**, um ein computergestütztes Generieren numerischer Ergebnisse zu ermöglichen. Die Implementierung erfolgt in der Modellierungsumgebung AIMMS. Mithilfe des Solvers GUROBI 9.1 wird das in AIMMS implementierte Modell gelöst. Die Berechnungen im Rahmen der Validierung erfolgen auf einem Rechner mit 2,70 Ghz Intel Core i7-7500U Prozessor und 16 GB physischem Arbeitsspeicher.²³

Im **zweiten Schritt** werden die **computergestützten Berechnungen für zwei Planungssettings** fallweise durchgeführt. Die Settings unterscheiden sich bzgl. des jeweils betrachteten Planungsumfangs voneinander. Das **erste Planungssetting** entspricht dem Umfang des deterministischen RFLDP, wobei unternehmensseitige und kommunale Standortentwicklungen über die Zeit berücksichtigt werden. Es deckt sich somit mit den in den Anwendungsfällen (1) und (2) jeweils betrachteten Planungsumfängen (vgl. Abschnitt 6.2.1). Das **zweite Planungssetting** hingegen vernachlässigt jedwede Standortentwicklungen. Es stimmt mit dem typischen Planungsumfang konventioneller Standortplanungsmodelle überein.²⁴ Die zu treffende Entscheidung umfasst hierbei nur die Standortwahl, basierend auf einer Momentaufnahme von Standortrahmenbedingungen zum Entscheidungszeitpunkt. Um die computergestützten Berechnungen im konventionellen

²³ Die Rechenumgebung wird ebenso für die Ex-ante-Validierung genutzt (Abschnitt 6.3.3).

²⁴ Im weiteren Verlauf ist vom *deterministischen RFLDP-Setting* und *konventionellen Setting* die Rede.

Setting durchzuführen, wird der Umfang des deterministischen Grundmodells auf den geringen Planungsumfang konventioneller Modelle reduziert.

Im **dritten Schritt** werden die je Anwendungsfall generierten **Ergebnisse hinsichtlich Sensitivität bei Änderung von Parameterausprägungen analysiert**. In dem Kontext erfolgt eine systematische Variation von Ausprägungen der ergebnissensitiven Parameter für Zielvorgaben ($b_{i,t}$), Gewichte ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$) und Normierungskonstanten (k_i) in verschiedenen Szenarien. Die in der Sensitivitätsanalyse betrachteten Szenarien je Parameter werden nachfolgend beschrieben. Die **Zielvorgaben** ($b_{i,t}$) werden in drei Szenarien variiert. Erstens stellt das **Basis-Zielszenario (TS-0)** die in den Anwendungsfällen (1) und (2) initial jeweils festgelegten Zielvorgaben (vgl. Abschnitt 6.2.1) dar. Im **optimistischen Zielszenario (TS-1)** werden die Zielvorgaben zweitens ambitioniert bestimmt und sind ggü. denen in TS-0 schwerer zu erreichen. Im **pessimistischen Zielszenario (TS-2)** werden die Zielvorgaben hingegen drittens lethargisch bestimmt und sind ggü. denen in TS-0 einfacher zu erfüllen. Die **Gewichte** ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$) werden auch in drei Szenarien variiert. Erstens stellt das **Basis-Gewichtungsszenario (WS-0)** die initial jeweils bestimmten Gewichte (vgl. Abschnitt 6.2.1) dar.²⁵ Im **qualitativen Gewichtungsszenario (WS-1)** werden zweitens qualitative ggü. quantitativen Standortfaktoren (um Faktor ,2‘ stärker gewichtet. Im **Gleichgewichtsszenario (WS-2)** wird drittens angenommen, dass alle Standortfaktoren von derselben Wichtigkeit sind. Die **Normierungskonstanten** (k_i) werden in fünf Szenarien variiert. Erstens werden im **Basis-Normierungsszenario (NS-0)** die initial jeweils angewandten Normierungsmethoden (vgl. Abschnitt 6.2.1) betrachtet.²⁶ Weitere Normierungsszenarien sind das **euklidische Normierungsszenario**, **0–1-Normierungsszenario** und **Anti-Normierungsszenario**.²⁷

Die Analyse der insgesamt elf Szenarien erfolgt basierend auf der **Ceteris-Paribus-Annahme**. Dies ermöglicht die Bewertung konkreter Ergebnisauswirkungen einer bestimmten Parametervariation im betrachteten Szenario. Die Ergebnisauswirkungen werden ausgehend von den entsprechenden Basis-Szenarien der jeweils betrachteten Parameter analysiert.

Im weiteren Verlauf des Abschnitts werden die Ergebnisse für Anwendungsfall (1) und (2) vorgestellt. In dem Kontext wird fallweise die Problemistanz zur

²⁵ Betrachtet werden das quantitative Gewichtungsszenario (quantitative ggü. qualitativen Faktoren um Faktor ,2‘ stärker gewichtet) und Gleichgewichtsszenario für Anwendungsfälle (1) bzw. (2).

²⁶ Betrachtet werden die Prozent- und Summennormierung für Anwendungsfall (1) bzw. (2).

²⁷ Für Detailbeschreibungen der euklidischen sowie 0–1-Normierung vgl. Jones und Tamiz (2010), S. 34 ff.; Tamiz et al. (1998). In NS-4 wird die Normierung von Standortfaktoren gänzlich vernachlässigt.

computergestützten Berechnung, die für das RFLDP- und konventionelle Setting generierten Ergebnisse sowie die strukturierte Analyse dieser adressiert.

Ergebnisse für Anwendungsfall (1)

Basierend auf den Stamm- und Planungsdaten (vgl. Abschnitt 6.2.1) ergibt sich im deterministischen RFLDP-Setting für Anwendungsfall (1) eine Probleminstanz mit 2.155 Nebenbedingungen, 709 (davon 78 ganzzahligen) Variablen und 3.944 Nichtnullen. Der verwendete Rechner benötigt 0,02 s zur Ermittlung der optimalen Standortkonfiguration.²⁸ In Tabelle 6.12 sind die je Planungssetting für Anwendungsfall (1) generierten Ergebnisse dargestellt.

Tabelle 6.12 Ergebnisse je Planungssetting (Anwendungsfall 1)

Planungssetting	Standortwahl	Standortentwicklung			
		Allokation Unternehmensmaßnahme	Periode Intensität		
			t_0	t_1	t_2
(I) Det. RFLDP	$j = 2$	$m = 1$	50 %	-	-
(II) Konventionell	$j = 6$	-	-	-	-

Die Ergebnisse repräsentieren die Entscheidungsempfehlungen für die Standortwahl und -entwicklung. Hinsichtlich derer sind **drei wesentliche Erkenntnisse** festzuhalten.

Erstens sind die **Ergebnisse in den Planungssettings (I) und (II) strukturell unterschiedlich**. Dies ist insbesondere anhand der divergierenden Entscheidungsempfehlungen bzgl. der Standortwahl zu erkennen. Während im deterministischen RFLDP-Setting (I) Standort $j = 2$ empfohlen ist, wird im konventionellen Setting (II) hingegen modellseitig zur Wahl von Standort $j = 6$ geraten.

Zweitens wird **im deterministischen RFLDP-Setting (I) zusätzlich eine Entscheidungsempfehlung für die Standortentwicklung** gegeben. Empfohlen wird die Allokation der Unternehmensmaßnahme $m = 1$ zu Standort $j = 2$ in t_0 .²⁹ Für die zielorientierte Dimensionierung von $m = 1$ wird eine Intensität von 50 %

²⁸ Das deterministische RFLDP ist eines der Fälle NP -schwerer Probleme, die in kurzer Zeit optimal lösbar sind. Ferner ist die Probleminstanz im konventionellen Setting marginal kleiner und somit nicht explizit ausgewiesen. Die Lösungszeiten sind im konventionellen und RFLDP-Setting in etwa gleich.

²⁹ Erweiterung von Büroflächenkapazitäten ($m = 1$). Vgl. Abschnitt 6.2.1.

empfohlen. Somit stellt der modellbasiert generierte Maßnahmenplan zur Standortentwicklung sicher, dass Zielvorgabe ($b_{i,t}$) und Schwellenwert ($A_{i,t}^{min}$) für die *Büroflächenkapazität* ($i = 7$) exakt erfüllt werden.³⁰ Eine Realisierung des empfohlenen Maßnahmenplans bedarf einer einmaligen Investition in Höhe von 10.000 Euro und bedingt 2.000 Euro Folgeauszahlungen über den gesamten Planungshorizont.³¹ Demnach würde das Budget ($B = 100.000$ Euro) des KMU mit Wahl und Entwicklung von Standort $j = 2$ eingehalten. Ein Vernachlässigen der modellseitig empfohlenen Standortentwicklung resultiert in einem strikten Ausschluss von Standort $j = 2$, da dessen aktuelle Ausprägung bzgl. des Standortfaktors $i = 7$ ($a_{i,j} = 6$ Personen) den minimal erforderlichen Schwellenwert ($A_{i,t}^{min} = 12$ Personen) unterschreitet. Dies ist im konventionellen Setting (II) der Fall.

Drittens wird **im konventionellen Setting (II)** hingegen die Wahl von **Standort $j = 6$** empfohlen. Dies basiert auf einer Momentaufnahme der zum Entscheidungszeitpunkt (t_0) vorliegenden Rahmenbedingungen der $J = 6$ potenziellen Standorte. In Zukunft ist Standort $j = 6$ jedoch von einer erfolgskritischen Verschlechterung durch die geplante Realisierung einer bestimmten Kommunalmaßnahme betroffen. Aus Unternehmenssicht wirkt sich hierbei die *Sanierung eines lokalen Gleissystems* ($s = 1$) in t_1 negativ auf die *Erreichbarkeit Schienenverkehr* ($i = 4$) am Standort $j = 6$ aus. In der Folge wird der maximal zulässige Schwellenwert ($A_{i,t}^{max} = 10$ Minuten) für Standortfaktor $i = 4$ überschritten. Erfolgt wie im konventionellen Setting (II) keine Antizipation von Standortentwicklungen, erkennt das (hinsichtlich des Planungsumfangs reduzierte) Modell nicht, dass wesentliche Standortanforderungen des KMU künftig nicht erfüllt werden. Daher sollte Standort $j = 6$ als potenzielle Entscheidungsalternative verworfen werden.

Nachfolgend wird die Sensitivität der Ergebnisse in Anwendungsfall (1) analysiert. Die systematische Variation der Ausprägungen der drei ausgewählten Parameter resultiert in **acht zusätzlichen Problem instanzen**.³² Diese werden jeweils für das deterministische RFLDP-Setting (I) und das konventionelle Setting (II) gelöst. Das Lösen der jeweiligen Problem instanzen in den Szenarien erfordert in etwa die initiale Zeit (0,02 s). Tabelle 6.13 zeigt die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Anwendungsfall (1).

Hinsichtlich der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse werden **vier wesentliche Erkenntnisse** festgehalten. **Erstens unterscheiden sich die in den Szenarien**

³⁰ Mit $b_{i,t} = A_{i,t}^{min} = 12$ Personen (vgl. Abschnitt 6.2.1).

³¹ Die Summe der Folgeauszahlungen wird durch Kumulation der periodenweisen Folgeauszahlungen bestimmt.

³² Die aus der systematischen Variation resultierenden Ausprägungen der jeweiligen Parameter sind Tabelle C.1 (Anhang C im elektronischen Zusatzmaterial) zu entnehmen.

Tabelle 6.13 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse je Planungssetting (Anwendungsfall 1)

Parameter	Szenario	Planungssetting	ZFW	Standortwahl	Standortentwicklung			
					Allokation	Intensität Periode		
						t_0	t_1	t_2
$-^a$	TS-0	(I) Det. RFLDP	45	$j = 2$	$m = 1$	50 %	–	–
	WS-0	(II) Konventionell	200	$j = 6$	–	–	–	–
	NS-0							
$b_{i,t}$	TS-1	(I) Det. RFLDP	870	$j = 4$	Standortentwicklung ggü. TS-0 gleich			
		(II) Konventionell	3.520	$j = 6$	–	–	–	–
	TS-2	(I) Det. RFLDP	0	Indiff.	–	–	–	–
		(II) Konventionell	0	Indiff.	–	–	–	–
$w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$	WS-1	(I) Det. RFLDP	22,5	$j = 2$	Standortentwicklung ggü. WS-0 gleich			
		(II) Konventionell	128	$j = 1$	–	–	–	–
	WS-2	(I) Det. RFLDP	45	$j = 2$	Standortentwicklung ggü. WS-0 gleich			
		(II) Konventionell	250	$j = 6$	–	–	–	–
k_i	NS-1	(I) Det. RFLDP	0,12	$j = 2$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(II) Konventionell	0,62	$j = 6$	–	–	–	–
	NS-2	(I) Det. RFLDP	0,05	$j = 2$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(II) Konventionell	0,26	$j = 6$	–	–	–	–
	NS-3	(I) Det. RFLDP	0,53	$j = 2$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(II) Konventionell	3	$j = 6$	–	–	–	–
	NS-4	(I) Det. RFLDP	4,5	$j = 2$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(II) Konventionell	16,5	Indiff.	–	–	–	–

^a Dies sind keine spezifischen Variationen, sondern die initialen Ausprägungen der drei betrachteten Arten an Parametern (vgl. Abschnitt 6.2.1). Auf Grundlage der jeweiligen Basis-Szenarien (TS-0, WS-0 und NS-0) werden die in dem Abschnitt bereits beschriebenen Ergebnisse (siehe Tabelle 6.12) generiert. Gleiches gilt für die Sensitivitätsanalysen in den Anwendungsfällen (2) und (3).

jeweils optimalen ZFW weitgehend voneinander, wenngleich die modellbasiert herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen überwiegend strukturell identisch sind. Dies ist damit zu begründen, dass die ermittelten Zielabweichungen in Abhängigkeit einer bestimmten Parametervariation stark divergieren. **Zweitens** sind die **Entscheidungsempfehlungen** zwischen den Settings (I) und (II), **unabhängig von den Parameterkonfigurationen, grundlegend unterschiedlich**. In keinem der analysierten Szenarien sind die Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl zwischen den Settings strukturell identisch. **Drittens** reagieren die **Entscheidungsempfehlungen am sensitivsten auf Variationen von Zielvorgaben** ($b_{i,t}$). Zum einen weicht die Standortwahl für das optimistische Zielszenario (TS-1) im deterministischen RFLDP-Setting (I) strukturell ab, da ambitionierte Zielvorgaben dazu führen, dass Standort $j = 4$ statt initial $j = 2$ im entsprechenden Basisszenario (TS-0) vorgeschlagen wird. Zur Entwicklung von $j = 4$ wird ebenso die Allokation

der Unternehmensmaßnahme $m = 1$ empfohlen, jedoch beläuft sich die empfohlene Dimensionierung bei einer geringeren Intensität von 33,33 %.³³ Zum anderen ist im pessimistischen Zielszenario (TS-2) für die Settings (I) und (II) zu beobachten, dass nahezu alle Standorte (außer $j = 3$) die lethargisch festgelegten Zielvorgaben erfüllen und den Entscheidungstragenden somit gleichermaßen zufriedenstellen. So erreichen die fünf Standorte denselben ZFW ,0‘, wodurch eine Indifferenz zwischen den Entscheidungsalternativen entsteht. **Viertens** reagieren die **Entscheidungsempfehlungen weniger sensitiv auf Variationen von Gewichten ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$) und Normierungen (k_i)**. Im deterministischen RFLDP-Setting (I) sind sie entlang der analysierten Variationen beider Arten an Parametern strukturell gleichbleibend. Im konventionellen Setting (II) sind in zwei Szenarien hingegen strukturelle Abweichungen feststellbar. Zum einen wird im qualitativen Gewichtungsszenario (WS-1) die Wahl von Standort $j = 1$ statt initial $j = 6$ im entsprechenden Basisszenario (WS-0) empfohlen. Im Anti-Normierungsszenario (NS-4) erreichen Standort $j = 5$ und $j = 6$ zum anderen jeweils den ZFW ,16,5‘, wodurch eine Indifferenzsituation ggü. dem entsprechenden Basisszenario (NS-0) entsteht.

Zusammengefasst ist mit Blick auf die Ergebnisse in Anwendungsfall (1) festzuhalten, dass die modellseitig empfohlenen **Standortentscheidungen je nach Planungssetting grundlegend variieren**. Die Sensitivitätsanalyse führt zu der Erkenntnis, dass sich die Entscheidungsempfehlungen zwischen dem deterministischen RFLDP-Setting (I) und konventionellen Setting (II) in jedem Szenario grundlegend unterscheiden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die initialen Empfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung über die betrachteten Szenarien zum Großteil strukturell gleichbleibend sind. In beiden Settings führen Variationen der Zielvorgaben, Gewichte und Normierungskonstanten nicht pauschal zu strukturellen Veränderungen der Entscheidungsempfehlungen. Trotzdem sind wenige Ergebnisausreißer für bestimmte Parameterkonfigurationen beobachtbar, wenngleich nur im konventionellen Setting (I).

Ergebnisse für Anwendungsfall (2)

Basierend auf den Stamm- und Planungsdaten (vgl. Abschnitt 6.2.1) resultiert im deterministischen RFLDP-Setting für Anwendungsfall (2) eine Probleminstanz mit 13.901 Nebenbedingungen, 2.016 (davon 545 ganzzahligen) Variablen und 18.693

³³ Die geringere Intensität ist darauf zurückzuführen, dass Standort $j = 4$ ggü. $j = 2$ eine zum Entscheidungszeitpunkt bessere Ausprägung ($a_{i,j}$) bzgl. des Standortfaktors *Büroflächenkapazität* ($i = 7$) hat (vgl. Abschnitt 6.2.1).

Nichtnullen. Der Rechner ermittelt in 0,03 s die optimale Standortkonfiguration. Tabelle 6.14 zeigt die für Anwendungsfall (2) settingweise generierten Ergebnisse.³⁴

Tabelle 6.14 Ergebnisse je Planungssetting (Anwendungsfall 2)

Planungssetting	Standortwahl	Standortentwicklung			
		Allokation Unternehmensmaßnahme	Periode Intensität		
			t_0	t_1	t_2
(I) Det. RFLDP	$j = 1$	$m = 1$	100 %	-	-
		$m = 2$	25 %	37,5 %	37,5 %
		$m = 3$	100 %	-	-
		$m = 4$	100 %	-	-
(I') Vereinfachtes Det. RFLDP	$j = 3$	$m = 1$	100 %	-	-
		$m = 2$	15,6 %	-	-
		$m = 3$	100 %	-	-
(II) Konventionell	$j = 3$	-	-	-	-

Mit Blick auf die modellbasiert herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung sind **vier wesentliche Erkenntnisse** festzuhalten.

Erstens **unterscheiden sich die Ergebnisse in den Planungssettings (I), (I') und (II) strukturell** voneinander. Dies lässt sich anhand der divergierenden Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl erkennen. Im deterministischen RFLDP-Setting (I) wird modellseitig Standort $j = 1$ empfohlen. Dahingegen wird im vereinfachten deterministischen RFLDP-Setting (I') bei Vernachlässigung von Maßnahmeninterdependenzen sowie im konventionellen Setting (II) modellseitig jeweils zur Wahl von Standort $j = 3$ geraten. Die Errichtung des in Setting (I) empfohlenen Standorts $j = 1$ bedarf einer einmaligen Investition in Höhe von 80,8 Mio. Euro.

Zweitens wird **im deterministischen RFLDP-Setting (I) zusätzlich eine Entscheidungsempfehlung zur Standortentwicklung** gegeben.³⁵ Hierbei ist die Allokation aller $M = 4$ Unternehmensmaßnahmen zu Standort $j = 1$ mit verschiedenen Intensitäten in unterschiedlichen Perioden vorgesehen. Die Maßnahmen

³⁴ Hierbei wird zusätzlich ein drittes Planungssetting (I') als eine vereinfachte Adaption des deterministischen RFLDP-Settings (I) für Anwendungsfall (2) betrachtet. Dies bedeutet konkret, dass in Setting (I') ggü. (I) Maßnahmeninterdependenzen vernachlässigt werden, um deren Implikationen für die betriebliche Entscheidungsfindung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung zu eruieren.

³⁵ Dies ist auch im vereinfachten deterministischen RFLDP-Setting (I') der Fall.

$m = 1$, $m = 3$ und $m = 4$ werden jeweils zu 100 % in t_0 alloziert.³⁶ Maßnahme $m = 2$ wird zunächst zu 25 % in t_0 sowie künftig zu jeweils 37,5 % in t_1 und t_2 alloziert.³⁷ Der modellbasierte Maßnahmenplan zur Entwicklung von Standort $j = 1$ stellt sicher, dass die Zielvorgaben ($b_{i,t}$) für die Standortfaktoren *Lärmmmissionen* ($i = 5$), *Attraktivität für Mitarbeitende* ($i = 16$), *Versorgungsinfrastruktur* ($i = 17$) und *Kapazität Kindertagesstätte* ($i = 18$) exakt erfüllt werden.³⁸ Die Zielvorgabe von $b_{i,t} = 80$ Kindern für die *Kapazität Kindertagesstätte* ($i = 18$) wird dadurch erreicht, dass der Synergieeffekt zwischen $m = 1$ und der Kommunalmaßnahme *Errichtung einer öffentlichen Kindertagesstätte* ($s = 3$) modellseitig antizipiert und durch Maßnahmenkombination in t_0 gezielt ausgeschöpft wird.³⁹ Die Realisierung des in Setting (I) empfohlenen Maßnahmenplans bedarf einer einmaligen Investition von 7,15 Mio. Euro und bedingt 1,91 Mio. Euro Folgeauszahlungen über den gesamten Planungshorizont.⁴⁰ Zur Errichtung und Entwicklung von Standort $j = 1$ sind somit insgesamt 89,86 Mio. Euro erforderlich, wobei das Budget ($B = 90$ Mio. Euro) des Großunternehmens eingehalten und ausgeschöpft wird. Werden Standortentwicklungen in der Entscheidungsfindung modellseitig hingegen unzureichend oder nicht berücksichtigt, wird Standort $j = 1$ modellseitig nicht empfohlen. Dies ist sowohl im vereinfachten deterministischen RFLDP-Setting (I') als auch im konventionellen Setting (II) der Fall.

Drittens wird **im vereinfachten deterministischen RFLDP-Setting (I')** bei Vernachlässigung von Maßnahmeninterdependenzen stattdessen die Wahl von **Standort $j = 3$** empfohlen. Dabei werden drei von $M = 4$ Unternehmensmaßnahmen zu Standort $j = 3$ in t_0 alloziert. Während die Maßnahmen $m = 1$ und $m = 3$ mit einer Intensität von jeweils 100 % alloziert werden, erfolgt die Allokation

³⁶ Errichtung einer betrieblichen Kindertagesstätte ($m = 1$), Errichtung einer Betriebskantine ($m = 3$) und Errichtung eines Gesundheitszentrums für Mitarbeitende ($m = 4$). Vgl. Abschnitt 6.2.1.

³⁷ Herstellung eines baulichen Lärmschutzes ($m = 2$). Vgl. Abschnitt 6.2.1.

³⁸ Für die Ausprägungen der jeweiligen Parameter für die Zielvorgaben ($b_{i,t}$) vgl. Abschnitt 6.2.1.

³⁹ Die nicht-additive Zunahme der Wirksamkeit auf $i = 18$ wird hierbei modellseitig berücksichtigt und der Korrekturfaktor ($z_{i,j,m,s,t}$) zur Angabe des Synergieeffekts bzw. Mehrwerts durch Kombination der Maßnahmen $m = 1$ und $s = 3$ mit $z_{i,j,m,s,t} = 40$ Kindern ($MI_{i,m,s} - CE_{i,j,m} - ME_{i,j,s,t}$) bestimmt.

⁴⁰ Die jeweiligen Summen werden durch Kumulation der periodenweisen Investitionen bzw. Folgeauszahlungen der allozierten Unternehmensmaßnahmen bestimmt. Sie sind mit $h = 10$ % abgezinst.

von $m = 2$ zu 15,6 %.⁴¹ Der Maßnahmenplan zur unternehmensseitigen Entwicklung von Standort $j = 3$ stellt das exakte Erreichen der Zielvorgaben ($b_{i,t}$) für die Standortfaktoren *Kapazität Kindertagesstätte* ($i = 18$), *Versorgungsinfrastruktur* ($i = 17$) und *Lärminmissionen* ($i = 5$) sicher. Im vereinfachten deterministischen RFLDP-Setting (I') bleibt jedoch die entscheidungsgebende synergetische Maßnahmeninterdependenz zwischen $m = 1$ und $s = 3$ unberücksichtigt. Folglich wird das, durch eine kollaborative Standortentwicklung gezielt hebbare, Entwicklungspotenzial des in Setting (I) empfohlenen Standorts $j = 1$ bei der Entscheidungsfindung modellseitig nicht antizipiert. Die unzureichende Berücksichtigung von Standortentwicklungen resultiert im vereinfachten deterministischen RFLDP-Setting (I') in der Empfehlung einer ebenfalls zulässigen Entscheidungsalternative. Es fällt auf, dass die in Setting (I') gegebene Entscheidungsempfehlung zur Standortwahl ($j = 3$) strukturell von jener Empfehlung ($j = 1$) in Setting (I) abweicht. Zudem weichen die in Setting (I') und (I) jeweils empfohlenen Maßnahmenpläne voneinander ab.

Viertens wird **im konventionellen Setting (II)** bei gänzlicher Vernachlässigung von Standortentwicklungen stattdessen die Wahl von **Standort $j = 3$ empfohlen**. Die Entscheidungsfindung basiert auf einer Momentaufnahme der Rahmenbedingungen der $J = 5$ potenziellen Standorte zum Entscheidungszeitpunkt (t_0). In dem Fall wird der im deterministischen RFLDP-Setting empfohlene Standort $j = 1$ aus zwei Gründen nunmehr nicht empfohlen. Zum einen führt das Vernachlässigen des in Setting (I) empfohlenen Maßnahmenplans zur Standortentwicklung dazu, dass die Rahmenbedingungen von Standort $j = 3$ zum Entscheidungszeitpunkt (t_0) modellseitig als am vorteilhaftesten erkannt werden. Zum anderen resultiert das Vernachlässigen kommunaler Standortentwicklungen im strikten Ausschluss von Standort $j = 1$, da dieser in t_0 bzgl. des Standortfaktors *Bodenaltlasten* ($i = 3$) defizitär ausgeprägt ist ($a_{i,j} = 1$) und den minimal erforderlichen Schwellenwert ($A_{i,t}^{min} = 2$) unterschreitet. Im konventionellen Setting (II) bleibt jedoch unberücksichtigt, dass die am Standort $j = 1$ geplante Kommunalmaßnahme *Entfernung von Bodenaltlasten* ($s = 4$) die Standortfaktorausprägung von '1' auf '4' wesentlich verbessern wird.⁴² Folglich werden die Entwicklungspotenziale (der Standorte $j = 1$ und $j = 3$) im konventionellen Setting (II) vernachlässigt, da das vom Planungsumfang reduzierte Modell unternehmensseitige und kommunale

⁴¹ Eine Allokation der Maßnahme $m = 4$ ist am Standort $j = 3$ nicht notwendig, da dieser die unternehmensseitig erwünschte Ausprägung ($a_{i,j} = 4$) bzgl. der Attraktivität für Mitarbeitende ($i = 16$) aufweist.

⁴² Die Realisierung der Kommunalmaßnahme $s = 4$ resultiert ferner darin, dass die unternehmensseitige Zielvorgabe ($b_{i,t} = 4$) für den Standortfaktor *Bodenaltlasten* ($i = 3$) erreicht wird.

Standortentwicklungen bei der Entscheidungsfindung nicht antizipiert bzw. ganz vernachlässigt.

Im Folgenden wird die Sensitivität der Ergebnisse in Anwendungsfall (2) analysiert. Durch die systematische Variation der Parameter $b_{i,t}$, $w_{i,t}^-/w_{i,t}^+$ und k_i ergeben sich **acht zusätzliche Problem instanzen**, die jeweils für das deterministische RFLDP-Setting (I) und das konventionelle Setting (II) gelöst werden.⁴³ Das Lösen der jeweiligen Problem instanzen in den Szenarien beansprucht in etwa die initiale Lösungszeit (0,03 s). Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Anwendungsfall (2) stellt Tabelle 6.15 dar.

Mit Blick auf die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse werden nachfolgend die wesentlichen Erkenntnisse beschrieben. Diese sind teils deckend mit und teils substantiell abweichend von den Erkenntnissen in Anwendungsfall (1). Es sind **zwei Gemeinsamkeiten** zu beobachten. Erstens **divergieren die optimalen ZFW in den jeweiligen Szenarien weitgehend**. Dabei sind die modellbasiert herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung größtenteils strukturell gleichbleibend. Zweitens sind die **Entscheidungsempfehlungen robust ggü. Variationen von Normierungen** (k_i). So führen weder die euklidische Normierung (NS-1), die 0–1-Normierung (NS-2) noch keine Normierung (NS-4) der berücksichtigten Standortfaktoren zu strukturell abweichenden Entscheidungsempfehlungen. Dies betrifft sowohl das deterministische RFLDP-Setting (I) als auch das konventionelle Setting (II). Dahingegen werden **drei substantielle Unterschiede** beobachtet. Erstens weichen die **Entscheidungsempfehlungen zwischen den Settings (I) und (II) nicht über alle Szenarien hinweg strukturell voneinander ab**. So führt eine ggü. dem Basisszenario WS-0 um Faktor ,2‘ stärkere Gewichtung quantitativer Standortfaktoren (WS-2) dazu, dass im deterministischen RFLDP-Setting (I) sowie im konventionellen Setting (II) modellseitig zur Wahl von Standort $j = 3$ geraten wird. In Setting (I) wird ferner die Allokation der Unternehmensmaßnahmen $m = 1$, $m = 2$ und $m = 3$ zu $j = 3$ empfohlen.⁴⁴ Die alternative Empfehlung zur Wahl von Standort $j = 3$ in WS-2 ist darauf zurückzuführen, dass $j = 3$ ggü. dem im Basisszenario WS-0 empfohlenen Standort $j = 1$ bzgl. der qualitativen Standortfaktoren

⁴³ Das vereinfachte deterministische RFLDP-Setting (I') wird im Rahmen der Sensitivitätsanalyse folglich nicht berücksichtigt. Die aus der systematischen Variation resultierenden Ausprägungen der jeweiligen Parameter sind Tabelle C.2 (Anhang C im elektronischen Zusatzmaterial) zu entnehmen.

⁴⁴ Die im Szenario WS-1 für das Setting (I) herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung sind somit strukturell identisch zu den im vereinfachten deterministischen RFLDP-Setting (I') generierten Empfehlungen (siehe Tabelle 6.14).

Tabelle 6.15 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse je Planungssetting (Anwendungsfall 2)

Parameter	Szenario	Planungssetting	ZFW	Standortwahl	Standortentwicklung			
					Allokation	Intensität Periode		
						t_0	t_1	t_2
-	TS-0 WS-0 NS-0	(I) Det. RFLDP	3,62	$j = 1$	$m = 1$	100 %	-	-
					$m = 2$	25 %	37,5 %	37,5 %
					$m = 3$	100 %	-	-
					$m = 4$	100 %	-	-
	(II) Konventionell		16,67	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-
$b_{i,t}$	TS-1	(I) Det. RFLDP	5,39	$j = 1$	$m = 1$	100 %	-	-
					$m = 2$	71,9 %	37,5 %	37,5 %
					$m = 3$	100 %	-	-
					$m = 4$	100 %	-	-
	(II) Konventionell		20,09	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-
	TS-2	(I) Det. RFLDP	0,01	$j = 1$	$m = 1$	100 %	-	-
					$m = 2$	-	15,6 %	37,5 %
					-	-	-	-
					-	-	-	-
	(II) Konventionell		6,08	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-
$w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$	WS-1	(I) Det. RFLDP	1,89	$j = 1$	Standortentwicklung ggü. WS-0 gleich			
					-	-	-	-
					$m = 1$	100 %	-	-
					$m = 2$	15,6 %	-	-
	(II) Konventionell		8,48	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-
k_i	WS-2	(I) Det. RFLDP	3,45	$j = 3$	$m = 1$	100 %	-	-
					$m = 2$	15,6 %	-	-
					$m = 3$	100 %	-	-
					-	-	-	-
	(II) Konventionell		15,77	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-
	NS-1	(I) Det. RFLDP	1,35	$j = 1$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
	(II) Konventionell		15,34	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-
	NS-2	(I) Det. RFLDP	15,36	$j = 1$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
	(II) Konventionell		24,18	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-
	NS-4	(I) Det. RFLDP	62.433,9	$j = 1$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
					-	-	-	-
		(II) Konventionell	114.701,8	$j = 3$	-	-	-	-
					-	-	-	-

Bodenaltlasten ($i = 3$) und *Lärmimmissionen* ($i = 4$) schlechter ausgeprägt ist bzw. entsprechend größere Zielabweichungen vorweist, die in WS-2 ggü. WS-0 weniger ins Gewicht fallen.⁴⁵ Demnach reagieren die **Entscheidungsempfehlungen zweitens am sensitivsten auf Variationen von Gewichten** ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$). Drittens ist eine **weniger sensitive Reaktion der Entscheidungsempfehlungen auf Variationen von Zielvorgaben** ($b_{i,t}$) zu beobachten. Für das deterministische RFLDP-Setting

⁴⁵ Es sei darauf hingewiesen, dass die jeweils optimalen ZFW in WS-0 (3,62) und WS-2 (3,45) nur marginal voneinander abweichen. Somit ist die Entscheidung zwischen den Standorten $j = 1$ und $j = 3$ knapp, da fast eine Indifferenzsituation vorliegt.

sind im optimistischen (TS-1) und pessimistischen Zielszenario (TS-2) geringfügige strukturelle Abweichungen bzgl. der jeweiligen Entscheidungsempfehlung zur Entwicklung von Standort $j = 1$ ggü. dem Basisszenario TS-0 festzustellen. Dies betrifft nur die Allokation und Dimensionierung der Unternehmensmaßnahme $m = 2$. In TS-1 wird zum einen eine höhere Intensität (71,9 %) in t_0 empfohlen, um die größere Abweichung der Ausprägung *Lärmimmissionen* ($i = 5$) aufgrund der ggü. TS-0 ambitionierteren Zielvorgabe zu kompensieren. Zum anderen ist in TS-2 eine Allokation ab t_1 vorgesehen, wenngleich zu einer geringeren Intensität (15,6 %). Dies wird mit den ggü. TS-0 lethargischeren Zielvorgaben begründet.

Zusammengefasst wird mit Blick auf die Ergebnisse in Anwendungsfall (2) festgehalten, dass die modellseitig empfohlenen **Standortentscheidungen in den Planungssettings grundlegend unterschiedlich sind**. Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass ausgewählte Variationen der drei analysierten Parameter nicht pauschal strukturelle Veränderungen der Entscheidungsempfehlungen in den betrachteten Planungssettings bewirken. Nichtsdestotrotz sind ggü. der initialen Entscheidungsempfehlungen ein paar Ergebnisausreißer bei bestimmten Parameterkonfigurationen zu beobachten. Im Besonderen betrifft dies Variationen der initial festgelegten Zielvorgaben und Gewichte im deterministischen RFLDP-Setting (I).

6.2.3 Zwischenfazit

In dem Abschnitt werden die wesentlichen Erkenntnisse festgehalten, die aus der Ex-post-Validierung hervorgehen. Im Folgenden werden die Validität, Praxistauglichkeit und Vorteilhaftigkeiten des entwickelten deterministischen Grundmodells (vgl. Abschnitt 4.4) zur integrierten Standortplanung und -entwicklung thematisiert. Zu dem Zweck erfolgt zunächst ein **Vergleich der modellbasierten Entscheidungsempfehlungen (vgl. Abschnitt 6.2.2) mit zwei unterschiedlichen Standortentscheidungen der in den Anwendungsfällen jeweils betrachteten Unternehmen**. Gegenstand der Betrachtung ist dabei jeweils die in der Vergangenheit tatsächlich getroffene Standortentscheidung sowie eine alternative, seinerzeit in Erwägung gezogene, Standortentscheidung.

In **Anwendungsfall (1) entschied sich das KMU für den Standort $j = 2$** . Diesen entwickelte das KMU proaktiv weiter, indem es die *Büroflächenkapazität* ($i = 7$) der Gewerbeimmobilie durch Realisierung einer entsprechenden Maßnahme von initial ,6‘ auf ,12‘ Personen erweiterte. Allerdings favorisierte die Geschäftsführung zunächst **einen alternativen Standort**. Konkret tendierte sie, basierend auf den ihr zum Entscheidungszeitpunkt damals bekannten Rahmenbedingungen der potenziellen Standorte, zu **Standort $j = 6$** . Den intuitiven

Favoriten $j = 6$ verwarf die Geschäftsführung jedoch umgehend, als sie von der dort in Zukunft geplanten Kommunalmaßnahme *Sanierung eines lokalen Gleissystems* ($s = 1$) und ihren negativen Auswirkungen erfuhr. Im Zeitverlauf resultierte die Realisierung von $s = 1$ am Standort $j = 6$ in einer wesentlichen Verschlechterung der *Erreichbarkeit Schienenverkehr* ($i = 4$), da ein zentraler Bahnübergang geschlossen wurde. Mit Wissen über die kommunale Standortentwicklung zu Lasten ihrer Standortzufriedenheit, entschied sich die Geschäftsführung somit zur Wahl von Standort $j = 2$.

In **Anwendungsfall (2) entschied sich das Großunternehmen für den Standort $j = 1$** . Zugleich wurden strategische Entscheidungen getroffen, um $j = 1$ mithilfe von vier Unternehmensmaßnahmen proaktiv weiterzuentwickeln. Zum Zeitpunkt der Ex-post-Validierung sind einige Maßnahmen bereits realisiert, während sich andere Maßnahmen noch in der Umsetzung befinden. So wurde unternehmensseitig bereits eine bauliche Lärmschutzmaßnahme realisiert und *Lärmimmissionen* ($i = 5$) erfolgreich reduziert. Unternehmensseitig wurden überdies entsprechende Maßnahmen zur Errichtung einer betrieblichen Kindertagesstätte, Betriebskantine und eines Gesundheitszentrums für Mitarbeitende am Standort $j = 1$ initiiert. Die drei Unternehmensmaßnahmen befinden sich zum Ex-post-Validierungszeitpunkt noch in der Umsetzung und werden mit künftiger Realisierung wesentlich zur Verbesserung der entsprechenden Standortfaktorausprägungen am Standort $j = 1$ beitragen. Zunächst favorisierte das Unternehmen jedoch einen **alternativen Standort**. Bevor das Unternehmen konkrete Verhandlungsgespräche mit den für die potenziellen Standorte zuständigen kommunalen Akteuren geführt hatte, wurde basierend auf den Ergebnissen checklistenartiger Analysen zu **Standort $j = 3$** tendiert. Allerdings ergaben Verhandlungen mit dem für Standort $j = 1$ zuständigen kommunalen Akteur entscheidungsrelevante kommunale Entwicklungen am Standort $j = 1$. So wurden zum einen die *Entwicklung lokaler Hauptverkehrsstraßen* ($s = 1$), *Entfernung von Bodenaltlasten* ($s = 4$) und *Revision relevanter Bauvorschriften* ($s = 8$) am Standort $j = 1$ kommunalseitig in Aussicht gestellt. Über die Zeit wurden die Kommunalmaßnahmen realisiert und verbesserten die Standortfaktorausprägungen *Hauptverkehrsstraßenkapazität* ($i = 7$), *Bodenaltlasten* ($i = 3$) und *Sichtbarkeit* ($i = 4$) wesentlich. Zum anderen wurde sich gemeinsam für eine kollaborative Entwicklung von $j = 1$ hinsichtlich der *Kapazität Kindertagesstätte* ($i = 18$) entschieden. Hierzu wurden die jeweiligen Unternehmens- und Kommunalplanungen zur *Errichtung einer betrieblichen Kindertagesstätte* ($m = 1$) und zur *Errichtung einer öffentlichen Kindertagesstätte* ($s = 3$) vereinigt. Somit entschied sich das Großunternehmen für Standort $j = 1$.

Somit trafen die im Rahmen der Ex-post-Validierung betrachteten Unternehmen ihre damaligen Standortentscheidungen unter bewusster Berücksichtigung sowohl eigener als auch kommunaler Maßnahmen zur Standortentwicklung.⁴⁶ Auf explizite Nachfrage geben die jeweiligen Vertreter an, dass die Unternehmensentscheidungen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung jeweils eindeutig und zweifelsfrei fielen. Die Entscheidungen liegen zum Zeitpunkt der Ex-post-Validierung mindestens fünf Jahre in der Vergangenheit zurück. Zudem wird jeweils die Aussage getroffen, dass unternehmensseitig uneingeschränkte Zufriedenheit mit den damaligen Entscheidungen besteht.

Vor dem Hintergrund sind **zwei zentrale Erkenntnisse** festzuhalten. Zum einen resultiert das entwickelte deterministische Grundmodell in praxisnahen, validen Entscheidungsempfehlungen für Unternehmen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung. Die fallweise im deterministischen RFLDP-Setting (I) modellbasiert gegebenen Empfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung stimmen mit den damaligen, realen Entscheidungen der jeweiligen Unternehmen strukturell überein. Demnach ist das **deterministische Grundmodell eine für die Praxis zweckmäßige und valide betriebliche Entscheidungsunterstützung** zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Zum anderen sind die mit dem entwickelten deterministischen Grundmodell zur integrierten Standortplanung und -entwicklung herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen ggü. den Empfehlungen konventioneller Standortplanungsmodelle strukturell überlegen. Die fallweise im konventionellen Planungssetting (II) mit dem (vom Planungsumfang entsprechend reduzierten) Modell herbeigeführten Empfehlungen beinhalten jeweils Standortentscheidungen, die erwiesenermaßen langfristig unvorteilhaft sind. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf das Vernachlässigen von Standortentwicklungen über die Zeit. Demnach ist das **deterministische Grundmodell absolut vorteilhaft ggü. konventionellen Standortplanungsmodellen**. Dies wird damit begründet, dass die systematische Antizipation von Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sowie etwaiger Synergieeffekte durch Kombination dieser in alternativen, langfristig vorteilhafteren Standortentscheidungen resultiert.

Insgesamt ist die **Ex-post-Validierung eine erfolgreiche Demonstration der Praxistauglichkeit und Vorteilhaftigkeit des deterministischen Grundmodells**

⁴⁶ Folglich stimmen die in den Anwendungsfällen (1) und (2) jeweils zum Entscheidungszeitpunkt verfügbaren Informationen mit den für das deterministische RFLDP-Setting (I) getroffenen Annahmen überein. Die Informationsverfügbarkeiten für die alternativen Standortentscheidungen decken sich mit den Annahmen im konventionellen Setting (II). Vgl. Abschnitt 6.2.2.

als valide betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Mit systematischer Antizipation von Standortentwicklungen geht die entwickelte Methodik über bisher existente betriebliche Standortplanungsmethoden hinaus.

Die durch die Ex-post-Validierung erlangten Erkenntnisse schaffen ein **fundamentales Vertrauen in die entwickelte Methodik**. Ferner lassen sie das große Potenzial der Methodik zur systematischen Unterstützung akut planender Unternehmen bzw. zukunftsgerichteter Standortentscheidungen erkennen. Das Potenzial untermauern die positiven Resonanzen von Seiten der Praxis. Von beiden Unternehmensvertretern wird der praktische Mehrwert der entwickelten Methodik einstimmig darin gesehen, in der Lage zu sein, sich dank der objektiven Entscheidungsgrundlage von heuristischen und intuitiven Standortentscheidungen loszulösen. Außerdem betonen beide, dass die Methodik zur Entscheidungsunterstützung seinerzeit sehr hilfreich gewesen wäre und sie diese zur Unterstützung möglicher Standortentscheidungen künftig anwenden würden.

6.3 Stufe 2: Prospektive Anwendung – Ex-ante-Validierung

In dem Abschnitt erfolgt eine Ex-ante-Validierung der szenariobasierten Erweiterung zur robusten Planung (vgl. Abschnitt 4.5) und des Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung (vgl. Kapitel 5). Kernziel ist die Demonstration der praktischen Anwendbarkeit der modellbasierten Entscheidungsunterstützung für das systematisch effektive Vorbereiten von zukunftsrobusten Unternehmensentscheidungen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung.

Zu dem Zweck wird die Entscheidungsunterstützung zur **wissenschaftlichen Planungsbegleitung eines KMU des Baugewerbes** angewandt, welches im Zeitraum der Ex-ante-Validierung akut planend bzw. standortsuchend ist. Die Planungsbegleitung verfolgt das Ziel, den Entscheidungsprozess des KMU effektiv zu strukturieren und eine objektiv fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen, die gezielten Verhandlungen mit entsprechenden kommunalen Akteuren und einer zukunftsrobusten Entscheidungsfindung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung dienlich sein soll. Das KMU plant eine regionale **Umsiedlung** des Unternehmenssitzes, die durch eine Unzufriedenheit mit den Rahmenbedingungen des aktuellen Standorts motiviert ist. Die Standortentscheidung des KMU ist im Ex-ante-Validierungszeitraum ausstehend. Die Planung und die zu treffenden Entscheidungen werden ausschließlich von der **Geschäftsführung** verantwortet.

Auf Nachfrage gibt die Geschäftsführung an, dass sie keine Methode zur Entscheidungsunterstützung vorsieht und die **Entscheidung intuitiv** träfe. Ferner wird angegeben, dass ein intuitiver Standortfavorit existiert. An der wissenschaftlichen Planungsbegleitung des KMU partizipieren außerdem zwei Vertreter einer regionalen Wirtschaftsförderung.⁴⁷ Tabelle 6.16 stellt die fünf wesentlichen Merkmale zur Charakterisierung des Anwendungsfalls (3) zusammenfassend dar.

Tabelle 6.16 Merkmale zur Charakterisierung des Anwendungsfalls (3) zur Ex-ante-Validierung

Merkmal	Anwendungsfall (3)
(1) Unternehmensgröße	Kleines Unternehmen (KMU)
(2) Branchenzugehörigkeit	Baugewerbe
(3) Vorhaben	Standortumsiedlung
(4) Verantwortung	Geschäftsführung
(5) Entscheidungsunterstützung	Nein (Intuition)

Für die Ex-ante-Validierung gliedert sich der Abschnitt wie folgt. Zunächst werden das Vorgehen zur Planungsbegleitung und die damit verbundenen Herausforderungen (Abschnitt 6.3.1) beschrieben. Daraufhin werden die planungsrelevante Datenbasis vorgestellt und Szenarien für kommunale Standortentwicklungen (Abschnitt 6.3.2) erstellt. Anschließend werden Ergebnisse generiert und auf Sensitivität analysiert (Abschnitt 6.3.3). Es folgt ein praxisgeeigneter Report der Ergebnisse zur (Manager-)Diskussion dieser (Abschnitt 6.3.4). Abschließend werden die wesentlichen Erkenntnisse aus der planungsbegleitenden Anwendung der modellbasierten Entscheidungsunterstützung in einem Zwischenfazit (Abschnitt 6.3.5) hervorgehoben.

6.3.1 Vorgehen und Herausforderungen in der Planungsbegleitung

Das **Vorgehen zur wissenschaftlichen Planungsbegleitung** des KMU teilt sich in **drei Phasen**. In dem Kontext werden vier gemeinsame Treffen mit den Vertretern des KMU sowie der regionalen Wirtschaftsförderung organisiert. Für die Akteure

⁴⁷ Dies sind konkret die Geschäftsführung und ein Gewerbeflächenverantwortlicher auf Mitarbeiterebene. Beide Kommunalvertreter und die KMU-Geschäftsführung fungieren als Gesprächspartner im Rahmen der Ex-ante-Validierung (u. a. zur Datenerhebung, Ergebnisdiskussion etc.).

beträgt der kumulierte Zeitaufwand jeweils ca. sieben Stunden.⁴⁸ Die Abbildung 6.2 veranschaulicht das systematische Vorgehen zur wissenschaftlichen Planungsbegleitung des KMU.

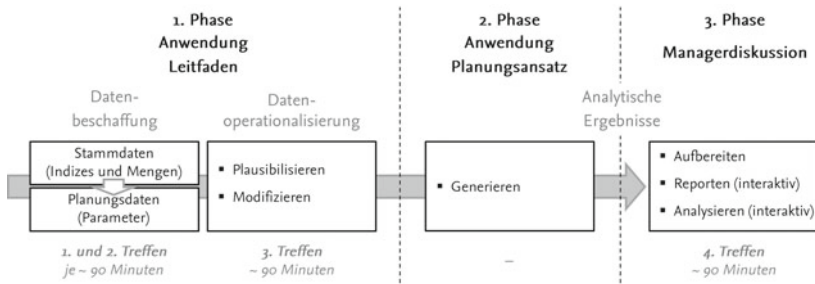


Abbildung 6.2 Vorgehen zur wissenschaftlichen Planungsbegleitung (Anwendungsfall 3)

In der **ersten Phase** wird das wissenschaftliche Vorhaben den Akteuren zunächst vorgestellt und daraufhin im Wesentlichen der **Leitfaden zur Datenerhebung** angewandt. Dabei werden die Stammdaten (1. Treffen) sowie Planungsdaten (2. Treffen) beschafft und anschließend operationalisiert. Die somit geschaffene Datenbasis wird mit den Akteuren gemeinsam plausibilisiert und (bei Bedarf) modifiziert (3. Treffen). In der **zweiten Phase** wird der **Planungsansatz zur szenariobasierten, robusten Planung** angewandt, um die analytischen Ergebnisse zu generieren. In der **dritten Phase** erfolgt abschließend eine **Managerdiskussion**. Die modellbasierten Ergebnisse werden zu dem Zweck in Form eines strukturiert-transparenten Reports praxisgeeignet aufbereitet und mit den Akteuren gemeinsam systematisch analysiert (4. Treffen). Die Interaktion mit der KMU-Geschäftsführung bei der Herbeiführung von Entscheidungsempfehlungen ist integraler Bestandteil der dritten und letzten Phase.

Mit der wissenschaftlichen Planungsbegleitung gehen **Herausforderungen** einher. Dies betrifft insbesondere die dritte und letzte Phase. Im Rahmen der Managerdiskussion sind der KMU-Geschäftsführung strategische Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung zu unterbreiten. Die Herausforderung besteht im Sicherstellen der Akzeptanz der auf den modellbasierten (Optimierungs-)Ergebnissen basierenden Entscheidungsempfehlungen von

⁴⁸ Zur strategischen (Standort-)Planung ist der Zeitaufwand angemessen und vernachlässigbar gering.

Seiten der Praxis bzw. der partizipierenden Akteure. Angesichts der komplexen Entscheidungssituation in der regionalen Standortplanung und -entwicklung (vgl. Abschnitt 2.4) wird zur systematisch-transparenten und nachvollziehbaren Herleitung der Entscheidungsempfehlungen u. a. ein **DA-basierter Entscheidungsbaum** für die Managerdiskussion problemadäquat adaptiert.⁴⁹

6.3.2 Datenbasis und Erstellung von Szenarien

In dem Abschnitt werden die planungsrelevante Datenbasis vorgestellt und Szenarien zur Beschreibung unsicherer kommunaler Standortentwicklungen erstellt. Zur Beschaffung der Daten in der **ersten Phase der Planungsbegleitung** erfolgen semi-strukturierte Interviews mit den Akteuren. Inhaltlich orientierten sich die Interviews am Bezugsrahmen des Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung (vgl. Abschnitt 5.1). Die beschafften Daten werden anschließend den Leitlinien (vgl. Abschnitt 5.2) folgend operationalisiert und mit den Akteuren plausibilisiert. Im weiteren Verlauf werden die Datenbasis und erstellten Szenarien für Anwendungsfall (3) beschrieben.

Datenbasis für Anwendungsfall (3)

Für den Anwendungsfall (3) werden die folgenden **Stammdaten** berücksichtigt. Es werden $I = 17$ **Standortfaktoren** i betrachtet, anhand derer $J = 11$ **Standortalternativen** j bewertet werden.⁵⁰ Zum Zwecke der aktiven Beeinflussung der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte wird eine $M = 1$ **Unternehmensmaßnahme** m berücksichtigt, die auf die *Errichtung gewerblicher Ladesäulen* ($m = 1$) abzielt.⁵¹ Außerdem werden $S = 8$ **Kommunalmaßnahmen** s berücksichtigt. Diese zielen auf die *Erschließung lokaler Straßen* ($s = 1$), *Errichtung eines altersgerechten Wohnens* ($s = 2$), *Errichtung einer Bundesautobahn* ($s = 3$), *Schließung öffentlicher Bushaltestellen* ($s = 4$), *Umgestaltung von Gewerbegebietszufahrten* ($s = 5$), *Entwicklung lokaler Breitbandinfrastrukturen* ($s = 6$), *Zuwanderung einer Branchenvertretung* ($s = 7$) und die *Errichtung halböffentlicher Ladesäulen*

⁴⁹ Vgl. Abschnitt 3.2.3. Entscheidungsbäume haben den Vorteil, dass sie komplexe Entscheidungssituationen strukturiert und transparent überblicken lassen sowie für Praktiker einfach zu verstehen sind.

⁵⁰ Bei den *Standortalternativen* handelt es sich um Gewerbeflächen (zum Erwerb).

⁵¹ Die KMU-Geschäftsführung plant die Fahrzeugflotte des Unternehmens in Zukunft zu elektrifizieren.

($s = 8$) ab.⁵² Um Unsicherheiten in Bezug auf Kommunalmaßnahmen zu beschreiben, werden $K = 5$ **Szenarien** k erstellt. Letztlich werden $T = 3$ **Perioden** t, t' betrachtet.⁵³

Die Stammdaten für Anwendungsfall (3) sind in Tabelle 6.17 dargestellt.

Tabelle 6.17 Stammdaten (Anwendungsfall 3)

Stammdaten	Menge	Erläuterung
Standortfaktoren i	$I = 17$	Qualitativ und quantitativ
Standortalternativen j	$J = 11$	Gewerbeflächen zum Erwerb
Unternehmensmaßnahmen m	$M = 1$	-
Kommunalmaßnahmen s	$S = 14$	In Szenarien beschrieben
Szenarien k	$K = 5$	Diskret
Perioden t, t'	$T = 3$	Planungshorizont (in Jahren): 5

Im Folgenden werden die Planungsdaten in Anwendungsfall (3) beschrieben. Die **anforderungsspezifischen Planungsdaten** sind der Tabelle 6.18 zu entnehmen.

In den Interviews kann die Geschäftsführung ihre Standortanforderungen im Wesentlichen spezifizieren, wenngleich es zur Spezifikation einiger Anforderungen datenbezogene und methodische Herausforderungen zu bewältigen gilt. Dies betrifft insbesondere das Bestimmen kriterienspezifischer Zielvorgaben und Gewichte. Die **Zielvorgaben** ($b_{i,t}$) spezifiziert die Geschäftsführung teils problemlos als Punktwerte, jedoch ist die Informationslage zur Spezifizierung gewisser $b_{i,t}$ nicht hinreichend. Zum Beispiel ist es für die Geschäftsführung herausfordernd, konkrete Zielvorgaben mit Blick auf die *Gewerbsteuer* ($i = 3$) oder *Grundsteuer* ($i = 4$) festzulegen. Zur dahingehenden Unterstützung werden, in Ergänzung zu den Interviews, entsprechende Datenbank- und Statistikrecherchen zur Schließung der Informationslücken durchgeführt. In der Spezifizierung der **Gewichte** ($w_{i,t}^-/w_{i,t}^+$) sieht sich die Geschäftsführung mit der Herausforderung konfrontiert, die relative Wichtigkeit der einzelnen $I = 17$ Standortfaktoren zu beurteilen. Um Unterstützung zu leisten, werden ihr zwei unterschiedliche Strategien zur Bestimmung von Gewichten vorgeschlagen. Erstens wird eine **intuitive Gewichtungsstrategie**

⁵² Im Rahmen der Szenarienerstellung werden, über die $S = 8$ Kommunalmaßnahmen hinaus, sechs zusätzliche Maßnahmen betrachtet. Somit werden in Anwendungsfall (3) insgesamt $S = 14$ Kommunalmaßnahmen (siehe Tabelle 6.17) berücksichtigt. Die zusätzlichen sechs Kommunalmaßnahmen werden an späterer Stelle des Abschnitts beschrieben.

⁵³ Der Planungshorizont umfasst fünf Jahre.

Tabelle 6.18 Anforderungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 3)

Standortfaktor		Zielvorgabe		Gewicht ^a		Schwellenwert	
$I = 17$	Bezeichnung	Einheit	$b_{i,t}$	$w_{i,t}^-$	$w_{i,t}^+$	$A_{i,t}^{min}$	$A_{i,t}^{max}$
$i = 1$	Gewerbeflächengröße	Tsd. m ²	10	3 10	-	6	-
$i = 2$	Kaufpreis	Euro/m ²	7	-	2 5	-	18
$i = 3$	Gewerbesteuer	%	316,3	-	2 2,5	-	-
$i = 4$	Grundsteuer	%	373,4	-	2 3	-	-
$i = 5$	Sichtbarkeit	RG 1–4	4	2 9	-	1	-
$i = 6$	Branchenvertretung	Ja(1)/Nein(0)	1	1 1	-	-	-
$i = 7$	Bildungsinfrastruktur	RG 1–4	4	1 4,5	-	-	-
$i = 8$	Versorgungsinfrastruktur	RG 1–4	4	3 2,5	-	-	-
$i = 9$	Wohnen & Freizeit	RG 1–4	4	3 3,5	-	-	-
$i = 10$	Nähe Autobahn	km	5	-	3 10	-	25
$i = 11$	Nähe Bundesstraße	km	1	-	3 10	-	5
$i = 12$	Erreichbarkeit Bahnhof	min	10	-	2 5	-	25
$i = 13$	Erreichbarkeit ÖPNV	min	1	-	2 9	-	10
$i = 14$	Einzugsgebiet Mitarbeitende	min	20	-	3 7	-	35
$i = 15$	Erreichbarkeit Kunden	RG 1–4	4	3 6	-	-	-
$i = 16$	Ladeinfrastruktur	# Säulen	4*	1 6	-	-	-
$i = 17$	Breitbandinfrastruktur	Mbit/s	50	1 6	-	-	-

^a Die Gewichte $w_{i,t}^-$ und $w_{i,t}^+$ sind gem. folgender Logik angegeben: Intuitive Gewichte (1–3) | Methodisch bestimmte Gewichte (als relative Prozentwerte, deren Kumulation über alle berücksichtigten $I = 17$ Standortfaktoren einen Absolutwert von 100 % ergeben).

empfohlen, nach der den Standortfaktoren ein Gewichtungswert ,1‘ bis ,3‘ intuitiv zugewiesen wird.⁵⁴ Zweitens wird eine **methodische Gewichtungsstrategie** vorgeschlagen, nach der je Standortfaktor ein Prozentwert durch Paarvergleiche bestimmt wird.⁵⁵ Die **Schwellenwerte** ($A_{i,t}^{min}/A_{i,t}^{max}$) bestimmt die Geschäftsführung für erfolgskritische Standortfaktoren in Ergänzung zu den entsprechenden Zielvorgaben ($b_{i,t}$). Die Geschäftsführung nimmt ihre Standortanforderungen als überwiegend zeitlich konstant an.⁵⁶

⁵⁴ Je höher der Wert, desto wichtiger ist ein Standortfaktor. Die intuitive Zuweisung der Werte erfolgt in Interaktion mit der Geschäftsführung und wird durch MS PowerPoint visuell unterstützt.

⁵⁵ Die Strategie ist somit an die Kriteriengewichtung durch Paarvergleiche des AHP sowie des ANP angelehnt (vgl. Abschnitt 3.2.1). Der methodische Paarvergleich erfolgt in MS Excel.

⁵⁶ In Tabelle 6.18 sind die betroffenen Parameter mit „*“ gekennzeichnet. Eine Ausnahme stellt die Zielvorgabe ($b_{i,t}$) für die *Ladeinfrastruktur* ($i = 16$) dar, die sich von ,4‘ auf ,5‘ Ladesäulen ab t_1 erhöht.

Tabelle 6.19 Bewertungsspezifische Planungsdaten (Anwendungsfall 3)

Standortfaktor	Aktuelle Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$)											
$I = 17$ Bezeichnung	Einheit	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$	$j = 7$	$j = 8$	$j = 9$	$j = 10$	$j = 11$
$i = 1$ Gewerbeflächengröße	Tsd. m ²	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6,6	8
$i = 2$ Kaufpreis	Euro/m ²	7	7	14	10	8,5	10	10	10	10	20	28
$i = 3$ Gewerbesteuer	%	320	320	323	323	323	323	323	323	323	323	350
$i = 4$ Grundsteuer	%	380	380	400	400	400	400	400	400	400	400	350
$i = 5$ Sichtbarkeit	RG 1–4	4	2	1	4	2	3	2	2	2	1	2
$i = 6$ Branchenvertretung	1/0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
$i = 7$ Bildungsinfrastruktur	RG 1–4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2
$i = 8$ Versorgungsinfrastruktur	RG 1–4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
$i = 9$ Wohnen & Freizeit	RG 1–4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3
$i = 10$ Nähe Autobahn	km	0,95	3,5	14,9	11,3	11,4	11,7	27	27,5	27,7	25,2	32
$i = 11$ Nähe Bundesstraße	km	0,1	1,9	0,9	0,35	0,45	0,7	0,85	0,8	1,4	3,3	9,1
$i = 12$ Erreichbarkeit Bahnhof	min	10	9	7	23	24	27	24	25	32	29	4
$i = 13$ Erreichbarkeit ÖPNV	min	10	4	4	15	16	19	11	14	18	6	4
$i = 14$ Einzugsgebiet Mitarbeitende	min	20	23	12	13	13	14	23	24	21	23	17
$i = 15$ Erreichbarkeit Kunden	RG 1–4	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2
$i = 16$ Ladeinfrastruktur	# Säulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$i = 17$ Breitbandinfrastruktur	Mbit/s	50	50	1.000	50	50	50	1.000	1.000	1.000	0	50
Investition für Standorterrichtung (IC_j)	Tsd. Euro	183	183	244	216	199	216	216	216	216	246	242

Die **bewertungsspezifischen Planungsdaten** sind in Tabelle 6.19 enthalten.

Die zur Spezifizierung der **aktuellen Standortfaktorausprägungen** ($a_{i,j}$) erforderlichen Daten werden **auf drei Wegen beschafft**. Erstens wird ein Großteil der Daten von **öffentlich zugänglichen Quellen** bezogen, wie bspw. über Online-Kartendienste beschaffbare Daten für die *Nähe Autobahn* ($i = 10$) und *Erreichbarkeit ÖPNV* ($i = 13$). Da die Aktualität dieser Daten jedoch nicht zwingend gegeben ist, werden sie mit der Wirtschaftsförderung gemeinsam plausibilisiert. Zweitens sind **gewisse Daten nicht öffentlich zugänglich und werden von der Wirtschaftsförderung beigesteuert**, wie bspw. Daten zum *Kaufpreis* ($i = 2$) potenzieller Gewerbeflächen. Drittens sind bestimmte Daten von der Wirtschaftsförderung nicht zuverlässig bereitstellbar, die zwecks Beschaffung stattdessen auf **einschlägige Datenbanken** verweist, die bspw. Daten zur *Bildungsinfrastruktur* ($i = 7$) und *Versorgungsinfrastruktur* ($i = 8$) enthalten. Um eine konsistente Standortbewertung basierend auf den aktuellen Standortfaktorausprägungen ($a_{i,j}$)

sicherzustellen, wird eine **Summennormierung der Standortfaktoren** durchgeführt.⁵⁷ Für eine Spezifizierung der **Investitionen zur Standorterrichtung** (IC_j) wird das konkrete Standortvorhaben der KMU-Geschäftsführung eruiert. Die Wirtschaftsförderung weist die Geschäftsführung dabei auf sonstige zu berücksichtigende monetäre Aspekte in der Standorterrichtung (wie bspw. notwendige Erschließungsarbeiten) hin. Es werden gemeinsam Grobkalkulationen durchgeführt und IC_j **standortspezifisch parametrisiert**.

Insgesamt zeigt sich, dass die **Partizipation der regionalen Wirtschaftsförderung** angesichts beschriebener, datenbezogener Herausforderungen **für eine fundierte Standortbewertung unverzichtbar** ist. Die Wirtschaftsförderungsvertreter geben entsprechende Informationsankünfte und steuern einen Großteil der bewertungsspezifischen Daten bei, wodurch es gelingt, die Informationslücken des KMU zu schließen.

Die **entwicklungsspezifischen Planungsdaten** werden nachfolgend eingeführt. In Tabelle 6.20 sind die Parameter zur Spezifizierung der **Wirksamkeiten von Unternehmensmaßnahmen** ($CE_{i,j,m}$) und **Kommunalmaßnahmen** ($ME_{i,j,s,t}$) dargestellt.⁵⁸ Zudem sind die **Wirksamkeiten durch Maßnahmenkombination** ($MI_{i,m,s}$) enthalten.

Bezüglich der Wirksamkeiten der berücksichtigten Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sind **fünf Aspekte festzuhalten**. **Erstens** sind die Realisierungen der Kommunalmaßnahmen von mehreren Akteuren zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb des Planungshorizonts geplant. **Zweitens** wirkt sich ein Teil der betrachteten Kommunalmaßnahmen zeitgleich und standortübergreifend auf die Ausprägungen mindestens zweier Standortfaktoren aus. So wirkt sich bspw. die *Errichtung einer Bundesautobahn* ($s = 3$) in t_2 zeitgleich auf die Ausprägungen *Nähe Autobahn* ($i = 10$) und *Erreichbarkeit Kunden* ($i = 15$) von insgesamt sechs der $J = 11$ potenziellen Standorte aus. **Drittens** wirken sich die Kommunalmaßnahmen teils zugunsten und teils zulasten der Standortzufriedenheit des KMU aus. So wirkt sich bspw. die *Schließung öffentlicher Bushaltestellen* ($s = 4$) am Standort $j = 7$ in t_2 mit + 5 bzw. + 10 Minuten negativ auf die *Erreichbarkeit Bahnhof* ($i = 12$) und *Erreichbarkeit ÖPNV* ($i = 13$) aus. Dahingegen wirkt sich die *Errichtung einer Bundesautobahn* ($s = 3$) am Standort $j = 7$ in t_2 mit –26,6 km

⁵⁷ Eine Beschreibung der Normierungslogik findet sich in Anwendungsfall (2). Vgl. Abschnitt 6.2.1.

⁵⁸ In Tabelle 6.20 werden die Wirksamkeiten der Kommunalmaßnahmen aus Platzgründen nicht spezifisch für Szenario k angegeben. Die szenariospezifischen Maßnahmenwirksamkeiten werden im Zuge der Erstellung der jeweiligen Szenarien an späterer Stelle des Abschnitts thematisiert.

Tabelle 6.20 Entwicklungsspezifische Planungsdaten; Maßnahmenwirksamkeiten (Anwendungsfall 3)

Standortfaktor			Wirksamkeit Unternehmensmaßnahmen ($CE_{i,j,m}$) Wirksamkeit Kommunalmaßnahmen ($ME_{i,j,s,t}$)								
$i = 17$	Bezeichnung	Einheit	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 7$	$j = 8$	$j = 9$	$j = 10$	$j = 11$
$i = 5$	Sichtbarkeit	RG 1–4	–	–	+2	–	–	–	–	–	–
			–	–	$s = 1$	–	–	–	–	–	
			–	–	in t_0	–	–	–	–	–	
$i = 6$	Branchenvertretung	1/0	–	–	+1	+1	–	–	–	–	–
			–	–	$s = 7$	$s = 7$	–	–	–	–	
			–	–	in t_0	in t_0	–	–	–	–	
$i = 9$	Wohnen & Freizeit	RG 1–4	+1	+1	–	–	–	–	–	–	–
			$s = 2$	$s = 2$	–	–	–	–	–	–	
			in t_2	in t_2	–	–	–	–	–	–	
$i = 10$	Nähe Autobahn	km	–	–	–3,2	–	–26,6	–26,2	–26,1	–19,6	–12,5
			–	–	$s = 3$	–	$s = 3$	$s = 3$	$s = 3$	$s = 3$	$s = 3$
			–	–	in t_2	–	in t_2	in t_2	in t_2	in t_2	in t_2
$i = 11$	Nähe Bundesstraße	km	–	–	–	–	–0,4	–	–0,45	–	–
			–	–	–	–	$s = 5$	–	$s = 5$	–	–
			–	–	–	–	in t_2	–	in t_2	–	–
$i = 12$	Erreichbarkeit Bahnhof	min	–	–	–	–	+5	–	–	–	–
			–	–	–	–	$s = 4$	–	–	–	–
			–	–	–	–	in t_2	–	–	–	–
$i = 13$	Erreichbarkeit ÖPNV	min	–	–	–	–	+10	–	+7	–	–
			–	–	–	–	in t_2	–	in t_2	–	–
			–	–	–	–	–3	–	–4	–	–
$i = 14$	Einzugsgebiet Mitarbeitende	min	–	–	–	–	$s = 5$	–	$s = 5$	–	–
			–	–	–	–	in t_2	–	in t_2	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–
$i = 15$	Erreichbarkeit Kunden	RG 1–4	–	–	+1	–	+1	+1	+1	–	–
			–	–	$s = 3$	–	$s = 3$	$s = 3$	$s = 3$	$s = 3$	–
			–	–	in t_2	–	in t_2	in t_2	in t_2	in t_2	–
			+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5
$m = 1$											
$i = 16$	Ladeinfrastruktur	# Säulen	–	–	+2	+2	–	–	–	–	–
			–	–	$s = 8$	$s = 8$	–	–	–	–	–
			–	–	in t_0	in t_0	–	–	–	–	–
$i = 17$	Breitband- infrastruktur	Mbit/s	–	–	je +10 ($MI_{i,m,s}$)	–	–	–	–	–	–
			+950	+950	–	–	–	–	–	–	
			$s = 6$	$s = 6$	–	–	–	–	–	–	
$i = 17$	Breitband- infrastruktur	Mbit/s	in t_0	in t_0	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	

bzw. + 1 RG positiv auf die *Nähe Autobahn* ($i = 10$) und *Erreichbarkeit Kunden* ($i = 15$) aus. **Viertens** erfolgt eine standortunspezifische Parametrierung der Wirksamkeit der Unternehmensmaßnahme *Errichtung gewerblicher Ladesäulen* ($m = 1$).⁵⁹ **Fünftens** bestehen an den Standorten $j = 3$ und $j = 4$ Interdependenzen zwischen den Maßnahmen *Errichtung gewerblicher Ladesäulen* ($m = 1$) und der jeweils in t_0 geplanten *Errichtung halböffentlicher Ladesäulen* ($s = 8$). Durch eine dahingehend kollaborative Entwicklung und Kombination der Maßnahmen ist an beiden Standorten eine synergetische Gesamtwirksamkeit ($MI_{i,m,s}$) von + 10 statt + 7 Ladesäulen (im Falle isolierter Maßnahmenrealisierungen) auf die *Ladeinfrastruktur* ($i = 16$) zu erwarten.

Es zeigt sich insgesamt, dass eine **fundierte Spezifizierung (kommunaler) Standortentwicklungen zwingend die Partizipation der Wirtschaftsförderung erfordert**, um dahingehende Informationslücken des KMU zu schließen.

Für die Unternehmensmaßnahme *Errichtung gewerblicher Ladesäulen* ($m = 1$) werden außerdem die folgenden finanziellen Kennwerte berücksichtigt. Eine Realisierung von $m = 1$ (Errichtung von fünf Ladesäulen) erfordert eine einmalige **Investition** von $ID_{j,m,t} = 15$ Tsd. Euro, die **Folgeauszahlungen** von $FC_{j,m,t} = 2, 1$ Tsd. Euro pro Periode bedingt.⁶⁰ Sowohl $ID_{j,m,t}$ als auch $FC_{j,m,t}$ werden **standortunspezifisch parametriert**.

Abschließend spezifiziert die Geschäftsführung die planerischen **Randbedingungen**. In dem Kontext wird ein Budget in Höhe von $B = 250$ Tsd. Euro festgelegt. Ferner wird ein kalkulatorischer Zinssatz von $h = 8 \%$ /a bestimmt, um mögliche künftige Auszahlungen im Rahmen der unternehmensseitigen Standortentwicklung zu diskontieren.

Erstellung von Szenarien

Nachfolgend werden $K = 5$ Szenarien erstellt, um Unsicherheiten bzgl. der berücksichtigten $S = 8$ Kommunalmaßnahmen zu beschreiben.⁶¹ Jedes Szenario stellt ein spezifisches **Zukunftsbild der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte** dar, das aus einem spezifischen **kommunalen Entwicklungspfad**

⁵⁹ Der Strategie 2 (vgl. Abschnitt 5.2.2.3) folgend, wird die Wirksamkeit von $m = 1$ entsprechend der Zielvorgabe für $i = 16$ in t_1 (mit $CE_{i,j,m} = b_{i,t} = 5$ Ladesäulen) operationalisiert. Die Wirksamkeit ist auch an den Standorten $j = 5$ und $j = 6$ erreichbar und in Tabelle 6.20 aus Platzgründen nicht dargestellt.

⁶⁰ Die Spezifizierung der Parameter $ID_{j,m,t}$ und $FC_{j,m,t}$ erfolgt gem. der einschlägigen Richtwerte für eine, vom KMU erwünschte, Normal-AC-Ladesäule (mit einer Ladeleistung von 11 kW). Vgl. NPM (2020).

⁶¹ Die Szenarien sind für die robuste Standortplanung und -entwicklung (vgl. Abschnitt 4.5) zwingend erforderlich, da sie einen essenziellen Dateninput darstellen.

resultiert. Die Entwicklungspfade beinhalten szenariospezifische Wirksamkeiten der $S = 8$ Kommunalmaßnahmen und tragen unterschiedlich zur langfristigen Standortzufriedenheit des KMU bei.

Die Szenarien werden gemeinsam mit beiden Akteuren erstellt. Im Fokus dabei liegt ein **gedankenexperiment-ähnliches Szenariodesign**. Dessen Ziel ist es, das breitmöglichste Spektrum denkbar möglicher Kommunalmaßnahmen und ihrer szenariospezifischen Wirksamkeiten ($ME_{i,j,k,s,t}$) in die Betrachtung mit-einzubeziehen. Es sei explizit darauf hingewiesen, dass die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten für einen möglichen Eintritt der jeweiligen Szenarien nicht Gegenstand der Szenarienerstellung ist.⁶²

Die $K = 5$ (diskreten) Szenarien umfassen ein Basisszenario und je zwei Extrem- sowie moderate Szenarien. Im **Basisszenario** ($k = 3$) wird der initiale kommunale Entwicklungspfad betrachtet. In $k = 3$ finden die initial antizipierten Wirksamkeiten der betrachteten $S = 8$ Kommunalmaßnahmen (siehe Tabelle 6.20) im betrachteten Planungshorizont Berücksichtigung. Nachfolgend werden alternative kommunale Entwicklungspfade beschrieben, die jeweils aus Veränderungen des initialen Entwicklungspfads in $k = 3$ durch Eintreten von *Störereignissen* über die Zeit resultieren.⁶³

Die zwei Extremszenarien beinhalten einen Worst- und Best-Case. Im **Worst-Case Szenario** ($k = 1$) werden von den bisher betrachteten $S = 8$ Kommunalmaßnahmen ausschließlich diejenigen berücksichtigt, die sich negativ auf bestimmte Standortfaktorausprägungen bzw. zulasten der Standortzufriedenheit des KMU auswirken. In $k = 1$ wird als zentrales (negatives) Störereignis der Ausfall der Kommunalmaßnahme *Errichtung einer Bundesautobahn* ($s = 3$) betrachtet, das mehrere potenzielle Standorte betrifft und deren Rahmenbedingungen zukünftig maßgebend verbessert. Als weitere (negative) Störereignisse werden, neben den bisherigen $S = 8$ Kommunalmaßnahmen, zusätzliche (nachteilige) Kommunalmaßnahmen berücksichtigt, deren Realisierungen im betrachteten Planungshorizont nach Aussagen der Wirtschaftsförderung nicht auszuschließen sind. Es handelt sich um die *Erhöhung von Gewerbesteuerhebesätzen* ($s = 9$), *Erhöhung von Grundsteuerhebesätzen* ($s = 10$) und die *Abwanderung einer Branchenvertretung* ($s = 11$). Dahingegen werden im **Best-Case Szenario** ($k = 5$) von den bisherigen $S = 8$ Kommunalmaßnahmen lediglich diejenigen betrachtet, die sich positiv auf

⁶² Beide Akteure bestätigen, dass dahingehend sinnvolle Schätzungen vor dem Hintergrund der ausgeprägten Komplexität der Entscheidungssituation bzw. der Planung nicht realisierbar sind.

⁶³ Für gewöhnlich treten *Störereignisse* unerwartet auf und sind nicht trendmäßig prognostizierbar. Die Auswirkungen von Störereignissen (auf Standortfaktorausprägungen) können negativ oder positiv sein. Vgl. Sprey (2003), S. 88; Götze (1993), S. 133.

bestimmte Standortfaktorausprägungen bzw. zugunsten der Standortzufriedenheit des KMU auswirken. Das zentrale (positive) Störereignis in $k = 5$ ist eine stark verfrühte Realisierung der Kommunalmaßnahme *Errichtung einer Bundesautobahn* ($s = 3$) in t_0 (statt in t_2). Ferner werden weitere (positive) Störereignisse betrachtet, deren Eintreten nach Aussagen der Wirtschaftsförderung im Planungshorizont wahrscheinlich sind. Hierbei handelt es sich um die *Senkung von Gewerbesteuerhebesätzen* ($s = 12$), *Senkung von Grundsteuerhebesätzen* ($s = 13$) und die *Errichtung einer öffentlichen Bushaltestelle* ($s = 14$).

Die zwei moderaten Szenarien enthalten einen Semi-Worst- und Semi-Best-Case. In beiden Szenarien wird die Kommunalmaßnahme *Errichtung einer Bundesautobahn* ($s = 3$) fokussiert, um ihren alternativen Entwicklungsverlauf zu beschreiben.⁶⁴ Im **Semi-Worst-Case Szenario** ($k = 2$) wird als zentrales (negatives) Störereignis ein unerwarteter Realisierungsaufschub von $s = 3$ außerhalb des betrachteten Planungshorizonts betrachtet. Im **Semi-Best-Case Szenario** ($k = 4$) ist das zentrale (positive) Störereignis eine frühere Realisierung von $s = 3$ in t_1 (statt in t_2).⁶⁵

In Abbildung 6.3 sind die in dem Abschnitt erstellten $K = 5$ Szenarien zur Beschreibung unsicherer Kommunalmaßnahmen und ihrer jeweiligen Implikationen für die Standortzufriedenheit des KMU zusammenfassend dargestellt.⁶⁶

6.3.3 Ergebnisse und Sensitivitätsanalyse

In dem Abschnitt werden die numerischen Ergebnisse für Anwendungsfall (3) mithilfe der szenariobasierten Erweiterung zur robusten Planung (vgl. Abschnitt 4.5) modellgestützt generiert und hinsichtlich ihrer Sensitivität analysiert.⁶⁷

⁶⁴ Aus den Interviews geht hervor, dass die antizipierte Realisierung von $s = 3$ für die KMU-Geschäftsführung von hoher Relevanz ist und ihre intuitive Bauchgefühlsentscheidung motiviert.

⁶⁵ Alle anderen initialen Kommunalmaßnahmenwirksamkeiten (siehe Tabelle 6.20) sind unverändert.

⁶⁶ Abbildung 6.3 dient zur beispielhaften Illustration der kommunalen Entwicklungspfade und Störereignisse und erhebt demnach keinen Anspruch auf Vollständigkeit des tatsächlichen Planungsumfangs.

⁶⁷ Dies erfolgt analog der drei Schritte im Rahmen der Ex-post-Validierung (vgl. Abschnitt 6.2.2). Die Optimierungsmodelle M.1 und M.2 zur szenariobasierten robusten Planung werden in AIMMS implementiert und mithilfe des Solvers GUROBI 9.1 (sequenziell) gelöst.

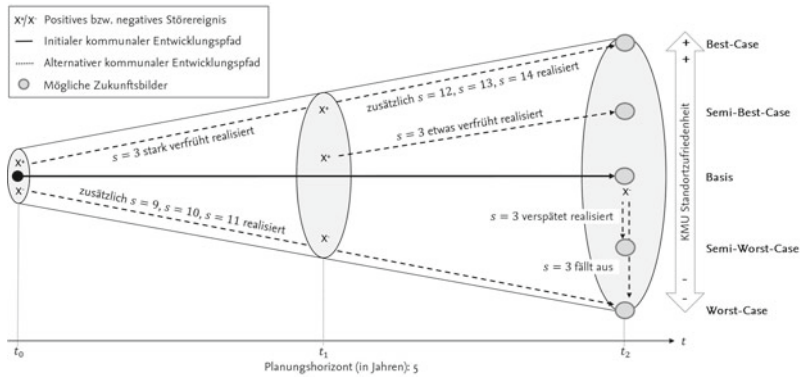


Abbildung 6.3 Szenariotrichter zur Illustration kommunaler Entwicklungspfade (Anwendungsfall 3)

Die **computergestützten Berechnungen werden für drei Planungssettings** durchgeführt, die sich bzgl. ihres jeweiligen Planungsumfangs deutlich voneinander unterscheiden. Das **erste Planungssetting** deckt sich mit dem Planungsumfang des RFLDP unter Ungewissheit. Hierbei werden die mit kommunalen Standortentwicklungen verbundenen Unsicherheiten explizit im Rahmen der integrierten Standortplanung und -entwicklung berücksichtigt.⁶⁸ Demnach stimmt das Setting mit dem in Anwendungsfall (3) betrachteten Planungsumfang (vgl. Abschnitt 6.3.2) überein. Das **zweite und dritte Planungssetting** ist das im Rahmen der Ex-post-Validierung bereits betrachtete deterministische RFLDP-Setting bzw. das konventionelle Setting.⁶⁹

Für Anwendungsfall (3) ergibt sich auf Basis der Stamm- und Planungsdaten (vgl. Abschnitt 6.3.2) im robusten RFLDP-Setting eine Probleminstanz mit 57.157 Nebenbedingungen, 10.626 (davon 2.321 ganzzahligen) Variablen und 93.853 Nichtnullen. Der Rechner benötigt 0,33 s, um die maximal robuste Standortkonfiguration zu ermitteln.⁷⁰ Die Probleminstanz ist im deterministischen

⁶⁸ Im weiteren Verlauf ist vom *robusten RFLDP-Setting* die Rede.

⁶⁹ Für eine nähere Beschreibung beider Planungssettings vgl. Abschnitt 6.2.2.

⁷⁰ Die Probleminstanz ergibt sich durch das $J \times K$ -enumerative Lösen von M.1 (vgl. Abschnitt 4.5). Dahingegen resultiert das $J \times K$ -malige Lösen des ggü. M.1 komplexeren Alternativmodells (Anhang A im elektronischen Zusatzmaterial) in einer erheblich größeren Probleminstanz bestehend aus 3.769.206 (+6.495 %) Nebenbedingungen, 583.935 (+5.395 %) (davon 130.130 bzw. + 5.507 % ganzzahligen) Variablen und 6.171.320

Tabelle 6.21 Ergebnisse je Planungssetting (Anwendungsfall 3)

Planungssetting	Standortwahl	Standortentwicklung				
		Allokation	Unternehmensmaßnahme	Periode Intensität		
				t_0	t_1	t_2
(I) Robustes RFLDP	$j = 4$		$m = 1$	12,5 %	20 %	-
(II) Det. RFLDP	$j = 3$		$m = 1$	12,5 %	20 %	-
(III) Konventionell	$j = 1$		-	-	-	-

RFLDP-Setting mit 9.560 Nebenbedingungen, 2.289 (davon 275 ganzzahligen) Variablen und 15.000 Nichtnullen vergleichsweise klein. Die optimale Standortkonfiguration wird hier in 0,03 s ermittelt.⁷¹ Die Tabelle 6.21 stellt die Ergebnisse je Planungssetting für Anwendungsfall (3) dar.

Im Hinblick auf die modellbasiert herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung sind **zwei wesentliche Erkenntnisse** festzuhalten.

Erstens **unterscheiden sich die Ergebnisse in den Planungssettings (I), (II) und (III) strukturell voneinander**.⁷² In keinem der drei Settings sind die modellbasierten Empfehlungen zur Standortwahl identisch. Im robusten RFLDP-Setting (I) wird Standort $j = 4$ empfohlen, im deterministischen RFLDP-Setting (II) $j = 3$ und im konventionellen Setting (III) wiederum $j = 1$. Hieraus sind zwei Schlüsse zu ziehen. Zum einen hat die **systematische Antizipation von Standortentwicklungen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung**. In Anwendungsfall (3) resultiert insbesondere die Antizipation von Kommunalmaßnahmen in alternativen Entscheidungen. Hierbei ist konkret die zukünftige *Errichtung einer Bundesautobahn* ($s = 3$) entscheidungsgebend, da sie bestimmte Standortfaktorausprägungen am Standort $j = 3$ (II) maßgeblich verbessert. In

(+6.476 %) Nichtnullen. Das Ermitteln der maximal robusten Standortkonfiguration dauert mit 8,09 s (24,5-mal) länger, was für die strategische (Standort-)Planungspraxis nichtsdestotrotz eine vernachlässigbar kurze Lösungszeit darstellt. Wie auch das deterministische RFLDP ist das RFLDP unter Ungewissheit eines der Fälle *NP*-schwerer Probleme, die in kurzer Zeit optimal lösbar sind.

⁷¹ Sowohl die Problemistanz als auch die Lösungszeit sind im konventionellen Setting ggü. dem deterministischen RFLDP-Setting marginal kleiner/kürzer, sodass sie nicht explizit ausgewiesen werden.

⁷² Es ist anzumerken, dass die Ergebnisse in den drei Settings zunächst basierend auf der intuitiven Gewichtung (WS-0) der betrachteten Standortfaktoren generiert werden. Vgl. Abschnitt 6.3.2.

der Folge erweisen sich die Rahmenbedingungen von $j = 3$ in der Langfristperspektive als vorteilhafter ggü. denen von Standort $j = 1$ (III). Die Wahl von Standort $j = 1$ wird, basierend auf einer Momentaufnahme der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte, im konventionellen Setting (III) empfohlen. Hierbei bleiben allerdings entscheidungsrelevante Entwicklungspotenziale alternativer Standorte (u. a. von Standort $j = 3$) modellseitig unberücksichtigt.

Zum anderen hat die **Robustheitsbetrachtung** bzw. explizite Berücksichtigung von Unsicherheiten hinsichtlich kommunaler Standortentwicklungen eine **wesentliche Auswirkung auf die Entscheidungsfindung**. So werden unter Berücksichtigung der denkbar möglichen (und in $K = 5$ Szenarien beschriebenen) kommunalen Entwicklungspfade und einer grundsätzlichen Risikoaversion die Rahmenbedingungen von Standort $j = 4$ (I) als langfristig maximal robust identifiziert.⁷³ Basierend auf der Annahme deterministischer Informationen zu kommunalen Standortentwicklungen werden dahingegen die langfristigen Rahmenbedingungen von Standort $j = 3$ (II) als optimal identifiziert. Hierbei bleibt jedoch unberücksichtigt, dass $j = 3$ lediglich im Basisszenario ($k = 3$) optimal ist. In den vier anderen betrachteten Szenarien k erweisen sich die Langfristrahmenbedingungen von $j = 3$ hingegen als unvorteilhaft ggü. den Entscheidungsalternativen.

Zweitens wird **im robusten und deterministischen RFLDP-Setting (I) bzw. (II) jeweils zusätzlich eine Entscheidungsempfehlung zur Standortentwicklung** gegeben. Diese beinhaltet die Allokation der Unternehmensmaßnahme $m = 1$ zu Standort $j = 4$ (I) bzw. zu $j = 3$ (II).⁷⁴ Mit Blick auf die Maßnahmenintensität wird $m = 1$ sowohl in (I) als auch in (II) mit 12,5 % und 20 % in t_0 bzw. t_1 dimensioniert. Da der Synergieeffekt zwischen $m = 1$ und der Kommunalmaßnahme *Errichtung halböffentlicher Ladesäulen* ($s = 8$) in t_0 modellseitig berücksichtigt wird, ist zur Erreichung der entsprechenden Zielvorgabe an beiden Standorten eine geringere Intensität für $m = 1$ in t_0 hinreichend.⁷⁵ In

⁷³ In drei der $K = 5$ Szenarien erreicht $j = 4$ sogar den minimalen (szenario-optimalen) ZFW, während er in den anderen zwei Szenarien marginal schlechter als die jeweils optimalen Standortkonfigurationen performt. Die szenariobezogenen ZFW sind Tabelle C.3 (Anhang C im elektronischen Zusatzmaterial) zu entnehmen. Ferner sei darauf hingewiesen, dass die gem. des absoluten und relativen MiniMax-Regret-Kriteriums jeweils herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen strukturell identisch sind. Die szenariobezogenen (absoluten/relativen) Regretwerte sind Tabelle C.4 (Anhang C im elektronischen Zusatzmaterial) zu entnehmen.

⁷⁴ Errichtung gewerblicher Ladesäulen ($m = 1$). Vgl. Abschnitt 6.3.2.

⁷⁵ Bei Vernachlässigung des Synergieeffekts ist eine höhere Intensität (40 % statt 12,5 %) in t_0 von Nöten.

beiden Settings (I) und (II) wird mithilfe des modellbasierten Maßnahmenplans sichergestellt, dass die Zielvorgabe ($b_{i,t}$) für den Standortfaktor *Ladeinfrastruktur* ($i = 16$) an Standort $j = 4$ bzw. $j = 3$ über die Zeit exakt erfüllt wird.⁷⁶ Die jeweils empfohlenen Maßnahmenpläne zur unternehmensseitigen Standortentwicklung decken sich strukturell.⁷⁷ Die Realisierung des in Setting (I) und (II) empfohlenen Maßnahmenplans bedarf einer einmaligen Investition von 4,65 Tsd. Euro und bedingt Folgeauszahlungen von 0,83 Tsd. Euro über den Planungshorizont. Insgesamt sind zur Errichtung und Entwicklung der Standorte $j = 4$ (I) und $j = 3$ (II) 221,48 Tsd. bzw. 249,48 Tsd. Euro nötig.⁷⁸ Somit wird das Budget ($B = 250$ Tsd. Euro) des KMU in (I) und (II) eingehalten. Im konventionellen Setting (III) wird hingegen kein Maßnahmenplan generiert, da Standortentwicklungen modellseitig nicht antizipiert werden.

Nachfolgend wird die Sensitivität der Ergebnisse in Anwendungsfall (3) analysiert. Aus der systematischen Variation der Parameter $b_{i,t}$, $w_{i,t}^-/w_{i,t}^+$ und k_i ergeben sich **acht zusätzliche Problem instanzen**, die jeweils für das robuste und deterministische RFLDP-Setting (I) bzw. (II) sowie das konventionelle Setting (III) gelöst werden.⁷⁹ Das Lösen der jeweiligen Problem instanzen in den Szenarien erfordert in etwa die initiale Lösungszeit (0,33 s). In Tabelle 6.22 sind die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für den Anwendungsfall (3) dargestellt.

Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse werden im Folgenden die **vier wesentlichen Erkenntnisse** beschrieben. Erstens **divergieren die ZFW in und über die Szenarien hinweg weitgehend** voneinander.⁸⁰ Wenngleich die modellbasiert herbeigeführten Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung über die Szenarien hinweg überwiegend strukturell gleichbleibend sind, werden Abweichungen von den initialen Ergebnissen verzeichnet.

⁷⁶ Mit $b_{i,t} = 4$ und $b_{i,t} = 5$ Ladesäulen in t_0 bzw. t_1 . Vgl. Abschnitt 6.3.2.

⁷⁷ Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Standorte $j = 4$ (I) und $j = 3$ (II) bzgl. der *Ladeinfrastruktur* ($i = 16$) initial identisch ausgeprägt sind. Zudem führt in keinem der betrachteten $K = 5$ Szenarien eine Kommunalmaßnahme zu einer dahingehenden Entwicklung beider Standorte.

⁷⁸ Bei Vernachlässigung des Synergieeffekts und entsprechender Intensität (40 %) von $m = 1$ steigen die Investitionen und Folgeauszahlungen auf 8,78 Tsd. bzw. 1,86 Tsd. Euro an. In Setting (II) führt die empfohlene Entwicklung von Standort $j = 3$ in der Folge zu einer Überschreitung der Budgetobergrenze (254,64 Tsd. > 250 Tsd. Euro).

⁷⁹ Die aus der systematischen Variation resultierenden Ausprägungen der jeweiligen Parameter sind Tabelle C.5 (Anhang C im elektronischen Zusatzmaterial) zu entnehmen.

⁸⁰ Es sei darauf hingewiesen, dass die ZFW in Setting (I) jeweils den ermittelten MiniMax-Regret in einem Szenario widerspiegeln. Die ZFW in Setting (II) und (III) entsprechen jeweils der für ein Szenario ermittelten minimalen Summe gewichteter (unerwünschter) Zielabweichungen gem. des WGP.

Tabelle 6.22 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse je Planungssetting (Anwendungsfall 3)

Parameter	Szenario	Planungssetting	ZFW	Standortwahl	Standortentwicklung			
					Allokation	Intensität Periode		
						t_0	t_1	t_2
–	TS-0	(I) Robustes RFLDP	0,20	$j = 4$	$m = 1$	12,5 %	20 %	–
	WS-0	(II) Det. RFLDP	2,81	$j = 3$	$m = 1$	12,5 %	20 %	–
	NS-0	(III) Konventionell	3,23	$j = 1$	–	–	–	–
$b_{i,t}$	TS-1	(I) Robustes RFLDP	0,05	$j = 3$	$m = 1$	57,1 %	9,1 %	–
		(II) Det. RFLDP	3,65	$j = 3$	$m = 1$	57,1 %	9,1 %	–
		(III) Konventionell	4,98	$j = 1$	–	–	–	–
	TS-2	(I) Robustes RFLDP	0	$j = 3$	–	–	–	–
		(II) Det. RFLDP	0	Indiff.	–	–	–	–
		(III) Konventionell	0	Indiff.	–	–	–	–
$w_{i,t}^+ / w_{i,t}^-$	WS-1	(I) Robustes RFLDP	1,42	$j = 4$	Standortentwicklung ggü. WS-0 gleich			
		(II) Det. RFLDP	12,23	$j = 3$	Standortentwicklung ggü. WS-0 gleich			
		(III) Konventionell	6,46	$j = 1$	–	–	–	–
	WS-2	(I) Robustes RFLDP	0,16	$j = 4$	Standortentwicklung ggü. WS-0 gleich			
		(II) Det. RFLDP	1,87	$j = 3$	Standortentwicklung ggü. WS-0 gleich			
		(III) Konventionell	2,1	$j = 1$	–	–	–	–
k_i	NS-1	(I) Robustes RFLDP	0,55	$j = 4$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(II) Det. RFLDP	8,96	$j = 3$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(III) Konventionell	10,51	$j = 1$	–	–	–	–
	NS-2	(I) Robustes RFLDP	546,24	$j = 2$	$m = 1$	80 %	20 %	–
		(II) Det. RFLDP	4.450,51	$j = 3$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(III) Konventionell	4.617,64	$j = 2$	–	–	–	–
	NS-3	(I) Robustes RFLDP	0,99	$j = 4$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(II) Det. RFLDP	24,8	$j = 3$	Standortentwicklung ggü. NS-0 gleich			
		(III) Konventionell	38,65	$j = 1$	–	–	–	–
	NS-4	(I) Robustes RFLDP	0	$j = 1$	$m = 1$	80 %	20 %	–
		(II) Det. RFLDP	177,8	$j = 1$	$m = 1$	80 %	20 %	–
		(III) Konventionell	180,8	$j = 1$	–	–	–	–

Zweitens reagieren die **Entscheidungsempfehlungen am sensitivsten auf Variationen von Zielvorgaben** ($b_{i,t}$). Für das robuste RFLDP-Setting (I) wird im optimistischen (TS-1) sowie im pessimistischen Zielszenario (TS-2) eine alternative Standortkonfiguration empfohlen. So wird in TS-1 und TS-2 die Wahl von Standort $j = 3$ (statt initial $j = 4$) mit jeweils abweichenden Maßnahmenplänen ggü. Basisszenario TS-0 empfohlen. In TS-1 ist zur Erreichung der ggü. TS-0 optimistischer festgelegten Zielvorgaben eine Allokation zu erhöhter Intensität von 57,1 % (statt initial 12,5 %) in t_0 erforderlich. Die Zielvorgabe in t_0 wird erreicht, da ein synergetischer Wirkungszuwachs durch Kombination

der Unternehmens- und Kommunalmaßnahme $m = 1$ bzw. $s = 8$ auftritt. In TS-2 ist aufgrund der ggü. TS-0 lethargischeren Zielvorgaben hingegen keine Allokation von $m = 1$ nötig, da die Kommunalmaßnahme *Errichtung halböffentlicher Ladesäulen* ($s = 8$) in t_0 bereits zur Erreichung der Zielvorgabe über die Zeit führt.⁸¹ Ferner liegt in TS-2 für das deterministische RFLDP-Setting (II) sowie konventionelle Setting (III) eine Indifferenzsituation vor, da jeweils mindestens zwei optimale Lösungen existieren.⁸² Drittens ist die Reaktion der **Entscheidungsempfehlungen teils sensitiv auf Variationen von Normierungen** (k_i). So führen sowohl eine Prozentnormierung (NS-2) als auch keine Normierung (NS-4) der Standortfaktoren zur Empfehlung alternativer Standortkonfigurationen ($j' = 2$ bzw. $j' = 1$) für das robuste RFLDP-Setting (I). In NS-4 wird außerdem für das deterministische RFLDP-Setting (II) alternativ die Standortkonfiguration $j' = 1$ (statt initial $j' = 3$) empfohlen.⁸³ Die jeweils empfohlenen Maßnahmenpläne sind ggü. dem Basisszenario NS-0 ebenso strukturell abweichend. Da an den Standorten $j = 1$ und $j = 2$ weder Kommunalmaßnahmen zur Verbesserung der *Ladeinfrastruktur* ($i = 16$) führen noch dahingehende Synergieeffekte realisierbar sind, bedarf es ggü. NS-0 jeweils einer höheren Intensität von $m = 1$ zur Kompensation der defizitären Standortfaktorausprägungen bzw. zur Zielerreichung. In NS-2 ist zudem die Entscheidungsempfehlung für das konventionelle Setting (III) strukturell abweichend, welche die Wahl von Standort $j = 2$ (statt $j = 1$ in NS-0) enthält. Viertens sind die **Entscheidungsempfehlungen robust ggü. Variationen von Gewichten** ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$). So resultieren weder eine paarvergleichsbasierte, methodische Gewichtung (WS-1) noch Gleichgewichtung (WS-2) von Standortfaktoren in strukturell abweichenden Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und -entwicklung ggü. Basisszenario WS-0. Dies betrifft alle Planungssettings.

⁸¹ Es ist anzumerken, dass die Wirksamkeit von $m = 1$ in TS-1 und TS-2 ggü. TS-0 gem. Operationalisierungsstrategie 2 (vgl. Abschnitt 5.2.2.3) und somit entsprechend der optimistischen bzw. lethargischeren Zielvorgabe ($b_{i,t}$) höher bzw. niedriger parametrisiert wird, mit $CE_{i,j,m} = 11$ (TS-1) bzw. $CE_{i,j,m} = 1$ (TS-2) statt initial ,5‘ Ladesäulen. In TS-1 ist $b_{i,t} = 1$ über die Zeit konstant bleibend.

⁸² In Setting (II) erzielen die Standortkonfigurationen $j' = 3$, $j' = 2$ sowie $j' = 1$ und in (III) die Standorte $j = 1$ sowie $j = 2$ jeweils den minimalen ZFW ,0‘ in TS-2.

⁸³ Somit ist NS-4 das einzige Szenario, in dem die Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl zwischen den drei Settings strukturell identisch sind. Insgesamt sollte von dem Verzicht auf Normierung (NS-4) von Standortfaktoren grundsätzlich abgesehen werden. Zudem ist die Prozentnormierung (NS-2) für Anwendungsfall (3) ungeeignet, da bestimmte Standortfaktorausprägungen um Prozentwerte im hohen dreistelligen Bereich von den Zielvorgaben abweichen und zu Ergebnisverzerrungen führen.

Mit Blick auf die Ergebnisse im wissenschaftlich begleiteten Anwendungsfall (3) ist zusammenfassend festzuhalten, dass sich die modellseitig empfohlenen **Standortentscheidungen in den Planungssettings grundlegend voneinander unterscheiden**. Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass bestimmte Variationen der analysierten Parameter zu Ergebnisausreißern in den betrachteten Planungssettings führen. Die Ergebnisausreißer betreffen fast ausschließlich Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl und sind insbesondere auf bestimmte Variationen der initial festgelegten Zielvorgaben und Normierungskonstanten im robusten RFLDP-Setting (I) zurückzuführen.

6.3.4 Ergebnisreport zur Managerdiskussion

Wie in Abschnitt 6.3.1 akzentuiert, ist das Sicherstellen einer praxisseitigen Akzeptanz der auf den modellbasierten Ergebnissen (vgl. Abschnitt 6.3.3) basierenden Entscheidungsempfehlungen eine wesentliche Herausforderung. In dem Abschnitt wird zu dem Zweck für den letzten Schritt der Managerdiskussion im Rahmen der wissenschaftlichen Planungsbegleitung ein **praxisgeeigneter Ergebnisreport erarbeitet**. In dem Kontext werden entsprechende visuelle Mittel adaptiert, um einen transparenten und für die Akteure einfach nachvollziehbaren Ergebnisreport zu realisieren. Als integrale Bestandteile des Reports werden im weiteren Verlauf des Abschnitts zunächst die Entscheidungsempfehlung schrittweise herbeigeführt sowie daraufhin Stellhebel für eine (mögliche) zielgerichtete Entwicklung der potenziellen Standortalternativen identifiziert.

Herbeiführung der Entscheidungsempfehlung

Zur systematisch-transparenten Herbeiführung der Entscheidungsempfehlung für beide Akteure wird ein **DA-basierter Entscheidungsbaum entwickelt**. Dieser dient der strukturierten Interaktion mit der KMU-Geschäftsführung im Entscheidungsprozess. Das Ziel besteht darin, ihr Verständnis für Implikationen ausgewählter Planungsdaten (bzw. Parameter) für die durch sie zu treffenden Entscheidungen im Rahmen der regionalen Standortplanung und -entwicklung zu schärfen.

Die **Entscheidungsbaumstruktur ist angelehnt an den Bezugsrahmen des Leitfadens** (vgl. Abschnitt 5.1). Ferner werden ausgewählte **Elemente der Sensitivitätsanalyse aufgegriffen** (vgl. Abschnitt 6.3.3).⁸⁴ Die ausgeprägte Komplexität

⁸⁴ Den problemadäquat adaptierten Entscheidungsbaum stellt Abbildung D.1 (Anhang D im elektronischen Zusatzmaterial) in vereinfachter Form dar. Aus Komplexitätsgründen werden nur relevante Knoten und Zweige skizziert.

der Entscheidungssituation wird mit dem Versuch, den Entscheidungsbaum vollständig zu skizzieren, abermals und visuell verdeutlicht.⁸⁵ Allerdings ist eine vollständige Entwicklung des Entscheidungsbaums hier nicht nötig, da sich dessen Knoten und Zweige aus einer schrittweisen Herbeiführung der Entscheidungsempfehlung bei zeitgleicher Interaktion mit dem Entscheidungstragenden ergeben. Der Struktur des entwickelten Entscheidungsbaums folgend wird die **Entscheidungsempfehlung in fünf Schritten herbeigeführt**.

Vom minimalen Planungsumfang ausgehend, werden **im ersten Schritt Zielvorgaben ($b_{i,t}$) hinzugefügt**.⁸⁶ Hierbei werden die drei unterschiedlichen Zielstrategien TS-0 (initiale Ziele), TS-1 (optimistisch) und TS-2 (pessimistisch) berücksichtigt. Die aus den Strategien jeweils resultierenden Entscheidungsempfehlungen zur Standortwahl ($j = 1$) sind strukturell identisch, sodass der Entscheidungstragende ein Reformulieren seiner initialen Zielvorgaben bewusst ablehnt und die Strategie TS-0 beibehält. Dementsprechend wird dem Zweig „Initial (TS-0)“ des Entscheidungsbaums gefolgt.⁸⁷

Im **zweiten Schritt** werden **Gewichte ($w_{i,t}^+/w_{i,t}^-$) hinzugefügt**. Hierzu werden die zwei unterschiedlichen Gewichtungstrategien WS-0 (intuitiv) und WS-1 (methodischer Paarvergleich) berücksichtigt. Die jeweils empfohlene Standortwahl ($j = 1$) deckt sich mit der im vorherigen Schritt, sodass der Entscheidungstragende die Reformulierung der initialen Gewichte ablehnt und die intuitive Strategie WS-0 beibehält. Dementsprechend wird dem Zweig „Intuitiv (WS-0)“ im Entscheidungsbaum weiter gefolgt.

Im **dritten Schritt** werden die **Schwellenwerte ($A_{i,t}^{min}/A_{i,t}^{max}$) hinzugefügt**. Es zeigt sich, dass der Entscheidungstragende die Schwellenwerte für viele Standortfaktoren, angesichts der an den Standorten gegebenen Rahmenbedingungen, zu strikt festgelegt hat. Dadurch werden neun (!) von $J = 11$ Standortalternativen modellseitig strikt ausgeschlossen, da sie bestimmte Schwellenwerte (teils marginal) unter- bzw. überschreiten. Davon unberührt bleibt die in den Vorschriften gegebene Entscheidungsempfehlung zur Wahl von Standort $j = 1$, die weiterhin

⁸⁵ Würde der Entscheidungsbaum gem. vollständig enumerativer Sensitivitätsanalyse skizziert, ergäbe dies eine unüberschaubare Zahl (120) an Entscheidungsalternativen (bzw. Standortkonfigurationen).

⁸⁶ Hierbei werden die folgenden, zur modellbasierten Planung mindestens erforderlichen Daten, berücksichtigt: *Standortfaktoren* i und *Standortalternativen* j als Stammdaten sowie *aktuelle Standortfaktorausprägungen* ($a_{i,j}$) als Planungsdaten. Der minimale Planungsumfang stellt den *Anfangsknoten* im Entscheidungsbaum dar.

⁸⁷ Im ersten Schritt wird eine Gleichgewichtung der Standortfaktoren (WS-2) unterstellt.

Bestand hat.⁸⁸ Mit dem Wissen über die Implikationen für die Entscheidungsfindung interveniert der Entscheidungstragende und entscheidet sich bewusst für ein Reformulieren (bzw. Mildern) der initialen Schwellenwerte, um ein vorschnelles Ausschließen potenziell relevanter Entscheidungsalternativen zu vermeiden.⁸⁹ Demnach wird dem Zweig „Gemildert“ im Entscheidungsbaum weiter gefolgt.⁹⁰

Im **vierten Schritt** wird die **Wirksamkeit von Unternehmensmaßnahmen** ($CE_{i,j,m}$) **hinzugefügt**. Trotz modellseitiger Berücksichtigung einer standortspezifischen Allokation (und zielorientierten Dimensionierung) der Maßnahme *Errichtung gewerblicher Ladesäulen* ($m = 1$) deckt sich die Entscheidungsempfehlung zur Standortwahl ($j = 1$) mit der im Vorschritt.⁹¹ Somit folgt der Entscheidungstragende bewusst der herbeigeführten Empfehlung zur unternehmensseitigen Standortentwicklung bzw. dem entsprechenden Zweig „Allokation $m = 1$ “ im Entscheidungsbaum.

Letztlich werden im **fünften Schritt (szenariospezifische) Wirksamkeiten von Kommunalmaßnahmen** ($ME_{i,j,k,s,t}$) **hinzugefügt**. Durch die Robustheitsbetrachtung wird nun eine alternative Standortkonfiguration ($j' = 4$ statt $j' = 1$) empfohlen, die von jenen in den Vorschritten gegebenen Entscheidungsempfehlungen strukturell abweicht.⁹²

Folglich beinhaltet die der KMU-Geschäftsführung schrittweise herbeigeführte und finale Entscheidungsempfehlung die **Auswahl von Standortkonfiguration $j' = 4$** . Dies umfasst die Wahl des Standorts $j = 4$ sowie dessen zielorientierte Entwicklung durch Allokation und situationsadäquate Dimensionierung der Unternehmensmaßnahme $m = 1$ innerhalb des betrachteten Planungshorizonts.⁹³

⁸⁸ Ferner bleibt Standort $j = 2$ vom schwellenwertbedingten Ausschluss unberührt.

⁸⁹ In der Tat würde die im robusten RFLDP-Setting (I) als maximal robust ermittelte Standortkonfiguration $j' = 4$ (vgl. Abschnitt 6.3.3) ohne Reformulierung von Schwellenwerten vorschnell ausgeschlossen.

⁹⁰ Bis einschließlich zum dritten Schritt werden Standortentwicklungen vernachlässigt. Demnach deckt sich die Entscheidungsempfehlung ($j = 1$) bis hierhin mit jener für das konventionelle Setting (III) herbeigeführten Empfehlung (vgl. Abschnitt 6.3.3). Mit Berücksichtigung von Standortentwicklungen ab dem nächsten Schritt ist von Standortkonfigurationen j' als Entscheidungsalternativen die Rede.

⁹¹ Da unter Berücksichtigung von (lediglich unternehmensseitigen) Standortentwicklungen und der integrierten Entscheidung darüber modellseitig Standortkonfiguration $j' = 1$ empfohlen wird.

⁹² Es weicht insbesondere die empfohlene Standortwahl strukturell ab. Die Entscheidungsempfehlung zur Standortentwicklung bleibt (wie in Abschnitt 6.3.3 eruiert) ggü. dem Vorschritt strukturell gleich.

⁹³ Siehe die Ergebnisse für das robuste RFLDP-Setting (I) in Tabelle 6.21. Vgl. Abschnitt 6.3.3.

Identifikation von Stellhebeln zur Standortentwicklung

Basierend auf der nachvollziehbaren Entscheidungsempfehlung werden nachfolgend (weitere) Stellhebel zur zielorientierten Entwicklung der potenziellen Standorte identifiziert und mit beiden Akteuren gemeinsam diskutiert. Die **Stellhebel zur Standortentwicklung ergeben sich aus dem Szenariodesign** (vgl. Abschnitt 6.3.2). In dem Kontext wird eruiert, ob und inwieweit sich die Rahmenbedingungen der modellseitig als suboptimal identifizierten Standorte in Richtung der als optimal festgestellten Standortrahmenbedingungen zielorientiert weiterentwickeln lassen.⁹⁴

Doch bevor konkrete Stellhebel zur Standortentwicklung sinnvoll identifizierbar sind, ist zunächst das Bewusstsein für Handlungsbedarfe bzgl. der Standortfaktorausprägungen an den potenziellen Standorten auf Seiten beider Akteure zu schaffen. Zu dem Zweck werden zwei visuelle Mittel adaptiert. Erstens wird eine **rankingbasierte Ampelsystematik** verwendet, um die modellbasiert gestalteten Entscheidungsalternativen (Standortkonfigurationen) ihrer Güte nach visuell zu differenzieren. Zweitens werden **Netzdiagramme** genutzt, um die je Standortkonfiguration modellseitig ermittelten realen Zielabweichungen standortfaktorenweise zu visualisieren und den für Praktiker bisher kaum aussagekräftigen ZFW somit eine nachvollziehbare Bedeutung zu verleihen.

Die Abbildung 6.4 veranschaulicht die problemadäquate Adaption der rankingbasierten Ampelsystematik sowie der Netzdiagramme zur Identifikation konkreter Stellhebel zur gezielten Weiterentwicklung ausgewählter Standorte.

Das generierte Ranking der Standortkonfigurationen j' zeigt, dass die letztplatzierte (und im 3. Terzil befindliche) **Standortkonfiguration $j' = 11$** ggü. den anderen j' insgesamt am stärksten von den Zielvorgaben abweicht (ZFW ,9,07') und folglich die **langfristig schlechtesten Rahmenbedingungen** aufweist. Da sich am Standort $j = 11$ derzeit der Unternehmenssitz des KMU befindet, ist die geplante Standortumsiedlung (vgl. Abschnitt 6.3) dringend zu empfehlen. Im Folgenden wird der Fokus auf die vielversprechendsten (und im 1. Terzil befindlichen) **Standortkonfigurationen $j' = 3$, $j' = 4$ und $j' = 1$** gerichtet.⁹⁵ Die Güte der von ihnen über die Zeit jeweils (nach Optimierung) erreichten Rahmenbedingungen

⁹⁴ Hierzu wird der Fokus auf das Basisszenario ($k = 3$) (vgl. Abschnitt 6.3.2) gerichtet, da es aus Sicht beider Akteure den vermeintlich wahrscheinlichsten kommunalen Entwicklungspfad beschreibt.

⁹⁵ Es sei darauf hingewiesen, dass lediglich die für Anwendungsfall (3) in den Settings (I), (II) und (III) jeweils initial empfohlenen Entscheidungen (vgl. Abschnitt 6.3.3) näher betrachtet werden. Somit wird Standortkonfiguration $j' = 2$ (Rang Vier) nachfolgend nicht berücksichtigt, zumal für diese keine weiteren Entwicklungspotenziale gemeinsam mit den Akteuren identifiziert werden.

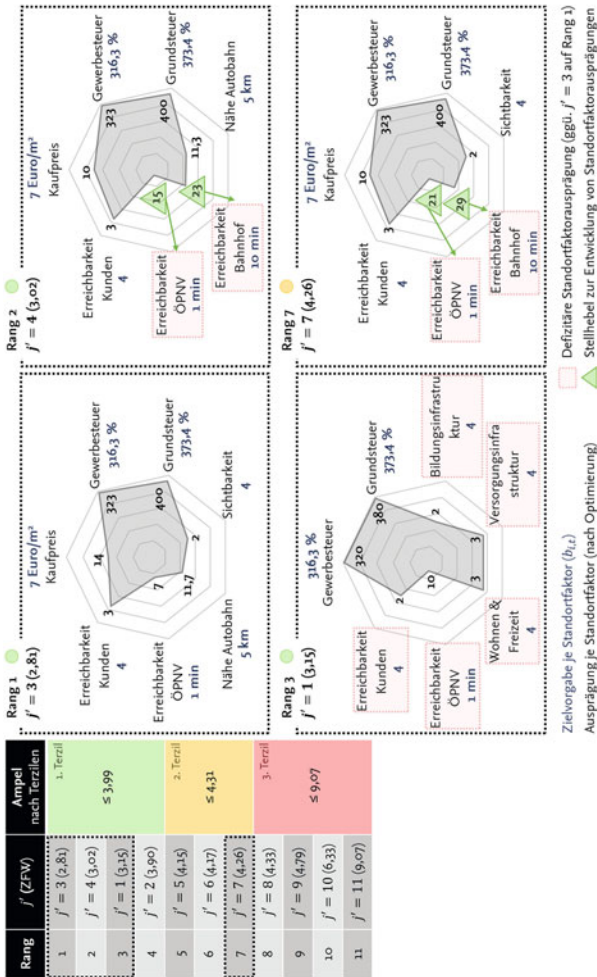


Abbildung 6.4 Visualisierung von Stellhebeln zur Standortentwicklung (Anwendungsfall 3)⁹⁶

⁹⁶ Zur Adaption der visuellen Mittel seien folgende Erklärungen ergänzend gegeben. (1) **Rankingbasierte Ampelsystematik:** Das Ranking der Standortkonfigurationen f' ergibt sich durch aufsteigende Sortierung der jeweiligen ZFW. Durch Berechnung entsprechender Terzile werden die ZFW in drei Bereiche unterteilt. Somit kann die Ampelsystematik adaptiert werden, um visuell zwischen vielversprechenden (1. Terzil), weniger (2. Terzil) und nicht empfehlenswerten (3. Terzil) f' zu differenzieren; (2) **Netzdiagramme:** Der Außenrand der jeweiligen Netzdiagramme repräsentiert die Zielvorgaben ($b_{i,1}$) je Standortfaktor (vgl. Abschnitt 6.3.2). Somit gilt, je näher sich eine Standortfaktorausprägung am Außenrand befindet, desto besser. Es werden jeweils die nach Standortentwicklung (Optimierung) erreichten Standortfaktorausprägungen dargestellt. Ferner werden nur diejenigen Standortfaktoren aufgeführt, bzgl. derer unerwünschte Zielabweichungen an den jeweiligen Standorten vorliegen.

kann angesichts der marginal voneinander abweichenden ZFW (,2,81‘, ,3,02‘ und ,3,15‘) als gleichwertig angenommen werden.⁹⁷ Zusätzlich wird **Standortkonfiguration $j' = 7$** (ZFW ,4,26‘) näher betrachtet, die zwar weniger empfehlenswert (und im 2. Terzil befindlich) ist, jedoch den seitens der KMU-Geschäftsführung intuitiven Standortfavoriten $j = 7$ beinhaltet.

Pro ausgewählter Standortkonfiguration wird ein Netzdiagramm erstellt, um die realen Zielabweichungen und etwaige Schwachstellen bzw. Handlungsbedarfe darzulegen. So wird bspw. transparent dargelegt, dass Standortkonfiguration $j' = 7$ über die Zeit von sieben kriterienspezifischen Zielvorgaben abweicht. Dabei ist festzustellen, dass $j' = 7$ ggü. der (erstplatzierten) Standortkonfiguration ($j' = 3$) bzgl. der *Erreichbarkeit Bahnhof* ($i = 12$) und *Erreichbarkeit ÖPNV* ($i = 13$) langfristig wesentlich schlechter performt. Dasselbe wird für die (zweitplatzierte) Standortkonfiguration $j' = 4$ festgestellt. Basierend auf den transparent dargelegten Schwachstellen ausgewählter Standortkonfigurationen werden Stellhebel zur zielorientierten Beseitigung dieser eruiert.

Aus der Managerdiskussion ergibt sich ein, aus Sicht der Wirtschaftsförderung als vielversprechend befundener, **kommunalseitiger Stellhebel** zur gezielten Entwicklung von zwei der vier ausgewählten Standorte. Hierbei handelt es sich um die Kommunalmaßnahme *Errichtung einer öffentlichen Bushaltestelle* ($s = 14$), um die beiden **Standortkonfigurationen $j' = 4$ und $j' = 7$** bzgl. ihrer defizitären Standortfaktorausprägungen $i = 12$ und $i = 13$ **gezielt weiterzuentwickeln**.⁹⁸ An den jeweiligen Standorten würde eine potenzielle Realisierung von $s = 14$ durch die jeweiligen kommunalen Akteure zum folgenden Ergebnis führen. Zum einen erzielt die (bislang zweitplatzierte) **Standortkonfiguration $j' = 4$** nunmehr den minimalen ZFW (,2,19‘) und steigt folglich, mit einem wesentlich niedrigerem ZFW ggü. der nun zweitplatzierten (und bislang erstplatzierten) Standortkonfiguration $j' = 3$ (,2,81‘), auf **Rang Eins** auf. Zum anderen erzielt die bislang weniger empfehlenswerte **Standortkonfiguration $j' = 7$** einen deutlich besseren ZFW (,3,57‘) als zuvor und steigt demnach von Rang Sieben auf nunmehr **Rang Vier**

⁹⁷ Die Annahme wird dadurch untermauert, dass von marginalen Planungsabweichungen aufgrund unsicherer Datenprognosen in der strategischen Planung auszugehen ist. Vgl. Wöhe (2013), S. 79.

⁹⁸ In Ergänzung zur Managerdiskussion werden Gespräche mit den jeweils zuständigen kommunalen Akteuren geführt. Es wird einstimmig bestätigt, dass die *Errichtung einer öffentlichen Bushaltestelle* ($s = 14$) am Standort $j = 4$ bzw. $j = 7$ nach aktuellem Stand zwar nicht geplant ist, sie jedoch im Falle entsprechender Bedarfe von Seiten ansiedlungswilliger Unternehmen realistisch ist.

auf.⁹⁹ Bezüglich der anderen beiden Standortkonfigurationen $j' = 1$ und $j' = 3$ bestehen aus Sicht der Wirtschaftsförderung und des KMU weder kommunal- noch unternehmensseitige Stellhebel für deren zielorientierte Weiterentwicklung.

Insgesamt stellt der im Zuge der Managerdiskussion identifizierte Stellhebel zur Standortentwicklung **für beide Akteure eine vielversprechende Möglichkeit** dar. Die **KMU-Geschäftsführung** hat die Möglichkeit, die strategischen Standortentwicklungsplanungen der jeweiligen kommunalen Akteure durch ein frühzeitiges Kommunizieren und gezieltes Aufsuchen von Verhandlungsgesprächen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Der **regionalen Wirtschaftsförderung** bietet sich die Möglichkeit zur gezielten Kommunikation von Standortchwachstellen (und entsprechenden Stellhebel zur Beseitigung dieser) an die entsprechenden kommunalen Akteure innerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs. In der Folge ergibt sich für die kommunalen Akteure die Möglichkeit, der KMU-Geschäftsführung in Form einer reaktiven Standortentwicklung entgegenzukommen und das Unternehmen an den eigenen Standort zu akquirieren.

6.3.5 Zwischenfazit

In dem Abschnitt werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammengetragen, die aus der Ex-ante-Validierung hervorgehen. Nachfolgend werden der aus der wissenschaftlichen Planungsbegleitung resultierende Praxisnutzen sowie die Vorteilhaftigkeit der modellbasierten Entscheidungsunterstützung adressiert.

Die **wissenschaftliche Planungsbegleitung** und die hieraus resultierenden Ergebnisse haben für das **KMU sowie die regionale Wirtschaftsförderung** einen erheblichen quantitativen (messbaren) und qualitativen (nicht-messbaren) Praxisnutzen. Der **quantitative Nutzen des KMU** besteht in der systematischen und objektiv-fundierte Herbeiführung einer alternativen Entscheidungsempfehlung. Diese weicht strukturell von der initial favorisierten Standortentscheidung der KMU-Geschäftsführung ab und erweist sich in der Langfristbetrachtung als nachweislich deutlich vorteilhafter. Die modellbasierten Ergebnisse erlauben es der KMU-Geschäftsführung, sich von ihrer (erwiesenermaßen fehlleitenden) Intuition zu lösen und bewusst die strategisch vorteilhaftesten Standortentscheidungen zu treffen. Der **qualitative Nutzen des KMU** geht in drei Richtungen. Erstens wird von einem **wohlstrukturierten und effektiven Entscheidungsprozess** profitiert, den die KMU-Geschäftsführung ggü. ihrer initial intendierten

⁹⁹ Folglich ließe sich $j' = 7$ im Falle einer kommunalseitigen Realisierung von $s = 14$ zu den vielversprechendsten (und im 1. Terzil befindlichen) Standortkonfigurationen zählen.

Herangehensweise als effizienter und transparenter beurteilt. Hierzu tragen die strukturierte Datenerhebung mithilfe des Leitfadens und der praxisgeeignete Ergebnisreport maßgeblich bei. Zweitens dienen die modellbasierten Ergebnisse als eine fundierte, transparente **Grundlage zur unternehmensinternen und -externen Kommunikation**. Zum einen zur internen Argumentation der Standortentscheidungen in Richtung der Mitarbeitenden des KMU. Zum anderen zur Führung zielgerichteter Verhandlungen mit kommunalen Akteuren. Drittens wird der Entscheidungsprozess der KMU-Geschäftsführung durch die wissenschaftliche Planungsbegleitung um einen explorativen Charakter bereichert, wodurch dem im Standortplanungskontext oft vorkommenden Scheuklappen-Effekt (vgl. Abschnitt 2.2.1) vorgebeugt wird.¹⁰⁰

Auf der anderen Seite besteht der **quantitative Nutzen für die Wirtschaftsförderung** in der systematischen Identifikation faktischer Schwachstellen von (Wirtschafts-)Standorten in der Region sowie geeigneter Stellhebel zur Eliminierung dieser im Sinne einer ziel- und unternehmensbedarfsorientierten Standortentwicklung. Der **qualitative Nutzen für die Wirtschaftsförderung** geht in zwei Richtungen. Erstens schafft die Partizipation an der wissenschaftlichen Planungsbegleitung des KMU ein **umfassendes Verständnis für die Anforderungen des standortsuchenden Unternehmens**. Durch das Forcieren eines intensiven Austauschs mit der KMU-Geschäftsführung in frühen Phasen des Entscheidungsprozesses werden der Wirtschaftsförderung die Weichen für eine nachhaltige Bindung des Unternehmens an die eigene Region gestellt. Zweitens sehen die Vertreter der Wirtschaftsförderung ein großes Potenzial der in der Arbeit entwickelten modellbasierten Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung mit Blick auf ihr eigenes tägliches Handeln. Ihr Potenzial besteht konkret darin, die (auf Erfahrungen von Mitarbeitenden basierenden) **Prozesse in der Beratung an- und umsiedlungswilliger Unternehmen systematisch-methodisch zu bereichern**. Die Vertreter bestätigen einstimmig, dass sich das zur wissenschaftlichen Planungsbegleitung gewählte Vorgehen inhaltlich mit dem üblichen Prozessablauf zur kommunalen Unternehmensberatung wesentlich deckt.¹⁰¹

Mit Blick auf die **Vorteilhaftigkeit der modellbasierten Entscheidungsunterstützung** sind drei Punkte festzuhalten. Erstens sind die aus der szenariobasierten,

¹⁰⁰ Wie in Abschnitt 6.3.4 beschrieben, hätte der Scheuklappen-Effekt in einer Vernachlässigung der Entwicklungspotenziale von Standort $j = 4$ resultiert, der integraler Bestandteil der als maximal robust identifizierten Standortkonfiguration $j' = 4$ (vgl. Abschnitte 6.3.3 und 6.3.4) ist.

¹⁰¹ Der in dem Abschnitt beschriebene Praxisnutzen der wissenschaftlichen Planungsbegleitung wird von Seiten beider Akteure verifiziert.

robusten Planung (vgl. Abschnitt 4.5) modellseitig hervorgehenden **Entscheidungsempfehlungen nachweislich vorteilhafter** ggü. jenen Entscheidungen, die mithilfe konventioneller Standortplanungsmodelle oder intuitionsbasiert herbeigeführt würden. Dies schlägt sich konkret in einer langfristig besseren Erreichung der standortbezogenen Unternehmensziele nieder und ist unmittelbar auf die integrierte Standortplanung und -entwicklung zurückzuführen.¹⁰² Zweitens resultiert die **weitergehende Robustheitsbetrachtung** angesichts der Entscheidungssituation unter Ungewissheit in der regionalen Standortplanung und -entwicklung in adäquateren Entscheidungsempfehlungen. Es wird demonstriert, dass das explizite (szenariobasierte) Berücksichtigen der mit kommunalen Standortentwicklungen verbundenen Unsicherheiten **ggü. der deterministischen Planung in strukturell abweichenden, vorteilhafteren Entscheidungsempfehlungen** resultiert. Drittens wird mithilfe des Leitfadens zur Datenbeschaffung und -operationalisierung (vgl. Kapitel 5) die **wesentliche Grundlage für das Herbeiführen und Treffen langfristig wirksamer Standortentscheidungen** geschaffen. Der Leitfaden stellt planenden Unternehmen frühzeitig Weichen, um die zur modellbasierten Planung erforderlichen Daten strukturiert zu erheben und die Informationslücken vollständig zu schließen. Der Leitfaden versetzt Unternehmen in die Lage, das vollständige Erfüllen der modellseitigen Anforderungen an die Quantität und Qualität der zur robusten Planung erforderlichen Daten auf systematisch-transparente Weise sicherzustellen.

Insgesamt stellt die **Ex-ante-Validierung eine erfolgreiche Demonstration von Praxistauglichkeit und -nutzen der modellbasierten Entscheidungsunterstützung** dar. Sie ist geeignet, um zukunftsrobuste Entscheidungen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung systematisch-effektiv vorzubereiten, da sie valide Entscheidungsempfehlungen für akut planende Unternehmen generiert. Dies bestätigen die positiven Resonanzen zur wissenschaftlichen Planungsbegleitung von Seiten der Praxis. Letztlich erweist sich das wechselseitige **Zusammenspiel zwischen den Planungsmodellen** (vgl. Kapitel 4) **und dem Leitfaden** (vgl. Kapitel 5) nicht nur als ergiebig für den betrieblichen Entscheidungsprozess, sondern als **unverzichtbar für die unternehmerische Entscheidungsfindung** in der regionalen Standortplanung und -entwicklung.

¹⁰² Somit deckt sich die Erkenntnis mit jener im Rahmen der Ex-post-Validierung (vgl. Abschnitt 6.2.3).

6.4 Ableitung von Handlungsempfehlungen

In dem Abschnitt werden Handlungsempfehlungen basierend auf den zentralen Erkenntnissen aus der Ex-post- und Ex-ante-Validierung (vgl. Abschnitte 6.2 und 6.3) abgeleitet. Diese richten sich einerseits an Unternehmen (Abschnitt 6.4.1) und andererseits an kommunale Akteure (Abschnitt 6.4.2).

6.4.1 Handlungsempfehlungen für standortsuchende Unternehmen

Die Untersuchungen zeigen, dass das integrierte Antizipieren von Standortentwicklungen bei der betrieblichen Standortwahl essenziell ist und die in der Arbeit entwickelte **modellbasierte Entscheidungsunterstützung** für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung **effektiv und generisch in der Praxis anwendbar** ist. Somit ist die Entscheidungsunterstützung **jedem Unternehmen zu empfehlen**, das vor strategischen Entscheidungen über die Wahl eines Standorts sowie dessen zielorientierte Entwicklung steht und dabei kommunale Entwicklungen über die Zeit an den potenziellen Standorten zu antizipieren versucht. Im Folgenden wird auf die zentrale Bedingung für eine effektive Anwendung der modellbasierten Entscheidungsunterstützung in der Praxis eingegangen und es werden die daraus resultierenden Vorteile und einhergehenden Herausforderungen für Unternehmen beschrieben.

Die **zentrale Bedingung** für ein effektives Durchführen der modellbasierten regionalen Standortplanung und -entwicklung unter Praxisbedingungen und das Herbeiführen langfristig wirksamer Entscheidungsempfehlungen ist eine **zuverlässige Datenbasis**. Hierzu ist ein **enger Informationsaustausch mit kommunalen Akteuren nötig**, um die planungsrelevanten (und überwiegend unternehmensexternen) Daten vollständig und valide zu erheben. Meist geben kommunale Akteure Unternehmen zudem wertvolle Hinweise zur Erhebung unternehmensinterner Daten, wie bspw. Standortanforderungen. Die zur modellbasierten Planung erforderlichen Daten sind teils gegenwarts- und teils zukunftsbezogen. Zur Erhebung Letzterer besteht für Unternehmen zum einen die Notwendigkeit dazu, eigene Optionen sowie strategische Kommunalplanungen zur Entwicklung der in Frage kommenden Standorte gemeinsam mit kommunalen Akteuren zu eruierten und frühzeitig im Entscheidungsprozess zu antizipieren. Hierbei sollten Interdependenzen zwischen den identifizierten Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen und sich durch geeignete Kombination dieser möglicherweise resultierende Synergieeffekte stets mitberücksichtigt werden. Zum anderen

müssen Unternehmen etwaige Veränderungen der eigenen Standortanforderungen zum Entscheidungszeitpunkt antizipieren. Der entwickelte **Leitfaden zur Datenbeschaffung und -operationalisierung stellt Unternehmen die Weichen zur Erfüllung der datenbezogenen Bedingung.**

Die aus der Anwendung der Entscheidungsunterstützung resultierenden **Vorteile für die betriebliche Planungspraxis** gehen in zwei Richtungen. Erstens werden ggü. konventionellen Standortplanungsmodellen nachweislich vorteilhaftere Entscheidungsempfehlungen erzielt, wobei der unternehmensseitige **Aufwand zur Datenerhebung überschaubar und nicht wesentlich größer ist als bislang.**¹⁰³ Die Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen auf das zusätzliche Antizipieren unternehmensseitiger und kommunaler Standortentwicklungen zurückzuführen. Die weitergehende szenariobasierte Robustheitsbetrachtung unsicherer kommunaler Standortentwicklungen erhöht den Aufwand abermals, allerdings wird der zur deterministischen Planung nötige Datenerhebungsaufwand nicht wesentlich überstiegen. Insgesamt ist der unternehmensseitige Mehraufwand in der Datenerhebung angesichts der dadurch erreichbaren, vorteilhafteren Planungsergebnisse absolut lohnend. Zweitens ermöglichen die sekundenkurzen Lösungszeiten der Planungsmodelle ein **schnelles und effektives Gestalten von Entscheidungsalternativen (Standortkonfigurationen) und einen Vergleich** untereinander bei gleichzeitiger Berücksichtigung verschiedener Rahmenbedingungen bzw. strukturierter Variation der Parameterausprägungen im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse. Aufgrund dessen wird das Erheben hochpräziser Daten für Unternehmen obsolet. Unternehmen sollten ihren Fokus auf eine Strukturanalyse ihrer Planungsergebnisse richten, statt die einzelnen ZFW der modellbasiert gestalteten Entscheidungsalternativen punktuell zu analysieren. Insgesamt sind die sekundenkurzen Lösungszeiten im Kontext einer strategischen (Standort-) Planung vernachlässigbar.

Auf der anderen Seite gehen für Unternehmen **zwei wesentliche Herausforderungen** mit der Anwendung der modellbasierten Entscheidungsunterstützung einher. Erstens ist das **Erheben der relevanten Daten der größte Aufwand im Entscheidungsprozess.** Wenngleich der entwickelte Leitfaden eine dahingehende Weichenstellung leistet, nimmt insbesondere das Beschaffen der Daten immense zeitliche (und personelle) Kapazitäten in Anspruch. Dies ist im Wesentlichen dem unternehmensexternen Charakter der Mehrheit an Daten geschuldet, sodass für eine umfassende Beschaffung üblicherweise mehrere kommunale Akteure

¹⁰³ Dies basiert auf der Annahme, dass sich Unternehmen zur Herbeiführung von Entscheidungen mit (softwareseitig bereits implementierten) konventionellen Standortplanungsmodellen behelfen.

gezielt zu befragen sind. Zweitens stellt die **Sensitivitätsanalyse der Planungsergebnisse einen großen zeitlichen und methodischen Mehraufwand** dar. Den Aufwand sollten Unternehmen in Kauf nehmen, da alternative Entscheidungsempfehlungen bereits bei marginalen Variationen der Planungsparameter möglich und zu analysieren sind. Um den Betrachtungsrahmen sinnvoll einzugrenzen, sollten sich Unternehmen auf kriterienspezifische Zielvorgaben, Gewichte und Normierungskonstanten fokussieren, um sie in verschiedenen Strategien systematisch zu variieren und die jeweiligen Ergebnisimplikationen zu analysieren.

6.4.2 Handlungsempfehlungen für kommunale Akteure

Ohne ein Zutun kommunaler Akteure sind die vorteilhaften Ergebnisse aus der betrieblichen Anwendung der Entscheidungsunterstützung kaum erzielbar, da sie wesentlich zur Schaffung einer umfassenden und validen Datenbasis beitragen (vgl. Abschnitt 6.3.2). Zugleich hat eine **kommunalseitige Anwendung der Entscheidungsunterstützung einen potenziell großen Nutzen für kommunale Akteure**. Ihnen wird empfohlen, Anwendungen der (bisher betrieblichen) Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung selbstständig zu forcieren. Aus kommunaler Praxissicht sind **zwei kommunale Anwendungsszenarien** vielversprechend, die sich bzgl. des Anwendungszwecks der Entscheidungsunterstützung unterscheiden. Diese werden nachfolgend beschrieben und bzgl. ihrer Potenziale und Herausforderungen beleuchtet.

Das **erste Szenario** sieht eine kommunale Entscheidungsunterstützung zur **systematischen Beratung (standortsuchender) Unternehmen** zur regionalen Standortwahl und -entwicklung vor. Das **zweite Szenario** sieht hingegen eine kommunale **Entscheidungsunterstützung in der strategischen Maßnahmenplanung zur Standortentwicklung** vor. Beide Anwendungszwecke decken sich mit den Kernaufgaben deutscher Wirtschaftsförderungen.¹⁰⁴ In der Praxis sind die entsprechenden **Beratungs- bzw. Planungsprozesse sowie empfohlenen Entscheidungen oft subjektiv geprägt** und basieren auf Erfahrungen bzw. Intuitionen der kommunalen Mitarbeitenden.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Vgl. Wagner-Endres (2020), S. 12 f. Ferner Abschnitte 2.3.3 und 2.3.4.

¹⁰⁵ Dies bestätigen zum einen die Aussagen eigens interviewter kommunaler Vertreter (siehe Tabelle B.2 in Anhang B im elektronischen Zusatzmaterial). Zum anderen ist dies eine wesentliche Beobachtung, die im DFG-geförderten Forschungsprojekt *TransferMetroPlant* (vgl. Abschnitt 2.3.1) gemacht wird.

Vor dem Hintergrund birgt das Integrieren der modellbasierten Entscheidungsunterstützung in die bestehenden Prozesse ein **hohes Potenzial zur Objektivierung der Entscheidungsfindung kommunaler Akteure**. In der **Beratung** ließen sich die mit an- und umsiedlungswilligen Unternehmen zu führenden Gespräche zum einen um eine fundierte Ausgangslage durch eine objektive Bewertung eigens angebotener Standorte entlang individueller Anforderungen bereichern. Zum anderen ließe sich der hoch repetitive Beratungsprozess methodisch standardisieren, um ein Einarbeiten neuer kommunaler Mitarbeitender zu erleichtern und Qualitätseinbußen der Beratungsleistung vorzubeugen. In der **Standortentwicklungsplanung** ließen sich faktische Schwachstellen von Standortrahmenbedingungen systematisch identifizieren und auf einer fundiert-transparenten Faktenlage basierend Kommunalmaßnahmen zur gezielten Behebung dieser ableiten. Anschließend ließen sich Entscheidungsempfehlungen für eine Allokation und Dimensionierung der Kommunalmaßnahmen modellgestützt herbeiführen, um Standorte im eigenen Zuständigkeitsgebiet zielorientiert zu entwickeln.¹⁰⁶

Den Potenzialen stehen **drei wesentliche Herausforderungen** gegenüber. Erstens setzen die kommunalen Anwendungszwecke eine **zuverlässige Datenbasis** voraus. Für die modellbasierte Beratung gehört es einerseits *anforderungsspezifische Planungsdaten* (vgl. Abschnitt 5.2.2.2) unternehmensindividuell zu erheben, die in der Praxis zumeist checklistenartig in Unternehmensgesprächen erfasst werden. Zur Sicherstellung einer modellkonformen Erhebung der Daten sei kommunalen Akteuren dazu geraten, die Struktur ihrer Checklisten an den Bezugsrahmen des Leitfadens (vgl. Abschnitt 5.1) zu adaptieren. Sowohl für die Beratung als auch Standortentwicklungsplanung bedarf es andererseits der Erhebung *bewertungsspezifischer Planungsdaten* (vgl. Abschnitt 5.2.2.2). Normalerweise verfügen kommunale Akteure über diese Daten, sodass sie für eine modellbasierte Planung lediglich entsprechend den Leitlinien geeignet zu operationalisieren sind. Um der modellbasierten Planung stets aktuelle Bewertungsdaten (automatisiert) zur Verfügung zu stellen, ist die Entwicklung

¹⁰⁶ Der modellbasierten Unternehmensberatung wird seitens der meisten kommunalen Interviewpartner (siehe Tabelle B.2 in Anhang B im elektronischen Zusatzmaterial) das größte Potenzial zugeschrieben. In der modellbasierten Standortentwicklungsplanung sehen insbesondere übergeordnete Wirtschaftsförderungen ein großes Potenzial. So ließen sich kommunale Standortentwicklungen bspw. modellgestützt und zentral durch eine regionale Wirtschaftsförderung planen. Als Multiplikator könnte sie die modellbasierten Entwicklungsempfehlungen und -bedarfe an die Kommunen bzw. städtischen Wirtschaftsförderungen innerhalb der Region kommunizieren. Diese könnten daraufhin entsprechende Maßnahmen initiieren, um ihre Standorte gezielt weiterzuentwickeln.

von Schnittstellen zu bestehenden kommunalen Datenspeichersystemen zu empfehlen.¹⁰⁷ Zweitens bedarf es zur kommunalen Entscheidungsunterstützung in der Standortentwicklungsplanung einer gezielten **Weiterentwicklung der Planungsmodelle** (vgl. Abschnitte 4.4 und 4.5). In dem Zuge ist die zusätzliche Entscheidungsdimension in der kommunalen Standortentwicklung geeignet zu formalisieren. Damit Entscheidungsempfehlungen für die standort- und zeitspezifische Allokation und Dimensionierung von Kommunalmaßnahmen modellbasiert herbeiführbar sind, ist zum einen ein weiterer Typ von Entscheidungsvariablen einzuführen.¹⁰⁸ Zum anderen sind bestimmte Nebenbedingungen entsprechend anzupassen, sodass die neu eingeführte Entscheidungsvariable innerhalb dieser berücksichtigt wird.¹⁰⁹ Drittens muss sichergestellt werden, dass die modellbasierte Entscheidungsunterstützung als **ergänzendes Planungsinstrument nachhaltig in bestehende Prozesse** integriert wird. Hierbei muss die Akzeptanz seitens kommunaler Mitarbeitender geschaffen und eine zweckmäßige Praxisanwendung des neuartigen Planungsinstruments durch sie gewährleistet werden.

¹⁰⁷ Hiermit gemeint ist bspw. das *Gewerbeimmobilienportal Region Hannover* oder der *Brandenburg Business Guide*. Vgl. Region Hannover (2022); WFBB (2022).

¹⁰⁸ Um die Skalierung einzelner Kommunalmaßnahmen geeignet zu formalisieren, müsste die einzuführende Entscheidungsvariable, analog der Entscheidungsvariable $y_{j,m,t}$ zur Allokation und Dimensionierung von Unternehmensmaßnahmen (vgl. Abschnitt 4.3), als *kontinuierlich* festgelegt werden.

¹⁰⁹ Die notwendigen Anpassungen betreffen insbesondere diejenigen Nebenbedingungen des deterministischen Modells (vgl. Abschnitt 4.4) und seiner szenariobasierten Erweiterung (M.1) zur robusten Planung (vgl. Abschnitt 4.5), die den Parameter $ME_{i,j,s,t}$ bzw. $ME_{i,j,k,s,t}$ zur Angabe der Wirksamkeit von Kommunalmaßnahmen enthalten.

In dem Kapitel wird der in der Arbeit erreichte Stand kritisch gewürdigt und ein Ausblick auf zukünftige Anknüpfungspunkte gegeben. In Abschnitt 7.1 werden zunächst die modellbasierte Entscheidungsunterstützung und die durch ihre fallstudienbasierten Anwendungen gewonnenen Erkenntnisse kritisch gewürdigt. Daraufhin wird in Abschnitt 7.2 ein Ausblick auf zentrale Themen für die zukünftige Forschung gegeben.

7.1 Kritische Würdigung der modellbasierten Entscheidungsunterstützung und erzielten Erkenntnisse

Die Standortplanung ist für Unternehmen strategierelevant und erfolgskritisch. Für gewöhnlich ist die Standortwahl eine Entscheidungssituation bei **Mehrfachzielsetzung**. Einmal getroffene Standortentscheidungen sind meist langfristig bindend und nur durch hohe, existenzbedrohende Finanzaufwände revidierbar. Für langfristig vorteilhafte Entscheidungen ist eine zuverlässige gegenwarts- und zukunftsbezogene Datengrundlage nötig, die es für Unternehmen in einem wohlstrukturierten Entscheidungsprozess zu schaffen gilt. Eine zukunftsgerichtete Standortplanung bei **Dynamik** ist unerlässlich, da eigene Standortanforderungen sowie Rahmenbedingungen potenzieller Standorte zeitlich veränderlich sind. Letzteres bedingen unternehmenseitige und kommunale Standortentwicklungen über die Zeit. In der regionalen Standortplanung bieten sich Unternehmen oft Möglichkeiten dazu, Standortrahmenbedingungen durch Entwicklungsmaßnahmen proaktiv und zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Zugleich planen und realisieren mehrere kommunale Akteure Entwicklungsmaßnahmen über die Zeit. Jedoch sind kommunale Standortentwicklungen aus Sicht standortsuchender

Unternehmen mit **Unsicherheit** behaftet. Zwischen Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sind zudem Interdependenzen möglich und Kombinationen derer im Rahmen einer kollaborativen Standortentwicklung können bedeutende Synergieeffekte hervorbringen.

Vor dem Hintergrund geht die regionale Standortplanung und -entwicklung für Unternehmen mit **zwei wesentlichen Herausforderungen** einher. Erstens ist die **Entscheidungssituation zu komplex**, als dass sie intuitiv bewältigt werden könnte. Unternehmensseitig sind Entscheidungen zur Wahl und zeitlichen Entwicklung von Standorten zu treffen sowie zeitgleich (unsichere) kommunale Entwicklungen und potenzielle Synergieeffekte durch Maßnahmenkombination zu antizipieren. Zweitens ist die **Datensituation zu komplex**, als dass die planungsrelevanten Daten trivial erhoben werden könnten. Unternehmen müssen die Vielzahl an unterschiedlichsten Daten größtenteils extern und durch gezielte Anfragen bei kommunalen Akteuren beschaffen. Jedoch werden die **Herausforderungen von konventionellen Standortplanungsmodellen unzureichend adressiert**. Folglich tragen sie den gestellten Anforderungen an eine betriebliche Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung nicht vollständig Rechnung, wodurch das Herbeiführen langfristig vorteilhafter Entscheidungsempfehlungen für die Praxis bislang nicht sichergestellt ist.

Zwecks kritischer Würdigung der entwickelten Entscheidungsunterstützung ist der Abschnitt wie folgt gegliedert. Zunächst wird der konzeptionelle Beitrag der Arbeit (Abschnitt 7.1.1) hervorgehoben. Anschließend werden die Planungsmodelle und der Leitfaden kritisch gewürdigt (Abschnitte 7.1.2 und 7.1.3). Abschließend werden Schlussfolgerungen für die Wissenschaft und Praxis (Abschnitt 7.1.4) gezogen.

7.1.1 Konzeptioneller Beitrag der Arbeit

Der **konzeptionelle Beitrag der vorliegenden Arbeit** besteht in der Entwicklung einer adäquaten Entscheidungsunterstützung für Unternehmen zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Ihre Neuartigkeit besteht in der methodischen Möglichkeit, eigene und kommunale Standortentwicklungen systematisch in der Standortplanung zu antizipieren. Sie versetzt standortsuchende Unternehmen in die Lage, objektive Entscheidungsempfehlungen für ihre strategische Standortwahl und -entwicklung modellgestützt und systematisch herbeizuführen. Die Empfehlungen zur unternehmensseitigen Standortentwicklung sind standort- und szenariospezifische Maßnahmenpläne, die basierend

auf einer Robustheitsbetrachtung (unsicherer) kommunaler Standortentwicklungen und unter Berücksichtigung von Maßnahmensynergien generiert werden. Zudem bietet die Entscheidungsunterstützung Unternehmen wissenschaftlich und empirisch fundierte Orientierungshilfen zur Datenerhebung, um die planungsrelevanten Daten strukturiert zu beschaffen und sinnvoll zu operationalisieren. So werden Unternehmen dazu befähigt, eine solide Daten- bzw. Entscheidungsgrundlage durch ein effektives Strukturieren ihres Entscheidungsprozesses zu schaffen. Mit Validierung der Entscheidungsunterstützung wird ihre Vorteilhaftigkeit ggü. konventionellen Standortplanungsmodellen durch systematische Antizipation von Standortentwicklungen sowie generische Anwendbarkeit unter Praxisbedingungen erfolgreich demonstriert.

Insgesamt adressiert die entwickelte Entscheidungsunterstützung die mehrkriterielle Entscheidungssituation unter Ungewissheit und komplexe Datensituation in der regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen zweckdienlich. Bestehend aus mathematischen Planungsmodellen und einem Leitfaden trägt sie den gestellten Anforderungen vollständig Rechnung und geht aus wissenschaftlicher sowie anwendungsorientierter Sicht über bestehende Standortplanungsansätze hinaus.

7.1.2 Planungsmodelle

Die zur betrieblichen Entscheidungsunterstützung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung entwickelten Planungsmodelle fußen auf einem eigens konzipierten Realmodell (vgl. Abschnitt 4.1), das basierend auf realitätsvereinfachenden Annahmen (vgl. Abschnitt 4.2) in mathematisch beschreibbare Formalmodelle (vgl. Abschnitte 4.4 und 4.5) überführt wird. Die Modelle werden nachfolgend bzgl. ihres Konzept, der Lösbarkeit praktischer Probleminstanzen und getroffenen Annahmen kritisch gewürdigt.

Der **Planungsumfang des Realmodells** sieht eine integrierte Standortplanung und -entwicklung vor. Die betriebliche Planungsaufgabe besteht in der Gestaltung von Standortkonfigurationen (Entscheidungsalternativen) und der Auswahl der, angesichts unsicherer kommunaler Standortentwicklungen, robustesten Konfiguration. Die Planung basiert auf zwei sequenziellen Schritten. Im ersten Schritt erfolgt die Gestaltung einer endlichen Menge an Standortkonfigurationen. Dies geschieht szenariospezifisch und zur Sicherstellung einer situationsadäquaten Allokation und Dimensionierung von Unternehmensmaßnahmen als Reaktion auf unternehmensexterne Unsicherheiten. Im zweiten Schritt erfolgt eine regret-basierte Robustheitsbewertung der potenziellen Standortkonfigurationen. Auf der

Bewertung basierend wird abschließend diejenige Standortkonfiguration identifiziert, die risikoaversen Entscheidungstragenden in der Entscheidungssituation unter Ungewissheit als robusteste Entscheidungsalternative zu empfehlen ist. Das entwickelte Konzept zur integrierten Standortplanung und -entwicklung ist positiv zu würdigen, da die darauf basierende Entscheidungsunterstützung dank systematischer Antizipation von zugleich Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen sowie möglichen Synergieeffekten durch kollaborative Standortentwicklungen zu vorteilhafteren Standortentscheidungen in der Praxis führt. Das **Konzept erfüllt die bislang unerfüllten Methodenanforderungen** (vgl. Abschnitt 2.5) vollständig und geht somit über bestehende methodische Ansätze zur betrieblichen Standortplanung hinaus.

Mit Blick auf die **Lösbarkeit praktischer Problem instanzen** sind die Planungsmodelle gleichfalls positiv zu würdigen. Praxisübliche Problem instanzen sind in Sekundenschnelle lösbar. Die kurzen Lösungszeiten sind sowohl in der deterministischen Planung als auch der szenariobasierten robusten Planung (vgl. Abschnitte 4.4 und 4.5) realisierbar und im Rahmen einer strategischen (Standort-)Planung vernachlässigbar.

Es werden neun **vereinfachende Annahmen** zur Modellentwicklung getroffen. Nachfolgend werden die sieben *generischen* und zwei *spezifischen* Annahmen diskutiert. Die erste (generische) Annahme adressiert **a priori bekannte Präferenzstrukturen von Entscheidungstragenden**. Es wird angenommen, dass kriterienspezifische Gewichte und Zielvorgaben, vor Bekanntwerden der Entscheidungsalternativen und -empfehlungen, unternehmensseitig spezifiziert werden können.¹ Die Annahme wird in der Praxis bestätigt, da sich standortsuchende Unternehmen ihrer Präferenzen bzgl. entscheidungsrelevanter Standortfaktoren oft wohlbewusst sind (vgl. Abschnitt 2.3.2).² Nichtsdestotrotz ist sie kritisch, da zukünftige Präferenzen durchaus unsicher sein können. Prinzipiell lassen sich die unternehmensinternen Unsicherheiten szenariospezifisch in der robusten Planung berücksichtigen. Hierzu müssten die anforderungsspezifischen Parameter (vgl. Abschnitt 5.2.2.1) zusätzlich mit k indiziert werden. Der entsprechende Aufwand ist moderat. Allerdings würde die ohnehin hohe Komplexität des Planungsproblems weiter ansteigen.

¹ Die Informationen sind zur Herbeiführung einer geeigneten Entscheidungsempfehlung als bestmögliche Kompromisslösung in mehrkriteriellen Entscheidungssituation essenziell (vgl. Abschnitt 2.4).

² Andernfalls beinhaltet der entwickelte Leitfaden Empfehlungen für Unternehmen, um in Ausnahmefällen a priori unbekannte Präferenzen spezifizieren zu können.

Die zweite (generische) Annahme bezieht sich auf einen **endlichen Planungshorizont mit diskreten Perioden**. Standortplanungsmodellen liegt entweder ein endlicher oder kontinuierlicher Planungshorizont zugrunde, wobei eine endliche oder unendliche Menge (diskreter) Perioden betrachtet wird (vgl. Abschnitt 3.2.2). In der Praxis sind sowohl betriebliche als auch kommunale Entscheidungen zur Standortentwicklung zeitpunktbezogen. Die durch Standortentwicklungen bedingte, zeitliche Dynamik der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte kann zeitpunktbezogen und somit praxisadäquat in der Planung berücksichtigt werden, indem zur Modellierung ein endlicher Planungshorizont mit einer endlichen Anzahl diskreter Perioden herangezogen wird.

Die dritte (generische) Annahme fokussiert das Treffen **einmaliger Entscheidungen zu Beginn des Planungshorizonts**. Es wird angenommen, dass einmalig getroffene Entscheidungen zur Standortwahl und -entwicklung für den gesamten Planungshorizont bindend und von Gültigkeit sind. Somit sind die Entscheidungen innerhalb des Planungshorizonts weder modifizier- noch revidierbar. Die Annahme ist insofern kritisch, als bessere Entscheidungen zur Standortentwicklung basierend auf einer im Zeitverlauf aktualisierten Datenlage möglich sind. Angesichts unvollständiger und unsicherer Planungsinformationen wird eine reaktive Maßnahmenplanung, die sich bei einem sukzessive verschiebenden Planungshorizont in gewissen Zeitabschnitten wiederholt, als sinnvoll erachtet. Die Planungsmodelle könnten hierzu um das Konzept der *rollierenden Planung* bzgl. der Maßnahmenpläne erweitert werden, um ein Modifizieren bzw. Revidieren initialer Pläne über die Zeit zu ermöglichen.³ Der hierfür erforderliche Modellierungsaufwand wird als moderat eingeschätzt. Die Komplexität würde dadurch nicht zwingend ansteigen, da die einmal getroffene, binäre Standortwahl beibehalten würde.

Die vierte (generische) Annahme umfasst die **sofortige Wirksamkeit von Maßnahmen (bei Realisierung)**. So wird angenommen, dass Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen ab der Periode ihrer Realisierung wirksam sind. Trotz möglicher zeitlicher Diskrepanz zwischen dem Beginn und Ende der Realisierung einer Maßnahme, ist die Annahme in der Praxis damit rechtfertigbar, dass die jeweiligen Perioden angesichts des meist langjährigen Planungshorizonts einen Zeitraum von mehreren Jahren umfassen. Jedoch sind in der Praxis periodenübergreifende Realisierungen von Maßnahmen, die in t beginnen und in $t + 1, \dots, n$ wahrscheinlich beendet (und ab da wirksam) sind, nicht auszuschließen. Dahingehende Unsicherheiten sind in der szenariobasierten robusten Planung (vgl.

³ Für Detailbeschreibungen zum Konzept der *rollierenden Planung* vgl. Scholl (2001), S. 32–35.

Abschnitt 4.5) für Kommunalmaßnahmen bereits berücksichtigbar. Für Unternehmensmaßnahmen ist dies bislang noch nicht möglich, jedoch durch ein zeit- und szenariospezifisches Indizieren ihrer Wirksamkeit ($CE_{i,j,m}$) grundsätzlich realisierbar. Der entsprechende Aufwand ist moderat. Dadurch würde die ohnehin hohe Komplexität des Planungsproblems weiter ansteigen.

Die fünfte (generische) Annahme unterstellt eine **Linearität zwischen Maßnahmeninvestition und -wirksamkeit**. Somit werden etwaige Größendegressionseffekte in der Maßnahmenplanung zur unternehmensseitigen Standortentwicklung bewusst vernachlässigt. In der Praxis sind jedoch größendegressive (nichtlineare) Investitions-Wirksamkeits-Funktionsverläufe bei der Maßnahmendimensionierung grundsätzlich möglich. In den linearen Planungsmodellen lassen sich Größendegressionseffekte bspw. durch eine stückweise, lineare Approximation konkaver (nichtlinearer) Investitions-Wirksamkeits-Funktionen entsprechen der Maßnahmen formalisieren.⁴ Jedoch ist die Verfügbarkeit der hierzu benötigten Daten aus zwei Gründen unzureichend. Erstens existieren bislang keine empirisch fundierten Daten zu Größendegressionseffekten in Bezug auf Standortentwicklungsmaßnahmen. Zweitens wird das Erheben der Daten aufgrund der Individualität und Diversität betrieblicher Entwicklungsmaßnahmen (vgl. Abschnitt 2.3.4) immens erschwert. Dahingehende empirische Analysen würden den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, sodass die Annahme rechtfertigbar ist.

Die sechste (generische) Annahme beschreibt **Folgeauszahlungen durch Maßnahmenallokation ab der Folgeperiode**. Es wird davon ausgegangen, dass die durch Allokation einer Unternehmensmaßnahme in t bedingten Folgeauszahlungen ab $t + 1$ bis zum Ende des Planungshorizonts anfallen. In der Praxis divergiert der Fälligkeitszeitraum je nach Art der betrachteten Maßnahme und ist so unterschiedlich weit in die Zukunft reichend. Folglich ist kritisch anzumerken, dass zahlungsrelevante Zeitspannen bestimmter Maßnahmen (viel) kürzer als der Planungshorizont sein mögen, wodurch in der Planung fälschlicherweise Folgeauszahlungen berücksichtigt würden, die in Zukunft real nicht anfallen werden. Jedoch sind die maßnahmenpezifischen Zeitspannen oft nicht mit Sicherheit zu benennen, sodass die Annahme aus Praxissicht gerechtfertigt ist.

Die siebte (generische) Annahme umfasst **Synergieeffekte nur bei zeitgleicher Realisierung interdependenter Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen**. Es wird angenommen, dass Synergieeffekte nur möglich sind, sofern die

⁴ Zu dem Zweck böte sich bspw. die erweiterte λ -Formulierung an. Vgl. Kallrath (2013), S. 143 ff. Ferner Puttkammer (2017), S. 50 f. für eine spezifische Anwendung dieser im Walzprogrammplanungskontext.

Unternehmens- und Kommunalmaßnahme interdependent sind und in t miteinander kombiniert werden. Ein gezieltes Ausschöpfen von Synergieeffekten durch kollaborative Standortentwicklungen bedarf einer frühzeitigen Identifikation der Synergiepotenziale gemeinsam mit kommunalen Akteuren. Ohne dahingehende Abstimmungen erfolgen Maßnahmenrealisierungen isoliert (und meist zeitversetzt). Synergieeffekte treten in dem Fall nicht auf. Vor dem Hintergrund deckt sich die Annahme mit der Praxis. Dennoch ist sie insofern kritisch, als Synergieeffekte ferner zwischen $n > 2$ Unternehmens- und Kommunalmaßnahmen, zwischen eigenen (Unternehmens-)Maßnahmen und Maßnahmen anderer Unternehmen sowie zwischen eigenen Maßnahmen möglich sind (vgl. Abschnitt 2.3.4). Insgesamt wird das größte Synergiepotenzial an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und kommunalen Akteuren gesehen und daher in der Arbeit fokussiert. Eine modellseitige Berücksichtigung weiterer Synergieeffekte würde die Komplexität des Planungsproblems erhöhen, da für deren Formalisierung und Berechnung bestehende Nebenbedingungen zu adaptieren und neue Nebenbedingungen hinzuzufügen sind.

Die achte (spezifische) Annahme bezieht sich auf **diskrete Szenarien mit gleicher Eintrittswahrscheinlichkeit**. Wenngleich sich gewisse Zukunftsbilder mehr oder weniger wahrscheinlich vermuten lassen, sind konkrete Eintrittswahrscheinlichkeiten für unsichere kommunale Entwicklungspfade schwer spezifizierbar (vgl. Abschnitt 6.3.2). Somit ist die Annahme gleichwahrscheinlicher Szenarien rechtfertigbar in der Praxis. Sollten Entscheidungstragende über belastbare Daten verfügen, ließe sich die szenariobasierte robuste Planung (vgl. Abschnitt 4.5) um die Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten erweitern. Hierzu bedarf es einen zusätzlichen Parameter zur Angabe von Eintrittswahrscheinlichkeiten je Szenario k . Außerdem bedarf es einer Adaption des robusten Modells (M.2), indem die Nebenbedingung (4.36) um eine Multiplikation des neuen Parameters mit dem bestehenden Term $\delta_j \cdot x_j$ erweitert wird.⁵ Der Modellierungsaufwand ist gering und der damit einhergehende Komplexitätsanstieg moderat.

Die neunte (spezifische) Annahme adressiert eine **grundlegende Risikoaversion von Entscheidungstragenden**. Da Standortentscheidungen langfristig bindend und schwer revidierbar sind, besteht das unternehmensseitige Bestreben zur Abwägung der mit den Entscheidungen verbundenen Risiken, um

⁵ Um die Eintrittswahrscheinlichkeiten für Szenarien formal korrekt zum Ausdruck zu bringen, bedürfte es einer adäquaten Initialisierung des neuen Parameters (entsprechend der MiniMax-Regretlogik). Somit wäre das MiniMax-Regret-Kriterium (bei Ungewissheit) auch sinnvoll für eine Entscheidungssituation (bei Risiko) mit bekannten Wahrscheinlichkeiten anwendbar. Vgl. Scholl (2001), S. 134.

Fehlentscheidungen vorzubeugen. Für gewöhnlich wird die mit dem niedrigsten Risiko behaftete Entscheidungsalternative bevorzugt. Demnach ist die Annahme in der Praxis rechtfertigbar. Jedoch sind alternative Risikoeinstellungen (z. B. Risikoneutralität) von strategischen Entscheidungstragenden möglich. Zur Sicherstellung einer für diese Fälle adäquaten Entscheidungsunterstützung ist die modellseitige Integration weiterer Entscheidungskriterien (bei Ungewissheit) erforderlich.⁶ Abhängig vom Kriterium bedarf es einer spezifischen Adaption des robusten Modells (M.2) bzgl. seiner Zielfunktion und Nebenbedingungen, wodurch kriterienspezifische Variationen von M.2 entstünden.⁷ Der Modellierungsaufwand ist hoch. Die Komplexität des Planungsproblems würde dadurch erhöht.

7.1.3 Leitfaden

Der zur Datenbeschaffung und -operationalisierung entwickelte Leitfaden für Unternehmen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung fußt auf einem eigens konzipierten Bezugsrahmen und drei empirisch fundierten Leitfragen aus Unternehmenssicht (vgl. Abschnitt 5.1). Es werden 18 Leitlinien (vgl. Abschnitt 5.2) formuliert, die Unternehmen orientierungsweisende Weichen in der Beschaffung und Operationalisierung der planungsrelevanten Daten stellen. Der Leitfaden wird nachfolgend bzgl. seines Praxisbeitrags gewürdigt und hinsichtlich kritisch zu betrachtenden Aspekten diskutiert.

Aus **anwendungsorientierter Sicht** gelingt es mit der Entwicklung des Leitfadens, effektive Anwendungen der komplexen Planungsmodelle zur regionalen Standortplanung und -entwicklung in der Praxis sicherzustellen. Der Leitfaden gewährleistet, dass die modellseitig erforderlichen Stamm- und Planungsdaten in hinreichender Quantität und Qualität unternehmensseitig erhebbar sind. So werden standortsuchende Unternehmen in die Lage versetzt, eine zuverlässige Daten- bzw. Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Als Kern der betrieblichen

⁶ Wie bspw. das MiniMin- (extreme Risikofreude), MiniMax- (extreme Risikoaversion) und Hurwicz-Kriterium (Risikoneutralität, sofern „Optimismusparameter“ $\lambda = 0,5$). Vgl. Scholl (2001), S. 135 ff. Im Falle der drei Entscheidungskriterien würde die Berechnung der zur robusten Planung bislang erforderlichen Regretwerte durch $J \times K$ -maliges Lösen von M.1 (vgl. Abschnitt 4.5) jeweils obsolet werden.

⁷ Diese gälte es zusätzlich zu lösen. Für ein analoges Vorgehen vgl. Schatka (2010), S. 150–153 zur Analyse verschiedener Risikoeinstellungen mehrerer Stakeholder in der strategischen Netzwerkgestaltung.

Unterstützung in der Datenerhebung zeigt ein kompakter Bezugsrahmen transparent auf, welche Daten nötig, woher sie zu beschaffen und wie sie für die modellbasierte Planung zu operationalisieren sind. Folglich wird ein systematisches und zugleich reproduzierbares Datenerhebungsvorgehen etabliert und der Entscheidungsprozess effektiv strukturiert. Der **Leitfaden erfüllt die Daten- und Prozessanforderungen** (vgl. Abschnitt 2.5) vollständig und ist daher positiv zu würdigen.

Demgegenüber werden am Leitfaden **zwei Aspekte kritisch** betrachtet. Erstens ist die ihm zugrunde liegende, **empirisch limitierte Beobachtungsgrundlage** (vgl. Abschnitt 2.3.1) kritisch zu betrachten. Die Limitationen betreffen sowohl die Größe als auch geografische Ausdehnung der Stichprobe befragter Experten zur regionalen Standortplanung und -entwicklung. Zur weiteren empirischen Absicherung des Leitfadens ist die Beobachtungsgrundlage gezielt auszuweiten. Dazu sind, neben zusätzlichen Befragungen in weiteren deutschen Metropolregionen, Befragungen außerhalb Deutschlands sinnvoll. Der Leitfaden würde so um (etwaige) Nationalspezifika an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und kommunalen Akteuren erweitert und seine internationale Validität sowie Anwendbarkeit sichergestellt. Zweitens ist die **bedingte Übertragbarkeit der erhobenen Daten als Input für alternative Standortplanungsmodelle** kritisch zu betrachten. Der Leitfaden ist komplementär zu den in der Arbeit entwickelten Planungsmodellen und auf diese zugeschnitten. Somit sind die mit dem Leitfaden erhobenen Daten teils bedingt verwertbar, sollten bewusst alternative Modelle genutzt werden.⁸

7.1.4 Schlussfolgerungen für die Wissenschaft und Praxis

Die kritische Würdigung zeigt, dass die entwickelte modellbasierte Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung ein Potenzial zur Weiterentwicklung hat und zugleich wesentlich zur Wissenschaft sowie Praxis beiträgt.

Aus **wissenschaftlicher Sicht** stellt der in der Arbeit **erreichte Stand einen Fortschritt ggü. dem Stand der Forschung** dar. Die entwickelte Entscheidungsunterstützung trägt den gestellten, aus der Theorie sowie Praxis heraus

⁸ Sollte das alternative Modell bspw. nicht WGP-basiert sein, so sind insbesondere die erhobenen Parameterdaten für Zielvorgaben ($b_{i,t}$) und spezifische Gewichte ($w_{i,t}^-$ sowie $w_{i,t}^+$) nicht verwertbar.

motivierten, Methoden-, Daten- und Prozessanforderungen vollständig Rechnung. Somit ist die **Entscheidungsunterstützung über bestehende methodische Ansätze zur betrieblichen Standortplanung hinausgehend**. Die wissenschaftliche Leistung und der daraus resultierende Mehrwert für die Wissenschaft ist die Entwicklung eines **neuartigen Konzepts zur integrierten Standortplanung und -entwicklung** für Unternehmen. Dieses sieht, zusätzlich zur Standortwahl, das systematische Antizipieren unternehmensseitiger Maßnahmen zur proaktiven Beeinflussung der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte über die Zeit zum Entscheidungszeitpunkt vor. Zugleich werden Kommunalmaßnahmen verschiedener Akteure und etwaige Synergieeffekte in kollaborativen Standortentwicklungen durch Unternehmen und kommunale Akteure mitberücksichtigt.

Aus **Praxissicht** stellt die entwickelte Methodik zur Entscheidungsunterstützung **ein universelles und effektives Werkzeug** zur Bewältigung der komplexen Entscheidungs- und Datensituation in der regionalen Standortplanung und -entwicklung dar. Dies wird im Rahmen von insgesamt drei erfolgreichen Praxisanwendungen demonstriert. In der Praxis sind Standortentwicklungen in der Entscheidungsfindung standortsuchender Unternehmen zumeist entscheidungsgebend. Durch die systematische und modellgestützte Antizipation mit Anwendung der Entscheidungsunterstützung wird eine Entscheidungsgrundlage geschaffen, die ein bewusstes Treffen **langfristig vorteilhafter Standortentscheidungen in der Praxis** ermöglicht. Jedoch stellt das Erheben planungsrelevanter Informationen und das Schaffen einer zuverlässigen Datenbasis, als zentrale Bedingung für vorteilhafte Entscheidungsempfehlungen, in der Praxis einen immensen Aufwand für Unternehmen dar. Mit anwendungsorientierten Handlungsrichtlinien zur Beschaffung und Operationalisierung von Daten zeigt die Entscheidungsunterstützung leitfadensbasiert ein reproduzierbares Vorgehen zur Datenerhebung auf, dass das **Schaffen einer soliden Datenbasis in der Praxis** ermöglicht.

Insgesamt ist die in der Arbeit entwickelte Entscheidungsunterstützung eine wissenschaftlich neuartige und anspruchsvolle sowie praxisgeeignete Methodik zur regionalen Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen. Insgesamt schafft die Arbeit einen **bedeutenden Mehrwert für die Wissenschaft und Praxis**.

7.2 Ausblick

Der in der Arbeit erreichte Stand bietet Anknüpfungspunkte zur weiterführenden Forschung. Die **vier vielversprechendsten Aspekte** adressieren konkrete

Erweiterungen der entwickelten modellbasierten Entscheidungsunterstützung, die nachfolgend inklusive ihrer jeweiligen Forschungsbedarfe beschrieben werden.

Rollierende Maßnahmenplanung zur unternehmensseitigen Standortentwicklung

Eine entsprechende Erweiterung der Planungsmodelle ist vielversprechend, da eine sich in gewissen Zeitabschnitten wiederholende Maßnahmenplanung das Potenzial zur Erreichung besserer Planungsergebnisse basierend auf stets aktuellen Datenlagen birgt. Aus Praxissicht gilt es zu prüfen, wie das Konzept in die betriebliche Praxis überführt werden kann.⁹ Zudem bedarf der Leitfaden einer entsprechenden Erweiterung um Empfehlungen, die einen iterativen Prozess zur Erhebung ausgewählter Daten zu definierten Zeitpunkten sicherstellen. Der Forschungsbedarf ist angesichts der Zukunftsorientierung und Ungewissheit im Rahmen der Planung akut.

Berücksichtigen von Größendegressionseffekten in der Maßnahmenplanung

Die entsprechende Modellerweiterung birgt das Potenzial zur Erreichung besserer Planungsergebnisse. Das wissenschaftliche Interesse besteht in der Analyse konkreter Implikationen für Standortentscheidungen. Eine potenzielle Forschungsfrage adressiert das Identifizieren von Rahmenbedingungen, unter denen das Berücksichtigen größendegressiver Effekte ggü. der Annahme linearer Investition-Wirksamkeit-Abhängigkeiten vorteilhaft ist. Jedoch setzen dahingehende Analysen eine zuverlässige Basis noch nicht erhobener Daten voraus, sodass zugleich ein empirischer Forschungsbedarf entsteht. Der Fokus sollte sich auf die Untersuchung komplexer Kausalitäten zwischen Investitionen und Wirksamkeiten bzgl. denkbar möglicher Unternehmensmaßnahmen richten, um eine differenzierte Analyse maßnahmenspezifischer Größendegressionen zu ermöglichen. Es gilt die Frage zu beantworten, ob und inwieweit Investition-Wirksamkeit-Funktionsverläufe bestimmter Maßnahmen generalisierbar und artähnlichen Maßnahmen zuordenbar sind. Der Leitfaden sollte um die empirischen Erkenntnisse erweitert werden, um Unternehmen eine sinnvolle Zuordnung (generischer) größendegressiver Funktionsverläufe zu eigenen Maßnahmen zu ermöglichen.

⁹ Dahingehend interessante Anknüpfungspunkte bietet z. B. das Konzept des regelkreislaufähnlichen Standortcontrollings von Haug und von Wangenheim (1995), S. 72–74 (vgl. Abschnitt 2.2.2).

Ausweiten des Betrachtungsrahmens der Planung

Dies könnte in zwei Richtungen geschehen. Zum einen auf eine Analyse von Rahmenbedingungen, unter welchen **strategische Standortwechsel** sinnvoller sind als das Entwickeln gewählter Standorte. Die Planungsmodelle könnten entsprechend erweitert werden, um auch Entscheidungsempfehlungen für optimale Wechselzeitpunkte herbeizuführen. Aussichtsreiche Anknüpfungspunkte bieten dynamische Standortplanungsmodelle (vgl. Abschnitt 3.2.2). Zum anderen auf eine **strategische Netzwerkplanung**, um logistische Relationen zwischen Unternehmens- und zu Lieferanten- bzw. Kundenstandorten zu berücksichtigen. Diese müssten geeignet modelliert und bspw. in Form von Zielkriterien modellseitig integriert werden, um robuste Standortstrukturen gestalten zu können. Vielversprechende Anknüpfungspunkte bieten Ansätze zur Standortoptimierung in Netzen (vgl. Abschnitt 3.1.2).

Anwenden der Entscheidungsunterstützung durch andere Nutzergruppen

In dem Kontext kommen insbesondere kommunale Akteure und Projektentwickler in Frage. Auf kommunaler Seite stellen die Unternehmensberatung und strategische Maßnahmenplanung zur Standortentwicklung zwei aussichtsreiche Anwendungsszenarien dar (vgl. Abschnitt 6.4.2). Eine mögliche Forschungsfrage ist, wie eine für die Anwendergruppe nutzbringende Entscheidungsunterstützung auszugestalten ist. Auf Projektentwicklungsseite sind Anwendungen in der spekulativen und nicht-spekulativen Planung sinnvoll. Im ersteren Fall ist eine mögliche Forschungsfrage, wie die Entscheidungsunterstützung zu adaptieren ist, um Entscheidungen über Standorte herbeizuführen, die die Anforderungen von ≥ 1 Unternehmen hinreichend erfüllen.¹⁰ Beiderseits besteht das Potenzial zur Erreichung besserer (modellbasierter) Planungsergebnisse, die bisher oft heuristisch bzw. intuitiv herbeigeführt werden. Der Forschungsbedarf ist angesichts der strategischen Relevanz und Repetitivität der jeweiligen Planungen akut und zeigt zudem weitreichende Forschungsfelder auf.

¹⁰ Da die nicht-spekulative Planung entlang der Anforderungen eines bestimmten Unternehmens erfolgt (vgl. Abschnitt 2.3.3), ist die Entscheidungsunterstützung zu dem Zweck unverändert anwendbar.

Zusammenfassung

8

Diese Arbeit zeigt eine Möglichkeit zur Ausgestaltung einer effektiven betrieblichen Entscheidungsunterstützung zur regionalen Standortplanung und -entwicklung auf.

Strategische **Standortentscheidungen** sind komplex und tangieren jedes Unternehmen. In der Entscheidungsfindung müssen mehrere Standortfaktoren sowie Unsicherheiten beim Antizipieren der Zukunft berücksichtigt werden. Das Identifizieren bestgeeigneter Standorte ist Kernaufgabe der **betrieblichen Standortplanung**, wobei Standortentscheidungen das Ergebnis systematischer **Entscheidungsprozesse** sind. In der Praxis treffen Unternehmen ihre Entscheidungen zur Wahl von Standorten auf globaler und regionaler Ebene. Die **regionale Standortplanung** birgt ein **hohes Potenzial zur unternehmensseitigen Standortentwicklung** und hat daher einen besonderen Stellenwert. Standortsuchende Unternehmen müssen ihre Optionen zur Beeinflussung der Rahmenbedingungen potenzieller Standorte frühzeitig eruieren und entsprechende **Unternehmensmaßnahmen** strategisch planen. Gleichzeitig werden Standorte von mehreren kommunalen Akteuren durch verschiedene Maßnahmen zeitlich entwickelt. Zukünftige **Kommunalmaßnahmen** sind für Unternehmen zum Entscheidungszeitpunkt häufig schwer prognostizierbar und somit unsicher. Zudem können durch abgestimmte **Maßnahmenkombinationen** im Rahmen von **Kollaborationen** zwischen Unternehmen und kommunalen Akteuren in der Standortentwicklung **Synergieeffekte** geschöpft werden. Standortentwicklungen verändern maßgeblich die Rahmenbedingungen der zur Wahl stehenden Standorte über die Zeit, sodass deren Entwicklungspotenziale frühzeitig zu identifizieren und gezielt zu heben sind. Dies erfordert ein **gemeinsames Denken und Handeln mit kommunalen Akteuren** im betrieblichen Entscheidungsprozess.

In der Literatur existiert bislang kein adäquater Ansatz zur integrierten Wahl und Entwicklung von Standorten. Somit ist das Ziel der Arbeit die **Entwicklung**

einer modellbasierten Entscheidungsunterstützung für Unternehmen in der Standortplanung und -entwicklung auf regionaler Ebene, die das systematische Antizipieren von Standortentwicklungsmaßnahmen in der Entscheidungsfindung ermöglicht. Um das übergeordnete Ziel zu erreichen, werden **vier Arbeitsziele** verfolgt.

Zur Erreichung des **ersten Arbeitsziels** wird die **regionale Standortplanung und -entwicklung von Unternehmen** (vgl. Kapitel 2) beleuchtet. Dieses liegt in der Ableitung zentraler Anforderungen an eine adäquate Entscheidungsunterstützung für Unternehmen. Hierzu werden ein theoretischer Überblick über die Standortplanung und ein empirischer Einblick in die regionale Standortplanung in der Praxis gegeben. Als wesentliche unternehmerische Herausforderungen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung werden eine komplexe Entscheidungs- und Datensituation identifiziert. Vor dem Hintergrund werden Methoden-, Daten- und Prozessanforderungen an die zu entwickelnde Entscheidungsunterstützung gestellt.

Daraufhin werden **methodische Ansätze zur betrieblichen Standortplanung** (vgl. Kapitel 3) zur Erreichung des **zweiten Arbeitsziels** kritisch analysiert. Dieses besteht in der Identifizierung des Forschungsbedarfs und der Erarbeitung eines Konzepts zur Entscheidungsunterstützung. Zunächst werden grundlegende Standorttheorien und Methoden zur Standortplanung vorgestellt sowie Standortplanungsmodelle klassifiziert. Ein Anforderungsabgleich ausgewählter Modelleigenschaften, die eine Standortplanung bei Mehrfachzielsetzung, Dynamik bzw. unter Unsicherheit ermöglichen, führt zu zwei Erkenntnissen. Erstens erfüllt keines der konventionellen Standortplanungsmodelle die gestellten Anforderungen vollständig. Zweitens stellen Ansätze des MODM, MPFLP und RO eine geeignete methodische Basis für die zu entwickelnde Entscheidungsunterstützung dar. Basierend auf den Erkenntnissen wird ein Konzept zur betrieblichen Entscheidungsunterstützung in der regionalen Standortplanung und -entwicklung erarbeitet.

Das **dritte Arbeitsziel** ist die Entwicklung einer modellbasierten Entscheidungsunterstützung für Unternehmen, das in zwei Schritten erreicht wird. Zunächst werden **Planungsmodelle zur regionalen Standortplanung und -entwicklung** (vgl. Kapitel 4) entwickelt. Dazu wird ein Realmodell konzipiert, das basierend auf realitätsvereinfachenden Annahmen in mathematische Formalmodelle überführt wird, die eine deterministische und szenariobasierte robuste Planung ermöglichen. Mit den Modellen wird positiv zur Bewältigung der komplexen Entscheidungssituation beigetragen und es gelingt, unternehmensseitige und kommunale Standortentwicklungen sowie Synergieeffekte durch Kollaborationen geeignet zu formalisieren. Anschließend wird ein **Leitfaden zur Datenbeschaffung und -operationalisierung** (vgl. Kapitel 5) entwickelt. Der Leitfaden

enthält wissenschaftlich und empirisch fundierte Handlungsrichtlinien zur strukturierten und reproduzierbaren Erhebung der zur modellgestützten Planung erforderlichen Daten. Somit stellt er Weichen für effektive Entscheidungsprozesse in der Praxis und trägt positiv zur Bewältigung der komplexen Datensituation in der Planung bei. Insgesamt erfüllt die entwickelte Entscheidungsunterstützung die gestellten Anforderungen vollständig.

Zur Erreichung des **vierten Arbeitsziels** folgt eine **fallstudienbasierte Anwendung der Entscheidungsunterstützung** (vgl. Kapitel 6). Das Ziel liegt in dessen zweistufiger **Validierung** zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen und kommunale Akteure. Erst wird das deterministische Modell in zwei realen Anwendungsfällen retrospektiv angewandt und ex-post validiert. Es wird bewiesen, dass das Modell eine zweckmäßige und valide Entscheidungsunterstützung mit absoluter Vorteilhaftigkeit ggü. konventionellen Standortplanungsmodellen ist. Das **systematische Antizipieren von Standortentwicklungsmaßnahmen führt zu langfristig besseren Entscheidungen**. Daraufhin werden die szenariobasierte robuste Planung und der Leitfaden ex-ante validiert. Sie werden prospektiv, zur wissenschaftlichen Planungsbegleitung eines standortsuchenden KMU, angewandt. Es werden zum einen **Praxistauglichkeit und -nutzen der modellbasierten Entscheidungsunterstützung erfolgreich demonstriert**. Zum anderen wird gezeigt, dass das Zusammenspiel von Planungsmodellen und Leitfaden unverzichtbar für das systematisch-effektive Vorbereiten und Treffen von Entscheidungen in der Praxis ist. Aufgrund gravierender Vorteile ist die entwickelte, generisch anwendbare **Entscheidungsunterstützung jedem Unternehmen zu empfehlen**. Sie wird **auch kommunalen Akteuren empfohlen**, da sie für zwei identifizierte Anwendungsszenarien einen großen Nutzen für die Praxis verspricht.

Abschließend wird der erreichte Stand **kritisch gewürdigt** (vgl. Kapitel 7). Das neuartige Konzept und die darauf basierende Entscheidungsunterstützung zur integrierten Standortplanung und -entwicklung gehen aus wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Sicht über konventionelle Standortplanungsmodelle hinaus. Der **Beitrag der Arbeit ist ein bedeutender Mehrwert für die Wissenschaft und Praxis**. Zuletzt werden vielversprechende Anknüpfungspunkte für die weitere Forschung in Ausblick gestellt.

Mit der in der Arbeit entwickelten Entscheidungsunterstützung gelingt es, Unternehmen in der regionalen Standortplanung und -entwicklung dazu zu befähigen, die Entwicklungspotenziale zur Wahl stehender Standorte systematisch zu antizipieren und bewusst langfristig vorteilhafte Entscheidungen zu treffen.

Literaturverzeichnis

- Akbari, N., Jones, D. & Arbikhan, F. (2021). Goal programming models with interval coefficients for the sustainable selection of marine renewable energy projects in the UK. *European Journal of Operational Research* 293 (2), 748–760.
- Alanis, R., Ingolfsson, A. & Kolfal, B. (2013). A Markov Chain Model for an EMS System with Repositioning. *Production and Operations Management* 22, 216–231.
- Albers, O., Broux, A. & Thiesen, P. (1999). *Zukunftswerkstatt und Szenariotechnik. Ein Methodenbuch für Schule und Hochschule*. Weinheim, Basel: Beltz. ISBN: 3-407-62385-2.
- Alinezhad, A. & Khalili, J. (2019). PROMETHEE I-II-III Methods. In: Alinezhad, A. & Khalili, J. (Hrsg.). *New Methods and Applications in Multiple Attribute Decision Making (MADM)*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-15011-2. 29–39.
- Andersen, P., & Petersen, N. C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. *Management Science* 39 (10), 1261–1264.
- Arabani, A. B. & Farahani, R. Z. (2012). Facility location dynamics. An overview of classifications and applications. *Computers & Industrial Engineering* 62, 408–420.
- Aras, H., Erdoğan, Ş. & Koç, E. (2004). Multi-criteria selection for a wind observation station location using analytic hierarchy process. *Renewable Energy* 29 (8), 1383–1392.
- Athawale, V. M., Chatterjee, P. & Chakraborty, S. (2012). Decision making for facility location selection using PROMETHEE II method. *International Journal of Industrial and Systems Engineering* 11 (1/2), 16–30.
- Averbakh, I., Berman, O., Drezner, Z., & Wesolowsky, G. O. (2007). The uncapacitated facility location problem with demand-dependent setup and service costs and customer-choice allocation. *European Journal of Operational Research* 179 (3), 956–967.
- Badri, M. A. (1996). A Multicriteria Approach to Global Facility Location-Allocation Problem. *Information and Management Sciences* 7 (3), 1–19.
- Badri, M. A., Mortagy, A. K. & Alsayed, C. A. (1998). A multi-objective model for locating fire stations. *European Journal of Operational Research* 110 (2), 243–260.
- Badri, M. A. (1999). Combining the analytic hierarchy process and goal programming for global facility location-allocation problem. *International Journal of Production Economics* 62 (3), 237–248.
- Badri, M. A. (2001). A combined AHP–GP model for quality control systems. *International Journal of Production Economics* 72, 27–40.

- Bankhofer, U. (2001). *Industrielles Standortmanagement. Aufgabenbereiche, Entwicklungstendenzen und problemorientierte Lösungsansätze*. Wiesbaden: Springer, Gabler. ISBN: 978-3-8244-7511-7.
- Barichard, V., Gandibleux, X. & T'Kindt, V. (Hrsg.) (2009). *Multiobjective programming and goal programming. Theoretical results and practical applications*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-85645-0.
- Baron, O., Milner, J. & Naseraldin, H. (2011). Facility Location. A Robust Optimization Approach. *Production and Operations Management* 20 (5), 772–785.
- Bello, L., Blanquero, R. & Carrizosa, E. (2011). On minimax-regret Huff location models. *Computers & Operations Research* 38, 90–97.
- Benayoun, R., De Montgolfier, J., Tergny, T. & Laritchev, O. (1971). Linear programming with multiple objective functions. Step method (STEM). *Mathematical programming* 1, 366–375.
- Berman, O. (1990). Mean-Variance Location Problems. *Transportation Science* 24 (4), 245–311.
- Berman, O., Sanajian, N. & Wang, J. (2017). Location choice and risk attitude of a decision maker. *Omega* 66 (Part A), 170–181.
- Bieberstein, I. (1989). *Die City als Standort für Einzelhandelsbetriebe. Dargestellt am Beispiel der City von Köln*. Göttingen: Schwartz. ISBN: 3-509-01524-X.
- Bienert, M. L. (1996). *Standortmanagement. Methoden und Konzepte für Handels- und Dienstleistungsunternehmen*. Wiesbaden: Springer, Gabler. ISBN: 978-3-409-13293-0.
- BMVI (2021). Der Breitbandatlas. Abgerufen 14.08.2021, von <https://www.bmvi.de/DE/The men/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html>.
- Brucker, P. & Knust, S. (2012). *Complex Scheduling*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-642-23929-8.
- Buber, R. & Holzmüller, H. H. (2009). *Qualitative Marktforschung. Konzepte, Methoden, Analysen*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-8349-0976-3.
- Canbolat, Y. B., Chelst, K. & Garg, N. (2007). Combining decision tree and MAUT for selecting a country for a global manufacturing facility. *Omega* 35 (3), 312–325.
- Chang, Y.-H., Wey, W.-M. & Tseng, H.-Y. (2009). Using ANP priorities with goal programming for revitalization strategies in historic transport. A case study of the Alishan Forest Railway. *Expert Systems with Applications* 36 (4), 8682–8690.
- Charnes, A., Cooper, W. W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research* 2 (6), 429–444.
- Contreras, I., Cordeau, J.-F. & Laporte, G. (2011). The Dynamic Uncapacitated Hub Location Problem. *Transportation Science* 45, 18–32.
- Cook, W. D. & Green, R. H. (2003). Selecting Sites for New Facilities Using Data Envelopment Analysis. *Journal of Productivity Analysis* 19, 77–91.
- Cook, W. D. & Seiford, L. M. (2009). Data envelopment analysis (DEA). Thirty years on. *European Journal of Operational Research* 192, 1–17.
- Current, J., Min, H. & Schilling, D. (1990). Multiobjective analysis of facility location decisions. *European Journal of Operational Research* 49 (3), 295–307.
- Daskin, M. S., Snyder, L. V. & Berger, R. T. (2005). Facility Location in Supply Chain Design. In: Langevin, A. & Riopel, D. (Hrsg.). *Logistics Systems: Design and Optimization*. Boston: Springer. ISBN: 978-1-4419-3763-6. 39–65.

- Deutsches Institut für Normung (DIN) e.V. (2018). *DIN 276–1:2018–12. Kosten im Bauwesen*. Berlin: Beuth.
- Doerner, K. F., Gutjahr, W. J. & Nolz, P. C. (2009). Multi-criteria location planning for public facilities in tsunami-prone coastal areas. *OR Spectrum* 31, 651–678.
- Domschke, W. & Schildt, B. (1994). Standortentscheidungen in Distributionssystemen. In: Isermann, H. (Hrsg.). *Logistik. Beschaffung, Produktion, Distribution*. Landsberg/Lech: Moderne Industrie. ISBN: 3-478-39630-1. 181–189.
- Domschke, W. & Drexl, A. (1996). *Logistik. Standorte*. Berlin: De Gruyter. ISBN: 9783486235869.
- Domschke, W. & Scholl, A. (2005). *Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Eine Einführung aus entscheidungsorientierter Sicht*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-85077-9.
- Domschke, W., Drexl, A., Klein, R. & Scholl, A. (2015). *Einführung in Operations Research*. Berlin, Heidelberg: Springer, Gabler. ISBN: 978-3-662-48216-2.
- Drezner, Z., & Wesolowsky, G. O. (1991). Facility location when demand is time dependent. *Naval Research Logistics*, 38 (5), 763–777.
- Drezner, Z. & Suzuki, A. (2004). The Big Triangle Small Triangle Method for the Solution of Nonconvex Facility Location Problems. *Operations Research* 52, 128–135.
- Du, E. & Evans, G. W. (2008). A bi-objective reverse logistics network analysis for post-sale service. *Computers & Operations Research* 35 (8), 2617–2634.
- Ehrgott, M. (2005). *Multicriteria Optimization*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-642-05975-9.
- Europäische Union (2003). Empfehlung zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleineren und mittleren Unternehmen. Online-Ressource. Abgerufen 05.08.2021, von <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN>.
- Fernández, E. & Landete, M. (2015). Fixed-Charge Facility Location Problems. In: Laporte, G., Nickel, S. & Saldanha da Gama, F. (Hrsg.). *Location Science*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-32177-2. 47–77.
- Fang, L. & Li, H. (2015). Multi-Criteria Decision Analysis for Efficient Location-Allocation Problem Combining DEA and Goal Programming. *RAIRO Operations Research* 49 (4), 753–772.
- Farahani, R. Z., Drezner, Z., & Asgari, N. (2009). Single facility location and relocation problem with time-dependent weights and discrete planning horizon. *Annals of Operations Research*, 167, 353–368.
- Farahani, R. Z. & Hekmatfar, M. (2009). *Facility Location. Concepts, Models, Algorithms and Case Studies*. Heidelberg: Physica. ISBN: 978-3-7908-2786-6.
- Farahani, R. Z., SteadiSeifi, M. & Asgari, N. (2010). Multiple criteria facility location problems. A survey. *Applied Mathematical Modelling* 34 (7), 1689–1709.
- Fink, A. & Siebe, A. (2016). *Szenario-Management. Von strategischem Vorausdenken zu zukunftsrobusten Entscheidungen*. Frankfurt: Campus. ISBN: 978-3-593-50603-6.
- Fischer, K. (1997). *Standortplanung unter Berücksichtigung verschiedener Marktbedingungen*. Heidelberg: Physica. ISBN: 978-3-7908-1031-8.

- Gea (2021). Hugo Boss baut Betriebskita in Metzingen: Platz für 50 Kleinkinder. In: Reutlinger Generalanzeiger, 28.05.2021. Abgerufen 19.06.2021, von https://www.gea.de/nec kar-alb/neckar-erms_artikel,-hugo-boss-baut-betriebskita-in-metzingen-platz-f%C3%BCr-50-kleinkinder_-arid,6443938.html.
- Geldermann, J. & Lerche, N. (2014). Leitfaden zur Anwendung von Methoden der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung. Methode: PROMETHEE. Online-Ressource. Abgerufen 22.07.2021, von <https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/285813337d59201d34806cfc48dae518-en.pdf/MCDA-Leitfaden-PROMETHEE.pdf>.
- Ginevičius, R. (2008). Normalization of quantities of various dimensions. *Journal of Business Economics and Management* 9, 79–86.
- Glatte, T. (2017). *Kompodium Standortstrategien für Unternehmensimmobilien. Die Standortplanung als Teil der internationalen Unternehmensführung*. Wiesbaden: Springer. ISBN: 978-3-658-12156-3.
- Goette, T. (1994). *Standortpolitik internationaler Unternehmen*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. ISBN: 978-3-8244-0205-2.
- González-Pachón, J. & Romero, C. (2001). Aggregation of partial ordinal rankings. An interval goal programming approach. *Computers & Operations Research* 28 (8), 827–834.
- Govindan, K. & Jepsen, M. B. (2016). ELECTRE. A comprehensive literature review on methodologies and applications. *European Journal of Operational Research* 250, 1–29.
- Götze, U. (1993). *Szenario-Technik in der strategischen Unternehmensplanung*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. ISBN: 978-3-8244-0166-6.
- Greco, S., Ehrgott, M. & Figueira, J. R. (2016). *Multiple Criteria Decision Analysis. State of the Art Surveys*. New York: Springer. ISBN: 978-1-4939-7985-1.
- Grundig, C.-G. (2018). *Fabrikplanung. Planungssystematik, Methoden, Anwendungen*. München: Hanser. ISBN: 978-3-446-43556-8.
- Günther, H.-O. & Tempelmeier, H. (2016). *Produktion und Logistik. Supply Chain und Operations Management*. Norderstedt: Books on Demand. ISBN: 978-3741209628.
- Hagedorn, A. (1994). *Modellgestützte Planung und Kontrolle von Produktionsstandorten*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. ISBN: 978-3-8244-0198-7.
- Handler, G. Y. & Mirchandani, P. B. (1979). *Location on Networks. Theory and Algorithms*. Cambridge: MIT Press. ISBN: 978-0262080903.
- Hansmann, K.-W. (2006). *Industrielles Management*. Berlin: De Gruyter. ISBN: 9783486840827.
- Hamacher, H. W. & Nickel, S. (1998). Classification of location models. *Location Science* 6 (1–4), 229–242.
- Harewood, S. I. (2002). Emergency ambulance deployment in Barbados. A multiobjective approach. *Journal of the Operational Research Society* 53 (2), 185–192.
- Haug, A. & von Wangenheim, S. (1995). Standortmanagement in der literarischen Übersicht. In: Gassert, H. & Horvath, P. (Hrsg.). *Den Standort richtig wählen. Erfolgsbeispiele für internationale Standortentscheidungen*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. ISBN: 3-7910-0840-4. 70–83.
- Hämäläinen, R. P. (2004). Reversing the Perspective on the Applications of Decision Analysis. *Decision Analysis* 1, 26–31.
- Heinen, E. (1990). *Industriebetriebslehre. Entscheidungen im Industriebetrieb*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-663-14769-5.

- Hekmatfar, M. & SteadieSeifi, M. (2009). Multi-Criteria Location Problem. In: Farahani, R. Z. & Hekmatfar, M. (Hrsg.). *Facility Location. Concepts, Models, Algorithms and Case Studies*. Heidelberg: Physica. ISBN: 978-3-7908-2786-6. 373–393.
- Hinkelmann, C. (2021). S4-Eröffnung verschoben – das sind die Gründe und Reaktionen. In: *NahverkehrHamburg*, 17.05.2021. Abgerufen 23.06.2021, von <https://www.nahverkehrrhamburg.de/s4-eroeffnung-verschoben-das-sind-die-gruende-und-reaktionen-191303/>.
- Ho, H.-P., Chang, C.-T. & Ku, C.-Y. (2013). On the location selection problem using analytic hierarchy process and multi-choice goal programming. *International Journal of Systems Science* 44, 94–108.
- Holloway, C. A. (1979). *Decision Making Under Uncertainty. Models and Choices*. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 978-0131977495.
- Homburg, C. (2017). *Marketingmanagement. Strategie, Instrumente, Umsetzung, Unternehmensführung*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3834934352.
- Hong, J.-D. & Jeong, K.-Y. (2019) Combining data envelopment analysis and multi-objective model for the efficient facility location–allocation decision. *Journal of Industrial Engineering International* 15, 315–331.
- Hultz, J. W., Klingmann, D. D., Ross, G. T. & Soland, R. M. (1981). An Interactive Computer System for Multicriteria Facility Location. *Computers & Operations Research* 8 (4), 249–261.
- Hummeltenberg, W. (1981). *Optimierungsmethoden zur betrieblichen Standortwahl. Modelle und ihre Berechnung*. Heidelberg: Physica. ISBN: 978-3790802702.
- Inuiguchi, M. & Kume, Y. (1991). Goal programming problems with interval coefficients and target intervals. *European Journal of Operational Research* 52 (3), 345–360.
- Ismail, S. M., Modi, A. B., Vemula, M., Manoharan, P. & Lee, S. (2020). The Multi-criteria Decision-making Framework for the Location Selection Problem of Non-profit Organization Facilities. *Proceedings of the 2020 IISE Annual Conference*, 997–1002.
- Johannes, C., Wichmann, M. & Spengler, T. (2015). Unternehmensansiedlungen in Metropolregionen. Einblicke in kommunale Ziele und Ansiedlungskonzepte. *ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb* 110 (7–8), 1–5.
- Johannes, C. (2020). *Energieorientierte Losgrößen- und Reihenfolgeplanung bei zeitabhängigen Energiepreisen. Konzeption quantitativer Planungsmodelle zur Entscheidungsunterstützung*. Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN: 978-3-658-30917-6.
- Jones, D. & Tamiz, M. (2010). *Practical Goal Programming*. Berlin: Springer. ISBN: 9781441957702.
- Jones, D. & Tamiz, M. (2016). A Review of Goal Programming. In: Greco S., Ehrgott M. & Figueira J. (Hrsg.). *Multiple Criteria Decision Analysis*. New York: Springer. ISBN: 978-1-4939-3094-4. 903–926.
- Kadadevarama, R. S. & Mohanasudaram, K. M. (2007). Multi-objective trade-off analysis: state of art: Methods, applications, and future research directions in production and operations management. *Manufacturing and Industrial Engineering* 2, 70–78.
- Kaiser, K.-H. (1979). *Industrielle Standortfaktoren und Betriebstypenbildung. Ein Beitrag zur empirischen Standortforschung*. Berlin: Duncker & Humblot. ISBN: 3-428-04300-6.
- Kallrath, J. (2013). *Gemischt-ganzzahlige Optimierung: Modellierung in der Praxis. Mit Fallstudien aus Chemie, Energiewirtschaft, Papierindustrie, Metallgewerbe, Produktion und Logistik*. Wiesbaden: Springer Vieweg. ISBN: 978-3-658-00690-7.

- Kanoun, I., Chabchoub, H. & Aouni, B. (2010). Goal programming model for fire and emergency service facilities site selection. *INFOR: Information Systems and Operational Research* 48 (3), 141–153.
- Karatas, M. (2017). A multi-objective facility location problem in the presence of variable gradual coverage performance and cooperative cover. *European Journal of Operational Research* 262 (3), 1040–1051.
- Kheybari, S., Javdanmehr, M., Rezaei, F. M. & Rezaei, J. (2021). Corn cultivation location selection for bioethanol production. An application of BWM and extended PROMETHEE II. *Energy* 228, ohne Seitenangabe.
- Kinay, Ö. M., Saldanha-da-Gama, F. & Kara, B. Y. (2019). On multi-criteria chance-constrained capacitated single-source discrete facility location problems. *Omega* 83, 107–122.
- Kik, D., Krause, M., Wichmann, M., Spengler, T. & Nyhuis, P. (2018). Betriebliche Standortplanung und -entwicklung in Metropolregionen. Einblicke in die unternehmens- und kommunenseitige Beeinflussbarkeit qualitativer und quantitativer regionaler Standortfaktoren. *ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb* 113 (7–8), 503–507.
- Kik, D., Wichmann, M. G., Johannes, C. & Spengler, T. S. (2019). An Integrated Multi-criteria Approach for the Regional Facility Location and Development Planning Problem. In: Bierwirth, C., Kirschstein, T. & Sackmann, D. (Hrsg.): *Logistics Management*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-29821-0. 241–254.
- Kik, D., Wichmann, M. G. & Spengler, T. S. (2020). Eine Multi-Objective Entscheidungsunterstützung für das Regional Facility Location and Development Planning Problem. In: Geldermann, J. & Geiger, M. J. (Hrsg.). *Entscheidungsunterstützung durch Methoden des Operations Research*. Düren: Shaker. ISBN: 978-3-8440-7244-0. 13–31.
- Kik, D., Wichmann, M. G. & Spengler, T. S. (2022). Decision support framework for the regional facility location and development planning problem. *Journal of Business Economics* 92, 115–157.
- Kinkel, S., & Zanker, C. (2007). *Globale Produktionsstrategien in der Automobilzulieferindustrie. Erfolgsmuster und zukunftsorientierte Methoden zur Standortbewertung*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-70796-7.
- Kinkel, S. (2009). *Erfolgsfaktor Standortplanung. In- und ausländische Standorte richtig bewerten*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-88471-2.
- Kirkwood, C. W. (1982). A Case History of Nuclear Power plant Site Selection. *Journal of the Operational Research Society* 33 (4), 353–363.
- Klein, R., & Scholl, A. (2004). *Planung und Entscheidung. Konzepte, Modelle und Methoden einer modernen betriebswirtschaftlichen Entscheidungsanalyse*. München: Vahlen. ISBN: 978-3-8006-3060-8.
- Klimberg, R. K. & Ratick, S. J. (2008). Modeling data envelopment analysis (DEA) efficient location/allocation decisions. *Computers & Operations Research* 35 (2), 457–474.
- Kouvelis, P. & Yu, G. (1997). *Robust Discrete Optimization and Its Applications*. Boston: Springer. ISBN: 978-1-4757-2620-6.
- König, M. (2021). Jägermeisterstraße 17. Abrissarbeiten haben begonnen. In: regional-heute.de, 19.05.2021. Abgerufen 19.08.2021, von <https://regionalheute.de/jaegermeisterstrasse-17-abrissarbeiten-haben-begonnen-wolfenbuettel-1621432283/>.
- Krause, M., Kik, D., Nyhuis, P. & Spengler, T. S. (2018). Betriebliche Standortplanung und -entwicklung in Metropolregionen. Ergebnisse empirischer Unternehmens- und

- Kommunenbefragungen. Projekt- und Forschungsbericht. Institut für Fabrikanlagen und Logistik & Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion, Hannover/Braunschweig. Online-Ressource. Abgerufen 17.08.2021, von <https://www.tu-braunschweig.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=83762&token=c363a700b0470126ae7d881ccd6e721c7bd528b>.
- Krause, M., Kik, D., Spengler, T. S. & Nyhuis, P. (2019). Empirische Studie zur regionalen Standortplanung. Ergebnisse und konzeptionelle Integration in einen problemadäquaten Planungsansatz. *wt Werkstatttechnik online* 109 (6), 457–461.
- Kruschwitz, L. & Lorenz, D. (2019). *Investitionsrechnung*. Berlin: De Gruyter. ISBN: 978-3110587357.
- Laporte, G., Nickel, S. & Saldanha da Gama, F. (2015). *Location Science*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-32177-2.
- Latz, C. (2021). Stockende Planungen. In Berlin bleiben Millionen für den Bahnausbau liegen. In: Der Tagesspiegel, 20.10.2021. Abgerufen 24.06.2021, von <https://plus.tagesspiegel.de/berlin/stockende-planungen-bei-tram-und-u-bahn-in-berlin-bleiben-millionen-fuer-den-bahnausbau-liegen-280876.html>.
- Lee, A. H. I., Chen, H. H. & Kang, H.-Y. (2009). Multi-criteria decision making on strategic selection of wind farms. *Renewable Energy* 34, 120–126.
- Lee, A. H. I., Kang, H.-Y. & Liou, Y.-J. (2017). A Hybrid Multiple-Criteria Decision-Making Approach for Photovoltaic Solar Plant Location Selection. *Sustainability* 9 (2), 184–204.
- Lempert, R. J., Groves, D. G., Popper, S. W. & Bankes, S. C. (2006). A general, analytic method for generating robust strategies and narrative scenarios. *Management Science* 52 (4), 514–528.
- Li, X., Beullens, P., Jones, D. & Tamiz, M. (2009). An integrated queuing and multi-objective bed allocation model with application to a hospital in China. *Journal of the Operational Research Society* 60, 330–338.
- Li, X., Zhang, T., Wang, L., Ma, H. & Zhao, X. (2020). A minimax regret model for the leader-follower facility location problem. *Annals of Operations Research*, ohne Seitenangabe.
- Lindemann, J. (2006). *Standortplanung international agierender Unternehmen*. Online-Ressource. Abgerufen 24.01.2021, von <https://ediss.sub.uni-hamburg.de/bitstream/ediss/1501/1/dissertation.pdf>.
- Lindgens, J. (2021). Schnelles Internet: Ausbau in Essen verzögert sich weiter. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 03.08.2021. Abgerufen 19.06.2021, von <https://www.waz.de/staedte/essen/schnelles-internet-ausbau-in-essen-verzoegert-sich-weiter-id232956681.html>.
- Lindgren, M. & Bandhold, H. (2002). *Scenario Planning: The Link Between Future and Strategy*. London: Palgrave Macmillan. ISBN: 978-0-230-23358-4.
- Listes, O. & Dekker, R. (2005). A stochastic approach to a case study for product recovery network design. *European Journal of Operational Research* 160 (2), 268–287.
- Mahar, S., Bretthauer, K. M. & Venkataramanan, M. A. (2009). An algorithm for solving the multi-period online fulfillment assignment problem. *Mathematical and Computer Modelling* 50 (9–10), 1294–1304.
- Maier, G. & Tödtling, F. (2006). *Regional- und Städtökonomik 1. Standorttheorie und Raumstruktur*. Wien: Springer. ISBN: 978-3-211-32323-6.

- Malczewski, J. (2010). Multiple Criteria Decision Analysis and Geographic Information Systems. In: Ehr Gott, M., Figueira, J. R. & Greco, S. (Hrsg.). *Trends in Multiple Criteria Decision Analysis*. Boston: Springer. ISBN: 978-1-4419-5904-1. 369–395.
- Malczewski, J. & Ogryczak, W. (1990). An Interactive Approach to the Central Facility Location Problem. Locating Pediatric Hospitals in Warsaw. *Geographical Analysis* 22 (3), 244–258.
- Malczewski, J. & Ogryczak, W. (1995). The Multiple Criteria Location Problem 1. A Generalized Network Model and the Set of Efficient Solutions. *Environment and Planning A: Economy and Space A* 27 (12), 1931–1960.
- Malczewski, J. & Ogryczak, W. (1996). The multiple criteria location problem 2. Preference-Based Techniques and Interactive Decision Support. *Environment and Planning A: Economy and Space A* 28, 69–98.
- Malczewski, J. & Rinner, C. (2015). Multicriteria Decision Analysis in Geographic Information Science. In: Balram, S. & Dragicevic, S. (Hrsg.). *Advances in Geographic Information Science*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-74757-4. 1–331.
- Marttunen, M., Lienert, J. & Belton, V. (2017). Structuring problems for multi-criteria decision analysis in practice. A literature review of method combinations. *European Journal of Operational Research* 263, 1–17.
- Maßmann, M. (2006). *Kapazitierte stochastisch-dynamische Facility-Location-Planung. Modellierung und Lösung eines strategischen Standortentscheidungsproblems bei unsicherer Nachfrage*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-8350-9051-4.
- Maxwell, M. S., Restrepo, M., Henderson, S. G., & Topaloglu, H. (2010). Approximate dynamic programming for ambulance redeployment. *INFORMS Journal on Computing* 22 (2), 266–281.
- Meinert, P. (2021). Breitbandausbau in Dornstetten. Weitere Verzögerungen sind nicht auszuschließen. In: Schwarzwälder Bote, 05.08.2021. Abgerufen 17.06.2021, von <https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.breitbandausbau-in-dornstetten-weitere-verzoegerungen-sind-nicht-auszuschliessen.4d18d4dc-b1a9-474f-9150-7072e598a598.html>.
- Menkens, G. (2013). VW Stöcken plant eigene Betriebskita. In: Hannoversche Allgemeine, 08.08.2013. Abgerufen 19.08.2021, von <https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/VW-Stoecken-plant-eigene-Betriebskita>.
- Meyer-Lindemann, H. U. (1951). *Typologie der Theorien des Industriestandortes*. Bremen: Dorn. Ohne ISBN.
- Meyer, T. (2006). Globale Standortwahl. Einflussfaktoren. In: Abele, E., Kluge, J. & Näher, U. (Hrsg.). *Handbuch Globale Produktion*. München: Hanser. ISBN: 978-3446406100. 36–100.
- Miettinen, K. & Mäkelä, M. (1995). Interactive bundle-based method for nondifferentiable multiobjective optimization. *NIMBUS. Optimization* 34, 231–246.
- Mikels, J. A., Maglio, S. J., Reed, A. E. & Kaplowitz, L. J. (2011). Should I go with my gut? Investigating the benefits of emotion-focused decision making. *Emotion* 11 (4), 743–753.
- Min, H. & Melachrinoudis, E. (1996). Dynamic location and entry mode selection of multinational manufacturing facilities under uncertainty. A chance-constrained Goal Programming approach. *International Transactions in Operational Research* 3 (3), 65–76.
- Mohajeri, N. & Amin, G. R. (2010). Railway station site selection using analytical hierarchy process and data envelopment analysis. *Computers & Industrial Engineering* 59, 107–114.

- Mohri, S. S., Akbarzadeh, M. & Matin, S. H. S. (2020). A Hybrid model for locating new emergency facilities to improve the coverage of the road crashes. *Socio-Economic Planning Sciences* 69, ohne Seitenangabe.
- Mulvey, J. M., Vanderbei, R. J. & Zenios, S. A. (1995). Robust optimization of large-scale systems. *Operations Research* 43 (2), 264–281.
- Myung, Y.-S., Kim, H.-g. & Tcha, D.-w. (1997). A bi-objective uncapacitated facility location problem. *European Journal of Operational Research* 100 (3), 608–616.
- Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) (2020). Bedarfsgerechte und wirtschaftliche öffentliche Ladeinfrastruktur. In: Bericht April 2020, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.). Online-Ressource. Abgerufen 07.07.2021, von <https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/wp-content/uploads/2020/04/NPM-AG-5-Bedarfsgerechte-und-wirtschaftliche-%C3%B6ffentliche-Ladeinfrastruktur.pdf>.
- Nauy, E. (1968). Praxis der Industriestandortplanung. *Die Unternehmung* 22 (3), 161–175.
- Neumann, K. & Morlock, M. (2002). *Operations Research*. München: Hanser. ISBN: 978-3446221406.
- Nickel, S. & Saldanha da Gama, F. (2015). Multi-Period Facility Location. In: Laporte, G., Nickel, S. & Saldanha da Gama, F. (Hrsg.). *Location Science*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-32177-2. 289–310.
- Nickel, S., Puerto, J. & Rodriguez-Chia, A. M. (2005). MCDM Location Problems. In: Figueira, J., Greco, S. & Ehrgott, M. (Hrsg.). *Multiple Criteria Decision Analysis. State of the Art Surveys*. New York: Springer. ISBN: 978-0-387-23081-8. 761–787.
- Nijkamp, P. & Spronk, J. (1981). Interactive multidimensional programming models für location decisions. *European Journal of Operational Research* 6 (2), 220–223.
- Nordfrost (2021). NORDFROST-Logistikzentrum Barsinghausen wächst. In: nordfrost.de, 05.03.2021. Abgerufen 28.10.2021, von <https://www.nordfrost.de/unternehmen/presse/2188>.
- Ottmann, M. & Lifka, S. (2010). *Methoden der Standortanalyse*. Darmstadt: WBG. ISBN: 978–3534230945.
- o. V./Wunstorfer Auepost (2021). *Spatenstich: Logistiker Dümmler bekommt neue Halle*. In: auepost.de, 18.03.2021. Abgerufen: 28.10.2021, von <https://www.auepost.de/politik-wirtschaft/wirtschaft/logistiker-duemler-bekommt-neue-halle-43442/>.
- Owen, S. H. (1999). *Scenario Planning Approaches to Facility Location. Models and Solution Methods*. Ann Arbor: ProQuest. Ohne ISBN.
- Owen, S. H. & Daskin, M. S. (1998). Strategic facility location. A review. *European Journal of Operational Research* 111 (3), 423–447.
- Özder, E., Özcan, E. & Eren, T. (2019). Staff task-based shift scheduling solution with an ANP and Goal Programming method in a natural gas combined cycle power plant. *Mathematics* 7, 1–26.
- Pantouvakis, J.-P. & Manoliadis, O. E. (2008). A compromise programming model for site selection of borrow pits. *Construction Management and Economics* 26 (5), 433–446.
- Parizi, A. P., Aminnayeri, M. & Bashiri, M. (2018). Robust solution for a minimax regret hub location problem in a fuzzy-stochastic environment. *Journal of Industrial & Management Optimization* 14 (3), 1271–1295.
- Pati, R. K., Vrat, P. & Kumar, P. (2008). A Goal Programming model for paper recycling system. *Omega* 36 (3), 405–417.

- Pawellek, G. (2014). *Ganzheitliche Fabrikplanung. Grundlagen, Vorgehensweise, EDV-Unterstützung*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3642325502.
- Perlitz, M. & Schrank, R. (2013). *Internationales Management*. Berlin: Ullstein. ISBN: 978-3825215606.
- Phruksaphanrat, B. & Ohsato, A. (2003). Linear Coordination Method for Multi-Objective Problems. In: Tanino, T., Tanaka, T. & Inuiguchi, M. (Hrsg.). *Multi-Objective Programming and Goal Programming. Theory and Applications*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-36510-5. 233–238.
- Plaziak, M. & Szymańska, A. I. (2014). Importance of personal factor in decisions on locating enterprises. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 111, 373–380.
- Pongratz, P. & Vogelgesang, M. (2016). *Standortmanagement in der Wirtschaftsförderung. Grundlagen für die Praxis*. Wiesbaden: Springer. ISBN: 978-3-658-14203-2.
- Puttkammer, K. (2017). *Energieorientierte Walzprogrammplanung in der stahlerzeugenden Industrie. Konzeption, Modellierung und Lösung*. Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN: 978-3-658-18498-8.
- Raiffa, H. (1968). *Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices Under Uncertainty*. London: Longman. ISBN: 978-0201062908.
- Region Hannover (2021a). Trends und Fakten 2021a. Ausgabe 10.21. In: Standortinformationen zum Wirtschaftsraum Hannover, September 2021a.
- Region Hannover (2021b). Gewerbeflächenmonitoring 2021b. Ausgabe 07.21/1. Leitlinien der Gewerbeflächenentwicklung. In: Standortinformationen zum Wirtschaftsraum Hannover, März 2021b.
- Region Hannover (2022). Gewerbeimmobilienportal Region Hannover. Abgerufen 02.01.2022, von https://gewerbeimmobilien.region-hannover.de/sks_han/index.xhtml.
- Reinerth, H. & Lickefett, M. (2020). Fabrikplanung. In: Bauernhansl, T. (Hrsg.). *Fabrikbetriebslehre 1. Management in der Produktion*. Wiesbaden: Springer Vieweg. ISBN: 978-3-662-44538-9. 103–127.
- ReVelle, C., Cohon, J. L. & Shobrys, D. (1981). Multiple Objectives in Facility Location. A review. In: Morse, J. N. (Hrsg.). *Organizations. Multiple Agents with Multiple Criteria*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-642-45527-8. 320–337.
- Richter, L., Lübkemann, J., Schmidt, M. & Nyhuis, P. (2014). Standort- und Netzwerkplanung in Metropolregionen. Aktueller Forschungsbedarf bei Entscheidungsmodellen. *wt Werkstatttechnik online* 104 (4), 202–205.
- Richter, L. (2017). *Betriebliche Standortplanung auf regionaler Entscheidungsebene*. Garbsen: Tewiss. ISBN: 978-3-95900-177-9.
- Riechmann, T. (2014). *Spieltheorie*. München: Vahlen. ISBN: 978-3-8006-4750-7.
- Ringuest J. L. (1992) *Multiobjective Optimization. Behavioral and Computational Considerations*. Boston: Springer. ISBN: 978-1-4615-3612-3.
- Romero, C. (1991). *Handbook of Ciritical Issues in Goal Programming*. Oxford: Pergamon. ISBN: 978-0-08-040661-9.
- Romero, C. (2001). Extended lexicographic goal programming. A unifying approach. *Omega* 29, 63–71.
- Romero, C. (2004). A general structure of achievement function for a goal programming model. *European Journal of Operational Research* 153 (3), 675–686.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process. Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York City: McGraw-Hill. ISBN: 9780070543713.

- Saaty, T. L. (2001). *The Analytic Network Process. Decision Making With Dependence and Feedback*. Pittsburgh: RWS. ISBN: 9789991807652.
- San Cristóbal, J. R. (2012). A goal programming model for the optimal mix and location of renewable energy plants in the north of Spain. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16 (7), 446–4464.
- Schatka, A. (2010). Strategische Netzwerkgestaltung in der Prozessindustrie: Eine Untersuchung am Beispiel der Produktion von synthetischen Biokraftstoffen. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-8349-6717-6.
- Schill, C. O. (1990). *Industrielle Standortplanung: Eine theoretische Konzeption und deren praktische Anwendung*. Bern: Lang. ISBN: 9783631424964.
- Schmidt, J. (2011). A 14: Seit 80 Jahren wird geplant und gebaut. In: Volksstimme, 29.11.2011. Abgerufen am 14.06.2021, von <https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/a-14-seit-80-jahren-wird-geplant-und-gebaut-450500>.
- Schmitz, H. (2018). E-Mails gehen nicht raus – Betriebe zahlen Glasfaserausbau selbst. In: Braunschweiger Zeitung, 13.05.2018. Abgerufen 19.08.2021, von <https://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/article214277271/E-Mails-gehen-nicht-raus-Betriebe-zahlen-Glasfaserausbau-selbst.html>.
- Schneeweiß, C. (2002). *Einführung in die Produktionswirtschaft*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 3-540-43192-6.
- Schneider, D. (2020). Eröffnung des HAVI-Logistikzentrums. In: Wunstorfer Auepost, 17.01.2020. Abgerufen am 19.08.2021, von <https://www.auepost.de/politik-wirtschaft/wirtschaft/eroeffnung-des-havi-logistikzentrums-32082/>.
- Scholl, A. (2001). *Robuste Planung und Optimierung. Grundlagen, Konzepte und Methoden, Experimentelle Untersuchungen*. Heidelberg: Physica. ISBN: 978-3-7908-1408-8.
- Scholz, D. (2010). *Innerbetriebliche Standortplanung. Das Konzept der Slicing Trees bei der Optimierung von Layoutstrukturen*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-8349-2277-9.
- Schwenker, B. & Wulf, T. (2013). *Scenario-based Strategic Planning. Developing Strategies in an Uncertain World*. Wiesbaden: Springer. ISBN: 978-3-658-02875-6.
- Silvia-Saravia, H., Pulgar-Painemal, H. & Zaretski, R. (2018). Chance-constrained optimal location of damping control actuators under wind power variability. *IEEE Proceedings*, ohne Seitenangabe.
- Simon, H. A. (1957). *Models of Man. Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting*. New York: Wiley. Ohne ISBN.
- Simon, H. & von der Gathen, A. (2010). *Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung*. Frankfurt: Campus. ISBN: 978-3-5933-6993-8.
- Snyder, L. V. & Daskin, M. S. (2005). Reliability Models for Facility Location. The Expected Failure Cost Case. *Transportation Science* 39 (3), 400–416.
- Snyder, L. V. (2006). Facility location under uncertainty. A review. *IEE Transactions* 38 (7), 537–554.
- Snyder, L. V., Daskin, M. S. & Teo, C. P. (2007). The stochastic location model with risk pooling. *European Journal of Operational Research* 179 (3), 1221–1238.
- Sprey, M. (2003). *Zukunftsorientiertes Lernen mit der Szenario-Methode*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. ISBN: 978-3-7815-1272-6.

- Stadt Hannover (2018). Neubau Unternehmenszentrale der Continental AG. In: Hannover baut, 05.12.2018. Abgerufen 19.08.2021, von <https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Planen,-Bauen,-Wohnen/Bauen-Denkmalpflege/Hannover-baut/Neu-bau-Unternehmenszentrale-der-Continental-AG>.
- Statistisches Bundesamt (2008). Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008). Abgerufen 19.10.2021, von <https://www.destatis.de/static/DE/dokumente/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf>.
- Statistisches Bundesamt (2019). Anzahl der Unternehmen in Deutschland nach Unternehmensgröße im Jahr 2019. Zitiert nach de.statista.com. Abgerufen 16.08.2021, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/731859/umfrage/unternehmen-in-deutschland-nach-unternehmensgroesse/>.
- Steinrücken, T., Jaenichen, S. & Kuchinke, B. (2005). Standortwahl. Was signalisiert kommunale Wirtschaftsförderung? *Wirtschaftsdienst* 85 (6), 379–386.
- Steinrücken, T. (2016). *Wirtschaftsförderung & Standortpolitik. Eine Einführung in die Ökonomik unternehmerorientierter Wirtschaftspolitik*. Norderstedt: Books on Demand. ISBN: 978-3-7322-8935-6.
- Tamiz, M., Jones, D. F. & El-Darzi, E. (1995). A review of Goal Programming and its applications. *Annals of Operations Research* 58, 39–53.
- Tamiz, M. & Jones, D. (1996). Goal programming and pareto efficiency. *Journal of Information and Optimization Sciences* 17 (2), 291–307.
- Tamiz, M., Jones, D. & Romero, C. (1998). Goal programming for decision making. An overview of the current state-of-the-art. *European Journal of Operational Research* 111 (3), 569–581.
- Tanino, T., Tanaka, T. & Inuiguchi, M. (2003). *Multi-Objective Programming and Goal Programming. Theory and Applications*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-36510-5.
- Thies, C., Kieckhäfer, K., Spengler, T. S. & Manbir, S. S. (2019). Operations research for sustainability assessment of products. A review. *European Journal of Operational Research* 274, 1–21.
- Thomas, P., Chan, Y., Lehmkuhl, L. & Nixon, W. (2002). Obnoxious-facility location and data-envelope analysis. A combined distance-based formulation. *European Journal of Operational Research* 141 (3), 495–514.
- Tretter, M. (2017). *Standort- und Regionalentwicklung als strategische Aufgabe multinationaler Unternehmen. Eine unternehmerische Perspektive auf regionale Zusammenhänge*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-658-17577-1.
- Trivedi, A. & Singh, A. (2017). A hybrid multi-objective decision model for emergency shelter location-relocation projects using fuzzy analytic hierarchy process and goal programming approach. *International Journal of Project Management* 35 (5), 827–840.
- Tzeng, G.-H., Teng, M.-H., Chen, J.-J. & Opricovic, S. (2002). Multicriteria selection for a restaurant location in Taipei. *Hospitality Management* 21 (2), 171–187.
- Vahrenkamp, R. & Mattfeld, D. C. (2014). *Logistiknetzwerke. Modelle für Standortwahl und Tourenplanung*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-8349-2269-4.
- Vitoriano, B., & Romero, C. (1999). Extended interval goal programming. *Journal of the Operational Research Society* 50 (12), 1280–1283.
- von Reibnitz, U. (2013). *Szenario-Technik. Instrumente für die unternehmerische und persönliche Erfolgsplanung*. Wiesbaden: Gabler. ISBN: 978-3-409-23431-3.

- Wagner-Endres, S. (2020). *Kommunale Wirtschaftsförderung 2019. Strukturen, Aufgaben, Perspektiven. Ergebnisse der Difu-Umfrage*. Berlin: Difu Paper.
- Wallenius, J., Dyer, J. S., Fishburn, P. C., Steuer, R. E., Zionts, S. & Deb, K. (2008). Multiple criteria decision making, multiattribute utility theory. Recent accomplishments and what lies ahead. *Management Science* 54 (7), 1336–1349.
- Wang, B., Liang, Y., Zheng, T., Yuan, M. & Zhang, H. (2018). Multi-objective site selection optimization of the gas-gathering station using NSGA-II. *Process Safety and Environmental Protection* 119, 350–359.
- Wang, C.-N., Su, C.-C. & Nguyen, V. T. (2018). Nuclear Power Plant Location Selection in Vietnam under Fuzzy Environment Conditions. *Symmetry* 10 (11), 548–563.
- Wang, C.-N., Viet, V. T. N., Ho, T. P., Nguyen, V. T. & Husain, S. T. (2020). Optimal Site Selection for a Solar Power Plant in the Mekong Delta Region of Vietnam. *Energies* 13 (16), 4066–4085.
- Wang, J. & Qin, Z. (2020). Chance constrained programming models for uncertain hub covering location problems. *Soft Computing* 24, 2781–2791.
- Weber, A. (1909). *Über den Standort der Industrien*. Tübingen: Mohr. Ohne ISBN.
- Weber, A. (1922). *Über den Standort der Industrien* (2. Aufl.). Tübingen: Mohr. Ohne ISBN.
- Wiendahl, H.-P., Reichardt, J. & Nyhuis, P. (2014). *Handbuch Fabrikplanung. Konzept, Gestaltung und Umsetzung wandlungsfähiger Produktionsstätten*. München: Hanser. ISBN: 978-3-446-43892-7.
- Wöhe, G. (2013). *Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre*. München: Vahlen. ISBN: 978-3-8006-4687-6.
- Wilms, F. E. P. (2006). *Szenariotechnik. Vom Umgang mit der Zukunft*. Bern: Haupt. ISBN: 978-3-258-06988-3.
- Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) (2022). Brandenburg Business Guide. Abgerufen 01.01.2022, von <https://www.brandenburg-business-guide.de/de/karte?center=52.2177-13.3841-8>.
- Woeginger, G. J. (2003). Exact Algorithms for NP-Hard Problems. A Survey. In: Jünger, M., Reinelt, G. & Rinaldi, G., (Hrsg.). *Combinatorial Optimization – Eureka, You Shrink!* Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-36478-8.
- Wright, G. & Cairns, G. (2011). *Scenario Thinking. Practical Approaches to the Future*. London: Palgrave Macmillan. ISBN: 978-0-230-27156-2.
- Wu, Y., Zhang, B., Wu, C., Zhang, T. & Liu, F. (2019). Optimal site selection for parabolic trough concentrating solar power plant using extended PROMETHEE method. A case in China. *Renewable Energy* 143 (8), 1910–1927.
- Xu, J., Liu, Q. & Lei, X. (2016). A fuzzy multi-objective model and application for the discrete dynamic temporary facilities location planning problem. *Journal of Civil Engineering and Management* 22 (3), 357–372.
- Xu, Y., Li, Y., Zheng, L., Cui, L., Li, S., Li, W. & Cai, Y. (2020). Site selection of wind farms using GIS and multi-criteria decision making method in Wafangdian, China. *Energy* 207 (15), ohne Seitenangabe.
- Yu, P. L. (1974). Cone convexity, cone extreme points, and nondominated solutions in decision problems with multiobjectives. *Journal of Optimization Theory and Applications* 14, 319–377.
- Yu, P. L. (1985). *Multiple-criteria decision making. Concepts, techniques, and extensions*. New York: Springer. ISBN: 978-1-4684-8397-0.

- Yu, H. & Solvang, W. D. (2016). An Improved Multi-Objective Programming with Augmented ϵ -Constraint Method for Hazardous Waste Location-Routing Problems. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 13 (6), 548–568.
- Zimmermann, H.-J. & Gutsche, L. (1991). *Multi-criteria Analyse. Einführung in die Theorie der Entscheidungen bei Mehrfachzielsetzungen*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-54483-8.